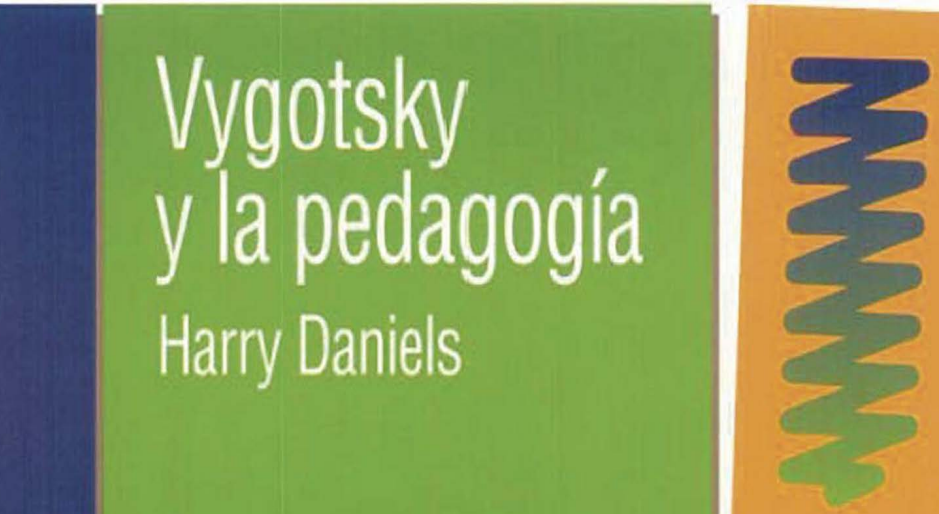
Vygotsky y la pedagogía

Harry Daniels



Temas de educación
Paidós

Temas de educación
Colección dirigida por César Coll

Últimos títulos publicados:

19. P. Freire, *La naturaleza política de la educación*
20. P. Langford, *El desarrollo del pensamiento conceptual en la escuela secundaria*
21. A. F. Garton y C. Pratt, *Aprendizaje y proceso de alfabetización*
22. L. B. Resnick y W. W. Ford, *La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos psicológicos*
23. C. Cazden, *El discurso en el aula*
24. C. Watkins y P. Wagner, *La disciplina escolar*
25. V. Lewis, *Desarrollo y déficit*
26. O. C. D. E., *Escuelas y calidad de la enseñanza*
27. S. Stodolsky, *La importancia del contenido en la enseñanza*
28. D. A. Schön, *La formación de profesionales reflexivos*
29. C. Rogers y P. Kutnick, *La psicología social en la escuela primaria*
30. J. D. Wilson, *Cómo valorar la calidad de la enseñanza*
31. J.-M. Barbier, *La evaluación en los procesos de formación*
32. G. Hanko, *Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias*
33. R. Young, *Teoría crítica de la educación y discurso en el aula*
34. J. Dean, *La organización del aprendizaje en la educación primaria*
35. H. Gardner, *La mente no escolarizada*
36. A. F. Garton, *Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición*
37. J. T. Bruer, *Escuelas para pensar*
38. P. Woods y M. Hammersley, *Género, cultura y etnia en la escuela*
39. M. W. Apple, *El conocimiento oficial*
40. E. Dowling y E. Osborne, *Familia y escuela*
41. N. Mercer, *La construcción guiada del conocimiento*
42. J. L. Lemke, *Aprender a hablar ciencia*
43. J. Tiffin y L. Rajasingham, *En busca de la clase virtual*
44. J. Dockrell y J. McShane, *Dificultades de aprendizaje en la infancia*
45. C. L. Cooper y Ch. J. Travers, *El estrés de los profesores*
46. P. Woods, *Experiencias críticas en la enseñanza y el aprendizaje*
47. D. A. Schön, *El profesional reflexivo*
48. P. Woods, *Investigar el arte de la enseñanza*
49. A. J. Bishop, *Enculturación matemática*
50. K. Egan, *Mentes educadas*
51. M. Pressley, *Cómo enseñar a leer*
52. D. Fontana, *El control del comportamiento en el aula*
53. B. J. Biddle y otros, *La enseñanza y los profesores, I*
54. B. J. Biddle y otros, *La enseñanza y los profesores, II*
55. B. J. Biddle y otros, *La enseñanza y los profesores, III*
56. B. L. McCombs y J. S. Whisler, *La clase y la escuela centradas en el aprendiz*
57. G. Wells, *Indagación dialógica*
58. M. W. Apple, *Educar «como Dios manda»*
59. R. G. Tharp y otros, *Transformar la enseñanza*
60. H. Daniels, *Vygotsky y la pedagogía*

Harry Daniels

Vygotsky y la pedagogía

PAIDÓS
Barcelona • Buenos Aires • México

Título original: *Vygotsky and Pedagogy*
Originalmente publicado en inglés, en 2001, por Routledge Falmer, Londres
Authorised translation from English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group

Traducción de Genís Sánchez Barberán

Cubierta de Ferran Cartes y Montse Plass

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© 2001 Harry Daniels
© 2003 de la traducción, Genís Sánchez Barberán
© 2003 de todas las ediciones en castellano
Ediciones Paidós Ibérica, S.A.,
Mariano Cubí, 92 - 08021 Barcelona
y Editorial Paidós, SAICF,
Defensa, 599 - Buenos Aires
http://www.paidos.com

ISBN: 84-493-1400-3
Depósito legal: B-24/2003

Impreso en A & M Gràfic, S.L.
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Impreso en España - Printed in Spain

A Basil Bernstein, 1924-2000.
Tutor y pensador, fuente de inspiración.

SUMARIO

Lista de figuras y tablas 11

Agradecimientos 13

1. Pedagogía y mediación 15
2. Teoría vygotskiana y educación 53
3. Tendencias actuales en la teoría sociocultural y de la actividad 103
4. Aplicaciones educativas de la teoría sociocultural y de la actividad 139
5. El nivel institucional de regulación y de análisis 185

Bibliografía 245

Índice analítico y de nombres 269

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

Figuras

1.1 La representación triangular básica de la mediación 32
2.1 Los sistemas de mediación existentes que coordinar cuando un principiante empieza a aprender a leer de un experto . 57
2.2 Sistemas de mediación existentes y aún no formados que se deben coordinar 58
2.3 Creodas evolutivas 94
3.1 Modelo de primera generación de la teoría de la actividad 125
3.2 Estructura jerárquica de la actividad 127
3.3 Modelo de segunda generación de la teoría de la actividad 130
3.4 Modelo de tercera generación de la teoría de la actividad . 133
5.1 Estructura general de la coordinación 199
5.2 Estructura general de la cooperación 199
5.3 Estructura general de la comunicación 199
5.4 Exposición A 229
5.5 Exposición B 229
5.6 Exposición C 230
5.7 Exposición D 230
5.8 Exposición E 231
5.9 Exposición F 231

Tablas

2.1 Modelos de interiorización y participación 66
2.2 Discurso horizontal y vertical 82
3.1 Ventajas e inconvenientes de tres enfoques a la psicología cultural 114
3.2 Planos de análisis de Rogoff 128

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi agradecimiento al Economic and Social Research Council por financiar los proyectos sobre los sexos y sobre los equipos de apoyo a enseñantes (EAE) y al Department for Education and Employment y a la Nuffield Foundation por financiar los proyectos sobre dificultades emocionales y de comportamiento (DEC) descritos en el capítulo 5. Entre los amigos y colegas que han guiado este trabajo o han contribuido a él se encuentran Ted Cole, Angela Creese, Valerie Hey, Diana Leonard, Brahm Norwich, Marjorie Smith y John Visser. Les agradezco los agradables y estimulantes momentos que han dado lugar a las publicaciones en las que me he basado. Con todo, soy el único responsable de cualquier deficiencia que se pueda encontrar.

La School of Education de la Universidad de Birmingham me ha proporcionado el tiempo necesario para emprender la revisión de la literatura en la que me he basado durante la redacción de este libro.

El Centre for Sociocultural and Activity Theory Research, que codirijo con Anne Edwards, se fundó en 2000 con la colaboración de Jan Derry, Mike Sharples y la difunta Sally Tweddle. Aprecio enormemente la pasión intelectual y el sentido de aventura que este centro ofrece. He tenido el privilegio de trabajar con muchísimas personas que me han ofrecido su tiempo con generosidad y han aportado abundantes ideas a la conversación. Este libro no se habría escrito sin todo este apoyo. Por ello estoy en deuda y me siento profundamente agradecido.

Introducción

El énfasis actual en la calidad de la educación ha dado lugar a varios modos y medios de examinar los resultados de los procesos educativos. En este libro deseo volver a tratar el tema de la pedagogía visto desde un conjunto particular de posturas dentro de la teoría social. Mi argumento es que si no comprendemos cómo se implementan en las instituciones las posibilidades para aprender, nuestros intentos de mejorar realmente la calidad se verán frustrados. Mediante la revisión de una rama de la teoría social, consideraré el impacto que pueden tener los factores sociales, culturales, históricos e institucionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mi propuesta es interpretar el término «pedagogía» haciendo referencia a las formas de práctica social que conforman el desarrollo cognitivo, afectivo y moral de cada individuo. Si consideramos que las prácticas pedagógicas influyen en la formación de la identidad y en el resultado del aprendizaje definido, por ejemplo, por las puntuaciones obtenidas en pruebas, entonces hace falta una forma de teoría social que nos permita modelar e investigar los factores que puedan tener algún efecto. En consecuencia, en este libro se intentará comprender los procesos de la educación mediante modelos que tengan en cuenta una amplia gama de influencias y resultados.

Cada vez hay más interés por lo que se ha dado en llamar «teoría sociocultural» y por su pariente cercana, la «teoría de la actividad». Estas dos tradiciones están relacionadas históricamente con la obra de L. S. Vy-

gotsky y las dos intentan ofrecer una explicación del aprendizaje y del desarrollo como procesos mediados. En la teoría sociocultural se destaca la mediación semiótica con un énfasis especial en el habla. En la teoría de la actividad es la actividad misma la que pasa a un primer plano de análisis. Los dos enfoques intentan teorizar y proporcionar instrumentos metodológicos para investigar los procesos por los que los factores sociales, culturales e históricos conforman la actuación humana. Ninguna de las dos explicaciones recurre al determinismo porque las dos reconocen que, en el curso de su propio desarrollo, los seres humanos también conforman activamente las fuerzas mismas que actúan para conformarlos a ellos. Este modelo mediador, que supone la influencia mutua de factores individuales y supraindividuales, se encuentra en el núcleo de muchos intentos de desarrollar nuestra comprensión de las posibilidades de intervenir en los procesos de aprendizaje y desarrollo del ser humano. Para muchos educadores ofrece instrumentos importantes para el desarrollo de una comprensión de la pedagogía. Lo importante es que este corpus de trabajo teórico abre, o más bien reclama, una imaginación pedagógica que reflexione sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje como algo que es mucho más que una interacción cara a cara o una simple transmisión de aptitudes y conocimientos previamente prescritos. En este libro se examinarán los desarrollos teóricos que se están produciendo en este campo y se ilustrarán algunas de sus repercusiones mediante ejemplos concretos de prácticas pedagógicas basadas en la teoría.

Así pues, el objetivo de este libro es examinar las repercusiones pedagógicas del corpus de trabajos teóricos que se está desarrollando bajo la influencia de la obra de L. S. Vygotsky, que ha sido traducida y retraducida del ruso original y ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones y ampliaciones. Estos desarrollos de la teoría social están creando nuevas e importantes posibilidades para la práctica de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas y fuera de ellas. Nos ofrecen constructos teóricos, nociones y comprensiones que podemos emplear para desarrollar nuestro propio pensamiento sobre las prácticas de la educación.

Muchas de las ideas que se encuentran en la base de este libro se forjaron originalmente en una época de rápida e intensa agitación social, la Revolución rusa. Fueron desarrolladas por una persona que había recibido el encargo de crear un sistema estatal para la educación de los niños «desatendidos pedagógicamente» (Yaroshevsky, 1989, pág. 96). Este

grupo incluía a los niños sin hogar, de los que entonces había muchos, y a los que tenían unas necesidades especiales. En julio de 1924, Lev Vygotsky, que entonces tenía 28 años, fue nombrado para dirigir la Comisaría popular para la educación pública. Según él, la cultura de la educación hasta entonces vigente requería una profunda transformación que las nuevas circunstancias sociales imperantes en Rusia hacían posible. Se embarcó en la creación de teorías psicológicas que él y otros usaron como instrumentos para el desarrollo de nuevas pedagogías para todos los estudiantes.

También hoy estamos asistiendo a un período de cambio social muy rápido. En el corazón de unos cambios fundamentales en el mercado laboral y en las relaciones sociales se encuentran transformaciones en los medios y en las pautas de comunicación. Estas transformaciones han creado nuevas demandas y también ofrecen nuevas posibilidades para enseñar y aprender. En una época como ésta, puede que ya no sea adecuado el saber o «sentido común» que hemos recibido sobre la educación tal como se practicaba cuando íbamos a la escuela.

Parece prudente dedicar un poco de tiempo a definir los límites de este proyecto. Aunque no presentaré una visión exhaustiva de todas las iniciativas pedagógicas que tienen una raíz vygotskiana, intentaré ilustrar las posibilidades pedagógicas que se están generando en el campo teórico. Un requisito básico para esta tarea es presentar las cuestiones teóricas esenciales y examinar el campo de aplicación. Abordaré estos temas en los capítulos 2 y 3. En este capítulo presentaré un esbozo de las cuestiones que se examinarán más adelante con mayor detalle. Así pues, abriré la discusión sobre la pedagogía examinando la amplitud de su definición. En la discusión sobre Vygotsky se argumentará que el concepto de mediación es un elemento fundamental de su tesis. En la segunda mitad de este capítulo introduciré varias cuestiones que se examinarán en los capítulos 2 y 3 mediante una consideración de la mediación dentro del marco de referencia vygotskiano.

Pedagogía

Según Moll (1990), Vygotsky consideraba que la capacidad de enseñar y de beneficiarse de la enseñanza es un atributo fundamental del ser humano:

> La principal aportación de Vygotsky fue desarrollar un enfoque general que integraba plenamente la educación, como actividad humana fundamental, en una teoría del desarrollo psicológico. La pedagogía humana, en todas sus formas, es la característica distintiva de su enfoque, el concepto central de su sistema (Moll, 1990, pág. 15).

Junto a muchos otros (por ejemplo, Wertsch, 1985a), Moll señala que si bien Vygotsky manifestó un interés en el desarrollo sociocultural definido de una manera más amplia, dedicó la mayor parte de su tiempo a centrarse en una definición operacional un tanto limitada de lo «social» en sus investigaciones del desarrollo individual. Puesto que mi objetivo en este libro es examinar las consecuencias pedagógicas del trabajo que se ha desarrollado bajo la influencia de Vygotsky, debo dedicar algún tiempo a reflexionar sobre cómo se debe definir. Concretamente, deseo abordar la definición de lo «social» implícita en el propio término «pedagogía». Moll (1990) cita a Premack como base para su afirmación de que la pedagogía es esencial para el desarrollo de «los procesos psicológicos exclusivos del ser humano»:

> La presencia de la pedagogía en los asuntos humanos introduce una laguna cognitiva que no se encuentra en otros animales. Si el adulto no remolca al niño, haciéndole objeto de la pedagogía, el niño nunca se convertirá en un adulto (en cuanto a capacidad) (Premack, 1984, pág. 33).

Si la «pedagogía» es *tan* importante para el desarrollo de las funciones psicológicas del ser humano, es esencial que los teóricos, los investigadores empíricos y los profesionales puedan disponer de un modelo válido de su gama y sus posibilidades. Truncar o delimitar el alcance del término equivaldría a pasar por alto posibles fuentes de influencia formativa en la investigación y en el diseño de la enseñanza formal.

Best (1988) examina los cambios en el uso del término «pedagogía» desde su perspectiva como directora del Institut National de Recherche Pédagogique. Su discusión empieza con la definición de finales del siglo XIX atribuida a Henri Marion:

> La pedagogía es [...] la ciencia y el arte de la educación. Mas como debemos elegir entre una y otro —siendo la lengua [francesa] por lo general reacia a permitir que la misma palabra denote al mismo tiempo un arte y su correspondiente ciencia—, yo simplemente definiría la pedago-

> gía como la ciencia de la educación. ¿Por qué una ciencia en lugar de un arte? Porque [...] la sustancia de la pedagogía reside mucho menos en los procesos que pone en juego que en el razonamiento teórico por medio del cual descubre, evalúa y coordina estos procesos (citado en Best, 1988, pág. 154).

Best plantea la cuestión esencial de si la «pedagogía» entra en conflicto con el «conocimiento». Al preguntar si existe «conocimiento a transmitir» por un lado y «métodos de transmitir esta información» por otro, anuncia uno de los temas fundamentales de este libro. Propone una trayectoria inicial para el uso común del término, desde las consecuencias prácticas de la psicología hasta la doctrina de la enseñanza no directiva (que ella atribuye a Carl Rogers) dentro de la cual la pedagogía se veía como «nada más que intuición». La didáctica —el estudio de la relación entre los alumnos, los enseñantes y las diversas ramas del conocimiento agrupadas en materias educativas— se introdujo en la formación de enseñantes en Francia como una reacción a la reducción del término pedagogía. De esta manera argumenta que la pedagogía general se convirtió en la filosofía, en la sociología y en la psicología social de la educación y que la pedagogía especializada se convirtió en la didáctica. Jarning (1997) sugiere que las ambigüedades entre su conceptuación y organización como campo profesional de conocimiento, por un lado, y como campo de conocimiento basado en una disciplina «pura», por otro, dan lugar a posibilidades para la confusión incluso dentro del contexto escandinavo, donde el término es de uso común.

Ante esta confusión gala y nórdica no nos debe sorprender que en Inglaterra, donde la propia palabra *pedagogy* plantea problemas de pronunciación (¿es una «g» sorda o sonora?), Brian Simon (1985) se preguntara: «¿Por qué no hay pedagogía en Inglaterra?». Simon, como indica Davies (1994), describe una relación explícita entre el contexto social y la práctica educativa:

> La pedagogía supone una visión (teoría, conjunto de creencias) de la sociedad, de la naturaleza humana, del conocimiento y de la producción, en relación con los fines educativos, más la inserción de unos términos y unas reglas sobre los medios prácticos y mundanos de su realización (Davies, 1994, pág. 26).

Más recientemente, Watkins y Mortimore (1999) examinaron tres fases de la literatura de investigación en pedagogía, cada una de ellas con un enfoque particular:

- un enfoque en distintos tipos de enseñantes,
- un enfoque en los contextos de enseñanza,
- un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje.

En su consideración de las visiones actuales de la pedagogía proponen un modelo complejo que «especifica relaciones entre sus elementos: el enseñante, el aula u otro contexto, el contenido, la visión del aprendizaje y aprender a aprender. Este modelo destaca la creación de comunidades de aprendizaje donde el conocimiento se coconstruye de una manera activa y donde, en ocasiones, el aprendizaje se centra en el aprendizaje mismo» (Watkins y Mortimore, 1999, pág. 8). Estos autores reconocen de una manera implícita la fuerza de la afirmación de Davies sobre la «visión (teoría, conjunto de creencias) de la sociedad, de la naturaleza humana, del conocimiento y de la producción, en relación con los fines educativos» y examinan cómo distintos grupos sociales, como los enseñantes y los legisladores, crean y refutan distintas visiones de la pedagogía. Con todo, concluyen su discusión definiendo la pedagogía como «cualquier actividad consciente de una persona destinada a mejorar el aprendizaje de otra», volviendo así a una versión limitada a un nivel de análisis individual.

Se podría aducir que la definición misma del término pedagogía refleja algunas de las cuestiones que se han planteado cuando los investigadores han abordado el estudio de la educación. Por ejemplo, en el pasado los psicólogos cognitivos estudiaron el pensamiento fuera de la ecología natural del aula. Los antropólogos han estudiado muchos aspectos de la educación pero sólo recientemente han observado el aprendizaje mismo. Ellos, al igual que los grupos de interés de los que hablan Watkins y Mortimore, han colocado sus propias prioridades/visiones/valores en la definición misma del campo de estudio.

En sus primeros escritos, Vygotsky proporciona una postura sociológica incipiente con respecto a la pedagogía que da fe de sus propias «prioridades/visiones/valores»:

> La pedagogía nunca es y nunca ha sido políticamente indiferente porque, quiérase o no, mediante su propio trabajo en la psique siempre ha adoptado

una pauta social, una línea política particular, de acuerdo con la clase social dominante que ha guiado sus intereses (Vygotsky, 1997b, pág. 348).

Vygotsky proponía un proceso de formación social en el desarrollo de las ideas educativas. Se distanciaba de las posturas pedagógicas naturalistas o de sentido común. Para él, las pedagogías surgen y se conforman en unas circunstancias sociales particulares. Popkewitz (1998) analiza las situaciones que crearon y conformaron las ideas de Vygotsky y de Dewey. Señala que los dos trabajaron en épocas de intensa modernización marcadas por la industrialización, la urbanización y la racionalización. Su argumento es que sus psicologías incorporaban indicios de modernidad. También señala que

- existía una afinidad general entre el interés ruso en crear una nueva unidad de comunidad y la creencia de Dewey de que los individuos desintegrados sólo pueden alcanzar la unidad cuando las energías dominantes en la vida de la comunidad se amalgaman para formar su mente (*ibid.*, pág. 537);
- eran teóricos pragmáticos en el sentido de que veían toda la enseñanza y todo el aprendizaje como algo condicional y contingente [...] para Vygotsky, enseñar y aprender (y educar) eran actividades en colaboración donde no había métodos uniformes (*ibid.*, pág. 538).

Partiendo de estas afirmaciones, Popkewitz desarrolla una definición de la pedagogía con una base muy amplia:

> La pedagogía es una práctica de la administración social del individuo social. Desde por lo menos el siglo XIX, los discursos pedagógicos sobre la enseñanza, los niños y el aprendizaje en las escuelas conectaban el alcance y las aspiraciones de los poderes públicos con las capacidades personales y subjetivas de los individuos. Esta administración del niño encarna ciertas normas sobre las capacidades con las que el niño puede llegar a ser autónomo e independiente (Popkewitz, 1998, pág. 536).

Así pues, Popkewitz nos advierte de la necesidad de proporcionar una descripción de la práctica pedagógica donde los factores a gran escala o macrofactores se integren con microniveles de análisis. Esto está implícito en la definición general ofrecida por Bernstein:

> La pedagogía es un proceso sostenido por el que alguien adquiere nuevas formas o desarrolla formas existentes de conducta, conocimiento, práctica y criterio, de alguien o algo que es considerado un proveedor y evaluador apropiado. Apropiado o bien desde el punto de vista del adquirente, o bien desde el punto de vista de otro(s) o bien desde el punto de vista de los dos (Bernstein, 1999a, pág. 259).

Esta definición destaca que la conducta, el conocimiento, la práctica y el criterio se pueden desarrollar. Esto la distingue de definiciones que sólo atienden a cuestiones de aptitudes y conocimiento. Indica que un análisis completo de los procesos de desarrollo y de aprendizaje dentro de la práctica pedagógica debe tener en consideración cuestiones cognitivas y afectivas. También sugiere que la provisión pedagógica se puede concebir tanto en función de cosas materiales como de personas. En este libro examinaré las implicaciones de esta definición y consideraré el análisis pedagógico centrado en el contexto dentro del cual tiene lugar la práctica pedagógica.

Intentaré desarrollar una descripción de la práctica pedagógica fundamentada en una visión o conjunto de creencias y teorías que se están desarrollando sobre la base de la contribución de Vygotsky a nuestra comprensión del funcionamiento humano. Siguiendo a Bernstein (1996), consideraré que la práctica pedagógica es un contexto social fundamental por medio del cual tiene lugar la reproducción-producción cultural. Las teorías que subyacen a la construcción social del discurso pedagógico y a sus diversas prácticas suelen permanecer implícitas o se atribuyen al sentido común. La creación de posibilidades para la conciencia dentro de unos sistemas de conocimiento particulares no siempre se tiene en cuenta cuando se realizan análisis de la enseñanza y el aprendizaje. En cierto sentido parece que si bien hay descripciones sociológicas de prácticas de enseñanza y aprendizaje, rara vez se conectan con comprensiones psicológicas del aprendizaje y el desarrollo. El propósito de este libro es proporcionar una articulación clara de un aspecto importante de la teoría social que intenta establecer estas conexiones entre las perspectivas sociales y psicológicas. Luego se intentará examinar sus consecuencias en la práctica.

Vygotsky

En este apartado abordaré el concepto central de la tesis vygotskiana: la mediación. Será necesario que dedique espacio a algunas de las cuestiones fundamentales que se plantean al interpretar este aspecto del texto vygotskiano. En el capítulo 2 examinaré las partes del marco de referencia vygotskiano que giran en torno al concepto de mediación y que son directamente pertinentes para el desarrollo de la práctica pedagógica. En el capítulo 3 presentaré algunos de los desarrollos actuales en la teoría social que de alguna manera tienen su origen en los escritos de Vygotsky. En el capítulo 4 examinaré una gama de intervenciones pedagógicas que tienen su raíz en la teoría sociocultural, en la teoría de la actividad o en la visión general vygotskiana.

El desarrollo de la psicología como disciplina ha pasado por varias etapas. Cada etapa de esta historia ha dejado un importante legado a la siguiente. Una de las razones de que tantos psicólogos occidentales estén leyendo los escritos de un ruso fallecido hace ya mucho puede ser que intenten ampliar las nociones de la llamada revolución cognitiva y que, aun así, sean plenamente conscientes de las limitaciones de muchos de sus productos (por ejemplo, Hirst y Manier, 1995; Sampson, 1981). La práctica de investigación basada en la experimentación en situaciones artificiales ha proporcionado valiosas nociones pero ha acarreado unos costes importantes. El contexto, se defina como se defina, no ha sido objeto de una suficiente teorización y sus efectos tampoco se han investigado lo suficiente.

> Flavell ilustró claramente el papel de las estrategias (y del conocimiento sobre las estrategias) en la experiencia cognitiva interna de los niños y podemos ver un marcado contraste entre esta empresa cognitiva y otras teorías que destacan el aprendizaje posible, el potencial fijo y las limitaciones biológicas estrictas. Sin embargo, la visión de la empresa cognitiva está basada en una postura esencialmente individualista y centrada en el niño, por lo que tiende a pasar por alto un fundamento interpersonal esencial de la investigación de las estrategias: la enseñanza de estrategias [...] Las experiencias de laboratorio de los psicólogos estadounidenses en enseñanza de estrategias eran demasiado limitadas para asimilar el enfoque socioeducativo (Belmont, 1989, págs. 142-143).

Para iniciar la discusión, propondré que Vygotsky desarrolló una teoría según la cual las fuerzas sociales, culturales e históricas desempeñan

un papel en el desarrollo. Sus intentos de teorizar los procesos interpersonales e intrapersonales proporcionan una excelente oportunidad para debatir sobre el determinismo, el reduccionismo y la agencia dentro de un marco de referencia de formación social. Vygotsky abordó la teorización de las implicaciones psicológicas de los factores sociales, culturales e históricos e inició el desarrollo de metodologías apropiadas para impulsar la creación de formas adecuadas de investigación e intervención. Su amplia y generosa aportación interdisciplinaria y multidisciplinaria a la vida intelectual del siglo XX estaba basada en su interpretación de otros pensadores rusos y europeos. Estaba desarrollando una manera de pensar que también encontraba paralelismos en autores de otros lugares y épocas. Además de recurrir a una variedad de disciplinas, también incorporó a sus escritos gran parte de sus lecturas sobre el pensamiento europeo filosófico, psicológico, sociológico y político.

> En el campo de la psicología, entre los pensadores estadounidenses se encontraban John Dewey, William James y George Herbert Mead; en Alemania, Wilhelm Spranger, Norbert Elias y los partidarios de lo que ellos llamaban «psicología cultural»; y, en Francia, eran los sociólogos Emile Durkheim y Levy Bruhl, que se dedicaban a las repercusiones del enfoque cultural-histórico para el estudio de la naturaleza humana [...] Los psicólogos rusos también recibieron la influencia de un amplio abanico de pensadores rusos incluyendo a Mikhail Bakhtin (teórico literario y social), Osip Mandelshtam (poeta), Pavel Florensky (filósofo) y Sergei Eisenstein (cineasta) (Cole, 1994, pág. 77).

Esta fusión creativa y el correspondiente desarrollo de múltiples perspectivas y creencias acabó sucumbiendo ante la tragedia que sufrió la Unión Soviética bajo Stalin. Fue moldeada, transformada, desarrollada y, en gran medida, suprimida de una manera selectiva durante muchos años. Aunque los textos mismos alcanzaron cierta notoriedad clandestina tanto en la Unión Soviética como en Occidente, en realidad no se llegaron a conocer en Occidente hasta los años setenta.

Una manera de comprender a Vygotsky es verlo como un psicólogo cultural. Aquí no entraré en cuestiones acerca de lo que se debe incluir o excluir en una definición apropiada de la cultura (véase una excelente discusión en Ratner, 1999, págs. 93-121). La variación en la importancia asignada a los componentes semióticos, de actividad y materiales de la

cultura se refleja en la gama de interpretaciones contemporáneas de la obra de Vygotsky, que se discutirán en los capítulos 3 y 4.

Michael Cole abre el primer capítulo de su libro *Psicología cultural* con una discusión de la concepción de Wundt de una psicología compuesta de dos partes. Una parte era la entonces (1880) nueva psicología experimental; la otra parte de la aportación de Wundt, mucho menos comentada, se centraba en «la tarea de comprender cómo se incorpora la cultura a los procesos psicológicos» (Cole, 1996, pág. 7). Para que la psicología pueda contribuir a una comprensión de la práctica pedagógica concebida como un contexto social fundamental por el que tiene lugar la reproducción-producción cultural, deberá satisfacer las exigencias de la tarea establecida en la segunda psicología de Wundt. El trabajo de la escuela rusa de Vygotsky, Luria y Leont'ev influyó en muchos de los teóricos sociales del siglo XX que intentaron abordar esta cuestión. Un tema esencial para ellos y para este libro es el de la mediación.

Como un primer ejemplo de la importancia del concepto de mediación para el desarrollo de una comprensión del papel de la cultura en los procesos psicológicos, ahora pasaré a comentar algunas cuestiones planteadas por la «lectura» de los teóricos sociales de la escuela rusa en general y de la obra de Vygotsky en particular. Con ello examinaré las propiedades mediadoras de artefactos como los textos en la formación social de las ideas.

Traducción y transformación

La teoría social que se ha desarrollado bajo la influencia de Vygotsky constituye una rica fuente de posibilidades para comprender y desarrollar un proceso de transformación social como la educación. Es importante destacar desde el principio que no adoptaré y, más importante aún, no podría adoptar, una postura fundamentalista en torno a la obra de Vygotsky. Los procesos de recontextualización en el espacio y en el tiempo niegan por sí solos la posibilidad de una «lectura» tan simplista. Intentaré describir y analizar los principales movimientos que se han basado en su obra y luego pasaré a examinar su aplicación práctica en la educación.

Varios autores han notado las lecturas muy selectivas y parciales de los escritos de Vygotsky que se han hecho en Occidente (véase Valsiner, 1988). Muchos intentos occidentales de interpretar a Vygotsky han esta-

do más marcados por el entusiasmo ante las inquietudes pedagógicas de Occidente que por el interés en comprender la gama y la profundidad de los argumentos. Esto se ha visto agravado por una fuerte tendencia a pasar por alto el trabajo de autores rusos más recientes. También hay razones logísticas y lingüísticas que harían inoportuno un elogio excesivamente entusiasta:

- logísticas porque, aun con la publicación de sus *Collected Works*, no está nada claro que todos sus trabajos estén disponibles en ruso, por no hablar del inglés. También hay debates y discrepancias acerca de los orígenes de algunos de los textos (por ejemplo, véase Veresov, 1999, pág. 251);
- lingüísticas porque las muy comentadas dificultades de traducción siguen acosando al lector de las versiones inglesas a pesar de los importantes avances realizados en relación con las primeras versiones.

En el prólogo a Asmolov (1998), Wertsch comenta la dificultad que plantea la traducción de los términos rusos. Examina la transformación de la palabra rusa *lichnost* por medio de su traducción al inglés. La traducción usual de *lichnost* es *personalidad* y Wertsch expresa su inquietud ante el conjunto añadido de interpretaciones asociadas al término *personalidad* en la psicología occidental.

Según Valsiner (1998), la *personalidad* se suele concebir como un fenómeno que «pertenece intrínsecamente a la persona y no está relacionado de una manera causal con el contexto social». Su propia postura sociocultural en cuanto al significado de *personalidad* es que se debería concebir como algo que se crea socialmente:

> Se considera que la personalidad aparece en la ontogenia mediante las relaciones sociales y su organización cultural. En sus formas establecidas, la personalidad de origen social se hace relativamente autónoma del mismo mundo social del que ha surgido. Así pues, la personalidad es al mismo tiempo socialmente dependiente e individualmente independiente, siendo mutuamente interdependientes las dos partes de este todo (Valsiner, 1998, pág. 1).

Esta misma definición se puede interpretar como una comprensión que se ha desarrollado bajo la influencia de los escritos rusos y que tam-

bién ha adoptado una postura específica dentro del campo de las interpretaciones posibles. Aquí podemos entrever las posibilidades que ofrece el término mediación. La mediación social-cultural-lingüística del significado actúa para crear una gama de posibilidades individuales de comprensión.

Otro ejemplo de transformación por medio de la traducción nos lo ofrece la palabra rusa *obuchenie*, que se suele traducir por *instrucción*. El bagaje cultural de una pedagogía basada en la transmisión se asocia fácilmente a *obuchenie* cuando se traduce como *instrucción*. El traductor de Davydov (1995) propone que es más adecuado traducir *obuchenie* por enseñanza o enseñanza-aprendizaje porque el término original se refiere a todas las acciones del enseñante en la generación de crecimiento y desarrollo cognitivo. Sutton (1980) también observa que esta palabra no admite una traducción inglesa directa. Sostiene que significa tanto enseñanza como aprendizaje y que se refiere a las dos vertientes de este proceso bidireccional, siendo en consecuencia adecuada para una visión dialéctica de un fenómeno formado por opuestos mutuamente entrelazados:

> En consecuencia, su frecuente traducción convencional como simple «aprendizaje» hace que muchas obras rusas pierdan totalmente su sentido en su traducción inglesa, sobre todo el profundo interés soviético en la relación entre *obuchenie* y desarrollo. Se debería recordar que el verbo «desarrollar» es al mismo tiempo transitivo e intransitivo y que, en consecuencia, el punto de vista dialéctico incluirá una visión distinta del concepto de «desarrollo». Los niños no sólo se desarrollan, sino que nosotros, los adultos, los desarrollamos. A fin de cuentas, la psicología evolutiva soviética es una psicología de la enseñanza y de las dificultades de la enseñanza, del mismo modo que la nuestra es del aprendizaje y de las dificultades del aprendizaje (Sutton, 1980, pág. 169).

Al comentar la introducción de Bruner a la traducción de *Thought and Language* [*Pensamiento y lenguaje*] de 1962 (título posteriormente traducido como *Thinking and Speech*) según la cual «la concepción que tiene Vygotsky del desarrollo es al mismo tiempo una teoría de la educación», Moll cita el detallado análisis que hace Cole de los problemas de traducción:

> Sacados de su contexto histórico-cultural-lingüístico, incluso la traducción de términos aislados supuestamente claros puede conducir a malenten-

didos inadvertidos. Esta cuestión quedará más clara al considerar el significado del término ruso *obrazovanie*, traducido (correctamente) como «educación». La etimología del inglés revela que «educación» procede de la palabra *educe*, que significa «sacar» o «extraer». Qué diferente es el caso de *obrazovanie*, que mi diccionario ruso en cuatro volúmenes presenta con el ejemplo: «El océano también participó en la *obrazovanie* de esa franja de tierra». Dado este contexto, vemos una marcada diferencia entre el inglés, que considera la educación como una extracción de lo que ya estaba en el niño, y el ruso, que destaca un proceso de formación provocado por fuerzas externas. Para complicar aún más las cosas, *obrazovanie* tiene como principal morfema raíz *obraz*, que en otros contextos es la palabra utilizada para «imagen», por lo que es similar a la creación de imágenes, y cuando buscamos la definición de *obrazovanie* se nos ofrece el término *obuchenie*. Aunque el término *obuchenie* [...] con frecuencia se traduce [...] como «enseñar», en realidad se puede emplear tanto para las actividades de los estudiantes como de los enseñantes, implicando un proceso de doble vertiente de enseñanza/aprendizaje, una transformación mutua de enseñante y estudiante. En consecuencia, si bien Bruner acertaba plenamente al decir que para Vygotsky existe una relación muy estrecha entre educación y desarrollo, cuando profundizamos en el ruso vemos que [Bruner] puede tener razón y, aun así, proporcionar[nos] una representación empobrecida de los conceptos que los lectores rusos dan por descontados y decir, por ejemplo, que la discusión sobre «aprendizaje y desarrollo» que se da en Estados Unidos se da sobre *obuchenie* y desarrollo en la URSS (Cole, citado en Moll, 1990, pág. 24).

Por lo tanto, el hecho de leer/comprender el legado de los primeros psicólogos rusos es en sí mismo un problema de —y para— la psicología cultural. En su discusión del tratamiento que Asmolov hace de *lichnost*, Wertsch emplea la siguiente cita de Bakhtin (1981) para intentar elaborar de una manera muy general una base teórica sociocultural para los problemas de traducción:

> En una lengua, gran parte de una palabra pertenece a alguien más. Sólo se hace «propia» cuando el hablante la impregna con su propia intención, su propio acento, cuando se apropia de la palabra, adaptándola a su propia intención semántica y expresiva. Antes de este momento de apropiación, la palabra no existe en una lengua neutra e impersonal (¡después de todo, un hablante no obtiene sus palabras de un diccionario!), sino que existe en los labios de otras personas, en el contexto de otras personas, sirviendo a las intenciones de otras personas; es de ahí de donde todos deben tomar la palabra y hacerla propia. Y no todas las palabras se prestan con la misma facili-

> dad a esta apropiación, a esta captura y transformación en propiedad privada; muchas palabras se resisten obstinadamente, otras siguen siendo ajenas, sonando extrañas en los labios de quien se ha apropiado de ellas y que ahora las pronuncia; no se pueden asimilar a su contexto y se desprenden de él; es como si ellas mismas se entrecomillaran contra la voluntad del hablante. La lengua no es un medio neutral que pasa libremente y con facilidad a la propiedad privada de las intenciones del hablante; está preñada —preñada en exceso— de las intenciones de otros (Bakhtin, 1981, págs. 293-294).

Wertsch anima al lector del trabajo de Asmolov sobre la palabra *lichnost* a tratar como ajena su traducción por *personalidad* poniéndola mentalmente entre comillas y convirtiéndola en «personalidad». Según Wertsch, si el lector se quiere beneficiar del escrito de Asmolov debe reconocer la naturaleza problemática de la traducción. Lo mismo cabe decir de *obuchenie*. Si aceptamos una explicación de la mediación del significado similar a la propuesta por Bakhtin (1981), nos enfrentamos a varios niveles de complejidad mediadora entre —y dentro de— lenguas, culturas y, al leer a Vygotsky, contextos históricos. Como observa Sutton:

> En consecuencia, el problema para [...] los psicólogos y educadores anglosajones no es sólo de traducción lingüística, sino también, y quizás en un plano más fundamental, de transición de una sociedad a otra (Sutton, 1980, pág. 33).

Llevada hasta el extremo, esta afirmación podría conducir a la propuesta de que el significando no puede traspasar los límites del tiempo, el espacio y el uso de la lengua. Esta cuestión de la naturaleza situada de la cognición se abordará en los capítulos 2 y 3. Por otro lado, se podría invocar la noción de un significado fundamental y la búsqueda de la verdad esencial encapsulada en el texto podría ser objeto de un minucioso estudio. Pero no es ésta la intención aquí. Tampoco se supone que si se pudiera leer al «verdadero Vygotsky» en los textos disponibles se podrían encontrar respuestas a lo que han demostrado ser problemas pertinaces de la psicología. La sugerencia de Bakhtin de que el lenguaje está «preñado en exceso de las intenciones de otros» nos recuerda que los procesos de mediación son procesos donde los individuos operan con artefactos (palabras/textos) que, a su vez, están conformados en —y por— actividades donde se refutan valores y se negocian significados. En este sentido, los residuos culturales residen en las posibilidades de comunicación y las limi-

tan. Por lo tanto, el proceso mediador no niega la agencia individual o colectiva ni niega las limitaciones de carácter social, cultural e histórico.

Además de las cuestiones de la lectura selectiva y de las asociadas a la traducción/transformación, existen procesos sociales que pueden intentar transformar nuestra «lectura» de Vygotsky. Tul'viste (1988), un autor estonio, nos advierte contra la «exaltación tendenciosa de Vygotsky» que se da en Occidente. En una consideración de las perspectivas para el desarrollo de la psicología vygotskiana, Asmolov nos advierte de este proceso de exaltación:

> La canonización de los principios básicos de una teoría comporta unos peligros mucho mayores que cualquier crítica desde dentro o desde fuera. Las teorías nunca mueren por la crítica; mueren a manos de discípulos celosos que tienen prisa en canonizarlas para luego recostarse en sus poltronas. A lo largo de la historia de la ciencia, en cada una de sus etapas, los discípulos siempre han llevado a cabo la misma operación: elevar principios al rango de postulados que no exigen ninguna comprobación (Asmolov, 1982, pág. 100).

Teniendo en cuenta estos factores, Wells (1999) afirma que, sin duda, debemos leer los textos de Vygotsky e intentar comprender lo que quería decir; sin embargo, al apropiarnos de sus ideas y ponerlas en práctica, también debemos estar dispuestos a transformar esas ideas para que nos puedan ser de la mayor utilidad y satisfacer las exigencias de nuestras propias circunstancias (Wells, 1999, pág. 334).

Desde una óptica rusa, Akhutina distingue dos tipos de estudio científico:

> Los hallazgos de un tipo se asimilan de inmediato al corpus de la ciencia. En cambio, las ideas del otro tipo sólo alcanzan un rango científico de una manera gradual; cada generación sucesiva de científicos descubre en ellas algo nuevo, algún material que encuentran especialmente pertinente. Sin duda, el legado científico de Vygotsky pertenece al segundo tipo (Akhutina, 1975, pág. 12).

Así pues, cuando decidimos «leer» a Vygotsky nos enfrentamos a una tarea compleja. Según Wertsch, deberíamos intentar recordar la complejidad o extrañeza de la tarea y procurar llegar gradualmente a *una* comprensión que, como nos recuerda Wells, sea adecuada para nuestras propias circunstancias.

Mediación

En este apartado abordaré algunas interpretaciones del concepto de mediación. Cole (1996) sitúa este concepto en el centro de su concepción de la psicología cultural que tanto debe a Vygotsky. Identifica las principales características de una psicología cultural general y desarrolla su propia versión de un enfoque cultural-histórico para este campo que, según él:

- destaca la acción mediada en un contexto;
- insiste en la importancia del «método genético» entendido de una manera amplia para que incluya los niveles de análisis histórico, ontogenético y microgenético;
- intenta basar su análisis en sucesos de la vida cotidiana;
- presupone que la mente surge de la actividad mediada *conjunta* de las personas. Así pues, la mente, en un sentido importante, está «coconstruida y distribuida»;
- presupone que los individuos son agentes activos de su propio desarrollo pero no actúan en contextos que son enteramente de su propia elección;
- rechaza la ciencia explicativa basada en las relaciones causa-efecto y estímulo-respuesta en favor de una ciencia que destaca la naturaleza emergente de la mente en la actividad y que otorga un papel central a la interpretación en su marco explicativo;
- se basa en metodologías propias de las humanidades y de las ciencias sociales y biológicas (modificado de Cole, 1996, pág. 104).

Este resumen puede ser un útil punto de partida para el estudio del legado de Vygotsky. Expresa la mayoría de las características básicas de los enfoques psicológicos contemporáneos que adoptan una postura posvygotskiana. Dentro de este campo general, Cole identifica unos conceptos básicos específicos de la psicología histórica cultural, que en gran medida tiene sus orígenes en la escuela rusa formada por Luria, Vygotsky y Leont'ev.

El más importante de estos conceptos básicos es el de «mediación», que abre el camino para el desarrollo de una explicación no determinista donde los mediadores funcionan como medios por los que el individuo recibe la acción de factores sociales, culturales e históricos y actúa sobre ellos. La definición operacional de los aspectos que se deben con-

siderar «sociales, culturales e históricos» tiene un impacto en la amplitud de la concepción de la pedagogía. Si en el nivel psicológico se consideran potencialmente formativos una gama amplia de factores, entonces se debe abordar la pedagogía de este proceso de formación. Existen importantes tensiones y debates en torno a la naturaleza de estos factores. Las tensiones se revelan en las distintas definiciones de «cultura» y en el etiquetado de los enfoques teóricos contemporáneos, como en el caso de los enfoques sociocultural o cultural-histórico. Estas cuestiones se abordarán en el capítulo 3. Existen debates similares en torno a los medios mediadores. Algunos enfoques han tendido a centrarse en los medios semióticos (Wertsch, 1991), mientras que otros lo han hecho más en la actividad misma (Engeström, 1993). También esto se examinará en el capítulo 3.

En este apartado deseo hablar del concepto general de mediación dentro de la tesis vygotskiana. La figura 1.1, reproducida en Cole (1996) y en muchas otras publicaciones, representa las relaciones posibles entre sujeto y objeto. O bien no están mediadas y son directas y en algún sentido naturales, o bien están mediadas por artefactos disponibles culturalmente. En gran parte de la literatura se emplea el término «instrumento» en lugar de artefacto como se hace aquí y en Cole (1996). Según Cole, «instrumento» se puede tratar de una manera más adecuada como subcategoría de «artefacto». Mi intención es tratar el concepto de instrumento tal como aparecía en los escritos originales y el concepto de artefacto como algo que adquiere significado y valor mediante su existencia en un campo de actividad humana.

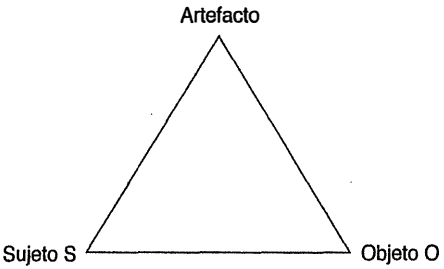


FIGURA 1.1 LA REPRESENTACIÓN TRIANGULAR BÁSICA DE LA MEDIACIÓN

Reproducido con autorización del editor de Michael Cole, *Cultural Psychology: A Once and Future Discipline*, Cambridge, MA, Harvard University Press, *copyright* © 1996 by the President and Fellows of Harvard College.

Instrumentos materiales y psicológicos

Vygotsky describió los instrumentos psicológicos como recursos para dominar los procesos mentales. Se consideraban artificiales y de origen social en lugar de orgánicos y de origen individual. Vygotsky dio los siguientes ejemplos de instrumentos psicológicos: «La lengua, los diversos sistemas para contar, las técnicas mnemónicas, los sistemas de símbolos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los esquemas, los diagramas, los mapas, los dibujos técnicos y todo tipo de signos convencionales» (Vygotsky, 1960/1981, págs. 136-137).

La idea misma de mediación conlleva varias implicaciones significativas relacionadas con el control pedagógico. Puesto que el concepto niega la posibilidad de un determinismo total mediante fuerzas externas, está asociado con un bagaje intelectual que en potencia está muy cargado, sobre todo en el contexto político donde estas ideas se promulgaron originalmente. En el fragmento reproducido a continuación queda claro que, para Vygotsky, los seres humanos se dominan a sí mismos mediante sistemas simbólicos culturales externos en lugar de estar subyugados por ellos:

> Puesto que este estímulo auxiliar posee la función específica de la acción inversa, transfiere la actividad psicológica a formas superiores y cualitativamente nuevas y permite que los seres humanos, mediante la ayuda de estímulos extrínsecos, controlen su conducta desde el exterior (Vygotsky, 1978, pág. 40).

Esta insistencia en la autoconstrucción mediante los instrumentos que están disponibles trae a un primer plano dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, habla del individuo como agente activo en el desarrollo. En segundo lugar, confirma la importancia de los efectos contextuales porque el desarrollo se produce mediante el empleo de los instrumentos disponibles en un lugar y en un momento dados. Vygotsky distinguía entre los instrumentos psicológicos y otros instrumentos y propuso que los instrumentos psicológicos se pueden usar para dirigir la mente y la conducta. En cambio, los instrumentos técnicos se usan para provocar cambios en otros objetos. En lugar de cambiar objetos del entorno, los instrumentos psicológicos son medios para influir en la mente y en la conducta de uno mismo o de otros.

Vygotsky (1978) examinó varios ejemplos de instrumentos psicológicos elementales, como hacer nudos. Propuso que cuando se hace un nudo en un pañuelo como recordatorio, el nudo actúa como un aspecto externo de la rememoración. El proceso de memorizar se reconstruye mediante la transformación de un objeto externo en el recordatorio de algo. Contrasta el acto de memorizar antes y después de que se use el nudo como instrumento psicológico.

> En la forma elemental se recuerda algo; en la forma superior los seres humanos recuerdan algo. En el primer caso se forma un vínculo temporal debido a la ocurrencia simultánea de dos estímulos que influyen en el organismo; en el segundo caso los seres humanos crean personalmente un vínculo temporal mediante una combinación artificial de estímulos [...] la esencia misma de la memoria humana consiste en el hecho de que los seres humanos recuerdan activamente mediante la ayuda de signos (Vygotsky, 1978, pág. 51).

Así pues, mediante su trabajo sobre el uso de los nudos en los pañuelos como signos, Vygotsky reveló que «los seres humanos pueden controlar las condiciones de su futura rememoración» (Bakhurst, 1996, pág. 202). Los instrumentos y los signos son los «medios auxiliares» que median en las interacciones entre sujeto y objeto (Cole y Engeström, 1993), siendo el sujeto el protagonista de la actividad y siendo el objeto su fuerza motivadora. Vygotsky veía los instrumentos y los símbolos como dos aspectos de los mismos fenómenos (Cole y Engeström, 1993): el instrumento como algo técnico que altera «el proceso de una adaptación natural determinando la forma de las actividades de trabajo» y el signo como algo psicológico que altera «en su totalidad el flujo y la estructura de las funciones mentales» (Vygotsky, 1981, pág. 137). Lee lo describe así:

> Los instrumentos [...] y los signos difieren fundamentalmente en su organización. Un instrumento se orienta externamente hacia el objetivo, es un simple útil en manos del usuario que lo controla. Sin embargo, los signos son intrínsecamente «reversibles»: controlan a sus usuarios o se retroalimentan de ellos (Lee, 1985, pág. 76).

Vygotsky también afirma que las maneras de usar los instrumentos y los signos varían en función del contexto y del propio desarrollo del niño. Se refiere a la «historia natural del signo» como una manera de

destacar que, en el curso del desarrollo, la función psicológica que se puede realizar mediante signos también se puede desarrollar y modificar. En consecuencia, el habla puede tener varias funciones (por ejemplo, etiquetar y planificar). Vygotsky sugiere que, en las primeras etapas del desarrollo, el habla puede desempeñar una importante función de etiquetado porque permite al niño identificar un objeto particular, singularizarlo y distinguirlo de otros. Afirma que el creciente perfeccionamiento en el uso del lenguaje permite que el niño se haga progresivamente más independiente del campo sensorial (Vygotsky, 1978, pág. 32).

En la discusión de la memoria y el pensamiento que constituye el capítulo 3 de *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*, Vygotsky especifica que como resultado de esta actividad psicológica mediada se producen unas transformaciones radicales en las relaciones entre las funciones psicológicas. Afirma que «para el niño pequeño, pensar significa recordar; pero para el adolescente, recordar significa pensar» (Vygotsky, 1978, pág. 51). La memoria humana se considera una función apoyada y transformada activamente mediante el empleo de signos:

> De la misma manera que un molde da forma a una sustancia, las palabras pueden estructurar una actividad. Sin embargo, esta estructura se puede modificar o reformar cuando los niños aprenden a usar la lengua de maneras que les permiten ir más allá de sus experiencias previas para planificar acciones futuras [...] cuando los niños aprenden a emplear con eficacia la función de planificación de su lengua, su campo psicológico cambia de una manera radical. Ahora, la visión del futuro es una parte esencial de sus maneras de abordar lo que les rodea (Vygotsky, 1978, pág. 28).

Así pues, desde la perspectiva de Vygotsky el empleo de instrumentos psicológicos:

- introduce varias funciones nuevas relacionadas con el empleo de un instrumento dado y con su control;
- suprime y hace innecesarios varios procesos naturales cuya función es realizada por el instrumento y altera el curso y las características concretas (la intensidad, la duración, la secuencia, etc.) de todos los procesos mentales que entran en la composición del acto instrumental, reemplazando algunas funciones por otras (es decir, recrea y reorganiza toda la estructura de la conducta de la misma

manera que un instrumento técnico recrea toda la estructura de las actividades de trabajo) (Vygotsky, 1981, págs. 139-140).

¿Instrumentos o artefactos?

Los instrumentos psicológicos, al igual que los instrumentos materiales, son producto de la actividad histórica cultural humana. Pea describe lo que se puede concebir como la sedimentación de legados culturales históricos en los instrumentos. También destaca que este legado puede parecer «natural» o incluso llegar a hacerse invisible. Este proceso puede dejar al observador con la impresión de que una persona que actúa con instrumentos se comporta de una forma inteligente y de una manera que revela su propia capacidad individual/asocial:

> [Los instrumentos inventados] han pasado de la historia a la naturaleza, son aspectos invisibles, comunes y corrientes de nuestro mundo de experiencias [...] estos instrumentos llevan consigo, literalmente, inteligencia, porque representan la decisión de algún individuo o de alguna comunidad de que los medios así ofrecidos se deben cosificar, convertir en algo estable, como una forma casi permanente, para el uso de otros [...] a medida que estos instrumentos se hacen invisibles, se hace más difícil verlos como portadores de inteligencia; en cambio, consideramos que la inteligencia reside en la mente individual que usa los instrumentos (Pea, 1993, pág. 53).

Este proceso se puede dar tanto en personas como en objetos. Cole (1996) propone que el concepto de instrumento se debería tratar como una subcategoría de la noción de orden superior de artefacto. Tanto las personas como los objetos pueden actuar como artefactos mediadores. En realidad, Kozulin (1998) afirma que Vygotsky concibió un programa teórico que explicaba tres clases de mediadores: instrumentos materiales, instrumentos psicológicos y otros seres humanos. El desarrollo de la obra de Vygotsky ha revelado distintos grados de énfasis en estos tres tipos o clases de medios mediadores.

Ivic nos ofrece una cita de Vygotsky que da fe de sus visiones de la mediación por medio de las relaciones interpersonales:

> En 1932, Vygotsky escribió: «El niño emprende actividades mediante la mediación de otros, mediante la mediación del adulto. Absolutamente toda la conducta del niño se fusiona y arraiga en las relaciones sociales. Así pues, las relaciones del niño con la realidad son desde el principio relaciones sociales, ¡se podría decir que el recién nacido es un ser social hecho y derecho!» (Ivic, 1989, pág. 429).

Esta postura general sustenta la ley genética general del desarrollo cultural que se examinará en el capítulo 2. Aquí se destaca la mediación por medio de las actividades de otras personas y con otras personas en contextos socioculturales. También sustenta un enfoque en el papel de otros individuos como mediadores de significado (Kozulin, 1998).

Kozulin (1986) proporciona una esclarecedora discusión de la historia social de la psicología de Vygotsky, siendo el centro de su argumento que el grupo de psicólogos de Jarkov dirigido por Leont'ev desarrolló lo que se dio en llamar «teoría de la actividad» como respuesta a las circunstancias políticas del momento. Según Kozulin, intentaban situar el análisis de la mediación por medio de la actividad de una manera que fuera aceptable para la interpretación dominante de Marx que surgió en la Unión Soviética a finales de los años treinta:

> Mientras Vygotsky (y Leont'ev en trabajos anteriores) se centraron en el papel mediador de los signos y los símbolos, el grupo de Jarkov dedicó toda su atención a las actividades, acercándose así más al programa de Piaget y su insistencia en la interiorización de esquemas sensoriomotores (sin embargo, esta afinidad bastante evidente fue minimizada por el grupo de Jarkov). El resultado fue que la noción de instrumentos psicológicos simbólicos y el papel de la cultura encarnada en ellos estuvieron poco representados en la psicología soviética que tuvo sus inicios a mediados de los años treinta. La cuestión del efecto mediador de las relaciones interpersonales no se retomó hasta los años sesenta (Kozulin, 1990, pág. 247).

Sin duda, el análisis de la mediación semiótica se redujo en la psicología soviética durante el período 1935-1939. Para los teóricos de la actividad de este período, la estructura de los procesos cognitivos reflejaba la estructura de la actividad y de las operaciones externas. La actividad práctica se convirtió en el mediador «de lo macro» en lugar de los medios semióticos. Se afirmaba que lo que debía predominar en el análisis psicológico era la acción práctica.

Davydov y Radzikhovskii (1985), entre otros, intentaron resolver posteriormente la oposición implícita a la mediación semiótica de las funciones mentales dentro de un enfoque orientado a la actividad.

> El concepto de signo crea una de las vías interesantes de actividad. [...] El hecho de que los estudios de la naturaleza mediada por signos de las funciones mentales no se hayan desarrollado más en el enfoque orientado a la actividad puede considerarse un fallo que se puede subsanar en un futuro próximo (Davydov y Radzikhovskii, 1985, pág. 39).

Aquí se plantea un problema muy específico que brota una y otra vez en toda la obra posvygotskiana. Si la actividad se toma como elemento central, ¿se debe entonces suponer que la mediación por medio de la actividad no supone en sí misma una transmisión semiótica? Participar en la actividad ¿supone una participación psicológica directa con el entorno objetivo? El modelo vygotskiano original se distancia de la propuesta de que el contexto social del desarrollo es, simplemente, el entorno objetivo. Como he mencionado antes, Cole (1996) distingue entre las nociones de contexto definido como «lo que rodea» y las nociones de contexto definido como «lo que entreteje». Con ello recurre al legado de la obra de Bronfenbrenner de 1979 sobre la ecología del desarrollo humano, que describía unas capas de contexto en unos círculos concéntricos. Esta imagen de envoltura progresiva del individuo en un contexto cada vez más amplio es transformada por Cole en la siguiente postura: «La combinación de objetivos, instrumentos y entorno [...] constituye simultáneamente el contexto de las conductas y las formas en que se puede relacionar la cognición con ese contexto» (Cole, 1996, pág. 137). Aquí se nos insinúa la construcción activa del contexto en la acción. La manera en que los individuos o grupos usan artefactos transforma realmente el modelo de contextos imperante en un entorno particular en cualquier momento dado. Las «capas de cebolla» de Bronfenbrenner se pueden reformar, transformar, eliminar e interpenetrar mutuamente. La estructura de estas «capas de cebolla» sigue estando poco desarrollada en esta tesis y se abordará en los capítulos 4 y 5. Bronfenbrenner propone un modelo donde la separación del análisis y de la mediación semiótica por medio de la actividad es inadecuada.

> Lo que más me preocupa en el contexto de esta discusión es que la cultura se ha tratado como una especie de paquete de variables independien-

> tes y no como un medio, y que no se ha abordado directamente como objeto de análisis (Cole, 1994, pág. 84).

La manera de conceptuar la relación entre lo individual y lo social ha sido y sigue siendo problemática. Las razones de ello se pueden atribuir a la ruptura histórica en cuanto al interés por el análisis semiótico y basado en la actividad que se produjo tras la muerte de Vygotsky o poco antes de ella. Se cree que la solución a esta dificultad es un modelo de relaciones dialécticas entre los niveles social e individual que permita unos niveles de explicación sin una reducción directa de uno a otro. Volveré a tratar esta cuestión en el capítulo 2; sin embargo, a estas alturas será útil recordar cómo se ha distinguido el trabajo de Vygotsky de los desarrollos occidentales más conocidos de la teoría social. Hood-Holzman (1985) emprendió un análisis de Vygotsky como dialéctico materialista en lugar de como interaccionista simbólico.

> Para Mead, la actividad social se refiere al proceso de comunicación, de interacción interpersonal. [...] Para Vygotsky, social no significa interpersonal; la interacción social no es lo que el niño debe aprender. Las actividades de la conducta humana, en todas las etapas de desarrollo y de organización, son productos sociales y se deben ver como desarrollos históricos (Hood-Holzman, 1985, pág. 357).

Luego, Hood-Holzman prosigue analizando la «mala interpretación» del concepto soviético de actividad y su equiparación con el concepto de acción de Mead. El análisis, de nuevo, parte de cuestiones relacionadas con la posición del término «social» dentro de los marcos histórico y cultural. Newman y Holzman (1993) proporcionan una postura filosófica en torno a lo que ellos llaman la metodología vygotskiana «de instrumento y resultado» que fundamenta la tensión entre las explicaciones materialista dialéctica y pragmática en lo que, en esencia, es un análisis político. Tanto Hood-Holzman (1985) como Newman y Holzman (1993) cuestionan la amplitud de la interpretación que se hace de «lo social» en la formación de la mente con el interés adicional por el mecanismo de mediación.

Es interesante observar que, si bien los intentos de desarrollar el trabajo de Vygotsky en Rusia *no* han colocado en un primer plano la mediación semiótica *sino* el análisis de la transmisión social en contextos de actividad, gran parte del trabajo realizado en Occidente ha tendido a pasar por alto lo social más allá de lo interactivo y a destacar lo individual

y los procesos mediadores en perjuicio de una consideración de los factores socioinstitucionales, culturales e históricos. Las diferencias ideológicas entre Occidente y Oriente han dado lugar a diferencias en el desarrollo teórico y, naturalmente, en la aplicación pedagógica. Según Davydov (1988), la insistencia en la transmisión del anterior sistema soviético de educación había subvertido el requisito original de unos diálogos educativos interactivos. A la inversa, la insistencia en la interacción y la interpretación interpersonal como contexto para facilitar los procesos de desarrollo ha eliminado las invectivas educativas de muchas pedagogías «vygotskianas» occidentales. Así pues, parece que los procesos de interpretación y aplicación de las ideas vygotskianas se deben entender en sus contextos sociales concretos. Engeström, que ha hecho mucho por reunir los tres tipos de explicación de la mediación en un modelo unificado, sale en defensa de la obra de Leont'ev afirmando que ha sufrido a manos de muchos intérpretes occidentales.

> Una lectura atenta de la obra de Leont'ev revela que tanto la mediación por signos como las relaciones sujeto-sujeto desempeñan sin lugar a dudas un papel importante en su teoría. Los defensores de la escuela cultural-histórica señalan repetidamente que la comunicación es un aspecto inherente a todas las actividades relacionadas con objetos. La explicación que ofrece Leont'ev de la aparición del habla y del lenguaje destaca la unidad original entre las acciones de trabajo y el trato social. [...] Así pues, existe una curiosa discrepancia entre las maneras en que leen a Leont'ev los críticos de sus ideas y los partidarios de las mismas (Engeström, 1990, pág. 7).

Lo ideal y lo material

La noción de artefacto plantea un problema fundamental en la filosofía que subyace a muchas psicologías socioculturales: la relación entre lo ideal y lo material. Bakhurst (1995) ha contribuido mucho a aclarar las aportaciones del filósofo ruso Il'enkov a nuestra comprensión del marco de referencia dentro del cual se puede inscribir la mayor parte de la perspectiva rusa sobre la mediación. Un punto de partida desde el que desentrañar algunas de las ramificaciones de esta postura filosófica es el concepto de «objetivación». Este concepto permite establecer una conexión con la producción cultural histórica de los artefactos que usan los seres humanos para ordenar y construir sus vidas. La idea de signifi-

cado encarnada o, como he propuesto antes, sedimentada en los objetos cuando se utilizan en mundos sociales es fundamental en el aparato conceptual de las teorías de la actividad práctica mediada culturalmente y desarrollada a lo largo de la historia.

> Esta noción de «objetivación» (*opredmechivanie*) es más fácil de comprender en el caso de los artefactos. ¿Qué distingue a un artefacto de un objeto puramente físico? (por ejemplo qué distingue a una mesa de la materia prima con que está hecha?). La respuesta está en el hecho de que el artefacto es portador de una importancia especial que posee, no en virtud de su naturaleza física, sino porque ha sido producido para un uso determinado y se ha incorporado a un sistema de fines y propósitos humanos. Por lo tanto, el objeto se nos ofrece como la encarnación de un significado que le es asignado y mantenido por una actividad humana «dirigida-orientada» (Bakhurst, 1995, pág. 160).

Este modelo del proceso forma parte del aparato conceptual asociado a la filosofía de la «idealidad» de Il'enkov, que proporciona una explicación de la manera en que los seres humanos otorgan importancia y valor a los objetos físicos de su entorno. Esta «idealidad» surge de «la actividad transformadora y creadora de formas de los seres sociales, de su actividad mediada por propósitos, sensorialmente objetiva». Como comenta Bakhurst: «La explicación trascendental que ofrece Il'enkov del origen del sujeto y el objeto en la actividad describe la naturaleza como una especie de materia prima informe que recibe forma por medio de la agencia humana. La naturaleza es la arcilla en la que la humanidad inscribe su sello» (Bakhurst, 1995, pág. 173).

Bakhurst aplica la misma lógica al objeto de su discusión. Busca una comprensión del concepto de objetivación en la historia de la cultura filosófica de Rusia. Argumenta que el pensamiento ruso se ha desarrollado en una cultura que encarna un poderoso elemento anticartesiano. Contrasta este tipo de clima intelectual con el que impera en muchos ambientes de Occidente, donde se ha dedicado tanto esfuerzo a conceptuar la mente como un «ámbito privado autónomo, contrapuesto al mundo objetivo "externo" de las cosas materiales y poblado de estados subjetivos sólo revelados al "yo" que los preside» (Bakhurst, 1995, págs. 155-156). El argumento es que la cultura y la comunidad no son simples factores independientes que discriminan entre contextos. Son, por decirlo así, el medio mediador con el cual, y por medio del cual, se desa-

rrollan las ideas. Este argumento subyace al modelo antes mencionado de Cole (1996) de la cultura como «lo que entreteje».

Il'enkov destaca la naturaleza cultural-histórica del desarrollo de la idealidad en los niveles de macroanálisis y microanálisis. También intenta unificar el análisis de lo ideal y lo material. Cole coincide con Bakhurst en teorizar el artefacto como algo que es al mismo tiempo ideal (conceptual) y material.

> Los artefactos muestran una naturaleza dual en el sentido de que son al mismo tiempo ideales y materiales. Sus creadores y usuarios muestran una correspondiente dualidad de pensamiento, basada en el aquí y ahora material inmediato, y capaz al mismo tiempo de albergar lo lejano, lo pasado y lo que nunca ha sido (Cole, 1994, pág. 94).

Cole (1996) emplea la definición de Wartofsky de los artefactos (incluyendo los instrumentos y la lengua) como objetivaciones de necesidades e intenciones humanas ya investidas de contenido cognitivo y afectivo (Wartofsky, 1973, pág. 204). Distingue tres niveles jerárquicos en la noción de artefacto. Los artefactos primarios, como agujas, mazas y cuencos, son los que se emplean directamente en la fabricación de cosas. Los artefactos secundarios son representaciones de artefactos primarios y de modos de acción que usan artefactos primarios. En consecuencia, son tradiciones o creencias. Los artefactos terciarios, según Wartofsky, son como mundos imaginarios. Como ejemplos de estos artefactos terciarios o mundos imaginarios cita las obras de arte. Luego expone cómo actúan estos tres niveles de artefactos en los procesos de mediación cultural.

Discurso y esquema

A lo largo de este libro se examinarán varias tensiones, como las existentes entre lo ideal y lo material, entre los efectos formativos dentro de la mente y fuera del cuerpo, entre la interiorización y la apropiación, entre las pedagogías basadas en la transmisión y en la adquisición, etc. Algunas se podrán resolver y otras no (en realidad, no se deberían resolver). Como nos recuerda Lemke (1997), la cultura intelectual que todavía impregna con fuerza gran parte del pensamiento contemporáneo se basa

en establecer divisiones donde quizá debieran seguir habiendo tensiones dinámicas:

> Culpamos a los primeros modernos de la Europa del siglo XVII de René Descartes por escindir la mente del cuerpo y la sociedad de la naturaleza. De ellos hemos heredado una cadena: la cognición en la mente, la mente «en» un cerebro material, el cerebro en un cuerpo mecánico, el cuerpo en un entorno natural separado de la sociedad, la sociedad compuesta de personas y no de cuerpos, las personas definidas por las culturas, las culturas creadas por las mentes; una cadena que aún nos ata y nos hace dar vueltas y más vueltas en círculos cada vez más estrechos (Lemke, 1997).

En el capítulo 2 hablaré con más detalle de la alternativa dialéctica de Vygotsky al dualismo. En este punto deseo profundizar en un dualismo concreto. Hasta cierto punto, una discusión del concepto de mediación debe hacer referencia directa o indirecta a las principales cuestiones del desarrollo de la teoría vygotskiana. Es fundamental para todas las otras facetas de la tesis. De una teoría de la mediación por medio de artefactos se infiere que en el curso de la actividad humana el significado se sedimenta, acumula o deposita en las cosas. Estos significados se recuerdan tanto en el plano colectivo como en el individual. Por lo tanto, el artefacto es al mismo tiempo material e ideal. ¿Cómo se debe conceptuar esta relación, este entrelazamiento? A principios de los años ochenta volví a releer la teoría de los esquemas y los guiones que había sido desarrollada por autores como Rumelhart (1978), Schank y Abelson (1977), y Nelson (1981). En aquella época estaba enfrascado en la realización de un doctorado donde deseaba teorizar una conexión entre una explicación vygotskiana de la formación social de la mente, alguna noción de la representación mental y una sociología que permitiera el estudio empírico de las consecuencias psicológicas de la actividad dentro de distintas formas de estructuras socioinstitucionales. Es razonable decir que fracasé. Entonces aún no había leído a Bakhurst (1995), Wartofsky (1973), Holland y Cole (1995), y Cole (1996).

En aquel tiempo creía que hacía falta una teoría adecuada de la representación mental para explicar la transferencia de la comprensión entre situaciones y a través del tiempo. ¡Encuentro que el comentario de Nelson (1981) de que sin unos guiones compartidos cada acto social se debería negociar de nuevo es un reto simple pero eficaz! Sin embargo, más recientemente, Cole (1991) ha propuesto que «un guión es parte de

un proceso social con distribuciones de autoridad y de responsabilidad; puede ser o no intrapersonal, pero sin duda es una estructura mental interpersonal» (Cole, 1991, pág. 201). Esta insinuación de una cuestión relacionada con la existencia de representaciones mentales es llevada mucho más allá por Shotter.

Según Shotter (1993a, b), la explicación de la interiorización por parte de Vygotsky no tenía un carácter mecánico y sistemático. En cambio, su postura era que en lugar de funcionar de acuerdo con representaciones mentales ya bien formadas, la «vida interior» muestra las características de la comunicación en el mundo interpersonal. Basándose en los escritos de Bakhtin, propuso que las actividades mentales sólo «adoptan una forma» en el momento de su expresión. Abogaba por una psicología cognitiva sin representaciones mentales. Volveré a tratar esta cuestión de la representación mental dentro de un modelo posvygotskiano en el capítulo 2, donde abordaré el debate interiorización-apropiación. La tensión acerca de la especificidad y la duración de las representaciones mentales se plasma en este debate.

También sentía que los aspectos de la obra de Vygotsky con los que estaba familiarizado en aquella época no decían prácticamente nada de los factores socioinstitucionales. Retomaré esta cuestión en los capítulos 4 y 5. Estaba convencido de que Vygotsky había desarrollado el punto de partida para el replanteamiento de la actuación del mundo exterior en el mundo interior. Es interesante el hecho de que Prawat (1999) haya abordado esta cuestión desde otro punto de vista y haya llegado a una conclusión similar. Prawat empieza con un análisis de las diferencias entre las nociones modernas y posmodernas de la cognición. Critica la epistemología dual del modernismo y el fracaso de los enfoques posmodernos en teorizar adecuadamente la conexión entre la práctica lingüística de los niveles local y social. Según Prawat (1999), Vygotsky ofrece una explicación basada en la mediación de la creación de significado que también es social, incorporada y transaccional. Esta postura es desarrollada por Kozulin (1998), quien examina tres posibles generadores de conciencia:

- la naturaleza histórica de la experiencia humana: «Los seres humanos hacen un amplio uso de la herencia no biológica transmitiendo de generación en generación conocimientos, experiencias e instrumentos simbólicos»;

- el entorno social y las experiencias de otros: basándose en las similitudes entre Mead y Vygotsky, destaca que «un individuo sólo es consciente de sí mismo en —y mediante— sus interacciones con otros»;
- la existencia de esquemas e imágenes mentales antes de la acción en sí: «La experiencia humana siempre está presente en dos planos diferentes: el plano de los acontecimientos reales y el plano de sus esquematizaciones cognitivas internas» (Kozulin, 1998, pág. 10).

Donde Prawat habla de lo social, lo incorporado y lo transaccional, Kozulin habla de historia, interacción y esquematizaciones cognitivas internas. Existen tensiones entre las dos posturas: la insistencia de Kozulin en la historia, que no está explícita en el uso que hace Prawat del término «social»; el uso que hace Prawat de la transacción tiene un matiz más dialéctico que la «interacción» en la obra de Kozulin; y la esquematización es mucho más específica que la incorporación. Aunque las diferencias de énfasis son claras, vemos un acuerdo sobre la existencia de múltiples niveles en la actividad de representación que se produce entre las personas y dentro de ellas. La relación entre los artefactos terciarios o mundos imaginarios de Wartofsky y los esquemas y guiones de la psicología cognitiva ha sido posible mediante la noción de los artefactos como algo al mismo tiempo material e ideal que encontramos en la obra de Il'enkov.

Holland y Cole (1995) utilizan la teoría de los esquemas y la del discurso para desarrollar el concepto de artefacto cultural. La teoría del discurso se emplea para ver si las representaciones/los artefactos que actúan en el mundo social se pueden considerar productos culturales y si muestran legados históricos. Los géneros de habla y los relatos muestran estas cualidades. La teoría de los esquemas se emplea para examinar las posibilidades de representaciones mentales formadas socialmente y modificables.

Anderson (1980) resumió el trabajo sobre la teoría de los esquemas y propuso que los seres humanos parecen tener una habilidad especial para construir esquemas a partir de las correlaciones detectadas en eventos de estímulo. Aunque reconoció la insuficiencia inherente a la naturaleza estereotipada de la abstracción de esquemas y que la mejor descripción de los esquemas es que son métodos «chapuceros» de pensar, señala su valor en algunas circunstancias:

> Algunos esquemas sirven para ayudarnos a reconocer objetos, formarnos opiniones, comprender relatos y actuar en el mundo de otras maneras. Los esquemas son estructuras de conocimiento importantes que nos permiten abordar con eficacia el procesamiento de información que exige un mundo grande y complejo. ¡Sirven para extraer y categorizar conjuntos de experiencias en ese mundo! (Anderson, 1980, pág. 158).

En su uso de la metáfora del contexto cultural como «lo que entreteje» en lugar de «lo que rodea», Cole (1996) se basa en Rumelhart y otros (1986), quienes afirman que los mediadores externos ayudan a simplificar las tareas complejas de modo que se puedan abordar por medio de varias formas de representación mental. Por ejemplo, las palabras que actúan como etiquetas ayudan a ordenar un campo de estímulos complejo. Por lo tanto, este enfoque se basa en la creencia de que al estudiar el desarrollo de la capacidad de los individuos de adquirir conocimientos a partir del discurso o de producirlo, investigamos características esenciales de la adquisición, la representación y la construcción de estructuras extendidas de conocimiento por parte de esos individuos. Aunque puede que estas teorías sean suficientes para tratar las estructuras internas y externas como entidades independientes, hace falta una teoría que plantee su influencia dinámica mutua.

Los esquemas se pueden concebir como mecanismos de selección y se pueden emplear para explicar las diferencias entre las maneras de actuar de los expertos y de los principiantes. Del hecho de que los expertos noten características y pautas significativas de información que no observan los principiantes se puede inferir que están usando esquemas expertos socialmente adquiridos mediante la participación en unas formas determinadas de práctica (Glaser, 1999). En mi opinión, esto coincide con la noción de «aprender el paisaje» de Greeno (1991). Según Greeno, los expertos son buenos en aprender a desenvolverse en un paisaje de conocimiento sabiendo qué hay disponible en él y cómo usar lo que hay disponible con el fin de ser productivos y sentirse realizados. Naturalmente, existe una tensión entre la producción y el desarrollo de esquemas generales y su aplicación en unas circunstancias concretas:

> Al parecer, en la mayor parte del razonamiento que realizamos no intervienen aptitudes de razonamiento de propósito general. Más bien parece que la mayor parte de nuestra capacidad de razonamiento está ligada a

esquemas particulares relacionados con determinados corpus de conocimiento (Rumelhart, 1978, pág. 39).

D'Andrade (1990) extiende estas ideas a una formulación de la noción de esquema cultural que incluye la interacción social, el discurso y el significado de las palabras. También es importante tener presente que, según Cole (1996), ningún guión o esquema generalizado de eventos especifica totalmente la conducta. Según él, todo esquema omite una enorme cantidad de información y es una gran simplificación del potencial visual, acústico, sensorial y proposicional que se podría experimentar (D'Andrade, 1990, pág. 98). Examina la noción desarrollada por Bruner y Nelson según la cual los guiones comprenden representaciones mentales y pautas de habla y de acción. Esta postura se basa en nociones de representaciones cognitivas conformadas culturalmente que actúan en el intercambio social y en unos contextos específicos:

> Lo que aprendemos y lo que sabemos, y lo que nuestra cultura sabe por nosotros en forma de estructuras de artefactos y organizaciones sociales, son estos fragmentos de estructura mediadora. Pensar consiste en coordinar estas estructuras entre sí de modo que puedan conformarse mutuamente. En este mundo, el pensador es un medio muy especial que puede proporcionar coordinación entre muchos medios estructurados, algunos internos y otros externos, algunos encarnados en artefactos, otros en ideas y otros en relaciones sociales (Hutchins, 1986, pág. 57).

Tanto Wertsch (1998) como Bruner (1990) analizan la narración y los textos históricos como instrumentos culturales. Wertsch (1998) destaca que los instrumentos o artefactos como las narraciones o las historias populares «convencionales» puede que no siempre «encajen» bien con una narración personal particular. Como ocurre siempre con las explicaciones vygotskianas, no es necesario recurrir al determinismo. Según Wertsch, los individuos pueden resistirse a que estos textos «conformen sus acciones, pero las formas que puede adoptar esta resistencia suelen estar muy limitadas» (Wertsch, 1998, pág. 108). Este acento en el individuo que conforma de una manera activa una respuesta a su propia conformación por medio del contacto con artefactos culturales es fundamental para el argumento vygotskiano. El acento relativo en la agencia (sea individual o colectiva, Wertsch, 1998) y en las oportunidades (Gibson, 1979) que ofrecen los factores sociales, culturales e históricos forma el escena-

rio donde se plasma el desarrollo de formas de pensamiento nuevas y mejoradas.

Como ahora es bien sabido, Vygotsky tenía una variedad de intereses intelectuales que iban desde la medicina y el derecho hasta la teoría literaria. Kozulin recuerda a sus lectores que Vygotsky era un miembro de la *intelligentsia* rusa, que daba una importancia especial a la literatura:

> Una característica distintiva de la *intelligentsia* rusa era la importancia que daba a la literatura, a la que no sólo veía como la máxima encarnación de la cultura, sino también como la forma más concentrada de la vida misma. Los personajes literarios eran juzgados rutinariamente por la *intelligentsia* como casos sociales y psicológicos reales, y los debates políticos e históricos se solían realizar en forma de literatura y en torno a ella (Kozulin, 1990, págs. 22-23).

Más adelante, Kozulin ha desarrollado esta postura en un ensayo sobre la literatura como instrumento psicológico donde expone la noción de la vida psicológica humana como «autoría», junto a una consideración del papel de las modalidades literarias interiorizadas como mediadoras de la experiencia humana (Kozulin, 1998, pág. 130). Volveré a tratar las repercusiones de esta postura en términos teóricos en el capítulo 2, cuando examine las implicaciones de la obra de Bakhtin, y en el capítulo 3, cuando considere algunas repercusiones pedagógicas. Es evidente que hoy se siguen desarrollando aspectos de esta esfera de su pensamiento, sobre todo por parte de Bruner:

> Lo que es único en nosotros como especie es que no sólo nos adaptamos a los mundos natural y social por medio de acciones apropiadas, sino que también creamos teorías y narraciones que nos ayuden a *comprender* e incluso *explicar* el mundo y nuestras acciones en él (Bruner, 1997, pág. 63).

Como ocurre con muchos aspectos de la obra de Vygotsky, un análisis de sus escritos a lo largo del tiempo revela algunos cambios fundamentales en su pensamiento sobre estas cuestiones:

> A la creencia de que la literatura imaginativa (o el arte en general) es una simple manera de señalar como el canto de un ave o el chillido de la rata y que se debe explicar por sus funciones biológicas y sociales, se opone la creencia de que también es una cosa en sí misma que no sólo se debe

explicar, sino también comprender como una acumulación de bellas verdades en un proceso cultural que crea la mente humana al tiempo que es creado por ella. Vygotsky partió de la segunda creencia, se vio arrastrado en contra de su inclinación estética hacia la primera y luego intentó fusionar las dos, pero sin éxito (Joravsky, 1987, pág. 192).

Recientes avances en neurofisiología indican que la representación en el nivel neurológico es una actividad que en muchos aspectos es isomorfa de las formas de representación social:

> Las imágenes no se almacenan como facsímiles de cosas, sucesos, palabras o frases. El cerebro no archiva instantáneas de personas, objetos, paisajes; no guarda grabaciones de música o palabras; no almacena películas o escenas de nuestra vida; no contiene mecanismos apuntadores como los *teleprompters* que ayudan a los políticos a ganarse el pan. En resumen, parece que no se almacenan de manera permanente imágenes de nada, ni siquiera miniaturizadas, ni microfichas o microfilmes, ni copias impresas. [...] Las imágenes mentales son construcciones momentáneas, intentos de reproducir pautas otrora experimentadas donde la probabilidad de que la copia sea exacta es baja pero la probabilidad de que sea sustancial puede ser más alta o más baja en función de las circunstancias donde se aprendieron las imágenes y de las circunstancias de su rememoración (Damasio, 1994, págs. 100-101).

Esta aportación de las ciencias naturales permite el desarrollo de una explicación teórica de la representación y de la mediación donde actúan varios niveles de representación al mismo tiempo. Formas de representación que son socioculturales e históricas al mismo tiempo, como las narraciones, pueden negociar/interaccionar con otras representaciones que se han incorporado pero no son inmutables. Bruner nos ofrece una de sus atractivas ilustraciones para explicar el aspecto social de este proceso:

> Cuando nos incorporamos a la vida humana es como si entráramos en escena en una obra en plena representación, una obra cuya trama un tanto abierta determina qué papeles podemos representar y hacia qué desenlaces nos podemos orientar. Otras personas del escenario ya se han hecho una idea del argumento de la obra, suficiente para posibilitar la negociación con un recién llegado (Bruner, 1990, pág. 34).

El concepto de mediación se ha desarrollado hasta mucho más allá de la noción original de instrumento psicológico. Aportaciones de disciplinas en apariencia tan diversas como la filosofía, la psicología cognitiva y la neurofisiología han dado lugar a la posibilidad de reconsiderar la postura vygotskiana original. Este concepto del que tanto depende su tesis ha obtenido un apoyo explícito e implícito de una amplia gama de contribuciones. Se ha empezado a desarrollar un modelo de la interacción dinámica entre discursos y otros artefactos, representaciones mentales y pautas de actividad neurológica en la formación del pensamiento humano. Las discusiones de las limitaciones y el control de esos discursos y otros artefactos socialmente disponibles en unos contextos culturales particulares y que tienen unos orígenes históricos y unos compromisos concretos dan lugar a consideraciones sociológicas en torno a la producción y la distribución. Las limitaciones de carácter biológico también se deberán entender dentro de un modelo robusto del efecto formativo que ejercen los factores sociales, culturales e históricos en el desarrollo humano. Es extremadamente importante que la insistencia en el uso de instrumentos, signos y artefactos por parte del ser humano para su autocreación, aleja el modelo vygotskiano del ámbito del puro determinismo social. El intento de desarrollar una explicación del efecto formativo del aprendizaje activo tiene unas claras repercusiones para la pedagogía:

> Sus opiniones [las de Vygotsky] sobre la pedagogía y el aprendizaje son más coherentes con los recientes descubrimientos de que los niños aprenden de diversas maneras en lugar de seguir una sola vía de desarrollo. Durante varias décadas, las teorías del aprendizaje y del desarrollo siguieron caminos separados, con poca superposición entre ellas (Emihovich y Souza Lima, 1995, pág. 377).

Esta conexión entre aprendizaje y desarrollo se abordará en el capítulo 2. Parte de la postura que he expuesto en este capítulo afirma que lo «social», dentro de la explicación que da Vygotsky de la formación social de la mente, se debe definir de una manera muy amplia. Posee elementos culturales e históricos y debería tener en cuenta cómo se regulan determinadas actividades. Por lo tanto, dada esta afirmación sobre la naturaleza de lo «social», no será motivo de sorpresa el hecho de que abogue por una definición amplia de la pedagogía: después de todo, es el

medio por el que la educación organiza las influencias sociales. Como expondré claramente en posteriores capítulos, creo que los efectos formativos de la educación son atribuibles a mucho más que el despliegue mecánico de un guión curricular. También procuraré destacar que, de la misma manera que el modelo de mediación de la explicación vygotskiana del desarrollo indica que no se deben esperar vías únicas, no se debe esperar que la actuación de los enseñantes se ajuste a unas prescripciones rígidas. La siguiente cita de los escritos de Davydov proporciona lo que, en mi opinión, es un cierre adecuado para este capítulo inicial:

> Sobre todo vale la pena destacar que Vygotsky no reconocía la presencia de una especie de realidad separada que sólo contuviera al enseñante y al niño. Singularizó y estudió los entornos sociales dinámicos que conectan al enseñante y al niño (es decir, otros adultos y niños con los que un niño dado vive e interacciona). El trabajo del enseñante es especialmente complejo porque, en primer lugar, debe observar adecuadamente las regularidades de la actividad personal del niño, es decir, conocer la psicología del niño; en segundo lugar, debe conocer la dinámica social concreta del contexto social del niño; y, en tercer lugar, debe conocer las posibilidades de su propia actividad pedagógica para usarlas de una manera sensible y elevar así a un nuevo nivel la actividad, la conciencia y la personalidad de los niños que tiene a su cargo. Ésta es la razón de que el trabajo de un verdadero enseñante nunca pueda ser estereotipado o rutinario; el trabajo del enseñante siempre tiene un carácter profundamente creativo (Davydov, 1995, pág. 17).

En este capítulo intentaré presentar una visión general de la aportación teórica de Vygotsky a este campo. La discusión del capítulo 1 en torno a la mediación establece las bases para esta visión de conjunto. Scribner expresó la esencia de estas bases de la siguiente manera:

> El genio especial de Vygotsky fue captar la importancia de lo social en las cosas además de en las personas. El mundo en el que vivimos está humanizado, lleno de objetos materiales y simbólicos (signos, sistemas de conocimiento) que están construidos culturalmente, poseen un origen histórico y tienen un contenido social. Puesto que todas las acciones humanas, incluyendo los actos de pensamiento, suponen la mediación de estos objetos («instrumentos y signos»), sólo por esta razón son, en esencia, sociales. Esto ocurre independientemente de que los actos sean iniciados por un solo agente o por un colectivo e independientemente de que se realicen individualmente o con otras personas (Scribner, 1990, pág. 92).

Aquí no se intentará examinar la colección completa de escritos como en el caso de Kozulin (1990), Yaroshevsky (1989) y Van der Veer y Valsiner (1991). Puesto que el «campo» que nos ocupa es la pedagogía, la discusión se limitará a las cuestiones planteadas por Vygotsky que tengan una relación directa con temas educativos. En el capítulo 3 se examinarán los desarrollos actuales que encuentran parte de su inspiración en este corpus de trabajo.

La tarea que me he propuesto no es tan sencilla como puede parecer. El propio conjunto original de escritos no se puede considerar coheren-

te ni unificado. Como señala Minick (1987), las etapas y fases del trabajo de Vygotsky estuvieron marcadas por unos cambios profundos de orientación, si bien dentro de un marco de referencia común. La naturaleza exacta de estas etapas y fases es motivo de debate (véase Veresov, 1999); sin embargo, la cuestión general de que se produjeron unos cambios significativos es innegable.

Los escritos de los dos últimos años de vida de Vygotsky estuvieron marcados por una insistencia creciente en el análisis del desarrollo de sistemas psicológicos en relación con el desarrollo de la conducta social. Minick (1987) describe tres fases en la progresión del pensamiento de Vygotsky y sostiene que, en contraste con su obra inicial, en sus escritos del período 1933-1934 insistía en que el análisis del desarrollo del significado de las palabras debía empezar con el análisis de la función de las palabras en la comunicación. Aquí se encontraba la conexión entre el análisis de los sistemas sociales y los psicológicos, aunque con pocas referencias directas a las circunstancias materiales dentro de las cuales se desarrolla la comunicación. Este proceso analítico parte del análisis de unas formas específicas de práctica social y pasa por el análisis de la función de la palabra en la mediación de unos tipos concretos de interacción y comunicación social, para llegar a una comprensión del desarrollo de la palabra.

Tanto Wertsch (1985a) como Kozulin (1990) examinan la trascendencia de los escritos de Vygotsky desde el punto de vista de la metodología. Consideran que el estudio por parte de Vygotsky de las cuestiones generales teóricas y metateóricas que subyacen a cualquier investigación de los fenómenos psicológicos constituye su principal aportación a la teoría social (Wertsch, 1985a). Esta aportación sigue siendo excepcional, sobre todo porque fue muy avanzada para su época, una época de cambios profundos marcada por el interés en desarrollar maneras de comprender la condición humana que no volvieran al reduccionismo y al dualismo del pasado. En consecuencia, es muy importante distinguir entre el marco de referencia general de sus ideas y su aplicación práctica, además de tener en cuenta los cambios en la base metodológica de sus escritos.

Por lo menos hay tres traducciones [al inglés] del texto originalmente titulado *Thought and Language* y hoy conocido como *Thinking and Speech* que difieren sustancialmente en la manera de presentar la teoría y donde los distintos enfoques de los traductores pueden dar lugar a in-

terpretaciones fundamentalmente diferentes (Vygotsky, 1962, 1986, 1987). Minick (Vygotsky, 1987) ha hecho una contribución de gran importancia a nuestra comprensión de los escritos de Vygotsky mediante su traducción de una versión completa de *Thinking and Speech* aunque, como señala Kozulin (1990), este texto tan citado no representa una visión coherente de las ideas de Vygotsky. Este libro, publicado en 1934, no es totalmente representativo de las etapas finales de la obra de Vygotsky. En efecto, parte de los escritos incluidos en este volumen proceden de los estudios que realizó a mediados de los años veinte. En consecuencia, no es un libro fácil de leer. Como ha mostrado Minick (1985), las etapas de desarrollo de la obra reflejan cambios en la prioridad y en el desarrollo conceptual. Una recopilación de escritos de Vygotsky como ésta exige una lectura sensible a los desarrollos representados por los diversos capítulos del libro. Las transiciones entre los capítulos 5, 6 y 7 siguen siendo objeto de mucha especulación. Por ejemplo, Wertsch (2000) examina el cambio en la noción de significado que surge al comparar el capítulo 7 con los capítulos 5 y 6.

En la metodología o metateoría de Vygotsky, es fundamental la insistencia en que la teoría psicológica debe suponer la dilucidación del «principio explicativo», del objeto de estudio (o unidad analítica) y de la dinámica de las relaciones entre los dos. El análisis de Minick (1985) de las tres fases de la obra de Vygotsky ofrece al lector una perspectiva general del desarrollo de sus escritos metodológicos. La primera transición se da entre el interés en una unidad analítica llamada acto instrumental en 1925-1930 y el interés en una unidad analítica del sistema psicológico en 1930. A esto le siguió en 1933-1934 un refinamiento del principio explicativo que desembocó en la diferenciación y el desarrollo de los sistemas de interacción y de acción en los que participa el individuo (Minick, 1987). Hasta hace muy poco, esta fase final era muy poco conocida y se manifiesta en los artículos y las conferencias que Vygotsky escribió durante los últimos dos años de su vida. Estas fuentes suelen ser difíciles de obtener y comprender porque sus trabajos acostumbran a encontrarse en forma de apuntes y no como argumentos totalmente desarrollados (Vygotsky, 1983). Esta fase final de la obra vygotskiana sugiere la necesidad de pasar a un análisis general de la conducta y de la conciencia que articule y clarifique la base social, cultural e histórica del desarrollo.

Se tiene la sensación de que Vygotsky intenta desarrollar una tesis que nunca llegó a terminar. Esta imagen de un pensador de enorme y ma-

nifiesto talento adentrándose en disciplinas como la psicología, donde —como Piaget— carecía en gran parte de la formación suficiente, transmite una sensación de gran entusiasmo y audacia.

La paradoja del aprendizaje

En ocasiones, los conceptos desarrollados por Vygotsky parecen formar una red de nociones estrechamente relacionadas entre sí. Adentrarse en este sistema de comprensión no es fácil. ¡Su red de referencias cruzadas exige una comprensión previa para entrar en ella! En cierto sentido, aquí se aplica la llamada «paradoja del desarrollo» (Fodor, 1983) o «paradoja del aprendizaje» (Bereiter, 1985). Cole (1996) habla de la misma cuestión en relación con la lectura en los niños:

> Suponiendo que los niños no entran en la escuela pudiendo extender su capacidad para comprender su experiencia leyendo textos alfabéticos, ¿cómo podemos ayudarles a desarrollar este nuevo sistema de acción mediada? Cuando intentamos responder a esta pregunta, al mismo tiempo estamos abordando la cuestión fundamental de cómo es posible adquirir una estructura cognitiva más potente a menos que, en algún sentido, ya esté presente antes de empezar (Cole, 1996, pág. 274).

La misma cuestión plantea Smith (1996), quien considera que la paradoja del aprendizaje constituye un serio desafío para cualquier forma de constructivismo:

> Si la comprobación de hipótesis es la única manera de poder adquirir un nuevo predicado (concepto, estructura), entonces es imposible cualquier nueva adquisición. Según Fodor, hay una condición mínima que toda teoría del nuevo aprendizaje debe cumplir: el equivalente extensivo del nuevo concepto y un concepto disponible; algo es un caso del (nuevo) concepto si y sólo si es un caso del concepto (disponible). Esta condición afirma que el aprendizaje de un concepto nuevo sólo es posible si se establece alguna conexión con una equivalencia conceptual porque los conceptos disponibles y nuevos se deberían subsumir en los mismos casos individuales. La consecuencia es que el nativismo se debe aceptar por omisión, puesto que actualmente no hay ninguna alternativa mejor que la comprobación de hipótesis (Smith, 1996, pág. 115).

Usaré la resolución de la paradoja propuesta por Cole (1996) para resolver mi propia dificultad para encontrar un punto de partida. Cole se basa en la «ley genética general del desarrollo cultural» de Vygotsky (1978):

> En el desarrollo cultural del niño, cada función aparece dos veces: primero en el nivel social y después en el nivel individual; primero, entre personas (nivel interpsicológico) y después dentro del niño (nivel intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos (Vygotsky, 1978, pág. 57).

Cole utiliza la figura 2.1 para ilustrar los sistemas de mediación que coordinar cuando un lector principiante empieza a aprender a leer de un experto:

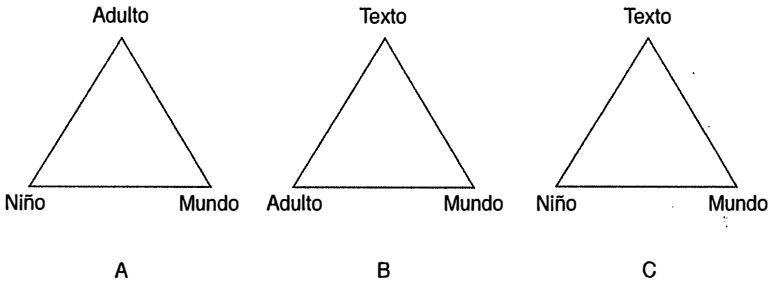


FIGURA 2.1 LOS SISTEMAS DE MEDIACIÓN EXISTENTES QUE COORDINAR CUANDO UN PRINCIPIANTE EMPIEZA A APRENDER A LEER DE UN EXPERTO

Reproducido con autorización del editor de Michael Cole, *Cultural Psychology: A Once and Future Discipline*, Cambridge, MA, Harvard University Press, *copyright* © 1996 by the President and Fellows of Harvard College.

A y B representan recursos para la estrategia educativa. A representa la experiencia que los niños tienen del mundo mediada por los adultos. Los adultos tienen una experiencia del mundo mediada por el texto B. C se convierte en el objetivo de la enseñanza. En la figura 2.2 se muestra cómo argumenta Cole que los sistemas dados y los sistemas que hay que desarrollar se yuxtaponen en un enfoque a la lectura donde los sistemas basados en el texto se coordinan con los basados en el conocimiento previo del mundo.

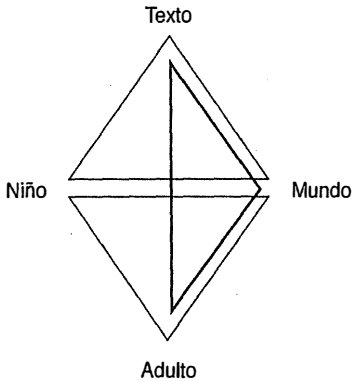


FIGURA 2.2 SISTEMAS DE MEDIACIÓN EXISTENTES Y AÚN NO FORMADOS QUE SE DEBEN COORDINAR

El adulto crea un medio por el que el niño puede participar en la actividad de lectura antes de que realmente pueda leer por sí solo. Se crea una actividad social de lectura con el objetivo de transferir el control de la actividad del adulto al niño. Este enfoque encarna la afirmación de que «en el desarrollo cultural del niño, cada función aparece dos veces: primero en el nivel social y después en el nivel individual». El adulto crea un contexto social donde la lectura se desarrolla como un acto en colaboración. El contexto se diseña para facilitar el desarrollo gradual de la lectura individual sin necesidad de apoyo.

Smith (1996) y Bereiter (1997) dudan de que estos enfoques puedan resolver genuinamente la paradoja del aprendizaje. Los dos señalan que los enfoques que sitúan la cognición no proporcionan una explicación adecuada del conocimiento dentro del tercer mundo de Popper,[1] «el mundo totalmente creado por el intelecto humano que nos permite, para bien o para mal, librarnos del carácter ineludiblemente situado de la cognición» (Bereiter, 1997, pág. 284). Smith (1996) habla de «platonismo social» y Bereiter (1997) retorna a la educación como vía de escape de una explicación radicalmente situada de la cognición. Su crítica de los enfoques constructivistas situados es que, si bien contribuyen a una

1. Popper (1972) propone un esquema metafórico de tres mundos: el mundo 1, o mundo material de las cosas inanimadas y animadas (incluyendo los seres humanos); el mundo 2, o mundo subjetivo de la vida mental individual; y el mundo 3, o mundo del objeto inmaterial de conocimiento.

comprensión del tipo de conocimiento que se encuentra implícito en la práctica tratando todo conocimiento como situado, hacen que el mundo de los objetos del conocimiento sea invisible (Bereiter, 1997, pág. 299). Bereiter afirma que para superar el carácter situado es necesario «crear representaciones simbólicas de situaciones y realizar operaciones con esos símbolos» (pág. 288). Esta postura es refutada por Engeström y Cole (1997), quienes afirman que la manipulación misma de representaciones simbólicas es de naturaleza situada.

Este debate plantea importantes cuestiones en torno a las maneras en que «una función [...] aparece después, en el nivel individual». Es decir, cuestiona el mecanismo por el cual lo que antes era social se convierte en individual y la medida en que la comprensión individual se puede transferir de un contexto social a otro. Este debate sigue vivo. La paradoja da lugar a interrogantes sobre la creación de nuevos conocimientos en los niveles de análisis ontológico y cultural-histórico que no se resolverán aquí. La planteo porque sigue siendo uno de los dilemas fundamentales en el desarrollo de la psicología cultural, la teoría sociocultural y la teoría de la actividad. Cole (1996) cita un comentario de Milan Kundera:

> Dejamos atrás la infancia sin saber qué es la juventud, nos casamos sin saber qué es estar casados y ni siquiera cuando llegamos a la vejez sabemos hacia dónde nos encaminamos; los viejos son niños ajenos a su vejez. En este sentido, el mundo del hombre es un planeta de inexperiencia (Kundera, 1988, págs. 132-133).

En la edición recientemente publicada de *Educational Psychology*, Vygotsky hace un comentario relacionado con esta cuestión en su discusión de los procesos que intervienen en el aprendizaje:

> De la misma manera que no podemos aprender a nadar quedándonos a orillas del mar, [...] para aprender a nadar necesariamente nos debemos meter en el agua aunque aún no sepamos nadar, por lo que la única manera de aprender algo como, por ejemplo, adquirir conocimiento, es haciéndolo: en otras palabras, adquiriendo conocimiento (Vygotsky, 1997b, pág. 324).

Esta referencia a la medida en que avanzamos con el tiempo sin guiones suficientes para comprender nuevas situaciones y circunstancias nos ofre-

ce un recordatorio apropiadamente justificado de ciertas tensiones existentes dentro de la teoría del desarrollo.

Volveré a esta cuestión cuando examine el concepto de «interiorización» en la obra de Vygotsky. También examinaré los detalles de la modificación de Cole de la enseñanza recíproca (Palincsar y Brown, 1984) en el capítulo 4. El objetivo de plantear la discusión de la paradoja del aprendizaje en este punto es doble. En primer lugar, proporciona una manera de iniciar la discusión de la obra de Vygotsky y, en segundo lugar, presenta la paradoja del aprendizaje como un reto importante para muchas teorías del aprendizaje que requiere discusión aunque su resolución no se alcance fácilmente (véase en Cox, 1997, la defensa de una solución vygotskiana a los problemas de la paradoja del aprendizaje).

En esta discusión he introducido la ley genética general del desarrollo cultural que se define en función de «lo social», «lo individual» y «el desarrollo». También he usado el concepto de «mediación». Espero que, en este contexto, el uso de estos términos plantee relativamente pocos problemas. Son términos familiares y cotidianos. He recurrido a lo que espero sea un legado cultural común para crear un espacio donde pueda tener lugar una comunicación inicial sobre las ideas de Vygotsky. Lo que deseaba intentar era recurrir a lo familiar para presentar la red de conceptos. Ahora presentaré como problemático lo que hemos tomado como común o cotidiano.

Método dialéctico

La ley genética general del desarrollo cultural introduce la noción de alguna forma de relación entre algo que se define como «social» y algo que se define como «individual». Mi uso del término «mediación» indica que no se trata necesariamente de una relación directa entre lo social y lo individual. Sin embargo, se debe realizar un importante salto conceptual entre el dualismo que antes he insinuado y la relación dialéctica que Cole da a entender a continuación:

> El proceso doble de conformar la cultura y de ser conformado por ella implica que los seres humanos habitan mundos «intencionales» (constituidos) dentro de los cuales las dicotomías tradicionales de sujeto y objeto, persona y entorno, etc., no se pueden separar analíticamente ni orde-

nar temporalmente en variables independientes y dependientes (Cole, 1996, pág. 103).

Antes de emprender mi discusión de la aportación original de Vygotsky a nuestra comprensión de las cuestiones pedagógicas, deseo hacer una observación metodológica. Una vez hecho esto, ilustraré su importancia mediante una discusión del debate Piaget-Vygotsky.

Una visión dialéctica del mundo

Sameroff (1980) hizo una importante aportación a los debates sobre la psicología y la teoría de los sistemas introduciendo un concepto de «dialéctica» donde se consideraba que el desarrollo estaba impulsado por contradicciones internas. Antes, Riegel (1976) y Wozniak (1975) habían criticado la insistencia de la psicología tradicional en el equilibrio. Fue Riegel quien elaboró un manifiesto por una «psicología dialéctica» que destacara las contradicciones y sus sincronizaciones en el desarrollo a corto y a largo plazo, tanto en el individuo como en la sociedad (Riegel, 1976, pág. 689). Es sorprendente lo poco que se cita este trabajo en las discusiones de la obra de Vygotsky. Los detalles de sus enfoques difieren aunque su insistencia fundamental en unos procesos dialécticos sigue siendo muy similar. Como nos recuerdan Van der Veer y Valsiner (1991), Vygotsky adoptó una visión del mundo indudablemente dialéctica que se plasma en sus teorías y en su enfoque del método y la crítica:

> Lo más probable es que un psicólogo de hoy adopte una perspectiva no dialéctica, limitada a dos opciones excluyentes del tipo «o bien A, o bien B», al determinar la clase a la que pertenece uno u otro enfoque en psicología. De ahí los frecuentes contrastes no dialécticos entre los enfoques «piagetiano» y «vygotskiano», o la extendida separación de los psicólogos en categorías «sociales» o «cognitivas», que parecen ocupar nuestra mente en sus actividades metapsicológicas [...] en contraste directo con ello, para Vygotsky, cualesquiera dos direcciones contrarias de pensamiento actúan como opuestos que se unen entre sí en el todo continuo del discurso sobre las ideas. Se espera que este discurso nos lleve a una comprensión más adecuada de la psique humana, es decir, que trascienda el estado presente del conocimiento teórico, en lugar de hacer encajar a la fuerza la variedad existente de ideas en una clasificación estricta de tendencias en la disciplina

científica socialmente construida de la psicología (Van der Veer y Valsiner, 1991, págs. 392-393).

Piaget y Vygotsky

Los debates sobre los méritos relativos de Piaget y de Vygotsky suelen recurrir a dimensiones de diferencia que se expresan o bien en función de la causalidad (biológica en contraposición a social) o bien en función del lugar/contexto (suizo en contraposición a ruso). Bidell (1992) forma parte de un pequeño grupo de autores que van más allá de estos análisis al considerar las cuestiones que permiten distinguir entre la teoría de los estadios de Piaget y la teoría sociohistórica de Vygotsky.

En un intento de aprovechar las virtudes de los dos autores, Bidell propone que las diferencias se encuentran en la medida en que se refina la dimensión social del desarrollo y también en la conceptuación de las relaciones entre lo social y lo personal. Según él, hacer una distinción inicial entre la teoría del desarrollo por estadios de Piaget y su teoría constructivista del conocimiento ofrece muchas ventajas:

> La teoría del desarrollo por estadios de Piaget refleja tácitamente la ideología del individualismo. La teoría de los estadios se basa en una metáfora interaccionista donde la relación entre la persona y el mundo social se concibe como la de un individuo separado del entorno social y que interacciona con él. En cambio, la teoría constructivista del conocimiento de Piaget rechaza la tradición cartesiana del reduccionismo (tanto en su versión nativista como empirista) y manifiesta una visión relacional e incluso dialéctica del desarrollo (Bidell, 1992, pág. 307).

La contribución de Bidell es importante porque traslada el debate Vygotsky-Piaget más allá de la oposición un tanto estéril que se ha reiterado tantas veces durante los últimos quince años. Según Bidell, la contradicción interna de la tesis de Piaget abre la puerta a poderosos desarrollos teóricos. Estos desarrollos permitirían una integración práctica entre el constructivismo de Piaget y el método dialéctico de Vygotsky. Bidell señala que

> el constructivismo de Piaget apoya implícitamente un enfoque contextual del desarrollo del conocimiento y se contradice con el individualismo y el

> interaccionismo de su teoría de estadios-[...] Vygotsky presenta una concepción dialéctica de las relaciones entre lo personal y lo social que difiere diametralmente de las nociones reduccionistas [...] dimensiones de la realidad como lo social y lo personal no están separadas ni son independientes, sino que tienen una existencia compartida como tendencias diferentes pero unidas dentro de sistemas reales en desarrollo [...] sustituye la metáfora reduccionista de la separación y la interacción por la metáfora dialéctica de la participación (Bidell, 1992, pág. 307).

El hecho de que Smith (1996) sitúe a Vygotsky dentro de las posibilidades que ofrecen las diversas tensiones del constructivismo contrasta con la postura de Bidell, pero aun así los dos nos recuerdan que etiquetar a Piaget como un autor que postula un desarrollo individual asocial es incorrecto. La lectura de la obra recientemente traducida *Estudios sociológicos* refuerza aún más esta postura:

> El conocimiento humano en esencia es colectivo y la vida social constituye un factor esencial en la creación y el crecimiento del conocimiento, tanto precientífico como científico (Piaget, 1995, pág. 30).

> El individuo aislado nunca sería capaz de una conservación o reversibilidad completa, y son las exigencias de la reciprocidad lo que permite esta doble conquista por la intermediación de un lenguaje común y una escala común de definiciones. Pero, al mismo tiempo, la reciprocidad sólo es posible entre sujetos capaces de un pensamiento equilibrado, es decir, de la conservación y la reversibilidad impuestas por el intercambio. En resumen, e independientemente de la manera de abordar esta cuestión, las funciones individuales y las funciones colectivas se requieren mutuamente en la explicación de las condiciones necesarias para el equilibrio lógico (Piaget, 1995, pág. 94).

> En conclusión, creemos que la vida social es una condición necesaria para el desarrollo de la lógica. Por lo tanto, creemos que la vida social transforma la naturaleza misma del individuo, haciéndole pasar de un estado autista a otro que supone la personalidad. En consecuencia, cuando hablamos de cooperación nos referimos a un proceso que crea nuevas realidades y no a un simple intercambio entre individuos plenamente desarrollados (Piaget, 1995, pág. 210).

Estas afirmaciones extraídas de los escritos de Piaget ponen de manifiesto la pobreza de los análisis que establecen la necesidad de una postu-

ra limitada a dos opciones excluyentes en el debate Piaget-Vygotsky. Moscovici (1996) llega hasta el extremo de preguntarse cuál de los dos autores estuvo más influenciado por Marx. Rechaza todo análisis superficial que inscriba a cada autor en un bando ideológico concreto y señala que lo realmente instructivo es la interacción entre sus respectivos desarrollos intelectuales personales. Las tensiones entre sus posturas respectivas se deben tomar como productivos puntos de partida para el desarrollo de nuevas ideas. Fuera cual fuera la postura política de Vygotsky, está claro que habría sufrido bajo el régimen estalinista. Su aceptación de ciertos aspectos de la obra marxista se inscribía en un marco de referencia que no habría sido bien recibido en el seno de la filosofía y la práctica determinantes de un Estado totalitario. El Moscú de los años veinte era un lugar donde las ideas políticas no se ajustaban al estereotipo que nos han legado períodos posteriores. «No puedo destacar lo suficiente el carácter liberador del marxismo de Vygotsky. Pero tampoco era algo muy excepcional para su época» (Bruner, 1997, pág. 70).

En su discurso de 1996 ante la asamblea conjunta de la «Growing Mind Conference» dedicada a Jean Piaget y de la «Vygotsky-Piaget Conference» del II Congress of Socio-Cultural Research dedicado al centenario de Piaget y de Vygotsky, Bruner (1997) señalaba que puede haber motivos para considerar que las contradicciones entre ellos habían alcanzado una etapa de inconmensurabilidad hacia el final de sus respectivas carreras. Recurriendo a una analogía de la propia psicología —que la percepción de la profundidad requiere desigualdad— elogia la diferencia como fuente de desarrollo para este campo. Si ésta es una descripción razonable de la manera en que pueden interaccionar distintas formas de comprensión, ¿cómo podemos pensar en este proceso en el nivel de la ontología? En el próximo apartado de este capítulo presentaré los debates actuales en torno al proceso por el que lo «interpersonal se convierte en intrapersonal».

El desarrollo cultural y la tensión entre la interiorización y la participación

Dentro de los innumerables enfoques que reivindican una raíz vygotskiana, la expresión «desarrollo individual» plantea varias cuestiones. Vygotsky hablaba de influencias sociales, culturales e históricas en el desa-

rrollo individual. Una posible extensión de este punto de partida es proponer que todo el pensamiento está inextricablemente ligado al contexto y que hablar de desarrollo individual está fuera de lugar. Según este argumento, todo lo que consideramos cognición está situado en unas circunstancias sociales, culturales e históricas específicas. Estas especulaciones sobre la naturaleza de la cognición deben intentar proporcionar y explicar fuentes de continuidad en la vida cotidiana. Matusov (1998) define dos modelos posibles que destacan la naturaleza sociocultural de la actividad y del desarrollo del ser humano a los que denomina «modelo de interiorización» y «modelo de participación»:

> El modelo de interiorización del desarrollo cultural, que destaca la transformación de las funciones sociales en aptitudes individuales, conduce a una cadena de dualismos mutuamente relacionados entre abstracciones opuestas como lo social y lo individual, lo externo y lo interno, y el medio y el organismo. Los intentos de salvar estas lagunas dualistas parecen problemáticos porque estas abstracciones duales se constituyen mutuamente y, en consecuencia, son inseparables desde el principio. [...] El modelo de participación considera que el desarrollo cultural individual es un proceso validado de transformación de la participación individual en la actividad sociocultural. La transformación de la participación supone asumir una responsabilidad modificada en relación con la actividad, redefinir la pertenencia a una comunidad de práctica y modificar la propia práctica sociocultural (Matusov, 1998, pág. 326).

Según Matusov, los modelos del desarrollo de la participación y de la interiorización no son simplemente dos puntos ligeramente distintos de un argumento general, sino dos concepciones diferentes del mundo. En un importante artículo sigue una concepción dialogal del método que se parece a la adoptada por el propio Vygotsky:

> Entiendo la visión del mundo basada en la interiorización como una coadjutora dialogal que estimula e incluso conforma el desarrollo del modelo de participación (Matusov, 1998, pág. 327).

Matusov emplea el recurso de abordar los dos modelos como tesis y antítesis de acuerdo con su compromiso declarado con un método dialéctico. En la tabla 2.1 se intenta expresar la esencia de las dualidades y tensiones que intenta construir en su análisis.

TABLA 2.1 MODELOS DE INTERIORIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

	Tesis de la interiorización	*Antítesis de la participación*
Planos social y psicológico	• Separados. • Lo social precede a lo psicológico en la ontogénesis.	• Mutuamente constitutivos e inseparables. • Transformación de la participación.
Actividades conjuntas e independientes	• Separadas. • Las independientes son más avanzadas desde el punto de vista psicológico y evolutivo.	• Se constituyen mutuamente. • Las actividades independientes ocurren en el contexto de la actividad sociocultural más bien como funciones mentales libres de contexto.
Transferencia y continuidad	• Transferencia de aptitudes y funciones de una actividad a otra. • Las aptitudes y las funciones existen fuera de las actividades.	• Aptitudes y funciones embebidas en las actividades. • El significado se distribuye en el tiempo, en el espacio y entre los participantes; se interpreta y renegocia.
Curso del desarrollo	• Definido objetivamente por la naturaleza sociocultural del ser humano. • La tesis original (Vygotsky) sugería una teleología universal. • Interpretaciones actuales más relativistas con una influencia social inmediata.	• El niño conforma creativamente el proceso de desarrollo y contribuye a definir la dirección. • Nivel de definición de la actividad de la comunidad.
Estudio del desarrollo	• Comparación de aptitudes y funciones antes, durante y después de la intervención (por ejemplo, enseñanza).	• Estudio de procesos de cambio de (y en) la participación. • Prueba individual en forma de actividad conjunta con el examinador en un contexto de actividad de prueba.

Basado en Matusov, 1998, págs. 229-230.

Matusov se sitúa claramente dentro del marco del modelo de participación. Junto con Rogoff (1990, 1992, 1994), Lave (1988, 1993), y Lave y Wenger (1991), anuncia una alternativa radical a una versión del modelo de interiorización. Mi intención aquí no es tanto «decidir» cuál de estas dos posturas es «correcta», sino más bien identificar las posibles posturas teóricas que pueden llegar a influir en la práctica pedagógica. Estos debates teóricos pueden verse como generadores de instrumentos que se pueden aplicar a la innovación pedagógica.

Naturalmente, existen muchos «dialectos» del modelo de interiorización. Según Lawrence y Valsiner (1993), las raíces conceptuales de la interiorización se deben aclarar. Proponen que el análisis de la interiorización como transformación constructiva permite comprender la singularidad de los mundos subjetivos personales y sus raíces evolutivas sociales (intersubjetivas). Matusov (1998) adopta una perspectiva algo diferente en relación con las raíces conceptuales de los modelos de interiorización y de participación. Mientras Lawrence y Valsiner (1993) examinan los orígenes de estos modelos en función de unas teorías psicológicas concretas, Matusov (1998) recurre a un análisis que, como él mismo reconoce, tiene un carácter más sociocultural:

> Vygotsky forjó el modelo del desarrollo basado en la interiorización y le dio el máximo ímpetu. Desde una perspectiva etnocéntrica consideraba que las sociedades occidentales eran las más progresistas y avanzadas desde el punto de vista histórico (Rogoff, 1990; Wertsch, 1985). Su proyecto vital [empleando la expresión de Sartre] parecía ser cómo facilitar la conexión de la gente con la red de prácticas socioculturales occidentales de producción masiva, educación formal, extensa burocracia institucional y trabajo alienado. Creo que ésta es la razón de que Vygotsky se centrara principalmente en estudiar a los niños y a las personas discapacitadas o pertenecientes a culturas «primitivas». En cambio, Bakhtin, el teórico ruso contemporáneo de Vygotsky de profunda erudición literaria, tenía un proyecto vital muy diferente. Bakhtin parecía interesarse en cómo se constituyen mutuamente las personas en su diversidad, agencia y diálogo. Según Bakhtin, las personas se necesitan mutuamente no tanto para lograr con éxito alguna meta en sus intentos de cooperación sino más bien a causa de su «transgradiencia» (que literalmente significa «exterioridad»), que les permite ser participantes en un diálogo sin fin. El proyecto de Bakhtin se acercaba mucho más a la visión del mundo basada en la participación que el de Vygotsky (Matusov, 1998, págs. 237-238).

Más recientemente, Valsiner (1997) ha argumentado que gran parte del debate teórico sobre la interiorización y la apropiación se ha «perdido en medio de suposiciones generales poco claras». Intenta aportar un poco de claridad a este debate mediante su identificación de dos oposiciones fundamentales en este campo. En primer lugar, propone la existencia de una oposición entre los modelos de interiorización que postulan una separación entre los mundos personales internos y externos y los modelos de apropiación que no postulan ningún límite o separación. Distingue los dualismos de las dualidades argumentando que la negación del dualismo (interno, externo) en los modelos de apropiación conduce a la negación de las dualidades que son elementos constitutivos de la teoría dialéctica o dialogal. En segundo lugar, Valsiner propone que la oposición entre rol activo y rol pasivo es esencial en este debate. Afirma que tanto los modelos de interiorización como los de apropiación se pueden contemplar en función del rol activo o pasivo del individuo. En consecuencia, la cuestión de la agencia individual es una característica distintiva crucial de la discusión de los modelos de desarrollo cultural. Este debate se plasma en la teoría pedagógica en función de una dimensión adquisición-transmisión. Las pedagogías basadas en la transmisión suponen pasividad por parte del alumno, mientras que las basadas en la adquisición suponen actividad.

Winegar (1997) aborda la interiorización como una negociación persona-entorno. Se centra en la cuestión esencial de la continuidad. Si se adopta un modelo radical de la apropiación, ¿cómo se aborda la continuidad del yo en el tiempo y en el espacio? Winegar intenta distinguir entre los modelos de interiorización que ofrecen una explicación interna a la persona y los que hablan de un proceso que tiene lugar en la relación persona-entorno. Ratner (1999) también discrepa de la versión interna a la persona:

> Al separar las interacciones personales de las actividades y condiciones sociales, el enfoque individualista de la psicología cultural actúa como un agente desculturador igual que el psicoanálisis, el conductismo, la fenomenología y otros enfoques psicológicos tradicionales. El enfoque individualista de la psicología cultural no sólo socava el análisis cultural de los fenómenos psicológicos. Al exagerar la agencia, la autonomía y la diversidad del individuo también desprecia totalmente la realidad de la cultura. La cultura compartida y organizada se acaba devaluando (Ratner, 1999, pág. 19).

Según Ratner, Valsiner (Lightfoot y Valsiner, 1992) representa el enfoque individualista. Mi propia lectura de este trabajo es que se podría ajustar a la descripción que hace Winegar (1997) de la negociación persona-entorno:

> Los sistemas de creencias que existen en una cultura colectiva no tienen un efecto en el sentido de ser directamente copiados (o apropiados) por los individuos. En cambio, constituyen recursos a partir de los cuales las personas activas construyen sus propias estructuras (personales) de creencias (Lightfoot y Valsiner, 1992, pág. 395).

La cuestión esencial es si los recursos que encarna una cultura colectiva se consideran ofertas fijas que luego el individuo selecciona o si constituyen puntos de partida para la negociación.

Es indudable que dentro del debate interiorización-participación se han desarrollado muchas posturas. Una pregunta evidente para el pedagogo es si se supone que todas estas posturas se aplican a todos los aspectos del conocimiento/las aptitudes/la actuación o si algunas se aplican más a unos aspectos que a otros. Es evidente que estas teorías tienen unas repercusiones muy diferentes para la pedagogía, tanto en el sentido más amplio (organización escolar, división del trabajo, estructuras de reglas, etc.) como en el sentido más restringido (estructura curricular, prácticas interactivas cara a cara, control de la secuencia y el ritmo, etc.). También se pueden aplicar de una manera distinta en los distintos ámbitos de conocimiento de la enseñanza.

Wells (1999) ofrece un buen ejemplo de modelo de participación en acción:

> Bailar es una actividad cultural que es mucho más antigua que cualquier participante individual y, aunque constantemente aparecen nuevas formas de baile que, a su vez, son reemplazadas por otras formas aún más nuevas, sus pautas básicas tienden a persistir de una generación a la siguiente. En consecuencia, cuando alguien aprende a bailar, esa persona se incorpora a una comunidad de práctica continuada. Para empezar, cuando el principiante da con vacilación los primeros pasos, se deja llevar por el ritmo de la música y se guía por los movimientos de los otros bailarines (y puede que en algunos géneros, sobre todo típicos de las culturas occidentales, se tenga que dejar «llevar» a la fuerza por un compañero de baile). Sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que ese mismo principiante em-

> piece a cogerle el truco al baile y pronto pueda participar en un plano de igualdad, creando nuevas variaciones que pueden ser adoptadas y seguidas por otras personas y adaptándose con la mayor facilidad a aquellas otras variaciones que los demás puedan introducir. Cuando se explica este proceso de aprendizaje, parece que hablar de interiorización es algo innecesario; no hay ningún conocimiento que pase explícitamente de los participantes más expertos al principiante a medida que su actuación conjunta va ganando en sincronía. En cambio, dentro del marco proporcionado por la estructura de la actividad en su conjunto, de la que los movimientos incitadores de los otros participantes no son más que una parte, el principiante construye gradualmente las estructuras cognitivas organizadoras por su cuenta y ajusta sus acciones para que encajen con la pauta dada por la cultura. Empleando las palabras con las que W. B. Yeats concluye su poema «Among School Children»: «¿Cómo distinguir la danza del danzador?» (Wells, 1999, págs. 322-323).

Como alguien que ha fracasado totalmente en sus intentos de aprender a bailar (o incluso a esquiar) mediante la participación, me pregunto si es adecuado el recurso a la aplicación general de unas teorías particulares. En una discusión de una gama de definiciones de la interiorización presentada en una serie de capítulos, Tudge (1997) nos recuerda claramente el análisis multinivel que impregna la obra de Vygotsky:

> El desarrollo es una función de factores relacionados con la actividad inmediata en la que participan una o más personas (el nivel microgenético de análisis), con la edad y las características evolutivas de la persona o personas estudiadas a medida que se desarrollan a lo largo de la vida (el nivel ontogenético), con los símbolos, los valores, las creencias, las tecnologías y las instituciones de toda la cultura (factores relacionados con el nivel de análisis cultural-histórico) y con el desarrollo de la especie (el nivel filogenético). Aunque existe una organización jerárquica, también hay interconexiones entre los distintos niveles. A causa de estas interconexiones, la comprensión del desarrollo exige un análisis que incluya todos los niveles, aunque el nivel filogenético rara vez se considere al ser prácticamente inmutable para todos salvo para quienes estudian el desarrollo arqueológico. En el fondo, esto supone estudiar aspectos de los individuos en desarrollo, las relaciones entre esos individuos y su entorno inmediato (personas y objetos) y el contexto cultural-histórico más general. Limitar el análisis a un sólo nivel es insuficiente para comprender el desarrollo (Tudge, 1997, págs. 120-121).

Exteriorización

Es interesante que se haya dedicado tanto esfuerzo a intentar clarificar el paso de lo social a lo individual y que, en cambio, se haya prestado relativamente poca atención a la dirección contraria. El recordatorio de Bruner (1997) del carácter liberador del marxismo de Vygotsky sirve para reforzar el parecer de que su psicología postula el papel activo de la persona en su propia creación cognitiva y emocional. Independientemente de que esta creatividad se destacara directamente o mediante el uso de expresiones como «dominarse desde el exterior», en sus primeros trabajos Vygotsky trató con bastante detalle la exteriorización. Según Engeström (1999), en Rusia se ha dado un renovado interés en este tema. Vincula este desarrollo con los cambios políticos que se han producido:

> En una compilación rusa sobre el concepto de actividad realizada por Lektorsky, este interés dio un vuelco prácticamente de repente. Casi todos los autores destacaban que el aspecto más importante de la actividad humana era su creatividad y su capacidad de sobrepasar o transcender limitaciones e instrucciones previamente dadas. Quizás esta conclusión reflejaba el impacto de la Perestroika en la filosofía y en la psicología (Engeström, 1999, pág. 231).

Engeström ha desarrollado un modelo de transformación al que llama «ciclo expansivo» donde la interiorización y la exteriorización desempeñan unos papeles complementarios. Engeström y Miettinen (1999) ofrecen un tratamiento del proceso de interiorización-exteriorización en cada nivel de actividad. Relacionan la interiorización con la reproducción de la cultura y la exteriorización con la creación de artefactos que se pueden usar para transformar la cultura. Estos procesos se examinarán en el capítulo 3. Este renovado interés en la exteriorización es importante porque aporta a la formación de conceptos una perspectiva que ratifica la noción de agencia activa en el aprendizaje y en el desarrollo:

> Como Il'enkov después de él, Vygotsky reconoce que si bien la cultura crea a los individuos, ella misma sigue siendo una creación humana (Bakhurst y Sypnowich, 1995, pág. 11).

El trabajo de Leont'ev sobre la interiorización y la exteriorización también revelaba que lo interno y lo externo no eran idénticos. Para él, la exteriorización era el proceso que «produce artefactos [...] que entran en posteriores flujos de actividad y los canalizan» (Prior, 1997, pág. 278). Las maneras de pensar y de sentir pueden estar influenciadas y conformadas por la disponibilidad de artefactos culturales que, a su vez, pueden ser los productos de una actividad mediada. En su discusión de la obra de Leont'ev, Glassman (1996) caracteriza este proceso como una «expansión» que se origina en el «desarrollo conjunto de símbolos en una comunidad». Leont'ev también afirmaba que existen dos capas de pensamiento y de conciencia, siendo una de ellas «la realidad objetiva en la conciencia» y la otra «la conciencia de la conciencia» o reflexión (Zinchenko, 1985, pág. 114). Esto indica la necesidad de desarrollar pedagogías fundamentadas en lo que en términos generales se podría llamar una perspectiva metacognitiva. Así pues, Leont'ev dirigía la atención a la producción de artefactos culturales, algunos de los cuales pueden actuar para fundamentar la autorreflexión. La afirmación sobre «el desarrollo conjunto de símbolos en una comunidad» indica que la actividad en colaboración adquiere una importancia pedagógica especial. La producción de artefactos culturales mediante la actividad en colaboración puede conducir a una mayor autorreflexión y al desarrollo metacognitivo. Esta postura teórica extiende el argumento de la «ley genética general del desarrollo cultural». La segunda destaca el intercambio interpersonal en el desarrollo. La primera lleva esta idea un poco más allá y propone que unas formas específicas de actividad llevan a la producción de artefactos que pueden estimular posteriormente unas formas específicas de desarrollo intrapersonal. La actividad en colaboración se considera el lugar de producción de instrumentos para estimular la reflexión además de otras formas de desarrollo. En el capítulo 4 examinaré parte de la investigación que ha intentado identificar las formas de actividad en colaboración que realmente actúan de esta manera.

Funciones y conceptos

En este apartado abordaré algunos de los debates en torno a cómo se desarrollan las funciones y los conceptos. Vygotsky (1997a) examinó el desarrollo de las funciones mentales superiores, a las que contrastó

con las funciones mentales elementales. También examinó la relación entre los conceptos espontáneos o cotidianos y los conceptos científicos. En su estudio de este aspecto de su obra, Nelson (1995) destaca dos movimientos: de lo natural a lo sociohistórico y de lo espontáneo a lo científico. Sin embargo, tanto lo espontáneo como lo científico se sitúan en lo sociohistórico. Puesto que Vygotsky ofrece una explicación que hace tanto hincapié en las fuerzas sociales, culturales e históricas, sería fácil pasar por alto la biología en una visión general de su obra. Ello sería un grave error.

La biología en el desarrollo

Según I. Moll (1994), una exposición adecuada de la teoría de Vygotsky debe basar la construcción social de la cognición en un reconocimiento fundamental de la posibilidad natural y biológica. Sostiene que las limitaciones naturales del desarrollo cognitivo no reciben atención suficiente en las discusiones contemporáneas de su obra. Tudge y Winterhoff (1993) también examinan esta cuestión en el contexto de una revisión crítica de las opiniones de Vygotsky sobre las influencias biológicas:

> El sistema de actividad del niño está determinado en cada etapa específica tanto por su grado de desarrollo orgánico como por su grado de dominio en el uso de instrumentos (Vygotsky, 1997b, pág. 21).

Es indudable que Vygotsky tuvo en cuenta los factores biológicos y las diferencias individuales. En su trabajo sobre «defectología» insiste en que las diferencias individuales en las pautas de comunicación dan lugar a diferencias en las pautas de mediación social y, en consecuencia, a diferencias en el desarrollo:

> Un defecto corporal es, antes que nada, una anormalidad social de la conducta en lugar de una anormalidad orgánica. El defecto corporal de una persona suscita una cierta actitud hacia ella en las personas que la rodean. Es esta actitud, y no el defecto en sí mismo, lo que influye en el carácter de las relaciones psicológicas de un niño que tenga deficiencias sensoriales (Yaroshevsky, 1989, pág. 107).

Sin embargo, en las relaciones sociales es normal que surjan diferencias y formen su propia dinámica:

> Sea cual sea el resultado previsto, siempre y en cualquier circunstancia, el desarrollo complicado por un defecto representa un proceso (físico y psicológico) creativo: la creación y la recreación de la personalidad de un niño a partir de la reestructuración de todas las funciones adaptativas, la formación de nuevos procesos —englobar, sustituir, igualar— generados por la discapacidad, y la creación de nuevas vías indirectas para el desarrollo (Knox y Stevens, 1993, pág. 17).

De manera similar, a Vygotsky le preocupaba que las respuestas sociales a las personas discapacitadas pudieran crear sus propios problemas. Puesto que afirma que los instrumentos y las prácticas culturales tienen un efecto formativo en el desarrollo, los obstáculos a la participación son motivo de preocupación. Estos obstáculos pueden ser sociales o biológicos. Ciertas formas específicas de discapacidad pueden dar lugar a dificultades para participar en una sociedad donde la mayoría de los participantes no experimentan unas dificultades similares. La solución podría ser buscar formas alternativas de participación, bien transformando las prácticas sociales de modo que no marginen a las personas afectadas, bien mediante intervenciones específicas como formas suplementarias de comunicación, como el caso del braille. En el pasado, y puede que en menor medida hoy, muchas personas con discapacidades se retiran o son apartadas de ciertos aspectos de la sociedad. La Gallaudet University es un ejemplo de institución donde se enseña a las personas sordas junto a otras personas sordas. Este sistema se suele considerar positivo. Hay muchos ejemplos de respuestas sociales a personas discapacitadas que no dan como resultado comunidades satisfactorias. Para Vygotsky, transformar las pautas de participación tiene consecuencias en el desarrollo cognitivo. La exclusión tiene consecuencias cognitivas.

Según Ratner (1998), las funciones psicológicas superiores en realidad estimulan el desarrollo neuronal en unas direcciones particulares y crean sus propias mediaciones biológicas. Se basa en Donald (1991) para afirmar que no dependen de mecanismos biológicos especializados que las predeterminen. Esto coincide con la postura de Vygotsky:

> Hay razones de sobra para suponer que el desarrollo histórico de la conducta desde formas primitivas hasta las formas más complejas y eleva-

> das no se produjo como resultado de la aparición de nuevas partes del cerebro ni del crecimiento de partes ya existentes (Vygotsky, 1998, pág. 35).

Recientes avances en el campo de la neurociencia (Damasio, 1999) y de la psicología cognitiva (Clark, 1996, 1998) abren el camino al replanteamiento de las transacciones mente/biología/contexto social. Damasio se interesa por el papel de los sentimientos en la comprensión que tiene el ser humano de la información que el mundo social presenta a sus órganos sensoriales. Ofrece una visión dinámica de la construcción del «yo autobiográfico», que es el producto de un proceso incesante de revisión y cambio. Clark replantea el papel del lenguaje como un instrumento que, según él, actúa como un complemento del cerebro en la resolución de problemas: «[Un] instrumento [que altera] la naturaleza de las tareas computacionales que intervienen en diversos tipos de resolución de problemas» (Clark, 1996, pág. 193).

De manera similar, Dennett (1991) argumenta que las capacidades cognitivas avanzadas, más que ser la manifestación del hardware innato del cerebro, son las maneras en que el material biológico se programa y reprograma mediante entradas procedentes de culturas específicas y del uso de la lengua. Habla de una «miríada de microajustes en la plasticidad del cerebro» (Dennett, 1991, pág. 219).

Los intentos de desarrollar una explicación dinámica de la plasticidad en el nivel de la función neurológica se hacen eco de la afirmación de Tomasello (1999) sobre el papel del material genético en la evolución cognitiva humana. Su argumento es que dicotomías como «innato-adquirido», que tanto han estructurado lingüísticamente este debate, están anticuadas. No son instrumentos lo bastante poderosos para considerar estas cuestiones. Tomasello, Dennett, Clark y Damasio proponen, cada uno a su modo, un futuro desarrollo en el que habrá nuevas concepciones del lugar de la biología en el desarrollo del pensamiento. Las primeras fases de este desarrollo indican un elevado grado de compatibilidad con una explicación sociogenética del desarrollo.

Funciones elementales y superiores

Según Ratner (1998), un principio fundamental del marco de la psicología evolutiva de Vygotsky es la transición de procesos «inferiores» a funciones «superiores». Los procesos psicobiológicos «inferiores» incluyen los reflejos y los procesos conscientes espontáneos y rudimentarios. Las funciones psicológicas conscientes «superiores» incluyen las funciones mentales, desarrolladas y voluntarias, la percepción de categorías, la atención voluntaria y los movimientos voluntarios. Entendía el desarrollo de las funciones superiores desde el punto de vista de la actividad social mediada, en colaboración. El lenguaje es el más esencial de estos «medios mediadores». Afirmaba que, tras su aparición en la infancia, el pensamiento se hace lingüístico y el habla se hace racional. Durante la segunda etapa de su obra afirmaba que el habla actúa para desarrollar la interrelación de todas las funciones mentales superiores (Minick, 1985). Mantenía un concepto dialéctico de la relación entre el habla y el pensamiento que incorporaba influencias biológicas y culturales:

> Todas las funciones mentales superiores son procesos mediados. Un aspecto básico y esencial de su estructura es el uso del signo como medio para dirigir y dominar los procesos mentales [...] [las funciones mentales superiores] son un aspecto del desarrollo cultural del niño y tienen su origen en la colaboración y la educación [...] al principio, estas funciones [mentales superiores] surgen como formas de actividad cooperadora. Sólo después el niño las transforma en la esfera de su propia actividad mental (Vygotsky, 1987, págs. 126, 213, 259).

> Si consideramos la historia del desarrollo de las funciones mentales superiores que comprenden el núcleo básico de la estructura de la personalidad, vemos que la relación entre las funciones mentales superiores fue otrora una relación concreta entre personas; en el proceso de desarrollo, las formas sociales y colectivas de conducta se convierten en un método de adaptaciones, formas de conducta y pensamiento individuales de la personalidad. [...] En pocas palabras, las funciones mentales superiores surgen de formas colectivas de conducta (Vygotsky, 1998, pág. 168).

Según Vygotsky (1981), el dominio de un instrumento psicológico y, a través de él, el dominio de una función mental natural interviene en el desarrollo de una función inferior hacia una fase superior. En su forma

más elevada se reestructura y su campo de aplicación se amplía. Davydov (1988) discrepaba de la distinción de Vygotsky entre funciones superiores e inferiores o elementales. Según él, todos los procesos mentales surgen y se mantienen mediante complejos procesos mediadores, si bien es cierto que la aparición del lenguaje marca una etapa especialmente importante. Van der Veer y Van Ijzendoorn (1985) también afirman que lo que se suele considerar el problema de la tajante distinción establecida por Vygotsky entre los procesos psicológicos superiores e inferiores se puede resolver mediante recientes estudios de la teoría de la actividad, que consideran la posibilidad de demostrar que los procesos «naturales» pueden estar influidos por la dirección y la educación/instrucción.

Bower (1974), Gibson y Walker (1984), y Baillargeon (1987), entre muchos otros, han realizado estudios empíricos detallados que sugieren que los niños muy pequeños actúan de una manera que indica un elevado nivel de complejidad cognitiva. Según Subbotsky (1996), estos datos no ponen necesariamente en duda la existencia de diferencias cualitativas entre las funciones mentales superiores y las inferiores y, por muy complejas que puedan parecer las funciones del neonato, sigue mostrando unos procesos mentales inferiores que deben seguir la ruta del desarrollo.

En su detallado análisis de la obra de Vygotsky, Veresov (1999) plantea la existencia de transiciones en su manera de tratar las nociones de superior e inferior: desde el escrito donde presentaba las funciones superiores como reflejos inhibidos, hasta 1925, cuando definió como sinónimas las expresiones «funciones psíquicas superiores» y «formas superiores de conducta». Ésta es la etapa donde Minick (1985) observa el interés de Vygotsky por las relaciones interfuncionales. Hacia 1927 (aproximadamente), Veresov afirma que Vygotsky empezó a presentar las funciones superiores como procesos psíquicos de orden superior que sustituyen gradualmente a los procesos naturales (no elementales) en el desarrollo de la conciencia. Puede que el hecho de estar o no de acuerdo con los detalles de las afirmaciones de Veresov no sea tan importante como el reconocimiento de que las ideas de Vygotsky cambiaban con rapidez.

Uno de los grandes peligros de las primeras interpretaciones de este trabajo era la sugerencia de que los niños cuyas funciones elementales estaban dañadas o eran deficientes se encontraban fuera del alcance de la

educación. Se debía evaluar a los niños para ver si se podían beneficiar de la educación. Esta evaluación consistiría en un medio de examinar las funciones consideradas elementales. Los niños que «suspendieran» la evaluación serían apartados de la comunidad educativa. El trabajo de los estudiosos de los primeros años del desarrollo y de autores rusos como Davydov, ofrece bases para rechazar la tajante distinción entre funciones consideradas superiores e inferiores y las prácticas asociadas a esta demarcación. El desarrollo del propio pensamiento de Vygotsky en torno a esta cuestión era incompleto. Es indudable que cambió de parecer en varias ocasiones. También trabajaba en una época donde los artefactos culturales de finales del siglo XX ni siquiera se imaginaban. No tenía acceso a grabadoras, vídeos con congelación de imagen, etc., y no podía «ver» los datos sobre el desarrollo que han examinado quienes le siguieron después. Parece más adecuada una postura moderna como la de Nelson (1995), mencionada anteriormente, donde se describen tres niveles de desarrollo conceptual: el primero es construido por los individuos sobre la base de la experiencia directa del mundo, sin los efectos mediadores del lenguaje; el segundo nivel de conocimiento es un producto de «la comunidad que usa la lengua»; y el tercero es un sistema cultural formalmente organizado: el conocimiento teórico. Por lo tanto, propone transiciones de lo natural a lo sociohistórico y de lo espontáneo a lo científico. Como se decía antes, tanto lo espontáneo como lo científico se sitúan en lo sociohistórico.

Conceptos científicos y cotidianos

Como indica la traducción hoy aceptada como correcta de la obra de Vygotsky *Thinking and Speech*, le interesaba mostrar cómo se relacionaba la actividad social de hablar con los procesos activos de pensar. Para él, pensar era un proceso social de comunicación mediado culturalmente. Cole (1994, pág. 78) incluye la misma cita del poema de O. E. Mandelstam «The Swallow» con la que Vygotsky abría el capítulo 7 de *Thinking and Speech* para iniciar un tratamiento de esta relación.

> Olvidé la palabra que quería decir,
> y el pensamiento, no encarnado,
> regresa a la sala de las sombras.

En su estudio del desarrollo de los conceptos, Vygotsky sostenía que las maneras concretas de emplear las palabras eran una parte necesaria del proceso: «El concepto no es posible sin la palabra. Pensar con conceptos no es posible en ausencia de pensamiento verbal» (Vygotsky, 1987, pág. 131). Esta clase de teorías sobre las relaciones entre los procesos de pensamiento, el desarrollo conceptual y la comunicación social, incluyendo la educación, son claramente fundamentales para cualquier proyecto pedagógico.

Durante el período 1927-1934, Vygotsky estuvo especialmente interesado en la formación de conceptos. Para Vygotsky, los conceptos científicos están caracterizados por un alto grado de generalidad y su relación con los objetos está mediada por otros conceptos. Cuando empleaba la expresión «concepto científico», Vygotsky se refería a los conceptos introducidos por el enseñante en la escuela, mientras que los conceptos espontáneos eran los que adquiría el niño fuera de contextos donde se desarrollara una educación explícita. Los conceptos científicos se describían como aquellos que forman un sistema jerárquico lógico y coherente. Según Vygotsky (1987), los niños pueden hacer un uso deliberado de los conceptos científicos, son plenamente conscientes de ellos y pueden reflexionar sobre ellos.

Lave y Wenger (1991) equiparan lo científico a «comprendido» o «cultural» y lo cotidiano a «activo» e «individual», alcanzándose el concepto «maduro» cuando aquéllos se han fusionado. La complejidad de dominar conceptos científicos se plasma en la distinción entre el «sentido» (*smyl*) y el «significado» (*znachenie*) de una palabra:

> El sentido de una palabra es el agregado de todos los hechos psicológicos que surgen en nuestra conciencia como resultado de la palabra. El sentido es un fluido dinámico y una formación compleja que tiene varias zonas que varían en estabilidad. El significado sólo es una de estas zonas de sentido que adquiere la palabra en el contexto del habla. Es la más estable, unificada y precisa de estas zonas. En contextos diferentes, el sentido de una palabra cambia. En cambio, el significado es un punto relativamente fijo y estable que permanece constante en todos los cambios de sentido de la palabra asociados a su uso en diversos contextos (Vygotsky, 1987, págs. 275-276).

En el capítulo 7 de *Thinking and Speech*, Vygotsky examina las complejidades de las relaciones entre sentido y significado por un lado, y en-

tre habla oral e interna por otro. En este bello y poético capítulo, Vygotsky presenta los que se podrían considerar los antecedentes de los capítulos anteriores sobre el desarrollo de conceptos. La dinámica continua entre el uso del habla social y los significados sociales relativamente estables en la creación de formas y pautas particulares de sentido personal se considera el motor del desarrollo. La noción de concepto científico se puede ver como una forma cultural e histórica particular de significado relativamente estable que interviene en un intercambio productivo con el sentido del mundo que se adquiere en unas circunstancias cotidianas específicas.

Según los editores de la traducción más reciente de *Thinking and Speech*, cuando Vygotsky (1987) usa las expresiones «pensamiento espontáneo» o «conceptos espontáneos» se refiere a un contexto de formación correspondiente a una actividad inmediata, social y práctica, en contraposición a un contexto de enseñanza en un sistema formal de conocimiento. Por su propia naturaleza sistemática, los conceptos científicos están abiertos al control voluntario del niño:

> La dependencia que tienen los conceptos científicos de los conceptos espontáneos y su influencia en ellos surge de la relación especial que existe entre el concepto científico y su objeto [...] esta relación se caracteriza por estar mediada por otros conceptos. En consecuencia, en su relación con el objeto, el concepto científico incluye una relación con otro concepto, es decir, incluye el elemento más básico de un sistema de conceptos (Vygotsky, 1987, pág. 192).

Según Vygotsky, la comprensión social se hace disponible para la comprensión individual en la comunicación. En la educación, los significados mismos de las palabras forman el objeto de estudio. Como sostiene Minick (1987), la diferencia entre la comunicación *con* palabras y la comunicación *sobre* palabras marca la importante diferencia entre la comunicación en la educación y la comunicación en la vida cotidiana. Esta diferencia es lo que Kozulin (1998) llama «resituar». La comunicación sobre las palabras en la educación conduce al desarrollo de conceptos científicos por parte del individuo. De esta manera, la comunicación desempeña una función mediadora entre la sociedad educativa y el individuo. La necesidad de enseñanza sigue siendo de primordial importancia dentro de la tesis original y está asociada a la institución escolar y al enseñante:

> La diferencia esencial entre el problema que supone conceptos cotidianos y el que supone conceptos científicos es que el niño resuelve el segundo con la ayuda de los enseñantes [...] en un problema que suponga conceptos cotidianos debe hacer con la voluntad algo que hace con facilidad espontáneamente (Vygotsky, 1987, pág. 216).

Van der Veer (1998) se pregunta hasta qué punto se puede articular el conocimiento científico y, haciendo referencia a Polanyi, propone que gran parte del conocimiento científico puede permanecer tácito y abrirse sólo en parte a la manipulación consciente. El proyecto modernista de la Rusia de principios del siglo XX no abrigaba ninguna duda sobre tal excentricidad. Creo que es importante entender los escritos de Vygotsky sobre los conceptos «escolares» o «científicos» teniendo presente su contexto histórico. La modernización de Rusia exigía unas formulaciones claras de «la buena vida» y unas agencias que garantizaran que el equipo conceptual para este nuevo mundo estuviera disponible. La escuela debía ser la agencia del Estado encargada de garantizar el desarrollo de instrumentos conceptuales avanzados. El reconocimiento de que los conceptos científicos se pueden desarrollar fuera de las instituciones formales de enseñanza no se habría considerado necesariamente en aquel tiempo. Lima (1998) se basa en estudios etnográficos para proponer que las tradiciones educativas euroamericanas siguen representando un caso concreto de separación entre experiencias de aprendizaje científicas y cotidianas.

Hace poco, esta distinción ha sido refinada. En su último artículo, Bernstein (1999b) distinguía entre el discurso vertical y el discurso horizontal. El discurso horizontal que surge de la actividad cotidiana suele ser oral, local, dependiente del contexto y específico, tácito, multinivel y contradictorio entre contextos pero no dentro de ellos. Su estructura refleja cómo está segmentada una cultura particular y cómo se especializan sus actividades. En consecuencia, el discurso horizontal está organizado de una manera segmentada. En cambio, el discurso vertical tiene una estructura coherente, explícita y con unos principios sistemáticos que se organiza de una manera jerárquica o adopta la forma de una serie de lenguajes especializados con unos criterios especializados para la producción y la circulación de textos (Bernstein, 1999b, pág. 159). Según Bernstein, tanto la noción de Bourdieu de formas discursivas que dan lugar respectivamente al dominio simbólico y práctico, como la referencia de Haber-

mas a la construcción discursiva de los mundos de los individuos y de la racionalidad instrumental, se refieren a partes de un complejo campo de parámetros que, a su vez, se refieren a la experiencia tanto individual como social y están relacionados con el modelo de discurso horizontal y vertical que intenta desarrollar. Ofrece un conjunto inicial de contrastes y señala que existen muchos más, aunque lamenta la falta de un lenguaje descriptivo para estas formas que pueda servir para generar y relacionar las posibilidades de diferencia.

TABLA 2.2 DISCURSO HORIZONTAL Y VERTICAL

	Discurso horizontal	*Discurso vertical*
Evaluador	Espontáneo	Artificial
Epistemológico	Subjetivo	Objetivo
Cognitivo	Operaciones	Principios
Social	Intimidad	Distancia
Contextual	Interior	Exterior
Voz	Dominada	Dominante
Modo	Lineal	No lineal
Institucional	*Gemeinschaft*	*Gessellschaft*

Según Bernstein, 1999b, pág. 158.

Este artículo es un importante recordatorio de que la deducción teórica de «lo científico y lo cotidiano» en los escritos originales era un tanto provisional. Por ejemplo, la asociación de lo científico con la escuela no ayuda a distinguir los aspectos de la educación que simplemente actúan para ampliar la comprensión cotidiana sin estimular el desarrollo de conceptos científicos. Esta asociación también indica que el desarrollo de conceptos científicos debe tener lugar en la escuela y no fuera de ella. El análisis de Bernstein parece indicar un medio más poderoso de conceptuar las formas anunciadas por Vygotsky.

Quizá como consecuencia de la perspectiva dualista, que sigue siendo muy poderosa, no siempre se aprecia la insistencia en la interdependencia entre el desarrollo de los conceptos científicos y los conceptos cotidianos. Según Vygotsky, el pensamiento sistemático, organizado y jerárquico que él asociaba a los conceptos científicos va impregnando gradualmente los referentes cotidianos y alcanza así un sentido general en la riqueza con-

textual del pensamiento cotidiano. Por lo tanto, Vygotsky presentó un modelo interconectado de la relación entre los conceptos científicos y los conceptos cotidianos o espontáneos. De manera similar, afirmaba que el pensamiento cotidiano recibe estructura y orden en el contexto del pensamiento científico sistemático. Vygotsky tuvo mucho interés en señalar las ventajas relativas de los dos y sus aportaciones mutuas:

> La formación de conceptos se desarrolla simultáneamente desde dos direcciones: desde lo general y desde lo particular [...] el desarrollo de un concepto científico empieza con la definición verbal. Como parte de un sistema organizado, esta definición verbal desciende hasta lo concreto; desciende hasta los fenómenos que el concepto representa. En cambio, el concepto cotidiano tiende a desarrollarse fuera de cualquier sistema definido; tiende a moverse hacia arriba, hacia la abstracción y la generalización [...] el punto débil del concepto cotidiano estriba en su incapacidad para la abstracción, en la incapacidad del niño para operar sobre él de una manera voluntaria [...] el punto débil del concepto científico estriba en su verbalismo, en su insuficiente saturación de lo concreto (Vygotsky, 1987, págs. 163, 168, 169).

Una manera de comprender parte del proceso educativo es verlo en función de ayudar a los niños a establecer vínculos entre su comprensión cotidiana y lo que Lemke (1990) describe como la forma de conocimiento instruido que se expresa en el modo sinóptico del lenguaje escrito. El movimiento entre enseñante y enseñado y entre el texto escrito y el habla es parte del proceso por el que se desarrollan instrumentos conceptuales cada vez más poderosos. De esta manera, los conceptos científicos se desarrollan a través de distintos niveles de diálogo: en el espacio social entre enseñante y enseñado, y en el espacio conceptual entre lo cotidiano y lo científico. El resultado es la producción de redes o pautas de conexión conceptual:

> En realidad, el concepto de «flor» no es más general que el concepto de «rosa». Cuando el niño únicamente ha dominado un solo concepto, su relación con el objeto es diferente que después de dominar un segundo. Sin embargo, cuando domina un segundo concepto, existe un largo período durante el cual el concepto de «flor» sigue estando al mismo nivel que el concepto de «rosa» en lugar de estar por encima. El primero no incluye al segundo. El concepto más estrecho no está subordinado. En cambio, el concepto más amplio actúa como un sucedáneo del más estrecho. Está junto a

él, en una sola serie. Cuando el concepto de «flor» se generaliza, la relación entre él y el concepto de «rosa» también cambia. En realidad, se produce un cambio en su relación con todos los conceptos subordinados. Esto marca la aparición de un sistema conceptual (Vygotsky, 1987, pág. 193).

Como se ve claramente en esta cita, para Vygotsky los conceptos científicos no se asimilan en una forma ya preparada o empaquetada. Insistía en que las dos formas de conceptos entran en unas formas de relación en las cuales las dos se desarrollan. Un corolario importante de este modelo de desarrollo conceptual es el rechazo de la posibilidad de transmisión pedagógica directa de conceptos:

La experiencia pedagógica demuestra que la enseñanza directa de conceptos es imposible. Es pedagógicamente infructuosa. El enseñante que intenta usar este enfoque no logra nada salvo un aprendizaje de palabras sin sentido, un verbalismo vacío que simula o imita la presencia de conceptos en el niño. En estas condiciones, el niño no aprende el concepto, sino la palabra, y el niño se hace con la palabra por medio de la memoria en lugar del pensamiento. Este conocimiento acaba siendo inadecuado para cualquier aplicación significativa. Éste es el defecto básico de los métodos de enseñanza verbales puramente escolásticos, que han sido universalmente condenados. Sustituye el dominio del conocimiento vivo por el aprendizaje de esquemas verbales muertos y vacíos (Vygotsky, 1987, pág. 170).

Según Davydov (1988), para que la educación sea eficaz en la formación de conceptos científicos se debe diseñar para estimular la conciencia de la forma y la estructura conceptual y, de este modo, permitir el acceso y el control individual de los conceptos científicos adquiridos. También debe fomentar el desarrollo y la interacción de conceptos cotidianos y científicos:

Aprender un idioma extranjero eleva el nivel de desarrollo del habla nativa del niño. Su conciencia de las formas lingüísticas y su nivel de abstracción de fenómenos lingüísticos aumentan. Desarrolla una capacidad más consciente y voluntaria para emplear las palabras como instrumentos del pensamiento y como medios para expresar ideas [...] cuando aprende álgebra, el niño llega a entender las operaciones aritméticas como casos particulares de operaciones algebraicas. Esto ofrece al niño una visión más libre, más abstracta y generalizada de sus operaciones con cantidades con-

> cretas. De la misma manera que el álgebra libera el pensamiento del niño de las relaciones numéricas concretas y lo eleva a un nivel de pensamiento más abstracto, aprender un idioma extranjero libera el pensamiento verbal del niño de formas lingüísticas concretas de los fenómenos (Vygotsky, 1987, pág. 180).

Según Van der Veer (1994), el pensamiento conceptual no sólo influye positivamente en el ámbito cognitivo, sino también en las emociones y en las reacciones estéticas. Afirma que la visión del desarrollo conceptual de Vygotsky es demasiado racionalista y que la noción de conceptos científicos parece implicar una visión un tanto estática de la ciencia. Bozhovich (1977), que fue uno de los colaboradores de Vygotsky, también señala que el sesgo cognitivo del proyecto de Vygotsky se debe corregir. Wardekker (1998) añade a esto que el desarrollo de conceptos no se debe ver como una empresa únicamente cognitiva. Para él, el desarrollo de conceptos científicos también incluye una dimensión moral. Afirma que «los conceptos científicos (o "académicos") como productos de la reflexión en una práctica que incluye opciones sobre el desarrollo futuro de esa praxis tienen, en este sentido, una naturaleza moral» (Wardekker, 1998, pág. 143). En el capítulo 5 examinaré algunos efectos de los aspectos sociales y morales de la práctica pedagógica.

En este capítulo he esbozado algunos aspectos del desarrollo de conceptos desde una perspectiva vygotskiana. He destacado la compleja naturaleza de la relación entre lo cotidiano y lo científico y he examinado la importancia otorgada al pedagogo y al contexto institucional. En los apartados que siguen abordaré el contexto donde tiene lugar la instrucción o enseñanza.

Para Vygotsky, la instrucción era la fuerza impulsora del desarrollo. Finalizaré este apartado con una cita que subraya la insistencia de Vygotsky en la práctica educativa basada en la colaboración. La cooperación y la colaboración se consideran esenciales para la enseñanza eficaz. En los capítulos 4 y 5 examinaré algunas aplicaciones de este principio:

> El desarrollo del concepto científico, [...] un fenómeno que ocurre como parte del proceso educativo, constituye una forma especial de cooperación sistemática entre el enseñante y el niño. La maduración de las funciones mentales superiores del niño se produce en este proceso de cooperación, es decir, mediante la asistencia y la participación del adulto. En el ámbito que nos interesa, esto se expresa en el aumento de la relatividad del pensamien-

> to causal y en el desarrollo de un cierto grado de control voluntario del pensamiento científico. Este elemento de control voluntario es un producto del propio proceso educativo. [...] En un problema que suponga conceptos científicos, el [niño] debe poder realizar en colaboración con el enseñante algo que nunca haya hecho espontáneamente [...] sabemos que el niño puede hacer en colaboración más de lo que puede hacer por su cuenta (Vygotsky, 1987, págs. 168, 169, 216).

La zona de desarrollo próximo

Schneuwly (1994) examinó la teoría del desarrollo de Vygotsky desde el punto de vista de la reorganización en el individuo de las funciones psicológicas inferiores para formar nuevas funciones superiores, aunque haciendo hincapié en que las propias funciones psicológicas son construcciones culturales-históricas. Consideraba que el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) era el intento teórico de comprender la operación de la contradicción entre las posibilidades internas y las necesidades externas que constituye la fuerza impulsora del desarrollo. El concepto de ZDP fue creado por Vygotsky como una metáfora para ayudar a explicar cómo se produce el aprendizaje social y participativo (John-Steiner y Mahn, 1996). La ley genética general del desarrollo cultural afirma la primacía de lo social en el desarrollo. He intentado poner de relieve que Vygotsky estaba interesado en desarrollar una explicación donde se considerara que los seres humanos «se hacen a sí mismos desde el exterior». Mediante la acción sobre objetos del mundo aprenden los significados adquiridos por esos objetos en la actividad social. Los seres humanos conforman esos significados y, al mismo tiempo, son conformados por ellos. Este proceso tiene lugar dentro de la ZDP. Este concepto tan conocido se suele citar como la aportación más profunda de Vygotsky al debate educativo. Sin embargo, como sostiene Veresov (1999), Vygotsky dedicó a este tema pocos de sus extensos escritos sobre psicología. Van der Veer y Valsiner (1991) discutieron si Vygotsky reivindicaba la ZDP como su aportación original. Aunque esta cuestión, como mínimo, es confusa, es indudable que si bien muchas de las interpretaciones actuales puede que no sean «erróneas», lo menos que se puede decir de algunas es que son parciales.

Sin duda, la ZDP es un concepto que ha conformado algunos aspectos del pensamiento educativo y que, a su vez, ha sido conformado y apro-

piado por distintas voces en el debate educativo. A este respecto, Valsiner (1998) llamó a la cautela. Señaló que algunos usos del concepto de la ZDP simplemente han servido para etiquetar fenómenos complejos con otro concepto igualmente complejo. El hecho de adjuntar esta etiqueta por sí solo puede que no aporte claridad ni comprensión. A continuación examinaré el uso que Vygotsky hacía de este concepto y luego pasaré a discutir algunos desarrollos más recientes en su definición.

Según Moll (1990), una lectura atenta de *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores* revela el desarrollo del concepto de la ZDP a partir del método del estímulo doble, que destacaba la participación activa del niño en la búsqueda de nuevos medios para resolver problemas:

> Usando palabras para crear un plan específico, el niño obtiene una gama de actividad mucho más amplia, no sólo aplicando como instrumentos los objetos que tiene casi a mano, sino también buscando y preparando los estímulos que pueden ser útiles en la solución de la tarea y planificando acciones futuras (Vygotsky, 1978, pág. 26).

El cambio que se produce entre el método del estímulo doble y la ZDP es un cambio de énfasis desde la actividad mediada por signos a la actividad mediada socialmente. Según Moll, Vygotsky incluyó la primera en la segunda. Esto formaba parte del desarrollo del concepto de ZDP que se puede seguir a través de sus escritos. La búsqueda de un método para estudiar el cambio psicológico, que posiblemente constituía el principal interés de Vygotsky, se expresaba como sigue:

> La búsqueda del método es uno de los problemas más importantes de toda la empresa de comprender las formas de actividad psicológica exclusivamente humanas. En este caso, el método es al mismo tiempo requisito y producto, el instrumento y el resultado del estudio (Vygotsky, 1978, pág. 65).

Holzman (1995) y Newman y Holzman (1993) examinaron con detalle la noción del método como «instrumento y resultado». Aquí, la cuestión crucial es que tanto para estudiar el aprendizaje como para estimularlo hace falta exactamente la misma comprensión metodológica.

Wells (1999) ha distinguido dos definiciones en los escritos originales de Vygotsky. Una versión del capítulo 6 de *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores* destaca la evaluación dinámica de las aptitu-

des intelectuales de los niños en lugar del uso de medidas más estáticas como el CI. Aquí, Vygotsky define la ZDP como sigue:

> La distancia entre el nivel actual de desarrollo determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces (Vygotsky, 1978, pág. 86).

Luego amplía esta definición para destacar la diferencia entre la actuación asistida y la no asistida:

> Supongamos que investigo a dos niños cuando entran en la escuela, los dos con una edad cronológica de 12 años y con un desarrollo mental equivalente a 8 años de edad. ¿Puedo decir que los dos tienen la misma edad mental? Por supuesto. ¿Y qué significa esto? Significa que pueden abordar por su cuenta tareas hasta el grado de dificultad normalizado para el nivel de 8 años de edad. Si me detengo en este punto, la gente pensará que el posterior curso del desarrollo y el aprendizaje escolar de estos niños será el mismo porque depende de su intelecto. [...] Ahora imaginemos que mi estudio no finaliza aquí, sino que empieza. [...] Supongamos que muestro [...] [que estos niños] tienen varias maneras de abordar una tarea [...] que resuelven el problema con mi ayuda. En estas circunstancias resulta que el primer niño puede resolver problemas hasta el nivel correspondiente a los 12 años de edad [y el segundo] hasta el nivel correspondiente a los 9. Entonces, ¿son estos niños mentalmente iguales? Cuando se demostró por primera vez que la capacidad de niños con el mismo nivel de desarrollo mental para aprender bajo la guía de un enseñante variaba mucho, se hizo patente que esos niños no eran mentalmente iguales y que el curso posterior de su aprendizaje sería claramente diferente. Esta diferencia entre 12 y 8, o entre 9 y 8, es lo que llamamos zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1978, págs. 85-86).

El interés de Vygotsky se centraba en evaluar las maneras de progresar de los estudiantes. La evaluación centrada en el proceso y el producto ha acabado formando parte de la gama de técnicas hoy llamada «evaluación dinámica» (Campione, 1996). La práctica general de la evaluación dinámica está basada de una manera explícita o tácita en la obra de Vygotsky. Esto contrasta claramente con prácticas que teorizan un retraso del aprendizaje en relación con el desarrollo, como en el caso de Piaget, o que teorizan el aprendizaje como desarrollo, como en el caso de Skinner. Existen unas marcadas diferencias en las maneras en

que esta idea, que por lo menos tiene alguna raíz en la teoría vygotskiana, se integra en otras tradiciones psicológicas. Abordaré algunas de estas diferencias y sus repercusiones en los capítulos 3 y 4.

Según Wells (1999), la segunda versión de la ZDP se encuentra en el capítulo 6 de la última obra importante de L. S. Vygotsky, *Thinking and Speech* (1934/1987), donde habla de «El desarrollo de los conceptos científicos en la infancia». En este caso es la instrucción, y no la evaluación, lo que pasa a un primer plano:

> Hemos visto que la instrucción y el desarrollo no coinciden. Son dos procesos diferentes con unas interrelaciones muy complejas. La educación sólo es útil cuando va por delante del desarrollo. Cuando lo hace, impele o despierta toda una serie de funciones que están en fase de maduración y se encuentran en la zona de desarrollo próximo. Éste es el principal papel de la educación en el desarrollo. Esto es lo que distingue la educación de un niño del adiestramiento de un animal. También es esto lo que distingue la educación orientada hacia el pleno desarrollo del niño de la enseñanza de unas aptitudes técnicas especializadas como teclear o montar en bicicleta. El aspecto formal de cada materia escolar es aquel donde se plasma la influencia de la educación en el desarrollo. La educación sería totalmente innecesaria si sólo utilizara lo que ya ha madurado en el proceso de desarrollo, si ella misma no fuera una fuente de desarrollo (Vygotsky, 1987, pág. 212).

Es posible que Vygotsky no modificara su postura sobre la naturaleza de la ZDP durante el tiempo transcurrido entre la redacción de estos dos textos. Quizá las diferencias de énfasis se puedan atribuir a los cambios en las circunstancias sociales/políticas/profesionales en las que trabajaba. En el primer escrito se interesaba más por la evaluación y, en realidad, era más aceptable escribir sobre ella. Durante el desarrollo de su carrera la presión política contra la evaluación fue en aumento y, como ha señalado Minick (1987), sus propios intereses se apartaron de las relaciones entre las funciones psicológicas para acercarse a las relaciones entre el funcionamiento psicológico y las circunstancias sociales.

En resumen, Vygotsky trató la ZDP desde los puntos de vista de la evaluación y de la instrucción. Dentro de estos dos marcos de referencia examinó la relación entre el estudiante y la persona o personas que le asisten aun sin estar físicamente presentes en el contexto donde tiene lugar el aprendizaje. En muchos aspectos, el concepto de la ZDP se encuentra en el núcleo de la explicación social del aprendizaje expues-

ta por Vygotsky. En consecuencia, suele ser el punto de partida de muchas tensiones y dilemas en el desarrollo de la teoría. Plantea interrogantes sobre la naturaleza de lo «social» en la relación pedagógica y sobre la naturaleza de la propia relación. A continuación abordaré estas cuestiones.

La naturaleza de lo «social» en la ZDP

Según Lave y Wenger (1991), la propia definición operacional de la ZDP ha tenido muchas interpretaciones distintas. Muchos investigadores diferentes han interpretado y desarrollado la noción de ZDP (por ejemplo, Tharp y Gallimore, 1988a; Matusov, 1998; Wells, 1999) con el resultado de la aparición de diversos modelos que aplican, amplían y reconstruyen la concepción original de Vygotsky. Podemos ver que estas diferencias revelan un movimiento teórico más general hacia una visión más amplia y de carácter más cultural e histórico de lo «social», que se teoriza como una parte cada vez más íntima de lo «individual». Por ejemplo, Lave y Wenger (1991) distinguen las versiones del «andamiaje», «cultural» y «colectivista» o «social» de la formulación original de la ZDP. En la interpretación del «andamiaje» se hace una distinción entre el apoyo a la realización inicial de una tarea y su posterior realización sin ayuda: «La distancia entre las aptitudes para la resolución de problemas que muestra un estudiante cuando trabaja solo y las aptitudes para la resolución de problemas de ese mismo estudiante cuando recibe la ayuda de personas más experimentadas o colabora con ellas».

Se podría interpretar que el término «andamiaje» da a entender un proceso unidireccional donde alguien construye el andamio por su cuenta y lo presenta al principiante para que lo use. Según Newman y otros (1989), la ZDP se crea mediante la negociación entre el compañero más experto y el principiante, no mediante la entrega de un andamio como una especie de armazón prefabricado. Tharp y Gallimore (1988b), en su tratamiento de «la enseñanza como actuación asistida», también destacan la negociación en las fases de la ZDP donde hace falta ayuda. Parece que la cuestión principal es de dónde vienen los «consejos», las «ayudas» o el «andamio». ¿Son producidos por «el compañero más experto» o son el resultado de una negociación? Vygotsky es poco claro a este respecto:

> Vygotsky nunca especificó las formas de ayuda social a los estudiantes que constituyen una ZDP [...] Escribió sobre la colaboración y la dirección y sobre ayudar a los niños «mediante la demostración, mediante preguntas que sugieren la respuesta e introduciendo los elementos iniciales de la resolución de la tarea» [...] pero no especificó nada más aparte de estas reglas generales (Moll, 1990, pág. 11).

Según Moll (1990), el núcleo del cambio en la ZDP debería ser la creación, el desarrollo y la comunicación de significado mediante el uso en colaboración de medios mediadores, en lugar de la transferencia de aptitudes del compañero más experto al menos capaz. Así pues, incluso en la interpretación del «andamiaje» se dan diferencias fundamentales. Un andamio rígido puede diferir muy poco de un análisis de tarea producido por una enseñanza fundamentada en un análisis de la conducta. Un andamio negociado surgiría de una forma muy diferente de enseñanza y puede estar asociado a la actividad en colaboración como propone Moll. La aplicación y el posterior desarrollo de la metáfora del andamiaje se examinarán en el capítulo 4.

La interpretación «cultural» de la ZDP se basa en la distinción que hizo Vygotsky entre conceptos científicos y conceptos cotidianos. Según esta interpretación, se llega a un concepto maduro cuando sus versiones científica y cotidiana se han fusionado. Sin embargo, como observan Lave y Wenger (1991), no se tiene en cuenta «el lugar del aprendizaje en el contexto más amplio de la estructura del mundo social»:

> [...] La distancia entre el conocimiento cultural proporcionado por el contexto sociohistórico —normalmente accesible por medio de la instrucción— y la experiencia cotidiana de los individuos. Para Hedegaard es la distancia entre el conocimiento comprendido que proporciona la instrucción y el conocimiento activo que poseen los individuos (Lave y Wenger, 1991, pág. 76).

Hedegaard analiza lo que ella llama el «enfoque del doble movimiento» en el proceso de formación de conceptos en la ZDP. Según ella, «el enseñante guía la actividad de aprendizaje tanto desde la perspectiva de los conceptos generales como desde la perspectiva de hacer participar a los estudiantes en problemas "situados" que sean significativos en relación con su etapa de desarrollo y sus circunstancias vitales» (Hedegaard, 1998, pág. 120).

Desde la perspectiva «colectivista» o «social», Engeström definió la ZDP como «la distancia entre las acciones cotidianas de los individuos y la forma históricamente nueva de actividad social que se puede generar colectivamente» (Engeström, 1987, pág. 174). Los investigadores que siguen estas interpretaciones sociales del concepto de la ZDP tienden a centrarse en los procesos de transformación social. Esto supone el estudio del aprendizaje más allá del contexto de la estructuración pedagógica, incluyendo la estructura del mundo social en el análisis y teniendo especialmente en cuenta la naturaleza conflictiva de la práctica social (Lave y Wenger, 1991, págs. 48-49). Examinaré este enfoque de la teoría de la actividad en el capítulo 3.

Estas distintas definiciones tienen consecuencias diferentes para la enseñanza y la educación. Si lo «social» en la enseñanza y en el aprendizaje se limita a una visión de unas tecnologías y unos procedimientos particulares de enseñanza, el análisis de la educación será al mismo tiempo truncado y parcial. Si lo «social» en la educación se considera desde un punto de vista socioinstitucional, la imagen ofrecida por el análisis de los resultados estará alterada y/o extendida. La cuestión del alcance de la definición es esencial para uno de mis intereses: las maneras de teorizar, describir e investigar la pedagogía. En el capítulo 1 he abogado por una definición socialmente extendida de la pedagogía. A lo largo de este libro exploraré cómo se pueden desarrollar estudios posvygotskianos que cumplan los requisitos de una descripción capaz de impulsar la teoría y la práctica de la pedagogía así definida. Siguiendo la insistencia del propio Vygotsky en el empleo del análisis genético (histórico/evolutivo), es posible distinguir en sus escritos una trayectoria hacia una descripción más conectada con lo social:

> Parece que Vygotsky empezó a reconocer esta cuestión hacia el final de su vida. Ello se refleja en la diferencia entre los capítulos 5 y 6 de *Thinking and Speech* (1987). Los dos capítulos tratan de la transición ontogenética de los «complejos» a los conceptos «genuinos» o «científicos». Sin embargo, los dos capítulos difieren notablemente en las fuerzas evolutivas que se consideran relevantes. En el capítulo 5 (basado en investigaciones con Shif y escrito a principios de los años treinta), el desarrollo de los conceptos se trata principalmente en función de procesos intramentales, es decir, del desarrollo conceptual de los niños desde los «montones desorganizados» a los «complejos» y de éstos a los «conceptos». En el capítulo 6 (escrito en 1934) se observa un cambio fundamental en la manera en que Vygotsky

> aborda estas cuestiones. Es evidente que seguía estando interesado en el funcionamiento intramental, pero abordaba el desarrollo de los conceptos desde la perspectiva de su aparición en la actividad situada institucionalmente. Concretamente, estaba interesado en ver cómo las formas de discurso que se encuentran en la institución social de la educación formal proporcionan un marco de referencia para el desarrollo del pensamiento conceptual. Lo hizo mediante la actividad intermental enseñante-niño que se da en este contexto (Wertsch y otros, 1993, pág. 344).

Pero la cuestión es que la mayoría de los escritos de Vygotsky tienden a centrarse en los antecedentes interactivos/interpersonales más inmediatos de la actuación independiente o aparentemente independiente. La primera repercusión importante que esto tiene para la pedagogía es que la enseñanza y la evaluación se deberían centrar en el potencial del estudiante y no en la demostración de un nivel de rendimiento o de comprensión. La segunda es que la enseñanza o educación debería crear posibilidades para el desarrollo mediante el tipo de participación activa que caracteriza la colaboración, se debería negociar socialmente y debería suponer la transferencia del control al estudiante. En los escritos de Vygotsky no se abordan las teorías sobre la regulación de estas prácticas en escuelas concretas y gran parte del trabajo empírico que dice basarse en su obra no aborda la regulación institucional de las prácticas sociales de la educación. Volveré a tratar brevemente esta cuestión en el capítulo 4 y de nuevo en el capítulo 5.

Valsiner (1998) ha replanteado la noción de ZDP como parte de un sistema zonal que se extiende más allá de otras nociones de ZDP. En un modelo que destaca la canalización y la coconstrucción examina los mecanismos de organización que proporcionan el marco de referencia que limita el desarrollo y las posibles direcciones de este desarrollo en el futuro inmediato. Las limitaciones se dan en la Zona de Movimiento Libre (ZML) y las posibilidades se fomentan en la Zona de Acción Promovida (ZAP). Según Valsiner (1997), estas zonas son instrumentos útiles para explicar la regulación del proceso de desarrollo mediante la reestructuración de las zonas y las relaciones entre ellas.

La ZML es un medio que Valsiner emplea para describir la estructuración interna y externa del acceso de un niño a distintos aspectos de su entorno (Valsiner, 1997, 1998). También sostiene (Valsiner, 1997) que, a medida que el niño se desarrolla, la ZML se interioriza proporcionando una estructura para el pensamiento y el sentimiento personal mediante

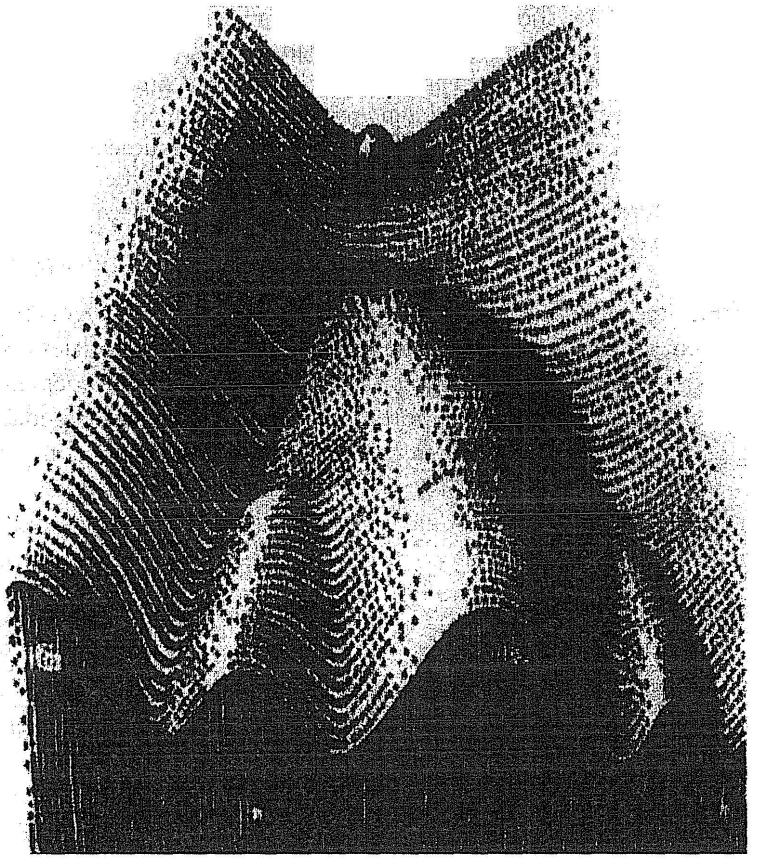


FIGURA 2.3 CREODAS EVOLUTIVAS

la regulación semiótica. La ZML fomenta la canalización mediante las limitaciones o restricciones creadas por las interacciones posibles entre el niño y el entorno. Este argumento me recuerda las creodas evolutivas de Waddington (1951), que se propusieron como modelos del desarrollo celular en el campo de la embriología. En la figura 2.3 la bola representa el destino de la célula. Los valles son los distintos destinos que la célula puede seguir.

Al principio de su trayecto, el desarrollo de una célula es plástico y puede seguir muchos destinos. Sin embargo, a medida que el desarrollo avanza, ciertas decisiones no se pueden revocar. La superficie misma por la que baja la bola también está sujeta al cambio.

La ZML de Valsiner se podría relacionar con la idea de oportunidad ecológica de Gibson (1979) o con el modelo de creodas evolutivas de Waddington. Los tres hablan de limitaciones pero no de una manera demasiado determinada. Sin embargo, es importante recordar que, con toda seguridad, en sus escritos originales Vygotsky no suscribía el relativismo extremo que se le suele atribuir:

> Decíamos que el niño siempre puede hacer más en colaboración de lo que puede hacer por sí solo. Debemos añadir la condición de que no puede hacer infinitamente más. Lo que la colaboración aporta a la actuación del niño se circunscribe a unos límites determinados por el estado de su desarrollo y por su potencial intelectual (Vygotsky, 1987, pág. 209).

Valsiner incorpora una explicación de la canalización del interés en los sistemas culturales de significado. También afirma que los significados y los valores del cuidador canalizan y limitan las posibilidades para el interés y la interacción. Reconoce que este proceso de canalización puede conducir al conflicto. Este conflicto está un tanto infrateorizado en su modelo. No hay ningún intento de examinar cómo pueden dar lugar a distintas posibilidades para la transgresión las distintas modalidades de cuidados, educación o enseñanza con sus prácticas de regulación. La ZML sigue siendo una descripción de lo social sin un modelo de regulación. Naturalmente, lo mismo cabe decir de Vygotsky, que no desarrolló un enfoque que permitiera la investigación empírica de las consecuencias de distintas configuraciones de poder y de control en el nivel interactivo social o en el nivel institucional. Sin duda se trata de una importante omisión cuando se consideran prácticas sociales como la educación. Como he dicho antes, volveré a tratar esta cuestión en los capítulos 4 y 5.

Valsiner conceptuó la ZAP como las acciones alentadas del niño con un conjunto de actividades, objetos o áreas del entorno (Valsiner, 1997, 1998). De nuevo se plantea la posibilidad de que este aliento se pueda resistir o pasar por alto y se reconoce que la ZAP puede alentar la actividad fuera de la ZML. En conjunto, el aliento y las limitaciones de la ZAP y la ZML constituyen sistemas coconstruidos de significado cultural y personal que, a su vez, están mediados por otros:

> En el contexto de los procesos intersubjetivos de la interacción niño-otro, el niño construye su propio sistema de sentido personal bajo la guía

de otras personas: los padres y otros parientes adultos, los hermanos mayores, los compañeros e incluso los hermanos más pequeños (Valsiner, 1997, pág. 175).

El sistema ZML/ZAP crea el campo para la actividad dentro de una ZDP. Esta extensión se aproxima bastante a especificar «la naturaleza social específica de [...] la vida intelectual de quienes les rodean»:

> El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso en el que los niños acaban adoptando la vida intelectual de quienes les rodean (Vygotsky, 1978, pág. 88).

Mi opinión es que esta teoría aún no se ha desarrollado hasta el punto de poder generar definiciones operacionales de distintas formas de práctica social y de plantear hipótesis sobre sus consecuencias e investigarlas.

La naturaleza social específica de una actividad se puede caracterizar o, en realidad, plasmar en el habla que se emplea. En un estudio de la manera de teorizar el habla, Cazden (1993) rechazó «dialecto» y «registro» como inadecuados para la tarea de proporcionar una unidad de análisis que pueda conectar la mente con la interacción social y recurre al término «voz» de Bakhtin:

> «Voz» es el término que emplea Bakhtin para designar «la conciencia hablante»: la persona que actúa, es decir, que habla o escribe en una época y en un lugar concretos a otras personas conocidas o desconocidas. La voz y sus expresiones siempre manifiestan un punto de vista, siempre representan unos valores determinados. También son sociales en otro sentido: el de tener en cuenta las voces a las que se dirigen, sea en el habla o en la escritura. Bakhtin denomina «responsividad» o «dirigibilidad» a esta cualidad dialogal de las expresiones (Cazden, 1993, pág. 198).

Cazden señala que si bien Vygotsky y Bakhtin no necesariamente se habían conocido o habían oído hablar uno del otro, compartían un ambiente intelectual común que pudo haber sido un importante precursor del desarrollo de ideas compatibles. Wertsch y otros (1993) han observado rasgos complementarios en sus obras. Bakhtin proporciona una descripción sociocultural situada de la mediación semiótica. Su insistencia en el diálogo y en lo que él denominaba «ventriloquia» abrió el paso

a una comprensión de los procesos por los que la voz o las voces del otro u otros son apropiadas por los individuos. Como ocurre con la noción de «juego lingüístico» de Wittgenstein, en la noción de diálogo de Bakhtin se encuentra la insistencia en que el significado se desarrolla por medio de la interacción y la transformación mutua resultantes del intercambio dialogal entre dos o más influencias. Los lenguajes sociales están asociados a formas particulares de práctica social. Los lenguajes sociales se pueden ver como una conexión entre la actuación individual y la actividad socioinstitucional, que es al mismo tiempo cultural e histórica. Son artefactos mediadores. Sin duda, deben estar conectados analíticamente con la actividad de la que surgen. Sin embargo, puede que esta actividad no siempre esté físicamente presente. Los intentos de Vygotsky de proporcionar una explicación teórica de la producción de artefactos culturales en unas actividades concretas estuvieron poco desarrollados. Pero sí que trató la noción de «voz social interna».

Vygotsky insistía en que no hay que recurrir necesariamente a la presencia física para explicar el apoyo en la ZDP. Con la siguiente cita planteaba la posibilidad de una colaboración virtual sin la presencia física del adulto/enseñante:

> Cuando un escolar resuelve un problema en casa basándose en un modelo que se le ha enseñado en clase, sigue actuando en colaboración aunque en aquel momento el enseñante no esté junto a él. Desde una perspectiva psicológica, la solución del segundo problema es similar a esta solución de un problema en casa. Es una solución alcanzada con la ayuda del enseñante. Esta ayuda —este aspecto de la colaboración— está presente de una manera invisible. Está contenida en lo que desde fuera parece la solución al problema alcanzada independientemente por el niño (Vygotsky, 1987, pág. 216).

Si aceptamos la noción de apoyo sin presencia expuesta por Vygotsky (1987, pág. 216) y ampliada por Clark (1998), nos enfrentamos a la cuestión fundamental de la medida en que la mente se puede considerar un atributo individual. Clark examina los atributos sociales del habla interna:

> Cuando un niño sigue las indicaciones verbales de un agente más experimentado, con frecuencia puede tener éxito en tareas que, en caso contrario, encontraría imposibles de realizar (pensemos en cuando aprendi-

> mos a atarnos los cordones de los zapatos). Más adelante, cuando el adulto no está presente, el niño puede llevar a cabo un diálogo similar, pero esta vez consigo mismo. Pero hay quien dice que, incluso en este último caso, el discurso (sea en voz alta, sea «interiorizado») desempeña la función de orientar la conducta, enfocar la atención y evitar errores comunes. En estos casos, el papel del lenguaje consiste en orientar y dar forma a nuestra propia conducta: es un instrumento para estructurar y controlar la acción, no un mero medio de transferencia de información entre agentes (Clark, 1998, pág. 66).

Clark prosigue preguntándose si el uso de un apoyo lingüístico para pensar es realmente un acto individual o sigue siendo una forma de dimensión social:

> Sospecho que nuestras nociones intuitivas de la mente y de la cognición en realidad reconocen estos sistemas extendidos más amplios y que, en consecuencia, el cerebro biológico sólo es un componente del sistema inteligente al que llamamos mente. Pero me conformaré con una conclusión más débil que sólo implica nuestras capacidades lingüísticas en algunas transformaciones muy productivas de nuestro poder computacional general. Este poder de transformación computacional constituye una virtud pasada por alto de la práctica lingüística. Revela que el lenguaje es el avance definitivo: es tan omnipresente que es casi invisible y su carácter es tan íntimo que no está claro si es un instrumento o una dimensión adicional del usuario. Pero sean cuales sean los límites, nos enfrentamos a una coalición compleja donde el cerebro biológico básico está increíblemente potenciado por algunas de sus creaciones más extrañas y recientes: palabras en el aire, símbolos en páginas impresas (Clark, 1998; pág. 180).

Sin duda, la referencia de Vygotsky al apoyo virtual plantea algunas cuestiones importantes. Si el apoyo en la ZDP puede venir de «la voz» de un enseñante ausente, sin duda hay lugar para varias voces dentro de una ZDP particular. De ser así, estas voces o influencias no tienen que estar necesariamente de acuerdo. Esto hace que nos enfrentemos a una serie de decisiones o interpretaciones.

Cheyne y Tarulli (1999) exponen su intención de desarrollar una amplia visión cultural histórica de la ZDP examinando las cuestiones del diálogo, los otros y lo que ellos llaman «la tercera voz». Después de comparar y contrastar las posturas adoptadas por Bakhtin y Vygotsky en relación con el diálogo, observaron una diferencia esencial:

> ¿De qué manera enriquecería el evento si me fusionara con el otro y en lugar de dos ahora sólo hubiera uno? ¿Y qué ganaría yo con la fusión del otro conmigo? Si el otro lo hiciera, no vería ni sabría nada más que lo que yo mismo veo y sé; se limitaría a repetir en él mismo las carencias que caracterizan mi propia vida. Dejemos, en cambio, que siga fuera de mí, pues en esa posición puede ver y saber lo que yo no veo ni sé desde mi lugar y puede enriquecer esencialmente el acontecimiento de mi propia vida (Bakhtin, 1990, pág. 87).

Aquí vemos un rechazo de la noción de consenso. Como comentan Cheyne y Tarulli, «una mente dialogística no constituye en sí misma una masa aperceptora común, sino una comunidad de voces diferentes y con frecuencia contradictorias que no se pueden agrupar en un yo global, [...] es en la lucha con la diferencia y el malentendido donde el diálogo y el pensamiento son productivos y esta productividad no se mide necesariamente por el consenso» (Cheyne y Tarulli, 1999, pág. 89).

Las afirmaciones explícitas de Vygotsky sobre el diálogo no parecen haber ido más allá del habla social externa. Según Wertsch (1980), cuando Vygotsky escribía sobre el habla interna y egocéntrica puede que las expresiones más apropiadas para designar lo que estaba estudiando fueran «diálogo interno» y «diálogo egocéntrico» (pág. 151). Según Burkitt (1998), las similitudes entre los dos se pueden ver en la medida en que cada uno es una manifestación de la situación donde el hablante se expresa. El análisis se centra firmemente en la comunicación de significado y en cómo se desarrolla ese significado en lugar de centrarse en el texto/expresión descontextualizado:

> El habla oral está regulada por la dinámica de la situación. Fluye por completo de la situación de acuerdo con el tipo de proceso situacional-motivador y situacional-condicionador (Vygotsky, 1987, pág. 203).

Seguirá siendo un misterio si Vygotsky hablaba realmente del habla o del diálogo. Está claro que no profundizó en el análisis de las repercusiones psicológicas de las voces sociales contradictorias en la misma medida en que lo hizo Bakhtin. Así pues, una de las diferencias más importantes que se pueden encontrar entre Vygotsky y Bakhtin es en relación con la «diferencia del otro». Para Bakhtin, las contradicciones que generan desarrollo se deben encontrar en la diferencia y el malentendido del diálogo. Con frecuencia parece que Vygotsky se interesa por la ZDP

como un espacio donde al estudiante se le presenta el «saber» del otro. El acento en la participación de múltiples voces en la construcción de un significado que no se localiza necesariamente dentro del individuo caracteriza muchas interpretaciones actuales de la influencia de Bakhtin en la explicación vygotskiana.

Valsiner nos advierte contra el exceso de este tipo de especulación teórica y reflexiona sobre las repercusiones sociales de que una persona corriente proclame que está «inextricablemente unida» a su sala de estar o que su mente está llena de «las voces de otros» (Valsiner, 1997, pág. 237). Por otro lado, Gergen (1999) ha desarrollado una explicación construccionista radical de los procesos de aprendizaje. Critica a Vygotsky y a Bruner porque, según él, «son profundamente ambivalentes en cuanto a la importancia de lo social en contraposición a lo individual». Estas dos posturas sirven para ilustrar las tensiones que se siguen produciendo en la interpretación del concepto de ZDP.

Sin embargo, si el enfoque de Bakhtin es, hasta cierto punto, un modelo razonable de la actividad posible dentro de la ZDP, nos enfrentamos a la posibilidad de que el estudiante tome activamente decisiones sobre las acciones/vías para avanzar. En un momento dado, un estudiante toma decisiones con la ventaja (o no) de la influencia de otras personas presentes y ausentes. Esta postura abre las puertas a una explicación no determinista donde el estudiante encuentra una manera de avanzar mediante lo que pueden ser influencias contradictorias. Esto no niega la posibilidad de una sola voz de influencia. Puede haber ocasiones en que un estudiante siga una sola vía por una ZDP como aprendiz diligente de un «maestro» todopoderoso.[2] Sin embargo, éste no es un fenómeno necesariamente concomitante del modelo de la ZDP:

- la comprensión anterior del propio estudiante puede entrar en conflicto con el apoyo recibido;
- el estudiante puede recibir la influencia de varias fuentes contradictorias.

Esta especulación sobre la naturaleza del apoyo en la ZDP plantea interrogantes sobre las influencias sociales más amplias. Puede que en la

2. No conozco ninguna alternativa a «maestro» [*master* en el original] que esté libre de género gramatical.

ZDP entren en juego discursos múltiples y quizá contradictorios con distintos orígenes socioculturales e históricos. Esta visión de la ZDP como nexo de influencias sociales, culturales e históricas nos lleva mucho más allá de la imagen del estudiante solitario y el enseñante directivo y determinante. Proporciona una visión muy expandida de «lo social» y la posibilidad de una concepción dialéctica de la interacción en la ZDP.

Valsiner también nos hace otra advertencia que debe entrar en este debate. Nos recuerda que gran parte del trabajo empírico realizado corre el riesgo de confundir los procesos microgenéticos con los ontogenéticos:

> En las prácticas empíricas generalmente aceptadas en el campo de la psicología evolutiva existe el supuesto injustificado (e implícito) de considerar que los niveles de desarrollo microgenético y ontogenético tienen una organización similar (Valsiner, 1997, pág. 241).

Si se permite este desliz, el concepto de apropiación se puede emplear para presentar cualquier forma de actividad social como si fuera formativa desde el punto de vista ontogenético. Es evidente que esto está injustificado.

En resumen, el examen de la ZDP ha planteado varios interrogantes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es el otro «social» de la ZDP un individuo con quien el estudiante interacciona? Según el antropólogo Erickson (1996), gran parte de la aplicación del concepto de la ZDP se da dentro de contextos diádicos con un solo experto y un solo principiante. Recuerda a sus lectores que esta situación puede que no sea típica de las pautas de comunicación en las situaciones de aprendizaje:

> Los enseñantes y los estudiantes interaccionan en las aulas, construyen una ecología de relaciones sociales y cognitivas donde la influencia entre las partes es mutua, simultánea y continua. Un aspecto de esta ecología social y cognitiva es el carácter «multipartito» de la escena: muchos participantes, todos ellos «manos a la obra» aunque realizando distintos tipos de tareas, quizás algunas de ellas con fines opuestos. Aunque en los grupos de discusión los enseñantes pueden intentar imponer un marco de participación basado en intercambios sucesivos de díadas enseñante-estudiante, la conversación suele ser bastante más complicada (Erickson, 1996, pág. 33).

La reducción de la complejidad de la vida del aula a una díada cuasi experimental conlleva unas importantes limitaciones desde el punto de vista de la generalización y la validez de los resultados. El hecho de que estos estudios no permitan un examen crítico del efecto de distintas formas de estructura participante en las situaciones de aprendizaje tiene una importancia fundamental. Por lo tanto, al considerar los distintos modelos de la ZDP parece razonable preguntarse hasta qué punto debemos tener en cuenta los grupos sociales, las instituciones, las comunidades y otras dimensiones históricas culturales en la ZDP. También parece importante preguntarse si es mejor considerar los cambios que tienen lugar como consecuencia de la actividad en una ZDP como actos de interiorización o como la incorporación de aspectos de lo social que pueden estar presentes o no. Por último, y de manera un tanto solemne, nos podemos preguntar hasta qué punto la mente consciente en desarrollo es una mente individual.

Estas cuestiones reverberan en distintas fracciones contemporáneas de la teoría social. En el próximo capítulo revisaré varios desarrollos recientes en este campo y consideraré sus supuestos y sus repercusiones.

3 TENDENCIAS ACTUALES EN LA TEORÍA SOCIOCULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD

En los capítulos 1 y 2 he presentado una discusión limitada de algunos elementos de la aportación teórica de Vygotsky. En el capítulo 1 también he esbozado algunas cuestiones que plantea la definición operacional del término «pedagogía». He optado por una definición general de la práctica pedagógica como el contexto social fundamental en el que tiene lugar la reproducción-producción cultural. Para mí, este «contexto social fundamental» es mucho más que la interacción alumno-enseñante. También he hablado de las especulaciones de Vygotsky en torno a la mediación, destacando la conformación y el desarrollo mutuos de la persona y de los artefactos culturales. En el capítulo 2 he destacado la insistencia de Vygotsky en un método dialéctico y las tensiones que han surgido entre los modelos de las influencias sociales, culturales e históricas en el desarrollo basados en la interiorización y en la apropiación. También he introducido la biología en la discusión sobre las funciones elementales y superiores y los conceptos cotidianos y científicos. En mi resumen de los debates en torno a la zona de desarrollo próximo, dentro de la cual opera la maquinaria dialéctica del desarrollo social/individual, he destacado los peligros de reducir las complejidades de los efectos formativos a una concepción limitada de «lo social». En este capítulo presentaré un resumen del actual campo de actividad dentro de lo que se podrían llamar estudios posvygotskianos. Esta presentación se centrará en una serie de enfoques para los que la cognición está situada y/o distribuida. Después intentaré desentrañar algunas de las complejidades y tensiones que se dan en el uso de los tér-

minos «social», «cultural» e «histórico» en relación con el análisis de la «acción» y la «actividad».

Los estudios iniciales del desarrollo de la cognición tendían a pasar por alto el contexto o a proporcionar una imagen muy parcial de la relación entre contexto y cognición. En sus inicios, el enfoque cognitivo tendía a excluir los factores sociales y culturales de su noción de contexto. Las primeras teorizaciones en el campo de la psicología ecológica tendían a centrarse en la descripción de los contextos y a pasar por alto sus relaciones con las personas que actúan en ellos. En épocas más recientes se ha dado un rápido crecimiento en el número de enfoques que intentan investigar el desarrollo de la cognición en su contexto empleando teorías no deterministas ni reduccionistas. Entre ellos se encuentra la teoría de la actividad cultural-histórica (Cole y otros, 1997), los enfoques socioculturales (Wertsch, 1991; Wertsch y otros, 1995), los modelos de aprendizaje situado (Lave, 1996) y los enfoques basados en la cognición distribuida (Salomon, 1993b). Todos ellos comparten la idea de que la teoría desarrollada por Vygotsky proporciona un valioso instrumento para estudiar e intentar comprender los procesos de formación social de la mente (véase Daniels, 1996).

Aprendizaje situado y cognición distribuida

En la introducción a su volumen sobre la cognición distribuida, Salomon afirma que «se podría lograr una comprensión más clara de la cognición humana si los estudios se basaran en el concepto de que la cognición se distribuye entre los individuos, que el conocimiento se construye socialmente mediante los esfuerzos en colaboración para lograr unos objetivos comunes en unos entornos culturales y que la información se procesa entre los individuos y los instrumentos y artefactos proporcionados por la cultura» (Salomon, 1993a, pág. 3). El concepto de cognición como un fenómeno que se extiende más allá del individuo y que surge en la actividad compartida está claramente en deuda con la noción original de Vygotsky de que lo interpersonal precede a lo intrapersonal. Ya hace tiempo que los antropólogos se han sentido atraídos por este concepto de la cognición distribuida. Su método ha tendido a considerar las culturas como depósitos de recursos cognitivos acumulados. Para antropólogos como Hutchins, la cognición distribuida es una característica necesaria de la actuación humana:

> Todas las sociedades humanas se enfrentan a tareas cognitivas que sobrepasan las capacidades de cualquier miembro aislado. Hasta la cultura más simple contiene más información de la que podría aprender cualquier individuo en toda su vida, por lo que las tareas de aprender, recordar y transmitir los conocimientos culturales están inevitablemente distribuidas. La realización de tareas cognitivas que sobrepasan las capacidades individuales siempre está conformada por una organización social de cognición distribuida. Prescindir de ella es imposible (Hutchins, 1995, pág. 262).

Cuando este enfoque se relaciona con el concepto de artefacto cultural examinado en los capítulos 1 y 2, aumenta la importancia de los recursos contextuales para el aprendizaje. Como ya he comentado, Vygotsky destacaba que lo que en principio puede parecer una actividad individual de resolución de problemas se puede ver como una actividad en colaboración, ya que la «voz» del «otro» puede actuar como guía de las acciones individuales. Esto pone en duda que en los actos de cognición distribuida los participantes deban estar presentes en el mismo lugar (véase una discusión en Salomon, 1993b, págs. 114-116). Sin embargo, como argumenta Salomon, las nociones gemelas de cognición situada y distribuida están inextricablemente unidas en muchos sentidos:

> Si las cogniciones están distribuidas, también deben estar forzosamente situadas [...] porque la distribución de las cogniciones depende de las oportunidades que ofrecen las situaciones (Salomon, 1993b, pág. 114).

Naturalmente, estas oportunidades pueden ser redes de cognición distribuidas a lo largo del tiempo y del espacio. La actividad de aprendizaje compartida no exige necesariamente un espacio físico compartido y se puede producir mediante redes que pueden ser próximas o distantes. Según Clark, existe la necesidad de prestar «más atención y crédito a las muchas maneras en que las redes pueden aprender a explotar las estructuras externas del entorno para simplificar y transformar la naturaleza del procesamiento interno» (Clark, 1998, pág. 16). En este apartado trataré conjuntamente estos dos aspectos de la literatura por cuanto se refieren a un interés fundamental en la relación existente entre un concepto del contexto definido de una manera amplia (personas y cosas) y la cognición.

De los muchos textos que se refieren a la cognición situada y/o al aprendizaje situado, dos de los más influyentes son *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, de Lave y Wenger (1991), y *Situated*

Cognition: Social, Semiotic, and Psychological Perspectives, de Kirshner y Whitson (1997). El segundo ofrece un comentario muy amplio de este campo y se basa en diversas perspectivas disciplinarias. El primero, donde se establece una visión particular del aprendizaje, se considera hoy en día un texto fundamental:

> El aprendizaje considerado como actividad situada tiene como característica distintiva y fundamental un proceso al que llamamos participación periférica legítima. Con esto queremos destacar el hecho de que los principiantes participan inevitablemente en comunidades de profesionales y que el dominio del conocimiento y de la práctica les exige que participen cada vez más plenamente en las prácticas socioculturales de una comunidad. La expresión «participación periférica legítima» proporciona una manera de hablar sobre las actividades, las identidades, los artefactos y las comunidades de conocimiento y de práctica. Se refiere al proceso por el que los principiantes pasan a formar parte de una comunidad de práctica. Mediante el proceso de llegar a participar plenamente en una práctica sociocultural, se activan las intenciones de aprender de una persona y se configura el significado del aprendizaje. Este proceso social incluye —y, en realidad, subsume— el aprendizaje de capacidades avanzadas (Lave y Wenger, 1991, pág. 29).

Los autores presentan ejemplos de personas que resuelven problemas en el curso de su participación en actividades cotidianas. En el capítulo 3 de Lave y Wenger (1991) hablan de comadronas, sastres, intendentes, carniceros y ex alcohólicos. Como observa Lemke (1997, pág. 38), las personas de estos ejemplos «actúan en microecologías, en entornos materiales dotados de significados culturales; actúan directamente o con la mediación de instrumentos físicos-culturales y de sistemas culturales-materiales de palabras, signos y otros valores simbólicos. En estas actividades, las "cosas" contribuyen a las soluciones en la misma medida que las "mentes"; la información y el significado se codifican en configuraciones de objetos, limitaciones materiales y posibles opciones ambientales, así como en rutinas verbales y fórmulas u operaciones "mentales"».

Según Lave, el aprendizaje situado suele ser involuntario y se produce cuando los individuos participan cada vez más en una «comunidad de práctica». Las creencias y las conductas que se constituyen, se mantienen y se desarrollan en las comunidades de práctica se van adquiriendo progresivamente a medida que el principiante o recién llegado a una co-

munidad ocupa un lugar más central en esa comunidad. En consecuencia, Lave (1993) describe la cognición como «extendida, no dividida, entre la mente, el cuerpo, la actividad y los contextos organizados culturalmente (que incluyen a otros actores)». La trayectoria desde lo que Lave y Wenger (1991) llaman el proceso de «participación periférica legítima» hasta la participación plena de un «veterano» dentro de una comunidad, es el paso de principiante a experto dentro de una situación particular. El aprendizaje está situado en esa comunidad y, por definición, es algo que tiene lugar con otros miembros de esa comunidad.

Prior recurre a la noción de Lave y Wenger (1991) según la cual el proceso de llegar a ser un experto no se basa en el dominio de un núcleo compartido de conocimiento abstracto y en la interiorización del lenguaje, sino en la actuación dentro de una comunidad caracterizada por «un conjunto de relaciones entre personas, actividad y mundo, a lo largo del tiempo y en relación con otras comunidades de práctica tangenciales y más o menos coincidentes» (Prior, 1997, pág. 98). De manera similar, Lewis habla de un núcleo colectivo de conocimiento en una comunidad donde los núcleos de conocimiento de algunas personas se superponen y la zona de desarrollo próximo de una persona coincide parcialmente con el núcleo de conocimiento de otras (Lewis, 1997).

Esta cuestión también es abordada por Hatano, para quien los estudiantes activos reúnen múltiples fuentes de información incluyendo sus propios conocimientos informales previos (Hatano, 1993). El énfasis de Lave y Wenger en el aprendizaje como una «producción en colaboración» que tiene lugar como parte de una gama de actividades y de prácticas constituye la base de su afirmación de que la participación periférica legítima se refiere a «una manera de ser en el mundo social, no a una manera de llegar a conocerlo» y, de este modo, denota el proceso de pasar de principiante a experto. El lenguaje desempeña un papel esencial porque «forma parte de la práctica y es en la práctica donde aprenden las personas» (Lave y Wenger, 1991, pág. 85); y «para los recién llegados [...] el objetivo no es aprender *del* habla como un sustituto de la participación periférica legítima; es aprender *el* habla como clave para legitimar la participación periférica» (Lave y Wenger, 1991, pág. 109). Esto es, por así decirlo, una referencia al proceso en que se desarrolla el habla de cada individuo en la práctica de una comunidad.

Los recursos también son esenciales y Lave y Wenger estudian cómo puede limitar el enseñante el significado de lo que se aprende estructu-

rando los recursos y cómo limitan las relaciones de poder y el control el acceso de los recién llegados a una comunidad. Star, que describe el aprendizaje como «algo que sólo se da en presencia de una comunidad experta», considera problemático el hecho de que «muchos usuarios nuevos se avergüencen de admitir su ignorancia y, fingiendo que ya saben, deban aprender por [...] medios indirectos de observación e imitación» (Star, 1998, pág. 308). La participación en grupos de interés por medio de Internet proporciona un buen ejemplo de este aprendizaje situado que no se define en función de un lugar particular. El «recién llegado» suele limitarse a leer lo que está sucediendo. La participación inicial acostumbra a tener lugar cuando el recién llegado siente que la situación le ofrece la oportunidad de participar de modo que el riesgo de ofender o de perturbar a la comunidad sea mínimo. Los veteranos tienen muchas más probabilidades de intervenir de una manera temeraria. En el proceso de aprender los protocolos y las reglas de participación, el recién llegado va adoptando gradualmente una posición más central dentro de la comunidad. Es interesante que el recién llegado a una comunidad como ésta pueda intentar resolver problemas en otros contextos guiándose por la comunidad, ahora física y electrónicamente ausente. Las voces de la comunidad se pueden llevar fuera de la red donde residen.

Otros investigadores también han desarrollado teorías del aprendizaje situado. Brown y otros (1989, pág. 32) desarrollan la idea del aprendizaje cognitivo: «El aprendizaje cognitivo apoya el aprendizaje en un campo permitiendo que los estudiantes adquieran, desarrollen y utilicen instrumentos cognitivos en genuinas actividades del campo. El aprendizaje, tanto dentro como fuera de la escuela, avanza mediante la interacción social en colaboración y la construcción social del conocimiento». Esta postura ha sido objeto de algunas críticas por parte de Lave y Wenger, para quienes este enfoque puede ofrecer una visión bastante limitada de los procesos que les interesan:

> Poder participar de una manera legítimamente periférica supone que los recién llegados tengan un amplio acceso a los ámbitos de la práctica avanzada. [...] Las contribuciones de un aprendiz a la actividad en curso adquieren valor en la práctica [...] un valor que aumenta a medida que el aprendiz se hace más experto. Como en la práctica son evidentes las oportunidades de comprender lo bien o mal que contribuyen los esfuerzos de uno, la participación legítima de un tipo periférico proporciona una base inmediata para la autoevaluación. La escasez de pruebas, elogios o repro-

> ches típicos del aprendizaje surgen de la legitimidad del aprendiz como participante. Nociones como las «recompensas intrínsecas» de los estudios empíricos del aprendizaje se centran de una manera bastante limitada en el conocimiento y en las aptitudes relacionadas con la tarea como actividades a aprender. Naturalmente, este conocimiento es importante; pero llegar a formar parte de la comunidad da un sentido más profundo al valor de la participación para la comunidad y para el aprendiz (Lave y Wenger, 1991, págs. 110-111).

Su énfasis en la formación de la identidad con el aumento de la participación distingue su enfoque de otros modelos del aprendizaje. Para ellos, aprender es una parte de la práctica social y se centran más en la estructura de la práctica social que en la estructura de la pedagogía, la práctica pedagógica y las formas de conocimiento en el aprendizaje. Esta postura distingue su trabajo de las concepciones del aprendizaje y del desarrollo basadas en la instrucción que siguen una línea vygotskiana pero que también presentan algunos paralelismos con las nociones del aprendizaje situado y de la cognición distribuida. Por ejemplo, Hedegaard (1998) critica las nociones de cognición y aprendizaje de carácter situado que han desarrollado Jean Lave y Ann Brown, sobre todo:

> [...] porque la estrechez de la cognición y del aprendizaje promovidos por este enfoque no diferencia tipos de aprendizaje y de cognición como hace Vygotsky cuando distingue entre aprendizaje y cognición en la vida cotidiana de la comunidad y en la vida de la escuela (Hedegaard, 1998, pág. 117).

Hay otro motivo de preocupación planteado por Lemke (1997), que se basa en la tradición de la semiótica social en su intento de ir más allá de la postura radicalmente situada que surge como uno de los resultados posibles de la formulación de la participación periférica de Lave y Wenger (1991). El modelo de la semiótica social en el que se basa propone que, cuando se emprende un análisis del significado, no sólo es relevante el contexto de la situación, sino también el contexto de la cultura. Según él, «en parte interpretamos un texto, o una situación, conectándolo con otros textos y situaciones que nuestra comunidad, o nuestra historia individual, nos han hecho considerar que son pertinentes a su significado» (Lemke, 1997, pág. 50). Este uso de las nociones de intertextualidad, de actividades en red o de redes de conexiones, proporciona a Lemke instrumentos para desarrollar la noción de unos sistemas ecosociales que

trascienden los contextos inmediatos. Esto le permite abordar el aprendizaje en —y entre— distintas actividades y comunidades de práctica. Para Lemke, ésta es la «vía de escape» de lo que podría ser una visión conservadora de la cognición situada. La posibilidad de una unión demasiado íntima entre la situación y el pensamiento podría producir un modelo donde un cambio o movimiento de una situación a otra fuera muy difícil desde el punto de vista cognitivo. Si la unión con la situación es muy fuerte y las nociones de transferencia se consideran inadmisibles, cada cambio de situación plantearía unas exigencias enormes al individuo. El concepto mismo de desarrollo se pone en duda. Lemke formula un modelo situado que evita las trampas de una noción que niegue la participación personal en el establecimiento de continuidades entre ámbitos y situaciones. No estoy diciendo que este dialecto esencialmente pesimista del aprendizaje situado sea una interpretación necesaria del trabajo de Lave y Wenger. Sólo planteo la posibilidad de esta postura como advertencia ante lo que considero una interpretación poco realista e insostenible del aprendizaje situado.

Pea examina el efecto conformador del diseño de la actividad y de sus objetivos y afirma que la importancia de «los artefactos y las representaciones culturales como portadores de significado» no se ha reconocido lo suficiente hasta la fecha. Adopta y adapta la noción de las oportunidades de Gibson, a las que define como «las propiedades percibidas y reales de una cosa, principalmente las propiedades funcionales que simplemente determinan cómo se puede utilizar esa cosa» (Pea, 1993, pág. 51). Considera que la inteligencia reside en la interacción de la memoria y los recursos disponibles con la inteligencia incorporada y los deseos que guían la explotación o apropiación de las oportunidades que ofrecen los recursos. Pea también plantea importantes cuestiones sobre los objetivos de la educación mediante su distinción entre los efectos *de* y los efectos *con* la tecnología y la actuación con instrumentos en solitario y en colaboración. Considera que los instrumentos tecnológicos expanden la inteligencia en lugar de resituarla y que los estudiantes son diseñadores de instrumentos (Pea, 1993). Al igual que Lave y Wenger, considera los efectos que tienen en la acción y en los fines de la acción la opacidad, la visibilidad y la invisibilidad de los instrumentos tecnológicos (Lave y Wenger, 1991).

En su trabajo sobre las listas de control de los pilotos de avión, Bazerman muestra cómo un texto «organiza y regula» la actividad, inclu-

yendo «las relaciones e interacciones entre los participantes» (Bazerman, 1997). Para Salomon, los medios de comunicación ejercen una influencia recíproca en la interacción entre la cognición individual y la distribuida. Examina «cómo transforma el poder que ofrecen los sistemas de escritura los procesos cognitivos que, a su vez, influyen en los tipos de actividades avanzadas donde uno participa, actividades que, a su vez, conducen al desarrollo de unos medios de comunicación aún más poderosos» (Salomon, 1993b). Prior, que al igual que Pea y Wertsch adopta la noción de las oportunidades de Gibson, argumenta la debilidad de definir la alfabetización en función de las características de los textos en lugar de las prácticas textuales y ve las formas expertas de actividad como «formas de vida culturales saturadas de textualidad» (Prior, 1997, pág. 280). Presentando un ejemplo del efecto de las prácticas textuales en los textos, Toulmin señala que las convenciones para escribir sobre pergamino cambiaron para adaptarse a la práctica de leer con el pensamiento en lugar de leer en voz alta (Toulmin, 1999). La importancia de este trabajo es que destaca la actividad del estudiante con objetos de aprendizaje además de los propios textos. Estas cuestiones en torno a lo que realmente hacen las personas en situaciones de aprendizaje indican que el análisis pedagógico se debe centrar en la dinámica social del aprendizaje.

Moll y Whitmore han propuesto que el *objetivo* de la educación formal sea permitir que los niños «manipulen conscientemente y controlen de una manera voluntaria los sistemas simbólicos socioculturales fundamentales» (Moll y Whitmore, 1993, pág. 20). Junto con Tapia, sostienen que los múltiples fondos socialmente distribuidos de conocimiento y las redes de relaciones acumulados históricamente desempeñan un papel mediador junto con los textos, las prácticas y los sistemas educativos. La consecuencia de ello es una visión donde las personas y sus mundos sociales y culturales están mutuamente entrelazados y donde su pensamiento es «irreducible a propiedades, inteligencias o rasgos individuales» (Moll y otros, 1993, pág. 162). Moll y sus colegas descubrieron que los hogares mexicano-estadounidenses se agrupan en función de lazos de parentesco y de relaciones de intercambio. Estas agrupaciones de hogares desarrollan ricos fondos de conocimiento que proporcionan información sobre las prácticas y los recursos útiles para procurar su bienestar.

En el contexto de una discusión relacionada con la teoría de la actividad y la interacción entre personas y ordenadores, Nardi (1996) pre-

senta un útil resumen de las similitudes y las diferencias entre los modelos del aprendizaje situado (aunque usa la expresión «acción situada») y los modelos de la cognición distribuida. Me basaré en este resumen para finalizar este apartado.

Los modelos de la acción situada destacan cómo surge la actividad a partir de una situación. El objeto de estudio son las prácticas situadas en lugar de los artefactos, las relaciones sociales o los conocimientos y valores culturales. La unidad básica de análisis es «la actividad de las personas que actúan en contextos». Se presta atención al desarrollo y a los cambios de las actividades en los contextos. El énfasis tiende a recaer más en eventos particulares que en pautas de cambio duraderas y de carácter más general.

Según Nardi, la cognición distribuida se ocupa del análisis del sistema cognitivo formado por individuos y por los artefactos que emplean. El funcionamiento del sistema cognitivo distribuido es la unidad fundamental de análisis. En parte hereda el legado de la ciencia cognitiva, mientras que los modelos situados deben más a la antropología. La cognición distribuida se ocupa más de la estructura, las representaciones internas y externas, y las transformaciones de estas representaciones. Casi siempre busca principios estables que sirvan de base para diseños que se puedan aplicar entre contextos. También intenta estudiar las pautas de coordinación entre personas y artefactos.

Según Nardi, los dos enfoques difieren en la medida en que los objetivos conforman la acción. Los teóricos de la cognición distribuida acentúan mucho más los objetivos conscientes humanos o sistémicos, mientras que para los teóricos del aprendizaje situado los objetivos no preceden a la acción sino que son especulaciones retrospectivas posteriores a ella. Estas diferencias en la manera de teorizar la estructuración de la actividad conduce a diferencias de aplicación. Uno de los enfoques, la cognición distribuida, se presta más a los estudios comparativos, mientras que la naturaleza radicalmente situada del otro hace que la comparación sea irrelevante o, en el mejor de los casos, dudosa.

Un fenómeno concomitante es que uno de los enfoques tiende a buscar estructuras persistentes. En cambio, la interpretación radical de una explicación situada no presupondría estructuras que se transfirieran o persistieran de unas situaciones a otras o, mejor dicho, no se ocuparía de ellas (Nardi, 1996).

En el capítulo 4 examinaré las aplicaciones en la educación del concepto de «comunidades de práctica» junto con otros ejemplos de prácticas pedagógicas que intentan aplicar ideas desarrolladas a partir de las perspectivas de los teóricos del aprendizaje situado y de la cognición distribuida. Ahora pasaré a examinar los dos grandes campos de trabajo teórico que dominan el panorama posvygotskiano. Uno de ellos, la teoría de la actividad, tiene mucho en común con la cognición distribuida; el otro, el enfoque sociocultural, se acerca mucho más al enfoque situado. Difieren en la importancia relativa que dan a unas formas o medios de mediación particulares.

Mediación: ¿actividad o medio semiótico?

Para la teoría de la actividad, el desarrollo psicológico y, en consecuencia, el análisis psicológico se basan en actividades culturales prácticas. El enfoque simbólico aborda la psicología en función de símbolos y conceptos colectivos. El enfoque individualista destaca la construcción individual de las funciones psicológicas a partir de símbolos y artefactos colectivos.

En la tabla 3.1 se presentan las ventajas y los inconvenientes de estos tres enfoques de la psicología cultural según Ratner (1999).

Las distinciones que se presentan en la tabla constituyen un resumen y un punto de partida útiles para el estudio de las tensiones y las diferencias existentes en estos aspectos del campo posvygotskiano. Para ilustrar las diferencias entre las posturas que se han adoptado presentaré una serie de citas de los principales investigadores en este campo. No es éste el lugar para especular sobre las razones por las que estos autores han desarrollado sus ideas como lo han hecho. Sin embargo, los principios básicos de la teoría podrían conducir a la sospecha de que, en parte, se pueden atribuir a sus circunstancias culturales y a las comunidades de práctica a las que pertenecen.

En el capítulo 1 he examinado la importancia de la mediación en el marco de referencia de la tesis vygotskiana. He comentado las diferencias que han surgido, o se han supuesto, entre los enfoques que destacan los medios semióticos de mediación y los que abogan por un análisis de la actividad. Usaré la siguiente cita de Engeström para dar una idea de la complejidad del desarrollo de estas formas de análisis supuestamente

TABLA 3.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE TRES ENFOQUES A LA PSICOLOGÍA CULTURAL

Enfoque	*Ventajas*	*Inconvenientes*
Simbólico	• Destaca la base cognitiva de los procesos psicológicos. • Detalla el contenido social de los procesos psicológicos. • Reconoce la construcción y participación social de los conceptos.	• No tiene en cuenta artefactos, condiciones y actividades prácticas. • Los símbolos se presentan como arbitrarios. • Minimiza las diferencias individuales en conceptos y procesos. • Proceso indefinido de construcción social.
Personal	• Destaca la agencia individual en la construcción de fenómenos psicológicos a partir de influencias sociales. • Destaca las diferencias individuales en los fenómenos psicológicos.	• No tiene en cuenta artefactos, condiciones y actividades prácticas que influyen en la psicología. • No tiene en cuenta la acción social organizada necesaria para alterar fenómenos culturales y psicológicos.
Actividad	• Destaca más la acción que la pura cognición. • Destaca los instrumentos. • Destaca la agencia social. • Reconoce la heterogeneidad de los procesos psicológicos.	• La actividad y los instrumentos se consideran carentes de contenido social. • Poco claro sobre cómo la actividad organiza los procesos psicológicos. • Minimiza la agencia individual.

distintas. En ella, Engeström nos dice que la postura de Leont'ev, uno de los precursores de la teoría de la actividad, era y es errónea por no tener en cuenta la mediación semiótica:

> Una lectura atenta de la obra de Leont'ev revela que tanto la mediación por signos como las relaciones sujeto-sujeto desempeñan sin lugar a dudas un papel importante en su teoría. Los defensores de la escuela cultural-histórica señalan repetidamente que la comunicación es un aspecto inherente a todas las actividades relacionadas con objetos. La explicación que ofrece Leont'ev de la aparición del habla y del lenguaje destaca la unidad original de las acciones de trabajo y del trato social. [...] Así pues, existe una curio-

sa discrepancia entre la manera en que leen a Leont'ev los críticos de sus ideas y los partidarios de las mismas (Engeström, 1990, pág. 7).

Aquí se nos da a entender que los supuestos orígenes de estas diferencias no son las causas de las tensiones que han surgido. Lave (1993) examina algunas de las tensiones entre ciertas tradiciones de investigación que se han desarrollado:

> Las principales dificultades de la teoría fenomenológica y de la actividad a los ojos de la otra están claras: los que empiezan con la visión de que la actividad social es su propio contexto rechazan las afirmaciones de que existen estructuras sociales objetivas aparte de su construcción interactiva social *in situ.* Por otro lado, los teóricos de la actividad afirman que el significado y la conectividad concreta de la actividad no se pueden explicar mediante un análisis de la situación inmediata (Lave, 1993, pág. 20).

Los términos que se emplean para describir estas posturas presentan algunos problemas. Ya he hablado de la tensión distribuida-situada. En este campo abundan expresiones como «psicología sociocultural», «teoría de la actividad cultural histórica», etc., cada una de ellas definida con gran cuidado. Sin embargo, persisten las confusiones junto a lo que aún parecen ser genuinas diferencias de énfasis. Para algunos, el énfasis en el plano histórico se ha reducido con el traslado de las teorías de la cultura académica rusa a la occidental:

> Podríamos estar de acuerdo en que «cultural-histórico» y «sociohistórico» son términos más apropiados para designar el legado que reconocemos de Vygotsky, Leont'ev, Luria y muchos otros psicólogos soviéticos. Sin embargo, creemos que «sociocultural» es un término mejor cuando se trata de designar cómo ha sido apropiado este legado en los debates contemporáneos de las ciencias humanas, por lo menos en Occidente (Wertsch y otros, 1995, pág. 6).

Sin embargo, prosiguen diciendo:

> El objetivo de un enfoque sociocultural es explicar las relaciones entre la acción humana, por un lado, y las situaciones culturales, institucionales e históricas donde se realiza esta acción, por otro (Wertsch y otros, 1995, pág. 11).

Esta postura ha llevado a Wertsch (1998) a abogar por el uso de la acción mediada como unidad de análisis en la investigación sociocultural porque, en su opinión, proporciona un vínculo natural entre la acción, incluyendo la acción mental, y el contexto cultural, institucional e histórico donde se produce esa acción. La razón de ello es que los medios mediadores o instrumentos culturales están intrínsecamente situados desde el punto de vista cultural, institucional e histórico.

Como comenta Cole (1996): «Así pues, el nivel de la actividad está presente en la formulación de Wertsch; ¡simplemente se coloca en un segundo plano cuando se centra en la acción mediada!». Engeström (1993) señala el peligro de la relativa infrateorización del contexto: «La experiencia individual se describe y se analiza como si constara de acciones relativamente discretas y situadas mientras que el sistema o contexto objetivamente dado del que esas acciones forman parte se trata como un dato conocido inmutable o apenas se describe» (Engeström, 1993, pág. 66).

Cole intenta desarrollar una vía intermedia entre las dos tradiciones. «La acción mediada y sus contextos de actividad son dos momentos de un solo proceso y cualquier cosa que queramos especificar como proceso psicológico no es sino un momento de sus propiedades combinadas. Es posible discutir cuál es la mejor manera de analizar su contribución en casos individuales, en la práctica, pero intentar este análisis "en general" sólo produce abstracciones vacías que no están limitadas por las circunstancias» (Cole, 1996, pág. 334).

Teniendo presente esta advertencia, a continuación examinaré los enfoques socioculturales y la teoría de la actividad dentro del campo posvygotskiano.

Enfoques socioculturales

Wertsch (1991) ofrece una exposición muy clara de su enfoque al análisis de cómo las formas específicas de funcionamiento mental reflejan y reproducen contextos sociales, culturales e históricos concretos. Como he comentado antes, Wertsch y otros (1995) decidieron emplear el término «sociocultural» para referirse al futuro de su propio trabajo si bien reconocían que el término «sociohistórico» era una referencia importante a lo que ellos consideraban el legado vygotskiano.

La importancia sociocultural que da Wertsch (1991, 1998) al empleo de instrumentos culturales en la acción mediada se revela en sus estudios del empleo del habla por parte de las personas en el curso de unas formas particulares de acción. La herencia vygotskiana se manifiesta en el interés en la capacidad y la función mediadora del habla. En el centro del trabajo de Wertsch se encuentra el concepto de acción mediada, basado en la idea de una descripción básica e «irreducible» de la agencia como «individuo(s) que *actúa(n)* con medios mediadores» (Wertsch, 1991) o como «individuo(s) que *opera(n)* con [...]» [las cursivas son mías] (Wertsch y Tul'viste, 1996; Wertsch y otros, 1993; Wertsch, 1998). Para Wertsch, un aspecto importante de la agencia es el concepto de acción teleológica: la noción de que los actores alcanzan sus objetivos mediante decisiones entre cursos alternativos de acción, eligiendo medios que prometen tener éxito en la situación dada y aplicándolos de una manera adecuada (Wertsch, 1991, pág. 9). Wertsch sostiene que el constructo de la ventriloquia de Bakhtin es útil «porque revela que la agencia no se puede reducir a un atributo aislado del individuo o del medio mediador» (Wertsch y otros, 1993, pág. 346). Aparte del caso clásico del ciego con bastón, también ha presentado el ejemplo del saltador con pértiga. Este ejemplo ilustra las nuevas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos (la evolución de los materiales con que se elaboran las pértigas) a los individuos que actúan con medios mediadores (maneras de saltar).

En *La mente en acción*, Wertsch (1998) hace diez afirmaciones sobre la acción mediada, poniendo de manifiesto la tensión entre agente y medio. Estas afirmaciones explican cuestiones relacionadas con la naturaleza material de los medios mediadores: sus oportunidades y limitaciones, el poder y la autoridad asociados a ellos, y su uso para acciones no previstas por el productor. Aborda los múltiples objetivos de la acción, sus vías de desarrollo, la transformación de la acción por los medios y el dominio y la apropiación de los medios por parte del agente.

Según Wertsch (1998), la acción mediada suele servir a múltiples objetivos y éstos, con frecuencia, pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, en muchas aulas se asignan a los niños tareas aparentemente inequívocas como resolver problemas de matemáticas o de ciencias. Sin embargo, esta resolución de problemas se puede realizar en un contexto donde entran en juego cuestiones complejas relacionadas con la formación de la identidad. En algunas aulas, puede que las niñas no quieran parecer

demasiado hábiles en matemáticas por temor a que se las considere poco atractivas socialmente. Puede que los niños no quieran que se les vea esforzándose demasiado para que los demás no piensen que no «molan». Sin embargo, aun reconociendo la tensión dinámica entre los elementos de la acción mediada, Wertsch también ofrece una razón para observar elementos aislados del sistema, con el fin de analizar cómo influyen en el todo los cambios en la mezcla (Wertsch, 1998, pág. 27). La afirmación de Wertsch de que los instrumentos culturales por sí solos no pueden hacer nada y sólo tienen impacto cuando son usados por agentes (Wertsch, 1998, pág. 30) puede parecer un tópico cuando se presenta de esta manera tan escueta. No obstante, esta afirmación es un importante recordatorio del enfoque y los métodos para investigar los recursos de aprendizaje. Al centrar su atención en la materialidad de los medios (incluso el habla), subraya que las propiedades materiales de los instrumentos pueden esclarecer «cómo pueden surgir y operar los procesos internos» (Wertsch, 1998, pág. 31).

Las ideas de Wertsch sobre los objetivos de la acción mediada son útiles para el desarrollo de explicaciones de la práctica pedagógica con una base amplia. Propone que los agentes tienen múltiples propósitos u objetivos que suelen entrar en conflicto, que los objetivos surgen como parte del «marco de referencia de fondo» o contexto dentro del cual se realiza la acción, y que puede darse un conflicto entre los objetivos del agente y los objetivos encarnados en los instrumentos. También le interesa ver cómo surgen nuevas formas de acción mediada a partir de la aparición de nuevos medios y de «ramificaciones imprevistas». Aquí destaca que pueden aparecer instrumentos de manera imprevisible por una mala utilización, por la transposición a contextos diferentes o por un empleo con fines distintos a los previstos por los diseñadores.

Wertsch también examina las cuestiones del poder y de la autoridad en relación con los instrumentos culturales y su uso. Para él, los medios mediadores están «impregnados diferencialmente de poder y de autoridad», son «privilegiativos» y, citando a Goodnow, están imbuidos de «valores cognitivos» (Wertsch, 1998). Esta noción de los valores cognitivos incluye «por qué ciertos conocimientos son de dominio público y se enseñan abiertamente, mientras que no ocurre lo mismo con otras formas o conocimientos» y por qué ciertos tipos de soluciones tienen mejor consideración que otros (Wertsch, 1998, pág. 66). Sostiene que «la aparición de nuevos instrumentos culturales transforma el poder y la autoridad»

(Wertsch, 1998, pág. 65) y que «las fuerzas que intervienen en la producción de un instrumento cultural con frecuencia desempeñan un papel importante al determinar cómo se va a utilizar» (Wertsch, 1998, pág. 142). También se pregunta cómo manipulan los instrumentos los usuarios y qué tácticas se usan para emplear los instrumentos de otros.

En sus trabajos, Wertsch ha investigado la relación existente entre los procesos psicológicos de comunicación individuales y sociales, destacando el carácter dialogal o multivocal de la comunicación y examinando las dimensiones lingüísticas de los actos de comunicación. Para ello se ha basado en las nociones de sentido y de significado de Vygotsky, en las nociones de heteroglosia, voz y dialogalidad de Bakhtin (Wertsch, 1985a) y en el enfoque pentádico de la acción de Burke (Wertsch, 1998).

El estudio que hace Wertsch de las ideas de Vygotsky sobre la manera en que la palabra interna extiende los límites de su propio significado aclara algunas de las dificultades inherentes a la comunicación. Examina las dificultades causadas por el discurso científico que busca la constancia entre contextos y la independencia de ellos. En su desarrollo del trabajo de Bakhtin examina la tensión dinámica entre las funciones dialogales y unívocas de los textos y la diferencia entre los modelos monologales y dialogales de la comunicación, describiendo el modelo de la transmisión (o conducto) como unidireccional y basado en supuestos monologales. Se basa en Lotman para proponer que esta función se realiza mejor cuando los códigos del hablante y del oyente coinciden plenamente, aunque deja claro que esta coincidencia es rara. En comparación, vuelve a la noción de intermediación de Bakhtin y a la noción de Lotman del texto como generador de nuevo significado, como «dispositivo para pensar» (Wertsch, 1991). En su estudio de la práctica de la enseñanza recíproca apoya la noción de que «leer supone una participación activa y dialogal» (Wertsch, 1998, pág. 130). Como en el caso de Bakhtin, su trabajo supone que el destinatario «puede ser distante desde el punto de vista temporal, espacial o social» (Wertsch, 1991, pág. 53).

Wertsch considera que la voz y la multivocalidad son dimensiones importantes del contexto sociohistórico de la comunicación. Examina ideas sobre la información dada y la nueva, sobre el conocimiento que los hablantes/escritores no tienen en común y sobre la alteridad, la intersubjetividad y las perspectivas individuales y cómo ayudan a explicar que los hablantes se comprendan o no mutuamente (Wertsch, 1991, 1998). Examina la gama de opciones semióticas que se abren ante un ha-

blante y las razones para elegir una u otra, y se basa en teorías lingüísticas para examinar la asociación del uso de referentes deícticos, comunes e informativos del contexto con los niveles de intersubjetividad (Wertsch, 1985a).

En su trabajo posterior, Wertsch examina la agencia desde el punto de vista de los roles que desempeñan los componentes tal como se manifiestan en su expresión lingüística. Su noción de la «referencialidad discursiva» es útil porque indica métodos para investigar los actos de comunicación. Esto supone considerar «la relación entre las expresiones únicas situadas y los contextos donde se dan» y «cómo actúan las expresiones para presuponer el contexto del habla en el que se dan, por un lado, y cómo realizan una función "ejecutiva" para crear o transportar el contexto, por otro» (Wertsch, 1998, pág. 95). Concretamente, trata cuestiones relacionadas con la presencia/accesibilidad del escritor/lector en el texto y con la referencia a personajes cuya presencia se presupone en el texto (Wertsch, 1998).

Wertsch y sus colaboradores abordan el aprendizaje y el desarrollo basándose en una interpretación del trabajo de Vygotsky sobre la interiorización y la exteriorización y en las nociones de ventriloquia, alteridad, resistencia, dominio y apropiación de Bakhtin (Wertsch y Stone 1985; Wertsch, 1991; Wertsch y otros, 1993; Wertsch y Tul'viste, 1996; Wertsch, 1998). Wertsch y Stone diferencian el dominio cognitivo de la apropiación y prefieren el empleo de estos dos términos al uso de interiorización, un concepto que, según ellos, supone un modelo piagetiano de transmisión, asimilación y acomodación. Para ellos, el proceso de aprendizaje supone construcción en lugar de copia y depende del dominio del sistema cultural de representación simbólica (Wertsch y Stone, 1985). La apropiación puede suponer una resistencia al contexto social que incluye el instrumento cultural y Wertsch afirma que «el desarrollo se suele dar mediante el empleo de un instrumento cultural antes de que el agente comprenda plenamente qué es o cómo funciona ese instrumento» (Wertsch, 1998, pág. 132). Considera que la reflexión consciente es un elemento importante del desarrollo dentro de la acción mediada:

> Los medios mediadores se suelen emplear con poca o ninguna reflexión consciente. En efecto, con frecuencia uno sólo es consciente de una alternativa imaginable cuando se encuentra con un ejemplo comparativo. Esta conciencia está entre los instrumentos disponibles más poderosos para

reconocer y cambiar formas de mediación que tienen consecuencias imprevistas y con frecuencia adversas (Wertsch, 1991, pág. 126).

Con todo, Wertsch afirma que la apropiación del instrumento no depende de la reflexión aunque el grado y los tipos de reflexión consciente y de uso voluntario caracterizan casos particulares de apropiación. Wertsch y Tul'viste (1996) hablan de la creatividad como «transformación de una pauta existente de acción, un nuevo uso para un instrumento antiguo», y Wertsch nos recuerda que las historias de los individuos en relación con los instrumentos culturales son un elemento en el desarrollo de la acción mediada. Afirma que cuando Vygotsky emplea la expresión «función mental» lo hace en relación con la interacción social y los procesos individuales. En este sentido, se puede considerar que las funciones mentales se aplican tanto a grupos como a individuos. Al igual que Pea, considera que la aptitud es la capacidad de actuar con el instrumento y, citando a Middleton, Bartlett, Resnick y Salomon, también afirma que la mente está distribuida socialmente y pertenece a díadas y grupos más grandes que pueden pensar, atender y recordar conjuntamente (Wertsch, 1991, 1998).

El estudio que hace Wertsch (1991) de los géneros de habla incluye el examen de la preferencia por ciertas maneras de pensar en determinados contextos, la aparición de unos conjuntos particulares de aptitudes cognitivas y discursivas mediante «la exposición a pautas de discurso y de razonamiento en contextos educativos formales» (Wertsch y Tul'viste, 1996), y el silencio y la distancia que inducen los textos autorizados en comparación con el diálogo y el contacto del discurso internamente persuasivo (Wertsch, 1998). Estudia los contextos educativos y el hecho de que cuestionar presuponga hacer preguntas sobre «el dominio, la posesión y la comunicación de conocimientos» (Wertsch, 1998, pág. 122). Cita a Bruner cuando examina la importancia de la narración en la organización y la representación de distintos tipos de interrelaciones y como clave de la retención de información mediante la integración de información textual en un esquema coherente. Concretamente, considera que la narración es un medio para la «reflexión», la «selección» y la «deflexión» de la realidad (Wertsch, 1998).

Wertsch enmarca su trabajo en un debate de la teoría de la actividad sobre la importancia relativa de lo individual y de lo colectivo, el énfasis relativo en lo histórico, lo cultural y lo social, y las opciones que se eligen entre los discursos y las prácticas de las disciplinas participantes. Afir-

ma que las nociones de diálogo, género de habla y lenguaje social ayudan a «hacer que sea posible examinar el funcionamiento concreto intermental e intramental sin perder de vista cómo se sitúa este funcionamiento en unos contextos históricos, culturales e institucionales» (Wertsch, 1991, pág. 122). En otro lugar, también dice:

> Una de las características más importantes de una actividad es que no está determinada, o ni siquiera fuertemente limitada, por el contexto físico o perceptivo donde actúan los seres humanos. Más bien son el participante o los participantes quienes imponen al contexto una interpretación o creación sociocultural (Wertsch, 1985, pág. 203).

Sostiene que «centrarse en la acción mediada y en los instrumentos culturales empleados en ella hace posible "vivir en el medio" y abordar el carácter situado sociocultural de la acción, el poder y la autoridad» (Wertsch, 1998, pág. 65).

En resumen, el análisis de la acción mediada se ocupa del empleo por parte de las personas de instrumentos culturales en procesos sociales e individuales. A causa de su interés en la tensión irreducible entre agentes e instrumentos culturales que define la acción mediada, este análisis contrasta con otros que se centran en individuos o instrumentos aislados. Muchos estudios de la acción mediada se basan en las ideas de Vygotsky, con el resultado de que los análisis de la situación sociocultural y del lenguaje como instrumento cultural han sido especialmente importantes. Los análisis contemporáneos de la acción mediada empiezan a ir más allá de la formulación de Vygotsky para examinar cuestiones como las condiciones que han dado lugar a los instrumentos culturales y las correspondientes limitaciones y oportunidades.

Como decía antes, los análisis de la cognición distribuida se centran en el hecho de que las personas que trabajan con instrumentos como los ordenadores y las que trabajan en grupo forman sistemas cognitivos integrales que no se pueden entender examinando por separado los elementos de estos sistemas (por ejemplo, Hutchins, 1995). Los análisis de la acción mediada siguen esta línea de razonamiento, presuponiendo que virtualmente todos los procesos mentales del ser humano están distribuidos. Aunque un individuo piense en aparente aislamiento, suele emplear uno o otro conjunto de instrumentos lingüísticos o semióticos con el resultado de que ese medio mediador conforma su actuación.

Teoría de la actividad

El término «praxis» —*deyatelnost* en ruso— se refiere a la noción de actividad social práctica. Los teóricos de la actividad intentan analizar el desarrollo de la conciencia dentro de estos contextos de actividad social práctica. Hacen hincapié en los impactos psicológicos de la actividad organizada y en las condiciones y los sistemas sociales que se producen mediante esta actividad. Este concepto tiene una larga tradición intelectual. Lektorsky (1995) traza la historia de esta tradición y Davydov (1990, 1995) nos recuerda que el término *deyatelnost* se refiere a la actividad de larga duración que tiene alguna función evolutiva y se caracteriza por una transformación y un cambio constantes.

Cole (1996) ha examinado las tradiciones alemana, escandinava/nórdica, estadounidense y rusa en el desarrollo de la teoría de la actividad junto con teorías que invocan nociones de «práctica» (por ejemplo Giddens, 1979; Bourdieu, 1977), y las distingue de los enfoques que han recurrido a metáforas de la ecología (por ejemplo, Barker y Wright, 1968). No es éste el lugar para una discusión detallada de las similitudes y las diferencias que presentan estos campos teóricos. Bastará con destacar que estos enfoques han fundamentado muchos de los desarrollos de la teoría posvygotskiana. Todos intentan teorizar la esencia de la obra de Vygotsky, sobre todo su rechazo a una separación estricta entre lo individual y lo social. Es probable que, tras su lectura de Spinoza, Vygotsky insistiera en que lo individual y lo cultural se deben concebir como elementos mutuamente formativos de un solo sistema en interacción:

> La actividad cultural y los fenómenos psicológicos dependen unos de otros y se sustentan mutuamente. No hay una división clara entre ellos porque están entrelazados. Esta relación es como una espiral donde cada parte da paso a la otra y la fortalece. Los fenómenos psicológicos son los procesos subjetivos de la actividad cultural práctica y la actividad cultural es la vertiente práctica y objetivada de los fenómenos psicológicos que componen la vida social organizada. En esta relación, la actividad práctica puede ser el elemento más importante porque inspira y organiza los fenómenos psicológicos. Sin embargo, la actividad nunca está separada de los fenómenos psicológicos (Ratner, 1997, pág. 114).

En su estudio del concepto de actividad en la psicología soviética, Kozulin (1998) considera la importancia del artículo escrito por Vygotsky

con el título «La conciencia como problema de la psicología de la conducta». En este artículo Vygotsky intentaba devolver al concepto de conciencia su condición de elemento legítimo y necesario de la psicología. Había sido objeto de estudio por parte del introspeccionismo y luego fue degradada por los conductistas y reflexólogos rusos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La distinción hecha por Vygotsky entre «objeto de estudio» y «principio explicativo» es fundamental en su obra metodológica:

> Para que la conciencia pueda ser objeto de estudio psicológico, no puede actuar simultáneamente como principio explicativo. [...] Vygotsky propuso que la actividad sociocultural puede ser una de estas fuentes explicativas. De este modo, rompió el círculo vicioso con el que se solían explicar los fenómenos de la conciencia mediante el concepto de conciencia y, de manera similar, la conducta mediante el concepto de conducta, y estableció las premisas de una teoría unificada de la conducta y de la mente sobre la base de la actividad sociocultural (Kozulin, 1998, pág. 11).

Según Kozulin, en parte bajo la influencia de las tendencias filosóficas que dominaban en la época, Vygotsky llegó a adoptar y después a desarrollar el concepto de praxis humana históricamente concreta como principio explicativo. El desarrollo de este principio explicativo acabó siendo uno de los elementos políticamente rechazados de la tesis de Vygotsky durante los años posteriores a su muerte. A veces parecía que el concepto mismo de mediación se debía arrancar del entramado de ideas que Vygotsky se había esforzado tanto en desarrollar. Bajo el control de los ideólogos de la época estalinista parecía que lo que quedaba de la psicología rusa acabaría desembocando en una teoría de la determinación y no de la mediación. Por fortuna, la esencia de las ideas de Vygotsky sobre la mediación pudo sobrevivir, aunque en ocasiones de una manera encubierta. Como nos recuerda Cole, el legado que hemos recibido es una teoría de la actividad que tiene en la mediación un concepto esencial:

> La tesis fundamental de la escuela rusa cultural-histórica es que la estructura y el desarrollo de los procesos psicológicos humanos surgen mediante la actividad práctica mediada culturalmente y desarrollada a lo largo de la historia (Cole, 1996, pág. 108).

Donde Wertsch y sus colegas sitúan en un primer plano el análisis de la acción mediada, los teóricos de la actividad tienden a destacar el análisis de la mente dentro de los sistemas de actividad. Aún tiene cierto sentido hablar de estas tradiciones como si fueran distintas. Sin embargo, en la medida en que quienes trabajan dentro de este campo recurren cada vez más a las dos tradiciones usando una para compensar las limitaciones de la otra, esta distinción se hace cada vez más difusa.

Leont'ev «se centró en las *actividades* que acaban desembocando en la interiorización de acciones humanas externas en forma de procesos mentales internos» (Kozulin, 1996). La búsqueda de la unidad de análisis adecuada, «la unidad mínima que conserva las propiedades del todo» (Davydov y Radzikhovskii, 1985), caracteriza la divergencia en lo que se considera es el objeto de estudio más adecuado entre los diversos teóricos que trabajan en la teoría de la actividad y en otros enfoques socioculturales.

Engeström (1999) ha examinado tres generaciones de la teoría de la actividad que se han desarrollado durante las seis décadas que han transcurrido desde la muerte de Vygotsky. Para describir la primera generación (véase la figura 3.1) empleó la siguiente representación del acto mediado para relacionar los actores y sus intenciones con los resultados particulares obtenidos mediante el empleo de ciertos instrumentos.

Este primer enfoque se basaba mucho en el concepto de mediación de Vygotsky. El triángulo de la figura 3.1 representa cómo unía Vygotsky los artefactos culturales y las acciones humanas para prescindir del dualismo individual/social. Esta representación de la visión vygotskiana de un sistema de actividad coincide con muchas de las características de la teoría examinada en los capítulos 1 y 2. Durante este período



FIGURA 3.1 MODELO DE PRIMERA GENERACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD

los estudios tendían a centrarse en los individuos. Quizá sea más importante el hecho de que no tendían a basarse en una explicación de las estructuras sociales que actúan para organizar y limitar la actividad misma. Leont'ev (1978) propuso una distinción entre los conceptos de «actividad» y de «acción», que no fueron suficientemente desarrollados por Vygotsky. Haenen (1996) presenta un estudio detallado de esta relación.

El trabajo de Leont'ev sobre la actividad suponía una elaboración de las nociones de objeto y de objetivo y del carácter central del objeto para un análisis de la motivación. Estableció la idea de que las actividades se distinguen por sus distintos objetos y que la transformación del objeto/objetivo es lo que conduce a la integración de los elementos del sistema de actividad (Hakkarainen, 1999). Hood-Holzman (1985) observa la «confusión» del concepto soviético de actividad con el concepto de acción de Mead. Reconoce que, en un nivel superficial, de los escritos de Mead y de Vygotsky se pueden extraer muchas citas aisladas que parecen indicar un nivel general de concordancia. Sin embargo, sostiene que más allá de un nivel superficial de análisis se encuentran diferencias conceptuales importantes. Wertsch y Lee (1984) también afirman que muchas de las explicaciones psicológicas que intentan abordar factores que están más allá del nivel individual de análisis «tienden a equiparar lo social con lo intersubjetivo». Para Engeström, la actividad es una formación colectiva y sistémica con una compleja estructura mediadora. Un sistema de actividad produce acciones y se desarrolla por medio de acciones. Sin embargo, la actividad no es reducible a acciones. Las acciones son relativamente efímeras y tienen un principio y un final muy claros en el tiempo. Los sistemas de actividad evolucionan durante largos períodos de tiempo sociohistórico, adoptando muchas veces la forma de instituciones y organizaciones.[1]

El principal aspecto que distingue una actividad de otra es la diferencia de sus objetos (Leont'ev, 1978, pág. 62). El objeto cambiante y en desarrollo de una actividad está relacionado con un motivo que la dirige. La acción individual (o grupal) está dirigida por un objetivo consciente. Aunque el motivo de la actividad suscita las acciones, «éstas parecen estar dirigidas hacia un objetivo, [...] la misma acción puede servir a actividades diferentes» (Leont'ev, 1978, pág. 64).

1. <http://www.helsinki.fi/~jengestr/activity/6a.htm>.

Las operaciones automáticas están dirigidas por las condiciones y los instrumentos disponibles para la acción, es decir, por las circunstancias del momento:

> Aparte de sus [de la acción] aspectos intencionales (lo que se debe hacer), la acción tiene su aspecto operacional (cómo se puede hacer) que no se define por el objetivo mismo, sino por las circunstancias objetivas en las que se lleva a cabo [...] Denominaré operaciones a los medios por los que se realiza una acción (Leont'ev, 1972/1981, pág. 63).

Leont'ev ilustra la estructura de actividad que propone (véase la figura 3.2) mediante dos ejemplos muy conocidos:

> Cuando los miembros de una tribu están cazando, cada uno de ellos tiene unos objetivos separados y está a cargo de distintas acciones. Algunos espantan a una manada de animales para que corra hacia otros cazadores [...] y otros miembros tienen otras tareas. Estas acciones tienen unos objetivos inmediatos, pero el motivo real se encuentra más allá de la caza. El objetivo conjunto de estas personas es obtener comida y vestimenta: sobrevivir. Para comprender por qué son significativas unas acciones separadas es necesario comprender el motivo que hay detrás de toda la actividad. La actividad está guiada por un motivo (Leont'ev, 1978, págs. 62-63).

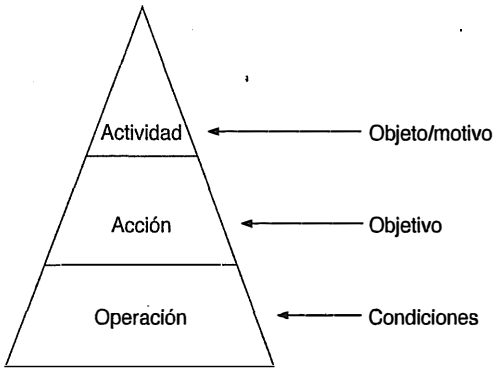


FIGURA 3.2 ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA ACTIVIDAD

También ofrece el siguiente ejemplo de aprender a conducir un automóvil para ilustrar el paso de un nivel a otro de la estructura de una actividad:

> Al principio, cada operación, como cambiar de marcha, se forma como una acción específicamente subordinada a este objetivo y tiene su propia «base de orientación» consciente. Más adelante, esta acción se incluye en otra, [...] por ejemplo variar la velocidad del automóvil. Cambiar de marcha se convierte en uno de los métodos para alcanzar el objetivo, la operación que efectúa la variación de la velocidad, y ahora cambiar de marcha deja de realizarse como un proceso orientado a un objetivo: su objetivo no está aislado. Para la conciencia del conductor, cambiar de marcha en circunstancias normales es como si no existiera. Hace algo más: sale en automóvil de un lugar, sube por cuestas empinadas, conduce deprisa, se detiene en un lugar dado, etc. En realidad, y como se sabe, esta operación [cambiar de marcha] se puede eliminar por completo de la actividad del conductor y realizarse de una manera automática. En general, el destino de la operación se convierte tarde o temprano en la función de la máquina (Leont'ev, 1978, pág. 66).

Desde una perspectiva más influida por la teoría sociocultural que por la teoría de la actividad, Rogoff (1995) sostiene que hay tres planos de análisis inseparables y mutuamente constitutivos, asociados cada uno a unas formas específicas de procesos evolutivos.

TABLA 3.2 PLANOS DE ANÁLISIS DE ROGOFF

Plano de análisis	*Procesos evolutivos*
Personal	Apropiación participativa
Interpersonal	Participación guiada
Procesos comunitarios	Aprendizaje

Aquí vemos algunos paralelismos con la teoría de la actividad. Sin embargo, las relaciones entre los planos de análisis no están claras. El medio por el que se puede producir la transformación entre niveles no está totalmente explicado aunque esté implícito en el esquema. Esta transformación entre niveles es importante en la teoría de la actividad. Leont'ev expresa claramente su oposición a cualquier noción de jerarquía «congelada» en una estructura de actividad. Plantea una transformación continua entre los tres niveles. A pesar de todo este énfasis en la estructura, si bien se trata de una estructura imbuida de fluidez, hubo pocos intentos de situar la actividad en reglas y estructuras del mundo social.

Segunda generación

Engeström aboga por el estudio de los artefactos «como componentes esenciales e inseparables de la actuación humana», pero sostiene que el estudio de la mediación se debería centrar en su relación con los otros componentes de un sistema de actividad (Engeström, 1999, pág. 29).

Leont'ev distinguía entre el objetivo material y los motivos afectivos de la actividad y consideraba que el propósito objetivo traducía el motivo a un acto físico, transformaba el plano interno en mundo externo y dirigía la actividad mediante la formación de objetivos. Siguiendo a Hegel, sostenía que los objetivos se determinan en el curso de la actividad (Engeström, 1999). Consideraba que las operaciones eran el método externo que usan los individuos para alcanzar objetivos (Glassman, 1996, pág. 323). Sostenía que el motivo puede ser colectivo pero que los objetivos son individuales e investigó la idea de unos objetivos parciales y globales, preparando el terreno para la versión extendida de la actividad de Engeström.

Para impulsar el desarrollo de la teoría de la actividad, Engeström ha expandido la representación triangular original de los sistemas de actividad usada para la primera generación con el fin de posibilitar el examen de los sistemas de actividad en el macronivel de lo colectivo y de la comunidad en lugar de concentrarse en el micronivel del actor o agente individual que opera con instrumentos. Esta expansión del triángulo vygotskiano básico intenta representar los elementos sociales/colectivos de un sistema de actividad añadiendo los elementos de la comunidad, las reglas y la división del trabajo, y destacando la importancia de analizar sus interacciones mutuas. Con todo, reconoce la dificultad metodológica de conseguir pruebas sobre la comunidad, las reglas y la división del trabajo dentro del sistema de actividad (Engeström, 1999).

En la figura 3.3 se describe el objeto con la ayuda de un óvalo que indica que las acciones orientadas al objeto siempre están caracterizadas de una manera explícita o implícita por la ambigüedad, la sorpresa, la interpretación, la comprensión y el potencial para el cambio (Engeström, 1999).

La importancia de esta segunda generación de la teoría de la actividad es que se centraba en las interrelaciones entre el sujeto como individuo y su comunidad. Al mismo tiempo, Engeström se basó en Il'enkov (1977) para destacar la importancia de las contradicciones en los siste-

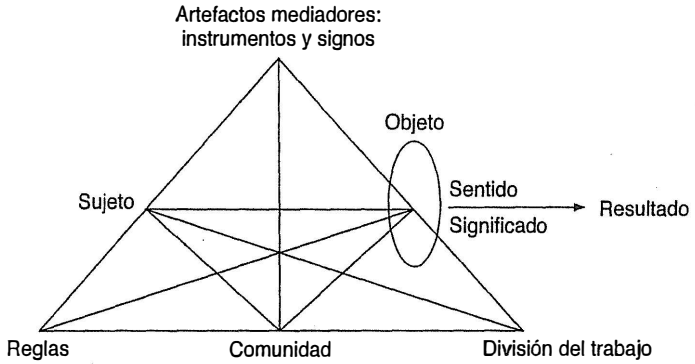


FIGURA 3.3 MODELO DE SEGUNDA GENERACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD

Estructura de un sistema de actividad humana (Engeström, 1987, pág. 78).

mas de actividad como fuerza impulsora del cambio y, en consecuencia, del desarrollo.

En el contexto histórico de la Rusia de los años treinta, los científicos sociales no consideraban problemática la cuestión del desarrollo. Para alguien como Vygotsky, que se dedicaba a mejorar la suerte de los niños de la calle y de otros grupos de jóvenes marginados, estaba claro que la noción de mejorar era inequívoca. Cole (1996), entre otros, ha indicado que esta postura también se revela en la insensibilidad a la diversidad cultural que se encuentra profundamente arraigada en la segunda generación de la teoría de la actividad. Las cuestiones sobre la diversidad y el diálogo entre distintas tradiciones o perspectivas se han convertido en desafíos cada vez más importantes (Engeström, 1999).

Tercera generación

El examen de la encapsulación del aprendizaje escolar emprendido por Engeström le llevó a propugnar el «colectivo de estudiantes» y las «redes avanzadas de aprendizaje» que «trascienden los límites institucionales de la escuela» (Engeström, 1996). En un artículo posterior sobre el aprendizaje en equipos de trabajo, Engeström planteó la pregunta de si es «posible o conveniente» tener un objeto compartido en la actividad (Engeström, 1999a). Más adelante, en una aportación a la lista de distribución XMCA, parecía haber aclarado su punto de vista. Decía que el

sujeto de la actividad colectiva no siempre es la misma persona: «Primero suele ser un individuo (y el alguna ocasión un grupo) quien ocupa la posición del sujeto en cualquier acción dada. Pero en la siguiente acción (en el tiempo o en el espacio) el sujeto puede ser otro miembro distinto». Sostiene que si bien los objetivos se asocian a acciones (y, en consecuencia, a individuos) no están unidos a la actividad como un todo:

> La actividad se realiza mediante una constante negociación, orquestación y lucha entre las distintas metas y perspectivas de los participantes. El objeto y el motivo de una actividad colectiva son como un mosaico en constante evolución, una pauta que nunca termina por completo (Engeström, 1999b).

Engeström considera que la atención que prestan Wertsch y otros a la acción individual mediada por signos en un contexto sociocultural se desvincula explícitamente de «las nociones de historicidad, orientación hacia el objeto y naturaleza colectiva de la actividad humana» (Engeström, 1999b, pág. 11). Opina que

> la construcción de objetos mediada por artefactos [...] es un proceso dialogal y en colaboración donde distintas perspectivas [...] y voces [...] se encuentran, chocan y se fusionan. Estas distintas perspectivas están arraigadas en distintas comunidades y prácticas que siguen coexistiendo dentro del mismo sistema de actividad colectiva (Engeström, 1999a, pág. 382).

Aunque, para Engeström, los artefactos desempeñan un papel estructural en las prácticas de trabajo, él y Middleton sostienen que no se limitan a «estar ahí»; evolucionan o son sustituidos y «existe una dialéctica continua entre lo que se considera formas estructurales o procesales, estables o dinámicas, representacionales o discursivas de las prácticas de trabajo» (Engeström y Middleton, 1996, pág. 4). En su estudio del papel mediador de los artefactos, Engeström incluye tanto instrumentos como signos aunque afirma que es más útil categorizarlos por los procesos implicados en su uso que por el hecho de que sean externos y prácticos o internos y cognitivos. Distingue entre artefactos de los tipos «qué» (denominativos y descriptivos), «cómo» (procesales), «por qué» (diagnosticadores y explicativos) y «adónde» (especulativos o potencializadores) (Engeström, 1999, págs. 381-382).

Engeström (1999) considera que la unidad de análisis para la teoría de la actividad es la actividad o práctica conjunta, no la actividad indivi-

dual. Le interesa el proceso de transformación social e incluye en el análisis la estructura del mundo social teniendo en cuenta la naturaleza conflictiva de la práctica social. Considera que la inestabilidad (las tensiones internas) y la contradicción son «la fuerza que motiva el cambio y el desarrollo» (Engeström, 1999, pág. 9) y que las transiciones y reorganizaciones de —y entre— los sistemas de actividad forman parte de la evolución; lo que se modifica mediante la actividad mediada no sólo es el sujeto, sino también el entorno. Considera que «la apropiación reflexiva de modelos e instrumentos avanzados» es una «manera de resolver las contradicciones internas» que desemboca en nuevos sistemas de actividad (Cole y Engeström, 1993, pág. 40).

La tercera generación de la teoría de la actividad, tal como la propone Engeström, intenta desarrollar instrumentos conceptuales para comprender los diálogos, las múltiples perspectivas y las redes de sistemas de actividad en interacción. Expande el marco de referencia de la segunda generación basándose en las nociones de dialogalidad y multivocalidad. La noción de redes de actividad donde se dan contradicciones y conflictos en relación con la definición de los motivos y el objeto de la actividad requiere un análisis del poder y del control dentro de los sistemas de actividad en desarrollo. En la representación mínima que se ofrece en la figura 3.4 sólo aparecen dos de lo que podrían ser innumerables sistemas que muestran pautas de contradicción y tensión. Engeström (1999b) presenta el siguiente ejemplo de uno de estos sistemas mínimos:

> El objeto pasa de un estado inicial de «material en bruto» dado por la situación y que no ha sido tema de reflexión (objeto 1; por ejemplo, un paciente concreto que entra en la consulta de un médico) a ser un objeto colectivamente significativo construido por el sistema de actividad (objeto 2; por ejemplo, el paciente construido como espécimen de una categoría de enfermedad biomédica y, por lo tanto, como un caso del objeto general enfermedad/salud) hasta convertirse en un objeto potencialmente compartido o construido conjuntamente (objeto 3; por ejemplo, una comprensión construida en colaboración de la situación vital y del plan de asistencia del paciente). El objeto de la actividad es un blanco en movimiento que no es reducible a objetivos conscientes a corto plazo (Engeström, 1999b).

Engeström sostiene que los objetivos de las acciones «se revisan y reformulan a medida que uno actúa y normalmente sólo se explican con

Dos sistemas de actividad en interacción como modelo mínimo de tercera generación de la teoría de la actividad (Engeström, 1999)

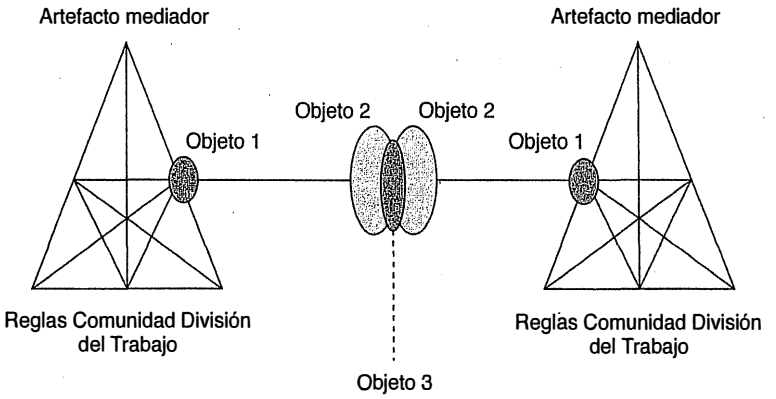


FIGURA 3.4 MODELO DE TERCERA GENERACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD

claridad retrospectivamente»; considera que la construcción y la redefinición del objeto están relacionadas con el «potencial creativo» de la actividad (Engeström, 1999a, pág. 381).

Para Engeström, las características de la teoría de la actividad como base teórica para el análisis del aprendizaje innovador son las siguientes:

- en primer lugar, «es contextual y está orientada hacia la comprensión de prácticas locales históricamente específicas, sus objetos, sus artefactos mediadores y su organización social»;
- en segundo lugar, «está basada en una teoría dialéctica del conocimiento y del pensamiento centrada en el potencial creativo de la cognición humana»;
- en tercer lugar, «es una teoría del desarrollo que intenta explicar los cambios cualitativos que se dan con el tiempo en las prácticas humanas e influir en ellos» (Engeström, 1999a, pág. 378).

Para Engeström es importante ir más allá del sistema de actividad singular y examinar y procurar la transformación de redes de actividad. Considera que ofrece posibilidades para este fin la exploración por parte de algunos teóricos de la actividad de «los conceptos de *objeto limítrofe, traslación* y *cruce de límites* para analizar el despliegue de la actividad cooperativa orientada hacia objetos de varios actores, centrán-

dose en instrumentos y medios de construcción de objetos limítrofes en procesos concretos de trabajo» (Engeström, 1999, pág. 7).

Para Cole y Engeström, la cognición es «el nuevo estado emergente del conocimiento del sujeto» resultante «del análisis y la síntesis de (por lo menos) dos fuentes de información en tiempo real», siendo una el objeto que ya posee el sujeto y la otra el objeto representado por el medio (Cole y Engeström, 1993, pág. 7). Postulan «un ciclo expansivo» que representa una relación cíclica entre la interiorización y la exteriorización en una actividad que se encuentra en constante cambio. Su pensamiento refleja una teoría cultural de la mente donde la cognición se redistribuye; existen «nuevas formas de actividad conjunta a distancia» y «el pensamiento se da tanto entre individuos como dentro de ellos» (Cole y Engeström, 1993, pág. 43). Engeström, citando a Bhaskar, considera que la interiorización está relacionada con la reproducción de la cultura y que la exteriorización es la producción de nuevos artefactos culturales:

> Ya no podemos decir que los agentes humanos la crean [la sociedad]. Debemos decir que la reproducen o transforman (Engeström, 1999b, pág. 10).

Engeström propone que un ciclo expansivo «empieza con un cuestionamiento por parte de individuos de la práctica aceptada que se expande gradualmente hasta formar un movimiento colectivo o una institución», aunque reconoce que los ciclos expansivos completos no son algo corriente (Engeström, 1999a, pág. 383). El conflicto y el cuestionamiento o la insatisfacción son fundamentales para su noción del desarrollo; según él, de ellos surge la transformación de la práctica. Esta postura tiene una importancia especial para el examen de la práctica que se centra en las relaciones profano/profesional.

La noción de que la actividad de aprendizaje tiene una dimensión histórica está relacionada con el hecho de que Engeström considera que su objeto es «la práctica social productiva, o el mundo de la vida social, en su plena diversidad y complejidad». Sostiene que la práctica productiva «existe en su forma dominante presente así como en sus formas históricamente más avanzadas y anteriores, ya superadas» y que la actividad de aprendizaje se dirige hacia la interacción de estas formas (Miettinen, 1999, pág. 331).

Gran parte del trabajo de Engeström supone una investigación basada en la intervención evolutiva. Para él, la investigación tiene una re-

lación dialéctica o dialogal con la actividad y se centra en las contradicciones como factores causantes y en las perturbaciones como indicadores del potencial. Considera que las intervenciones permiten la construcción de nuevas instrumentalidades y la producción, mediante la exteriorización, de «la construcción transformativa de nuevos instrumentos y formas de actividad en los niveles colectivo e individual» (Engeström, 1999b, pág. 11). Afirma que la teoría de la actividad se puede resumir con la ayuda de cinco principios que también actúan como un manifiesto del estado actual de esta teoría:

> El primer principio es que como unidad de análisis se adopta un sistema de actividad colectivo, mediado por artefactos y orientado hacia objetos, considerado en el contexto de sus relaciones de red con otros sistemas de actividad. Las acciones individuales y grupales, así como las operaciones automáticas, son unidades de análisis relativamente independientes pero subordinadas que sólo se pueden llegar a comprender cuando se interpretan en relación con sistemas de actividad enteros. Los sistemas de actividad se realizan y se reproducen a sí mismos generando acciones y operaciones.
>
> El segundo principio es la multivocalidad de los sistemas de actividad. Un sistema de actividad siempre es una comunidad de múltiples puntos de vista, tradiciones e intereses. La división del trabajo en una actividad crea distintas posiciones para los participantes, cada participante trae consigo su propia historia y el propio sistema de actividad contiene múltiples capas y líneas de historia grabadas en sus artefactos, sus reglas y sus convenciones. La multivocalidad se multiplica en redes de sistemas de actividad en interacción. Es una fuente de problemas y una fuente de innovación que exige acciones de traslación y negociación.
>
> El tercer principio es la historicidad. Los sistemas de actividad se conforman y se transforman durante largos períodos de tiempo. Sus problemas y su potencial sólo se pueden entender en relación con su propia historia. La historia misma se debe estudiar como historia local de la actividad y de sus objetos y como historia de los instrumentos y las ideas teóricas que han conformado la actividad. Así, el trabajo médico se debe analizar en relación con la historia de su organización local y con la historia más global de los conceptos, los procedimientos y los instrumentos médicos empleados y acumulados en la actividad local.
>
> El cuarto principio es el papel fundamental de las contradicciones como fuentes de cambio y de desarrollo. Las contradicciones no son lo mismo que

problemas o conflictos: son tensiones estructurales acumuladas históricamente dentro de los sistemas de actividad y entre ellos. La contradicción principal de las actividades en el capitalismo se da entre el valor de uso y el valor de intercambio de los productos. Esta contradicción esencial impregna todos los elementos de nuestros sistemas de actividad. Las actividades son sistemas abiertos. Cuando un sistema de actividad adopta un nuevo elemento del exterior (por ejemplo, una nueva tecnología o un nuevo objeto), suele conducir a una contradicción secundaria aún peor donde algún elemento antiguo (por ejemplo, las reglas o la división del trabajo) choca con el nuevo. Estas contradicciones generan perturbaciones y conflictos, pero también intentos innovadores de cambiar la actividad.

El quinto principio establece la posibilidad de transformaciones expansivas en los sistemas de actividad. Los sistemas de actividad pasan por ciclos relativamente largos de transformaciones cualitativas. A medida que las contradicciones de un sistema de actividad se van agravando, algunos participantes empiezan a cuestionar las normas establecidas y a apartarse de ellas. En algunos casos, esto termina en un objetivo colectivo y en un esfuerzo en colaboración para producir un cambio. Se llega a una transformación expansiva cuando el objeto y el motivo de la actividad se replantean para adoptar un horizonte de posibilidades muchísimo más amplio que en el modo anterior de la actividad. Un ciclo completo de transformación expansiva se puede concebir como un viaje colectivo por la zona de desarrollo próximo de la actividad (Engeström, 1999b, págs. 4-5).

Conclusión

En este capítulo he examinado cuatro de los muchos enfoques del estudio de la formación social de la mente que se han desarrollado sobre la base del trabajo de Vygotsky. No constituyen posturas separadas porque tienden a influirse mutuamente. Tienden a destacar unos aspectos concretos del legado teórico recibido de Vygotsky. Naturalmente, dentro de cada uno de estos amplios campos de literatura hay muchas diferencias, debates y discrepancias. Soy consciente de que este breve resumen no puede hacer justicia a todos ellos. Mi objetivo ha sido esbozar el contorno para ofrecer un marco de referencia con el que poder considerar aplicaciones. De esta manera, el foco en el aprendizaje situado, o la cognición distribuida, en la actividad o la acción mediada como medio de mediación en el análisis de la práctica del aula hunde sus raíces en

los supuestos y dilemas previos del campo teórico. En el capítulo 5 llevaré este examen un poco más allá y presentaré mis propias propuestas para ampliar algunas de estas ideas haciendo referencia específicamente a la definición expandida de la pedagogía que he esbozado en el capítulo 1. Esta discusión se centrará en lo que para mí son limitaciones de algunos aspectos de la teoría de la actividad cuando se aplica a la práctica pedagógica. En el capítulo 4 examinaré algunas aplicaciones pedagógicas de estas teorías que se han desarrollado durante los últimos años.

4 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA TEORÍA SOCIOCULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD

En este capítulo examinaré algunas aplicaciones pedagógicas recientes de la teoría posvygotskiana. En esta discusión hay dos puntos de partida principales. El primero se refiere al análisis de los contenidos relacionados con el conocimiento dentro del intercambio pedagógico y está influenciado por la distinción entre conceptos científicos y cotidianos. El segundo punto de partida es el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que da pie a una discusión de la interacción y del proceso. Aunque reconozco que es una manera un tanto artificial de categorizar la miríada de aplicaciones de la obra de Vygotsky, lo hago con el fin de identificar las ventajas y las limitaciones de su trabajo.

Enfoques basados en el contenido

Nelson (1995) propone tres niveles de organización del conocimiento en el pensamiento humano. El primer nivel se construye mediante la experiencia directa y sin la intervención del lenguaje. El segundo nivel supone el uso del lenguaje en una comunidad particular. Se trata de un conocimiento organizado culturalmente que se distingue del conocimiento teórico formalmente organizado en que se adquiere de una manera informal, mientras que el último se tiene que «dominar como un sistema abstracto» (Nelson, 1995, pág. 245). Este modelo de tres niveles contiene una referencia directa a la distinción científico/cotidiano de la que he hablado en el capítulo 2. La conexión entre la naturaleza del conoci-

miento y la forma de adquisición es especialmente importante para la discusión de la pedagogía. Con frecuencia se asocia al académico ruso V. V. Davydov con el desarrollo de un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje donde el análisis del conocimiento teórico es fundamental. Como nos recuerdan Hedegaard y Chaiklin (1990), este corpus de trabajo identifica el potencial evolutivo general de formas particulares de enseñanza así como su función microgenética específica:

> En primer lugar, y siguiendo a Vygotsky, Davydov afirma que la enseñanza desempeña un papel fundamental en el desarrollo mental del niño. Es decir, la educación formal no sólo debería contribuir a la adquisición de conocimientos y aptitudes especiales, sino también al desarrollo mental general de los niños. La buena enseñanza desarrolla la capacidad para relacionarse con los problemas de una manera teórica y reflexionar sobre el propio pensamiento. En segundo lugar, Davydov desarrolla un extenso análisis del conocimiento teórico basado en una filosofía materialista-dialéctica. Este concepto contrasta con el concepto de conocimiento y pensamiento usado por las tradiciones cognitiva y piagetiana porque destaca que el conocimiento está formado por las relaciones entre el objeto de conocimiento y otros objetos, en lugar de algunas propiedades o características esenciales que definen el objeto. En tercer lugar, Davydov describe en la teoría y en la práctica cómo usar esta teoría del conocimiento en programas específicos de enseñanza (Hedegaard y Chaiklin, 1990, pág. 153).

Davydov (1988, 1990, 1995) insiste en que la tradición de enseñar conocimiento empírico debería cambiar y centrarse en la enseñanza de conocimiento teórico, y ha desarrollado un programa de «Enseñanza evolutiva» que persigue este objetivo. Se considera que la dimensión principal de la ZDP es la conexión entre los conceptos espontáneos que surgen del aprendizaje empírico y los conceptos científicos que se desarrollan mediante la enseñanza teórica. El proceso de «ascender de lo abstracto a lo concreto», que formaba el núcleo de los primeros trabajos de Davydov, ha sido ampliado por Hedegaard en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje como un «doble movimiento» entre la actividad situada y los conceptos de las materias. Al trabajar desde esta perspectiva, los enseñantes usan leyes generales para formular la enseñanza y los niños investigan las manifestaciones de estas leyes generales en ejemplos cuidadosamente elegidos que incluyen conceptos esenciales. Estos conceptos esenciales constituyen el «germen» del posterior desarrollo. En las acti-

vidades prácticas, los niños se enfrentan a relaciones conceptuales esenciales que subyacen a fenómenos concretos. De este modo, la enseñanza se centra directamente en los conceptos científicos que constituyen las materias. La descripción general de este enfoque ofrecida por Kozulin quizá minimiza la importancia de la expresión «desarrollo del pensamiento»:

> Los programas basados en los contenidos presuponen que enseñar a pensar debe estar firmemente integrado en los contenidos. En su forma más consistente, la educación cognitiva basada en los contenidos fue desarrollada en la Unión Soviética y en Europa Oriental por Davydov (1988) y otros neovygotskianos para quienes el desarrollo del pensamiento debía ser un elemento inherente —y, en consecuencia, interno— a todo currículo debidamente diseñado e implementado. Esta tesis se basa en el supuesto de la naturaleza teórica del aprendizaje formal (Kozulin, 1998, pág. 81).

Cole y Griffin (1983) establecen una importante distinción entre aptitudes y actividad en el contexto de una extensa discusión acerca de los contenidos que se pueden considerar básicos dentro del currículo. Se basan en una interpretación de Vygotsky según la cual éste propuso un enfoque holístico en el que la unidad de estudio debía ser la actividad psicológica en toda su complejidad. La clave es que la unidad de estudio debe retener el significado de la actividad. En sus escritos hacen hincapié en la enseñanza y la adquisición de aptitudes dentro de eventos auténticos y significativos. La importancia de la interacción entre los conceptos científicos obtenidos del aprendizaje teórico y los conceptos espontáneos formados en el aprendizaje empírico es fundamental en esta explicación del desarrollo. Si las dos formas no «conectan», entonces no tiene lugar el verdadero desarrollo de conceptos. Por lo tanto, la enseñanza de base teórica y basada en contenidos que no está diseñada para conectar con el aprendizaje empírico cotidiano de los estudiantes será estéril y evolutivamente ineficaz. En el capítulo 2 se ha examinado la importancia de esta distinción entre la enseñanza que sirve a unos fines ontogenéticos y la enseñanza que sólo tiene valor en el nivel microgenético.

Ivic (1989) insiste en que Vygotsky no sólo hizo hincapié en la transmisión y la adquisición de un corpus de información. Le interesaba la facilitación, por medio de la educación, de los instrumentos, las técnicas y las operaciones intelectuales que pueden favorecer el desarrollo. Criti-

caba muchas formas de educación que parecían contentarse con la transmisión de conocimientos:

> La escuela no siempre enseña sistemas de conocimiento, sino que, en muchos casos, abruma a los alumnos con datos aislados y carentes de sentido; los currículos escolares no incorporan instrumentos y técnicas intelectuales y, con demasiada frecuencia, las escuelas no proporcionan un contexto para interacciones sociales conducentes a la construcción de conocimiento (Ivic, 1989, pág. 434).

Davydov estableció claramente esta postura en algunos de sus últimos escritos. Es importante destacar que estos textos se escribieron unos cinco años después de los cambios fundamentales que se produjeron en la antigua Unión Soviética. En muchos momentos de su carrera, Davydov tuvo problemas con el clima político imperante en el régimen anterior. La insistencia en la creatividad que expresa en el siguiente fragmento pudo ser difícil de aceptar por parte de sus superiores políticos en una época donde el lugar del individuo y de la subjetividad estaba infravalorado e incluso reprimido por el control de la conciencia del pasado. En este fragmento habla de su aportación pedagógica a la reforma del sistema educativo soviético. Las referencias fundamentales son:

- el desarrollo integral de la personalidad que, como se decía en el capítulo 2, siempre conserva una característica profundamente social en la lengua y la cultura rusas;
- el potencial creativo, marcando así una profunda distancia con las ideologías deterministas;
- el énfasis en los valores;
- el papel facilitador —en lugar de dominador— del pedagogo;
- por último, la necesidad de responder a la diversidad de los alumnos con una gama de enfoques adecuadamente variada.

> Para la reforma contemporánea de la educación rusa son básicas las siguientes ideas generales de Vygotsky, ideas que han sido expuestas y refinadas por sus estudiosos y seguidores. La primera es que la educación, que incluye tanto la formación como la enseñanza/aprendizaje del ser humano, se dirige antes que nada al desarrollo de la personalidad. La segunda idea es que la personalidad humana está vinculada con su potencial creativo; en consecuencia, el desarrollo de la personalidad en el sistema educativo exi-

> ge, antes que nada, la creación de condiciones para descubrir y poner de manifiesto el potencial creativo de los estudiantes. La tercera idea es que la formación y la enseñanza/aprendizaje suponen una actividad personal por parte de los estudiantes en el dominio de una variedad de valores internos; el estudiante se convierte en una verdadera materia en el proceso de enseñanza y formación. La cuarta idea es que el enseñante y el formador dirigen y guían la actividad individual de los estudiantes, pero no les imponen ni les dictan su propia voluntad. La auténtica formación y la auténtica enseñanza/aprendizaje se producen por la colaboración de los adultos con los niños y los adolescentes. La quinta idea es que los métodos más valiosos para la formación y la enseñanza/aprendizaje de los estudiantes se corresponden con su desarrollo y sus particularidades individuales y que, en consecuencia, estos métodos no pueden ser uniformes (Davydov, 1995, pág. 13).

En su obra, recientemente publicada, *Educational Psychology*, Vygotsky afirmaba que «el requisito esencial de la pedagogía exige inevitablemente un elemento de individualización, es decir, una determinación consciente y rigurosa de los objetivos individualizados de la educación para cada alumno» (Vygotsky, 1997b, pág. 324). Esta propuesta de responder a la diversidad en lugar de imponer una «uniformidad» en el aprendizaje y en el desarrollo aún tiene que impregnar muchas prácticas en este campo. El programa de Davydov propugna una responsividad pedagógica e individualizada a los estudiantes dentro de un marco de referencia apoyado por conceptos de conocimiento teórico. Aunque este marco de referencia tiene un acento cultural inconfundiblemente ruso, se han desarrollado alternativas fuera de la antigua Unión Soviética. Bruner (1996) es uno de los muchos comentaristas que han señalado la amplia gama de enfoques que reciben la etiqueta de «metacognitivos»:

> La pedagogía moderna se está acercando cada vez más a la noción de que el niño debe ser consciente de sus propios procesos de pensamiento y de que es esencial que tanto el teórico de la pedagogía como el enseñante le ayuden a ser más metacognitivo, es decir, a que sea tan consciente de su aprendizaje y de su pensamiento como lo es de la materia que estudia. Equiparle con una buena teoría de la mente [...] es una parte de ayudarle a hacerlo (Bruner, 1996, pág. 64).

En un artículo que presenta lo que en esencia es una explicación geográfica y políticamente acotada del desarrollo y la implementación del

concepto de mediación, Karpov y Haywood (1998) distinguen entre mediación metacognitiva y mediación cognitiva. La mediación metacognitiva se refiere a la adquisición, por parte del niño, de instrumentos semióticos de autorregulación, autoplanificación, autocontrol, autocomprobación y autoevaluación. Estos autores resumen las ideas de Vygotsky sobre el desarrollo de la autorregulación en los niños como sigue: a) alguien regula la conducta del niño mediante el uso del habla externa; b) el niño regula la conducta de alguien más mediante el uso del habla externa y regula su propia conducta mediante el habla egocéntrica; c) el niño regula su propia conducta mediante el habla interna. Aquí, el uso por parte del niño de instrumentos semióticos, como el habla para regular la conducta de otros en el curso de la actividad conjunta, es en sí mismo un poderoso medio que facilita su adquisición de esos instrumentos. Karpov y Haywood definen la mediación cognitiva en función de la adquisición por parte del niño de instrumentos cognitivos necesarios para resolver problemas en el ámbito de una materia.

Según Serpell (1999), la insistencia de la literatura estadounidense en lo que Karpov y Haywood llaman «mediación metacognitiva» ha surgido de la insatisfacción ante el énfasis de Piaget en la interacción directa del niño con el mundo físico. Afirma que muchos análisis neovygotskianos realizados en Estados Unidos se han centrado en la interacción del niño con los adultos y con niños mayores cuando aprende sobre el mundo físico. Por lo tanto, los escritos de Vygotsky se emplean como justificación para comprender la cognición en desarrollo del niño dentro de un contexto social. El acercamiento teórico a Vygotsky pretendía contrarrestar la concepción de la mente individual aislada y la tendencia a objetivar el conocimiento científico. Serpell se pregunta por qué no se daba este énfasis en el contexto soviético y sugiere que estas afirmaciones eran unos supuestos profundamente implícitos que no requerían una atención explícita en las circunstancias culturales de la época.

Según Karpov y Haywood, en su entusiasmo por desarrollar el otro tipo de mediación de Vygotsky (llamada «cognitiva») y convertirla en un enfoque del diseño de la enseñanza basado en el «aprendizaje teórico», los investigadores rusos han «infravalorado [...] el papel de la actividad de resolución de problemas en colaboración por parte de los estudiantes» (Karpov y Haywood, 1998, pág. 33). Como señala Serpell, su interpretación del trabajo soviético se basa en exceso en un uso indiscriminado del concepto de «interiorización».

Wells (1994a, b) identifica una de las muchas críticas que con frecuencia ha recibido la teoría de Vygotsky sobre la educación escolar. Se trata de la sugerencia de que se ocupa más de la transmisión cultural que de la renovación cultural y el fomento de la innovación y la diversidad. Sin duda, éste es el tono del artículo de Cobb y otros (1996), quienes, junto con Steffe (1996), argumentan que la conciliación de la teoría sociocultural con la epistemología genética de Piaget podría ser una manera de unir el carácter supuestamente «macro» de la teoría de la actividad con el microanálisis constructivista en el nivel del aula que favorece el estudio del detalle de la interacción. En mi opinión, esto supondría el desarrollo de modelos descriptivos de lo «macro» que se pudieran relacionar directamente con predicciones de lo «micro». Entre las abundantes descripciones del «constructivismo» es posible encontrar las que siguen alguna forma de inevitabilidad neokantiana en el nivel del individuo y las que aparecen como una forma de determinismo social. Me parece que la esencia misma de la obra de Vygotsky es dejar sentado que ninguna de estas dos visiones es adecuada. Parece que la clave reside en preguntarse por las limitaciones y las oportunidades sociales que crean las posibilidades para la construcción de la comprensión individual. Como se decía en el capítulo 2, el trabajo de Valsiner con un modelo refinado de la ZDP es una manera de abordar esta cuestión. Aún no disponemos de maneras de describir y analizar los tipos de circunstancias sociales que dan lugar a la posibilidad de unas formas específicas de desarrollo individual, como en el modelo extendido de la ZDP de Valsiner. Las conexiones de las que hablan Cobb y sus colaboradores pueden hacer referencia o no a unas vías de desarrollo predeterminadas que los individuos pueden seguir al construir comprensiones con el beneficio de la experiencia en unos contextos socioculturales concretos. Para que se puedan establecer conexiones entre las circunstancias socioculturales y un desarrollo individual que no esté limitado por alguna forma de mapa de rutas logicomatemático, se debe hacer mucho más para articular la estructuración de las circunstancias sociales que nos permitan considerar las probabilidades y posibilidades para los individuos.

Wells (1994a, b) también afirma que, en su insistencia en el contexto inmediato de la interacción interpersonal, la teoría de Vygotsky pasa por alto el contexto cultural e histórico más amplio de las ideologías y los sistemas de actividad, sean locales o sociales, dentro del cual se produce esta interacción. Como decía en el capítulo 2, los teóricos de la ac-

tividad rechazan de plano esta crítica. En el capítulo 5 examinaré hasta qué punto se han explotado verdaderamente las repercusiones pedagógicas más amplias de la teoría. Wells (1994a) también afirma que el aprendizaje del conocimiento escolar y, concretamente, el desarrollo de los conceptos científicos tienden a verse como fines en sí mismos y postula que se deberían entender como la apropiación y el posterior desarrollo de un conjunto de instrumentos que se emplean para la resolución de problemas en el logro de objetivos que los estudiantes encuentran personalmente significativos. Como queda claro por mis referencias a su trabajo, el artículo de Davydov (1995) intenta responder a este reto.

Kozulin (1998) proporciona varios ejemplos claros de enfoques de la «educación cognitiva» que tienen alguna base en el trabajo de Vygotsky. Entre ellos incluye la tesis de la experiencia de aprendizaje mediada/enriquecimiento instrumental desarrollada por Reuven Feuerstein. Este enfoque casi clínico contrasta con el énfasis que se encuentra en el ensayo de Kozulin (1998) sobre la literatura como instrumento psicológico en el capítulo 6 de su libro. El trabajo de Feuerstein se puede caracterizar por su naturaleza abstracta. Representa uno de los muchos intentos realizados de identificar y analizar los aspectos de la formación o, empleando su propia expresión, de la «experiencia de aprendizaje mediada», que se pueden proporcionar en un formato descontextualizado a quienes no han adquirido orientaciones y aptitudes específicas mediante su propia experiencia cotidiana. Por otro lado, el trabajo de Kozulin sobre la literatura plantea de una manera muy convincente la necesidad de una comprensión detallada del efecto formativo y conformador de artefactos culturales como los libros y los juegos en la vida social. En este caso, el acento recae en la literatura como medio mediador. Aquí es pertinente la insistencia de Vygotsky de que lo importante no son las palabras por sí solas sino la capacidad de transmitir y conformar significados que tengan un efecto formativo. El trabajo de Vygotsky sobre *Hamlet* y el análisis realizado por Kozulin de la novela *El maestro y Margarita*, de Bulgakov, concuerdan con esta afirmación. Este contraste entre el «enriquecimiento instrumental» descontextualizado de Feuerstein y la inserción cultural de la literatura en unos contextos sociales particulares es útil porque destaca la gama de intervenciones pedagógicas que pueden considerarse socioculturales.

Estos distintos enfoques cognitivos y metacognitivos se describen y analizan en función de los principios psicológicos que regulan su cons-

trucción interna. Las posibilidades para el campo pedagógico general siguen estando infrateorizadas. Las modalidades pedagógicas específicas constituyen un aspecto importante de la cultura institucional local. Crean posibilidades y limitaciones para los enseñantes y los estudiantes. Se pueden concebir simultáneamente como lo micro y lo macro del contexto sociocultural. Gran parte de lo que se describe como teoría posvygotskiana tiende a pasar por alto lo que se puede denominar «sociología de la pedagogía». Como señalaba Bernstein (1996), este desarrollo supondría plantear las siguientes preguntas:

> ¿Cómo se traducen los principios de poder y de control en principios de comunicación, y cómo regulan diferencialmente estos principios de comunicación formas de conciencia en relación con su reproducción y las posibilidades de cambio? (Bernstein, 1996, pág. 18).

Las respuestas a estas preguntas constituirían una parte importante del «conocimiento científico» relacionado con la práctica pedagógica. Gran parte del conocimiento que tenemos de esta práctica se podría denominar conocimiento empírico en el sentido en que Davydov utiliza esta expresión. Gran parte del campo carece de lo que se pueden llamar conceptos científicos de su propia construcción. Por ejemplo, un aspecto importante de lo «macro» que ha sido examinado por Kozulin (1998) se formula en función de cambios en la posición del niño en relación con el conocimiento. Habla de cambios relacionales de «posición» al entrar en la escuela. Ofrece como ejemplo los cambios en la relación social de hijo/compañero de juegos a alumno/estudiante. Vincula este cambio en la relación social con actividades como la resolución de problemas. Los problemas cotidianos se pueden resolver para lograr ciertos resultados, mientras que en la escuela se pueden resolver para reforzar el poder de unos instrumentos cognitivos específicos. Vygotsky abordó esta diferencia en función del cambio de posición desde la comunicación con palabras a la comunicación sobre las palabras. Bernstein (1996) llevó esta cuestión mucho más allá en su discusión de la recontextualización. Su enfoque permitía un análisis descriptivo teórico de las maneras en que se recontextualiza el conocimiento dentro de la escuela y, sobre todo, de las posibilidades para las posiciones de los estudiantes dentro de unas formas específicas de práctica pedagógica. Gran parte del trabajo ruso inicial no tiene en cuenta esta diferencia so-

cioinstitucional entre las escuelas. Examinaré las repercusiones de estas diferencias en el capítulo 5.

Conocimiento, producción de conocimiento y conocer

En un libro reciente, Wells (1999) se pregunta qué entendemos por conocimiento y cuáles son las mejores condiciones para que los niños lo construyan. Propone que para comprender la naturaleza del conocimiento deberíamos centrarnos en la actividad de conocer. Aquí, conocer se define como:

> La actividad intencional de individuos que, como miembros de una comunidad, emplean y producen representaciones en el esfuerzo colectivo de comprender mejor su mundo compartido y transformarlo (Wells, 1999, pág. 76).

Según Scardamalia y Bereiter (1991, 1996), el tipo de educación que mejor podría preparar a los estudiantes para la vida en una sociedad de conocimiento debería fomentar:

- flexibilidad,
- creatividad,
- capacidad para la resolución de problemas,
- alfabetización tecnológica,
- técnicas para la búsqueda de información,
- disposición para aprender durante toda la vida.

Como sostienen Scardamalia y Bereiter, la noción de los estudiantes como participantes en una empresa colectiva junto con los enseñantes y quizás otras personas existe por lo menos desde Dewey, pero durante la última década ha ido adoptando una forma más definida en diversos programas experimentales. Todos los enfoques nuevos se basan en cierta medida en el modelo del equipo de investigación científica.

Brown y Campione (1990, 1994) han usado la expresión «fomentar comunidades de estudiantes» para caracterizar el admirable enfoque que han desarrollado. En él, la enseñanza y el aprendizaje están estrechamente entrelazados. En una actividad típica, distintos grupos de es-

tudiantes investigan aspectos diferentes de un tema y luego preparan materiales que emplearán para instruir a los miembros de los otros grupos. Esta sólida aplicación del modelo del equipo de investigación científica es lo que Bereiter y Scardamalia llaman «construcción de conocimiento en colaboración» (Scardamalia y otros, 1994; Scardamalia y Bereiter, 1991, 1996).

Por lo tanto, para que las escuelas del futuro sean organizaciones dedicadas a la construcción del conocimiento, será necesario replantear la enseñanza examinando las relaciones entre la cognición y el contexto y entre el aprendizaje y la producción de conocimiento. En un reciente examen de esta área de trabajo, mis colegas del centro SAT, Anne Edwards y Stewart Ranson, proponen la consideración de los siguientes puntos cuando se planifiquen estos desarrollos:

1. *El aprendizaje se produce mediante la participación comprometida en actividades de comunidades de conocimiento.* Esta participación supone el empleo y la producción de conocimientos y la predisposición a participar. La agenda política actual, dirigida a la inclusión social mediante la participación económica en una economía basada en el conocimiento, requiere una pedagogía que tenga en cuenta las creencias de los estudiantes sobre sí mismos y su uso y producción de conocimientos dentro y fuera de la escuela (Osin y Lesgold, 1996; Bentley, 1998).
2. *La enseñanza supone interpretaciones fundamentadas de las orientaciones hacia el conocimiento de los estudiantes y respuestas adecuadas a las mismas.* Por lo tanto, enseñar es una actividad compleja que exige al enseñante que interprete la construcción de oportunidades para la participación por parte de los estudiantes y que elija respuestas que fomenten esta participación. La enseñanza eficaz se fundamenta en el conocimiento de los alumnos, de las disciplinas y de la pedagogía. Pero la manera de utilizar y producir este conocimiento sigue siendo objeto de debate (Wells, 1999). En los debates en torno a la pedagogía carecemos de los «conceptos de nivel medio» que permitirían compartir, usar y desarrollar el conocimiento de los enseñantes. Sin embargo, lo más probable es que estos conceptos de nivel medio se desarrollen en los lugares de práctica y en conversaciones sobre la práctica (Greeno y otros, 1996; Hirst, 1996).

3. *Las escuelas como lugares de uso y producción de conocimiento por parte de los enseñantes deben comprender la gama de orientaciones hacia el conocimiento que contienen y cómo se han originado.* Comprender las relaciones entre el conocimiento institucional formado históricamente y las pedagogías de los profesionales contribuirá a la implementación de prácticas innovadoras. Por lo tanto, necesitamos conocer mejor cómo interpretan y responden las escuelas a las oportunidades situacionales de sus comunidades internas y más amplias en su función de hacer participar a sus alumnos como estudiantes. Está claro que las pedagogías que respondan a las cambiantes exigencias de una economía de conocimiento en rápido cambio se desarrollarán mejor en escuelas que sean capaces de usar y producir nuevos conocimientos (Edwards y otros, 2000).

Según Scardamalia y Bereiter (1996), la principal función de la educación debería ser la construcción de conocimientos colectivos mediante el «aprendizaje basado en problemas» y el «aprendizaje basado en proyectos». Destacan la distinción entre los contenidos del conocimiento que reside en la mente de la persona y el conocimiento como recurso o como producto. Esto se podría interpretar erróneamente como un llamamiento a favor del enfoque «basado en proyectos» que tipifica gran parte de lo que se ha llamado enseñanza «progresista» o «activa», dentro de la cual el aprendizaje empírico no siempre se conecta con el poder de conceptos científicos culturalmente potentes. La crítica que hace Bereiter (1997) de la teoría de la cognición situada nos advierte de los peligros de tratar todo el conocimiento como situado y de negar o pasar por alto la posibilidad de la existencia de objetos de conocimiento. Su enfoque de la construcción del conocimiento conserva el énfasis en trabajar con objetos de conocimiento. Wells (1999) destaca más los procesos de llegar a conocer que trascienden unas formas particulares de conocer.

Una manera de describir la diferencia de énfasis que se advierte en el trabajo de Wells y de Bereiter es su postura ante las predisposiciones y los objetos de conocimiento. Los dos se refieren de una manera más o menos explícita a estas dos cuestiones. Bereiter coloca en un primer plano los objetos de conocimiento:

> El conocimiento con el que se trabaja no es conocimiento situado. Es conocimiento que se ha transformado en objetos que se pueden tratar o uti-

lizar en una variedad ilimitada de situaciones. Por lo tanto, el conocimiento ya no está ligado a las situaciones en las que se formó (Bereiter, 1997, pág. 298).

También hace referencia a «las acciones cognitivas antinaturales realizadas por las máquinas lógicas» que no se debe ver como una referencia a la predisposición pero que, sin duda, es una referencia a la práctica de la construcción de conocimiento:

> Para trabajar eficazmente con objetos de conocimiento, las personas tienen que dominar las prácticas de la cognición no situada. Esto significa aprender a realizar las clases de acciones cognitivas antinaturales realizadas por las máquinas lógicas. Esto no significa hacerse menos humano; significa adquirir un conjunto especial de aptitudes que se pueden usar de una manera prudente o imprudente, imaginativa o laboriosa, como hacemos con las muchas otras aptitudes intelectuales, prácticas y sociales que forman la competencia humana (Bereiter, 1997, pág. 298).

Wells (1999) parece sugerir que la tarea pedagógica consiste en garantizar que los participantes adquieran predisposiciones que trasciendan los contextos:

> La manera en que se seleccionan y se organizan las actividades del aula no sólo debe conducir a los estudiantes a construir una comprensión personal de los temas implicados que les equipe para participar de una manera eficaz y responsable en actividades similares y afines más allá del aula, sino que también debe estimular el desarrollo de la predisposición y las estrategias necesarias para adoptar la misma postura, de una manera independiente, en situaciones nuevas y poco familiares (Wells, 1999, pág. 91).

Aquí, la diferencia reside en la importancia que se da a lo que se adquiere y que permite al estudiante actuar fuera del contexto pedagógico inmediato.

Wells (1999) devuelve este debate a una raíz vygotskiana en su referencia a la compleja relación existente entre el habla interna y externa y, en última instancia, entre el sentido y el significado. Propone un modelo donde los modos de conocer (procedimental, sustantivo, estético, teórico, metaconocer) se consideran en relación con las distintas oportuni-

dades disponibles para construir significado (experiencia, información, construcción de conocimiento, comprensión):

> La información y la construcción de conocimiento suponen unos significados y unas representaciones públicas mediadas por sistemas semióticos culturalmente convencionales; por así decirlo, se orientan hacia el exterior, hacia el mundo social de la interacción discursiva. En cambio, la experiencia y la comprensión se orientan hacia el interior; se ocupan de la participación más directa e intuitiva del individuo en el mundo tal como se encuentra en las particularidades de su propia trayectoria vital. Así pues, si superpusiéramos a este modelo la distinción de Vygotsky entre habla «social» e «interna», el habla social estaría asociada con la información y la construcción de conocimiento, mientras que la naturaleza idiosincrásica e imbuida de sentido de la generación de imágenes y del habla interna se relacionaría más estrechamente con la experiencia y la comprensión (Wells, 1999, pág. 87).

Hay varias intervenciones que se considera que tienen una raíz vygotskiana. Algunas han surgido de una base teórica clara y otras, por así decirlo, se han ido adaptando a la teoría. Del mismo modo, algunas reivindican esta inspiración, que por otra parte es bastante difícil de detectar. Las distinciones entre conocimiento, producción de conocimiento y modos de conocer constituyen importantes áreas de debate dentro de la teoría pedagógica moderna. Las diferencias de énfasis en los objetos de conocimiento, la predisposición o las acciones y aptitudes para la construcción de conocimiento no deben reducir la importancia de replantear el aprendizaje en el contexto de la construcción de conocimiento. Relacionar este énfasis con las importantes ideas que ha suscitado el trabajo de Vygotsky sobre los conceptos científicos sigue siendo un desafío. Si la construcción de conocimiento sólo produce un aprendizaje empírico, la tesis vygotskiana se habrá utilizado para rechazarse a sí misma.

Una vez presentados algunos de los debates en torno a la selección de contenidos y las perspectivas sobre el conocimiento, pasaré a considerar algunas de las cuestiones que se plantean cuando adoptamos una perspectiva vygotskiana de la noción de apoyo al aprendizaje que de una manera explícita o implícita hace referencia al modelo de la ZDP.

Andamiaje

En este apartado y en el siguiente examinaré intervenciones como el «andamiaje» y la «enseñanza recíproca», que tienen mucho en común. Sin embargo, estas características comunes se han alcanzado mediante trayectorias un tanto diferentes:

> A causa de la influencia de Vygotsky, ahora oímos hablar más de conceptos como el aprendizaje cognitivo (Collins y otros, 1989), la enseñanza recíproca (Palincsar y Brown, 1984) y el aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1991). En todos estos casos, el enseñante (o un adulto o compañero más capaz) desempeña un papel esencial guiando la participación del niño en actividades concebidas para mejorar su comprensión de un concepto particular (Emihovich y Souza Lima, 1995, pág. 378).

En una importante revisión de este campo, Stone (1998) observa que el término «andamiaje» se utilizaba originalmente como una metáfora educativa y de una manera básicamente pragmática y teórica. Según él, Cazden (1979) fue el primer autor que mencionó explícitamente el trabajo de Vygotsky en relación con este término. Wood y otros (1976) ya habían definido antes el andamiaje como una forma de asistencia por parte de un adulto que permite a un niño o principiante resolver un problema, llevar a cabo una tarea o alcanzar una meta que estarían más allá de los intentos que pudiera hacer por sí solo. Imaginaron un proceso por el que el adulto controla los elementos de la tarea que inicialmente se encuentran más allá de la capacidad del aprendiz, permitiéndole así completar los que caen dentro de su capacidad actual. El énfasis global recae aquí en la creación de un contexto pedagógico donde un esfuerzo combinado produce un resultado exitoso.

La manera en que se concibe este esfuerzo combinado varía en función de las metáforas teóricas que guían a los distintos autores. Por ejemplo, Cole y Engeström (1993) invocan los términos de la cognición distribuida en su descripción de los requisitos para la enseñanza de la lectura. Presentan la imagen de un sistema de enseñanza que «se extiende» a otras cosas y personas:

a) El procesamiento cognitivo implicado en aprender a leer no es una cuestión individual; los procesos cognitivos necesarios se distribuyen entre

el enseñante, el alumno, otros estudiantes y los artefactos culturales a cuyo alrededor coordinan la actividad llamada enseñar/aprender a leer.

b) El estado futuro esperado, la lectura desarrollada, debe estar presente de algún modo al principio de la enseñanza en forma de limitaciones que posibiliten el desarrollo del nuevo sistema de mediación que se va a adquirir, la lectura desarrollada [...] el sistema combinado niño-adulto [...] puede coordinar el acto de leer por parte del niño antes de que éste pueda realizar esta actividad por sí solo (Cole y Engeström, 1993, págs. 23-24).

El enfoque del andamiaje ha tendido a centrarse bastante más en la distribución entre personas que entre artefactos o cosas. Es especialmente importante que el andamiaje suponga simplificar el papel del estudiante en lugar de la tarea. Más recientemente, Bruner (1997) ha presentado un esquema detallado del término andamiaje y lo ha relacionado directamente con el concepto vygotskiano de la ZDP.

La ZDP es donde la pedagogía y la intersubjetividad entran en el panorama vygotskiano. Pero ¿cómo actúa la pedagogía? ¿Protegiendo al estudiante de la distracción, destacando las características cruciales de un problema, secuenciando los pasos a comprender, fomentando la negociación o mediante alguna otra forma de «andamiaje» para la tarea a mano? (Brown y Campione, 1990; Bruner y otros, 1997; Tharp y Gallimore, 1988a, b; Tomasello y otros, 1993, Wood y otros, 1976). ¿Cómo sabe el ayudante/tutor cuáles son las necesidades del aprendiz? Aquí es donde entra la intersubjetividad, aunque de una forma más implícita que explícita. Sin embargo, lo más importante es que la ZDP plantea unos interrogantes concretos acerca de cómo se llega a interiorizar la cultura por la mediación de los demás (Shore, 1996). Como señalan Tomasello y otros (1993), la transmisión misma de la cultura depende de: a) alguna concordancia de principios entre las aptitudes de un estudiante y lo que la cultura puede ofrecer; b) alguna persona de la cultura, un tutor, que pueda darse cuenta de lo que necesita un estudiante y se lo proporcione; y c) algún acuerdo compartido sobre cómo se supone que funciona canónicamente la relación intersubjetiva en *esta cultura concreta*, como en el reciente estudio comparativo realizado por Rogoff y otros (1993) de unos niños de 5 años de edad de clase media de Salt Lake City y sus madres, en contraste con otros niños de la misma edad de un pueblo indio maya guatemalteco. En resumen, la ZDP reconoce que *Homo* es la única especie que usa la enseñanza de una manera sistemática y se pregunta qué hace falta para que alguien enseñe o para que le enseñe otro (Bruner, 1997, pág. 69).

Esta manera de conceptuar las interacciones adulto-niño proporciona unos instrumentos importantes para analizar estas interacciones y reforzar su potencial formativo. Siguiendo a Stone (1998), presentaré algunos estudios que ilustran la aplicación y el desarrollo del concepto de andamiaje en la interacción padre-hijo y la interacción enseñante-estudiante. Estos estudios tienden a centrarse en el habla como el medio por el que los enseñantes proporcionan apoyo a sus alumnos. Mehan (1997) presentó unos estudios etnometodológicos de actividades interactivas y de procedimientos normativos que sustentan la interacción, y de las capacidades y aptitudes que deben usar los estudiantes para mostrarse competentes en clase. Esta investigación nos recuerda que las modalidades no verbales tienen una función en la enseñanza con andamiaje.

En estudios descriptivos como los de Bruner (1975) se presentan diversos ejemplos de estrategias educativas empleadas por los padres. David Wood y sus colegas impulsaron este campo mediante intentos de realizar manipulaciones experimentales de interacciones educativas. Recientemente, estos estudios iniciales, como los de Wood y otros (1976) y Wood y otros (1978), que también suponían el desarrollo de definiciones, se han ampliado hasta constituir una de las aportaciones más influyentes en este campo.

Wood y Wood (1996a, b) y Wood (1998) han desarrollado un enfoque de la enseñanza basado en una interpretación de la ZDP y caracterizado por unos principios de *incertidumbre* y de *contingencia.* Según este enfoque, la incertidumbre dificulta el aprendizaje. Cuando un estudiante se siente inseguro o está poco familiarizado con las características relevantes de una tarea se reducen la motivación, la orientación hacia la tarea y el recuerdo de la tarea misma. Esto recuerda la noción de Greeno (1991) de «aprender el paisaje» o entorno de una tarea. Para Greeno, un experto es, en parte, alguien que está familiarizado con el terreno de la tarea, con sus rasgos y sus exigencias. Por lo tanto, un experto es alguien que ha reducido la incertidumbre en relación con una tarea. Los estudiantes con una incertidumbre elevada necesitan apoyo durante el proceso de reducir esta incertidumbre o de «aprender el paisaje» de la tarea.

El segundo principio fundamental del enfoque de los Wood es que el apoyo ofrecido en la ZDP de un estudiante cuya incertidumbre en relación con una tarea es elevada debe ser *contingente* o dependiente de las respuestas del estudiante. Dentro de la ZDP de la situación de aprendizaje/enseñanza concebida por Wood se proponen cinco niveles de con-

trol creciente. Las indicaciones o sugerencias van desde un control mínimo —el enseñante da pie a la respuesta del estudiante mediante una pregunta de carácter general como «¿Que se podría hacer aquí?»— hasta situaciones muy controladas donde el enseñante hace una demostración de los pasos necesarios para realizar la tarea:

- nivel 0: ninguna ayuda;
- nivel 1: sugerencia verbal general («¿Qué se podría hacer aquí?»);
- nivel 2: sugerencia verbal concreta («Aquí podrías usar el equipo informático»);
- nivel 3: indicar materiales («¿Por qué no usas el trazador de gráficos?»);
- nivel 4: preparar materiales (seleccionar y preparar todos los instrumentos);
- nivel 5: hacer una demostración del uso de los instrumentos.

Según el principio de contingencia de Wood, cada vez que el estudiante realice correctamente un paso o una acción, el enseñante deberá reducir el nivel de control; por otro lado, si el estudiante comete un error, el nivel de control deberá aumentar. Por lo tanto, el nivel de apoyo es contingente —dependiente— en relación con los progresos del estudiante durante la interacción con el enseñante. La tarea del enseñante es procurar garantizar estos progresos y, al mismo tiempo, reducir el nivel de control. Lo ideal es que el estudiante vaya reduciendo su nivel de dependencia de la estructura de apoyo a medida que avanza en la secuencia de aprendizaje.

Day y Cordon (1993) compararon la enseñanza «con andamiaje» y «sin andamiaje» y observaron que la enseñanza con andamiaje producía un aprendizaje más rápido y sostenido. Tomaron medidas de diferencias individuales como, por ejemplo, la impulsividad, la orientación hacia el logro y la inteligencia verbal en grupos experimentales de alumnos estadounidenses de tercer curso y demostraron que estas diferencias desempeñaban un papel más importante en la predicción del éxito del aprendizaje de los niños que *no* habían recibido una enseñanza con andamiaje (Stone, 1998).

Un estudio de Cazden (1979) reveló los paralelismos existentes entre los juegos lingüísticos de padres e hijos y algunas formas de práctica discursiva que se dan en las aulas. La interacción padres-hijos como mo-

delo de la interacción enseñantes-niños también ha sido apoyada por Langer y Applebee (1986), que han identificado cinco factores básicos para lo que, según ellos, es un andamiaje eficaz:

- *propiedad* (de la actividad que se va a aprender);
- *adecuación* (al conocimiento actual del estudiante);
- *estructura* (que encarne una secuencia «natural» de pensamiento y acción);
- *colaboración* (entre enseñante y estudiante);
- *interiorización* (mediante una eliminación gradual del andamiaje y la transferencia del control).

Parece que no todos estos factores se plasman en lo que pueden ser las formas dominantes de la práctica en las aulas. Bliss y otros (1996) se propusieron investigar e identificar estrategias de andamiaje en tres contextos educativos básicos: diseño y tecnología, matemáticas y ciencia. Afirman que el andamiaje de conocimientos especializados es muy difícil en algunas aulas. Una interpretación de sus resultados es que se realizan muchos intentos de «andamiaje» en contextos donde se da una comprensión insuficiente de las formas de conocimiento diferenciadas por Davydov y Hedegaard. Desde el punto de vista de la teoría original, sostienen que manipular la ayuda dentro de una ZDP sin una comprensión de la distinción entre conceptos científicos y espontáneos tiene una utilidad limitada:

> Imaginar que el conocimiento construido socialmente en áreas como la ciencia, la tecnología o las matemáticas es conocimiento cotidiano equivale a no entender el objetivo de la educación, que es iniciar al alumno en el manejo de los objetos teóricos de estos ámbitos (Bliss y otros, 1996, pág. 60).

Esto nos recuerda la afirmación de Kozulin (1998) de que entrar en la educación formal exige un reposicionamiento en relación con el conocimiento por parte de los alumnos. Las aptitudes necesarias para una ayuda pedagógica sensible y la comprensión de los conceptos científicos que constituyen el ámbito de conocimiento se convierten en características necesarias de la enseñanza y el aprendizaje eficaces que se arrogan una raíz vygotskiana.

Enseñanza recíproca

Aquí existen similitudes con el trabajo de Brown y Palincsar (1989) y Palincsar y Brown (1984), quienes han desarrollado un sistema de aprendizaje en cooperación para la enseñanza de la lectura denominado *enseñanza recíproca*. El enseñante y los estudiantes se reúnen en grupos de dos a siete participantes y leen un párrafo juntos y en silencio. Una persona adopta el rol de «enseñante» y formula una pregunta sobre el párrafo. El grupo, cuyos miembros desempeñan simultáneamente roles de productor y de crítico, aborda esta pregunta. El «enseñante» ofrece un resumen y hace una predicción o una clarificación si es necesario. Luego el papel del enseñante pasa a otro miembro del grupo y se lee el siguiente párrafo de texto. El método de la enseñanza recíproca emplea una combinación de demostración, asesoramiento y andamiaje con unos resultados impresionantes y los estudiantes muestran una mejora espectacular en cuanto a comprensión, retención y transferencia durante largos períodos de tiempo.

Así pues, el método de la enseñanza recíproca supone:

1. Resumir: identificar y parafrasear la idea principal del texto.
2. Generar preguntas: hacerse preguntas sobre el tipo de información que se suele pedir en las pruebas de comprensión y de recuerdo.
3. Clarificar: distinguir cuando se ha producido un fallo de comprensión y tomar las medidas necesarias para restablecer el significado (por ejemplo, leer más adelante, releer, pedir ayuda).
4. Predecir: a partir de la estructura y los contenidos del texto plantear hipótesis sobre lo que vendrá después (de Palincsar y Brown, 1988).

Palincsar y Brown (1988) presentan el siguiente ejemplo de andamiaje con un texto relacionado con la geología.

El texto que se examina es el siguiente: «Bajo la corteza se encuentra una gran capa llamada manto. Es una capa mucho más gruesa. La parte del manto que está justo debajo de la corteza es un lugar muy extraño. La presión es muy elevada y las temperaturas son muy altas».

DOUG: Aquí se nos habla de la segunda capa de la tierra, la que está justo debajo de la primera.

SARA: Bajo la corteza.

DOUG: Exacto, la corteza. Nos dice cómo es, por ejemplo el grosor y la temperatura. Mi predicción es que luego nos hablará de la siguiente capa porque en esta figura hay otra y estoy seguro de que será más fría porque, cuando excavas, la tierra está más fría.

CHRIS: Pues yo creo que esto no tiene sentido porque, porque cuanto más hacia abajo vas, más caliente está.

STEPHANIE: Y también pesa más.

CHRIS: Y muy pronto llegaremos a ese material tan viscoso, ese que está caliente de verdad.

SAM: Sí, la lava.

ENSEÑANTE: Pues venga, sigamos leyendo y veamos quién ha hecho bien las predicciones. ¿Cómo será la próxima capa? ¿Quién hará de enseñante?

(Palincsar y Brown, 1988, pág. 57)

Según Palincsar y Brown, estrategias como predecir, cuestionar, resumir y clarificar ayudan a los lectores a prever la información que se van a encontrar, a integrar lo que se presenta en el texto con conocimientos previos y a reconstruir esos conocimientos, y ayuda a los enseñantes a observar la comprensión. En la anterior transcripción, Doug empieza con un intento de resumen. Luego hace una predicción basándose en una interpretación del texto y en sus conocimientos previos (cuando excavas, la tierra está más fría). Luego Chris pone en duda esta afirmación y propone una teoría alternativa (porque cuanto más hacia abajo vas, más caliente está). A medida que este episodio se desarrolla los niños refuerzan mutuamente su pensamiento mediante la aplicación de los elementos de la enseñanza recíproca. Las aptitudes que estimulan el pensamiento son el objeto de la enseñanza. Cuando los niños sean expertos en su uso, estas aptitudes tendrán un valor general en una amplia gama de contextos. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que a los niños no sólo se les enseñan estas aptitudes, sino que también las pueden aplicar en un contexto donde tienen lugar unas formas particulares de comunicación. El éxito de la intervención depende de una forma más amplia de organización social en el aula:

> La teoría y la investigación aconsejan que estas aptitudes de pensamiento se enseñen de una manera que estimule un andamiaje experto y una práctica guiada en un contexto de apoyo y colaboración. Este contexto se crea

> cuando los enseñantes y sus alumnos participan en un diálogo sobre el texto (Palincsar y Brown, 1988, pág. 58).

Se podría decir que este tipo de enfoque exige a los alumnos que exterioricen sus prácticas autorreguladoras para abrirlas a la enseñanza y el desarrollo. Palincsar y Brown (1988) lo lograron en el contexto de hacer demostraciones de resolución de problemas con los alumnos. Schoenfeld, que comunica casos de enseñanza en educación superior donde el enseñante pensaba en voz alta mientras se resolvían problemas matemáticos, también ha usado este enfoque. Al llamar la atención sobre el procedimiento de resolución de problemas que se estaba utilizando, proporcionaba a sus estudiantes universitarios un modelo que podían emplear en sus propios procesos de resolución de problemas:

> ¿Qué hacéis cuando tenéis un problema como éste? No tengo ningún procedimiento general para encontrar las raíces de un polinomio, y menos aún para comparar dos de sus raíces. Seguramente, lo mejor que puedo hacer de momento es examinar algunos ejemplos simples y esperar que pueda desarrollar alguna intuición a partir de ellos en lugar de mirar un par de ecuaciones de segundo grado: por lo menos éstas las puedo resolver. Y ahora, ¿qué pasaría si...? (Schoenfeld, 1985).

De esta manera, Schoenfeld hacía visible lo que estaba oculto. Con demasiada frecuencia, los principiantes tienen una idea equivocada de las maneras en que los expertos realizan las tareas. Por ejemplo, parece que muchos alumnos no entienden bien cómo escriben sus enseñantes. El proceso de hacer borradores y trabajar el texto se pierde de vista y es sustituido por la idea errónea de que un ensayo se redacta de cabo a rabo sin tachaduras ni frustraciones por quedarse uno atascado. Unas percepciones similares de las aptitudes de los adultos y de compañeros más expertos en la resolución de problemas matemáticos pueden enmascarar los procedimientos «naturales» e inhibir los intentos aparentemente «torpes» de los estudiantes.

Las pedagogías que no se ocupan de las maneras en que se desarrolla la comprensión, en la práctica pueden reconstruir la materia curricular de una manera que haga más difícil el verdadero aprendizaje. Los conceptos científicos de la materia curricular pueden quedar ocultos cuando la enseñanza se centra en la producción de unas «actuaciones» particulares. El objetivo de prácticas como la enseñanza recíproca es ha-

cer explícitos los aspectos del currículo que con demasiada frecuencia son tácitos para demasiados estudiantes. Wilson, Teslow y Taylor (1993) plantean esta cuestión en relación con las matemáticas:

> La experiencia de realizar una tarea de múltiples maneras y con distintos grados de aptitud ayuda al estudiante a reconocer que no hay una encarnación única de la pericia y le anima a ver el aprendizaje como un proceso continuo (Vygotsky, 1978). Además, requiere que el estudiante adopte la cultura de una disciplina como la matemática en lugar de limitarse a emplear sus instrumentos (Wilson y otros, 1993, pág. 82).

Los alumnos pueden cooperar con los enseñantes o con compañeros más expertos en una actividad cuya complejidad supere lo que pueden comprender trabajando por su cuenta:

> El hecho de caracterizar una relación como *horizontal* no excluye la posibilidad de que algunos miembros sean más capaces que otros en algún momento dado. Sólo significa que los roles de los miembros cambian durante la interacción. Por lo tanto, la distinción horizontal-vertical se debe entender más como un continuo que como una dicotomía (Hatano e Inagaki, 1991, pág. 333).

En la enseñanza recíproca, el niño trabaja con la comprensión del enseñante sin que necesariamente se le enseñe de una manera directa. Newman y otros ofrecen una importante descripción del proceso de mediación social para aprender a dividir. Estudiaron la división porque constituye un claro ejemplo de aprendizaje donde la responsabilidad se transfiere del enseñante al estudiante y luego del estudiante al enseñante en una serie de ciclos de mayor comprensión y control del aprendizaje:

> El problema al que se enfrenta el estudiante se puede expresar como sigue: el estudiante debe adquirir el concepto *gazinta* («está contenido en»). Al principio, el niño se encuentra con la confusa petición de que diga cuántas veces «5 *gazinta* 27». Antes de este punto, en el currículo de aritmética, el niño ha trabajado con «hechos numéricos» como «cinco 5 hacen 25»; «cinco 6 hacen 30» y sólo «tres 9» o «nueve 3» hacen 27. Entonces, ¿cómo puede 5 «estar contenido en» 27? ¡Cinco puede «estar contenido en» 25 o 30, pero sólo el 3 o el 9 pueden «estar contenidos en» 27! En realidad, la capacidad de seguir con soltura este procedimiento exige un cálculo aproximado inicial del cociente, que se comprueba y se ajusta en pasos poste-

riores. ¡El paso inicial del cálculo aproximado es algo muy difícil de explicar a un principiante que aún no sabe lo que se está intentando calcular! (Newman y otros, 1989).

La prolepsis se puede dar en la enseñanza recíproca y en muchas otras situaciones pedagógicas. Este término se refiere a una comunicación donde está implícita una información que se puede ofrecer posteriormente:

> Las nociones de Vygotsky sobre el papel de la experiencia social en la conformación y el desarrollo del aprendizaje, con frecuencia mediante el mecanismo de la enseñanza proléptica, indica la importancia de un análisis cuidadoso de la dinámica social y de la comunicación en los contextos educativos (Reid y Stone, 1991, pág. 9).

La enseñanza proléptica también indica una enseñanza que se da en previsión de la competencia. Así, se puede animar a un estudiante a que participe en una actividad que, de momento, no pueda realizar por sí solo. Esta suposición o previsión de la competencia en un contexto social apoya los esfuerzos del individuo y animan al estudiante a comprender la situación de una manera sólida. Sin embargo, y como observan Reid y Stone (1991), lo que se pretende no sólo está determinado por el contexto físico, sino que también depende del contexto social del *objetivo deseado por el adulto*. Así, se lleva al niño a inferir una nueva perspectiva que es el *producto conjunto* de su propia perspectiva inicial y de la perspectiva inicial del adulto:

> Así pues, el experto: a) demuestra las actividades de comprensión adecuadas, b) hace visibles estrategias que normalmente están ocultas, c) realiza un diagnóstico «sobre la marcha» de las dificultades y observa la comprensión, y d) ofrece una retroalimentación adecuada y exige un poco más al niño a medida que éste va adquiriendo competencia. En cambio, el principiante: a) participa en función de su nivel cognitivo actual, b) hace patente su competencia actual, c) recibe una retroalimentación que recompensa y amplía, y d) avanza gradualmente hacia la competencia (Reeve y otros, 1987, pág. 128).

El término «andamiaje» corre el peligro de aplicarse con tanta frecuencia y de una manera tan amplia que pierda todo significado más allá

de alguna referencia a la enseñanza y el aprendizaje. Puesto que este término se empezó a utilizar sin hacer referencia a un conjunto particular de supuestos teóricos, corre el riesgo de ser apropiado y transformado por prácticamente cualquier conjunto de supuestos de carácter pedagógico y/o psicológico.

Stone (1998) identifica cuatro características esenciales del empleo del andamiaje que también tipifican la enseñanza recíproca y que son útiles porque, como mínimo, establecen alguna clase de límite en torno al empleo del término. Estas características son:

1. Que un adulto consiga que un niño participe en una actividad significativa y culturalmente deseable que se encuentre más allá de la comprensión o el control actuales del niño.
2. Que la ayuda proporcionada se evalúe utilizando un proceso de «diagnóstico sobre la marcha» de la comprensión y el nivel de aptitud del estudiante y una estimación de la cantidad de apoyo necesario.
3. Que el apoyo no sea una prescripción uniforme y pueda variar en cuanto a modo (por ejemplo, gesto físico, indicación verbal, diálogo extenso) y cantidad.
4. Que el apoyo proporcionado se reduzca de una manera gradual a medida que el control de la tarea se transfiere al estudiante.

Junto a la preocupación por el uso excesivo de la expresión «apoyo de los compañeros» hay varias otras cuestiones que requieren consideración. En primer lugar, gran parte de la literatura se centra en los adultos, sean padres o enseñantes, como «andamiadores». La literatura sobre la enseñanza por parte de los compañeros indica que ésta es una grave omisión:

> Sólo en algunas formulaciones del andamiaje (y, por cierto, las más poderosas) los investigadores han prestado atención a la actividad de los estudiantes y han abordado los diálogos que permiten a éstos ejercer algún control sobre la dinámica de la situación educativa y negociar la interacción dado el desarrollo de su potencial intelectual. Quizá Palincsar haya sido el primero en seguir esta línea de estudio (Reid, 1998, pág. 389).

Sin embargo, también está claro que la enseñanza por parte de los compañeros sólo es eficaz en unas circunstancias determinadas. Jonathan Tudge y sus colegas han contribuido mucho a clarificar el potencial de la enseñanza por parte de los compañeros dentro de un enfoque vygotskiano de la enseñanza y el aprendizaje. Según Tudge y Rogoff (1989), la interacción social no conlleva unos «beneficios indiscriminados» y las circunstancias donde la interacción social facilita el desarrollo se deben especificar cuidadosamente. Proponen que se pueden provocar cambios de perspectiva en el intercambio verbal libre que tipifica la interacción con los compañeros. Para ellos, la característica esencial de una interacción eficaz es el establecimiento de intersubjetividad, independientemente de que participen adultos o compañeros y de que la situación suponga conflicto cognitivo (siguiendo a Piaget) o resolución conjunta de problemas (siguiendo a Vygotsky).

Dixon-Krauss (1995) comunica un programa de investigación-acción en el aula basado en integrar el diálogo social con los compañeros con el apoyo por parte del enseñante con el fin de desarrollar en los niños la lectura, la escritura y el pensamiento abstracto en la reflexión sobre relatos, así como la sensación de público lector. En este estudio emparejó 24 alumnos de primero y de segundo para realizar una actividad conjunta de lectura y escritura de seis semanas de duración. El objetivo de estos emparejamientos era proporcionar diálogo social entre los compañeros mediante actividades en pareja de leer cuentos, hablar sobre ellos y escribir un diario de diálogos. Además, la enseñanza de la reflexión verbal sobre el relato añadía apoyo a la actividad educativa por parejas. La mayor parte de la mejora se observó en el reconocimiento de palabras.

Los resultados de un estudio con 162 niños que realizaron tareas de resolución de problemas matemáticos sobre equilibrio de barras llevaron a Tudge (1992) a la conclusión de que los piagetianos pueden haber destacado en exceso las ventajas de la colaboración confundiendo la confianza con la competencia. Sus resultados también indican que, aunque se logre la intersubjetividad, puede que no se consigan resultados positivos. ¡En algunas circunstancias, la colaboración con los compañeros puede tener efectos negativos en el aprendizaje!

Tudge y otros (1996) han demostrado que los niños cuyo compañero mostraba un razonamiento de alto nivel tenían muchas más probabilidades de beneficiarse de esta colaboración que los niños cuyo compa-

ñero no alcanzaba este nivel, siempre que la pareja lograra una comprensión común. Formulan unas conclusiones en beneficio de los enseñantes interesados en fomentar el trabajo en grupo o por parejas:

- El simple hecho de emparejar a los niños, aunque aporten diferentes perspectivas a la tarea, no conduce necesariamente a un avance cognitivo. Es más probable que lo haga si el problema que hay que resolver está potencialmente a su alcance. Este «estar al alcance» está condicionado por la dificultad del problema, por la facilidad con que el «enseñante» pueda proporcionar retroalimentación y por las aptitudes del compañero.
- Plantear problemas que estén potencialmente dentro de la zona de un niño o que incorporen un desequilibrio óptimo puede ser necesario pero no suficiente para el desarrollo. Animar a compartir el objetivo de la colaboración para llegar a una solución, ofrecer apoyo para solucionar un problema y discutir estrategias se presentan como potenciales refuerzos.
- Tener un compañero puede suponer tanto ventajas como distracciones.
- Tener un compañero más experto es más útil que trabajar en solitario y sin la retroalimentación contingente de un enseñante adulto (adaptado de Tudge y otros, 1996, págs. 2.906-2.907).

Contextos sociales para el aprendizaje

El término «aprendizaje cognitivo» ha sido usado, entre otros autores, por Collins (1991) y Collins y otros (1989) para designar un modelo educativo fundamentado en la situación social de las sociedades tradicionales donde un aprendiz trabaja con un maestro artesano. También se basa en el trabajo de Rogoff y Lave (1984) sobre la manera en que tiene lugar el aprendizaje en contextos cotidianos informales. Una de las limitaciones de este modelo es que la implementación de entornos «ideales» de aprendizaje puede no ser posible dentro de las limitaciones institucionales de la educación.

El enfoque del aprendizaje cognitivo propone que los estudiantes se dediquen al aprendizaje y la resolución de problemas de carácter significativo trabajando en problemas auténticos. Esta cuestión de la autenticidad parece plantear problemas fundamentales. La distinción de Vygotsky entre lo cotidiano y lo científico llevaría a la sugerencia de que para que unos «problemas auténticos» en unas «situaciones auténticas» pudieran formar parte de un currículo se deberían seleccionar con mu-

cho cuidado. Siguiendo a Davydov y Kozulin, deberían ser problemas conducentes a un aprendizaje teórico. Siguiendo la distinción de Bernstein (1999b) entre discursos horizontales y verticales deberíamos procurar no proporcionar a los estudiantes unas experiencias conducentes a su posicionamiento dentro de lo que él llama un discurso horizontal segmentado, donde es poco probable que los participantes puedan acceder al poder analítico, y sin duda al «capital cultural», de los conceptos científicos. La explicación radical situada del conocimiento y del aprendizaje se debe enmarcar en un análisis político del poder y del control. De lo contrario, quienes estén situados en contextos favorecedores se verán aún más favorecidos. El enfoque del aprendizaje cognitivo abre el interrogante de la relación entre lo escolar y lo cotidiano y, al mismo tiempo, parece dar la respuesta intentando colocar lo escolar en lo cotidiano. Esto parece pasar por alto la propuesta de que lo escolar puede ayudar a superar las limitaciones de lo cotidiano. Tanto los conceptos científicos como los cotidianos son una parte necesaria del desarrollo. Hedegaard comenta que el desarrollo se plasma en la conexión entre unos y otros:

> La integración del conocimiento de las materias y el conocimiento cotidiano es importante para el desarrollo conceptual de los niños. El conocimiento cotidiano es una condición previa para que los niños aprendan el conocimiento de las materias, pero su desarrollo no deja de ser importante. Por el contrario, el conocimiento de las materias contribuye al desarrollo mediante su integración en la actividad cotidiana de los niños. De ese modo, el conocimiento cotidiano de los niños se puede desarrollar hasta niveles más complejos (Hedegaard, 1998, pág. 123).

En un estudio de las maneras en que se puede traer «la vida real» al aula, Wardekker ofrece dos enfoques:

> Si entendemos las escuelas como lugares donde se inicia a los alumnos en la participación en prácticas socioculturales, esta iniciación es mejor cuando la «práctica virtual», tal como se establece en la escuela, conserva las características esenciales de la práctica real y [...] la motivación necesaria para emprender la tarea de construir conceptos genuinos depende de poder ver para qué aprendemos y en qué prácticas podremos participar mejor (Wardekker, 1998, págs. 147-149).

Hedegaard amplía este argumento y propone tres puntos clave de «anclaje» o referencia: a) situaciones de la vida cotidiana que sean características de la comunidad; b) materias (áreas de problemas que sean pertinentes para la vida de la sociedad y que hayan dominado las distintas ciencias a lo largo del tiempo y desarrollen conceptos y procedimientos fundamentales de la ciencia); y c) los sujetos del aprendizaje y su desarrollo (Hedegaard, 1998, pág. 117).

En su trabajo sobre la conversación educativa, Tharp y Gallimore (1988a, b) sostienen que los enseñantes deberían actuar con el fin de «entretejer la comprensión cotidiana y la escolar». El enseñante experimentado reúne o entreteje las perspectivas y las comprensiones de los alumnos con las que intenta fomentar en el aula. Este proceso amplía los conocimientos y las comprensiones anteriores de los alumnos con las ideas y los conceptos que el enseñante desea explorar con ellos. Aquí se entretejen la enseñanza y la conversación. Tharp (1993) ha ofrecido un resumen de los tipos de instrucción que ayudan a «desarrollar la actuación del estudiante a lo largo de la ZDP hasta una capacidad independiente» donde «los medios de ayuda se entretejen en un diálogo significativo».

Los siete medios identificados por Tharp (1993) para apoyar la actuación y facilitar el aprendizaje son los siguientes:

1. Demostrar: ofrecer conductas para su imitación. La demostración ayuda al estudiante dándole información y una imagen a recordar que pueda servir como norma de actuación.
2. Retroalimentación: el proceso de proporcionar información sobre una actuación en comparación con una norma. La retroalimentación es esencial para apoyar la actuación porque permite comparar la actuación con la norma y, de este modo, facilitar la autocorrección. La retroalimentación apoya la actuación en cualquier ámbito, desde el tenis hasta la física nuclear. Garantizar la retroalimentación es la forma más común y eficaz de autoayuda.
3. Dirección basada en la contingencia: aplicar a la conducta los principios del refuerzo y del castigo.
4. Instruir: pedir acciones concretas. Ayuda seleccionando la respuesta correcta y proporcionando claridad, información y toma de decisiones. Es más útil cuando el estudiante puede realizar algunos segmentos de la tarea pero aún no puede analizar toda la actuación o determinar los elementos a elegir.
5. Cuestionar: pedir una respuesta verbal que ayude produciendo una operación mental que el estudiante no puede producir por sí solo. Esta in-

teracción ayuda aún más dando al asistente información sobre el desarrollo de la comprensión del estudiante.
6. Estructuración cognitiva: «explicaciones». La estructuración cognitiva ayuda proporcionando estructuras explicativas y de creencia que organizan y justifican nuevos aprendizajes y percepciones y permiten crear esquemas nuevos o modificados.
7. Estructuración de tareas: fragmentar, segregar, secuenciar o estructurar de alguna otra forma los componentes de una tarea. Ayuda al estudiante modificando la tarea misma para que las unidades presentadas encajen en su ZDP cuando la tarea entera sin estructurar se encuentre más allá de esa zona (Tharp, 1993, págs. 271-272).

En el método de la conversación educativa se pide a los padres y a los enseñantes que entablen un diálogo educativo significativo con el niño y que le ayuden a conectar su comprensión existente con el conocimiento y la comprensión que prevalecen en la educación.

Moll y sus colegas (por ejemplo, Moll y Greenberg, 1990; Moll, 1990; Moll, 2000) han adoptado un enfoque similar e intentan enriquecer la comprensión académica con las comprensiones adquiridas mediante la participación en comunidades que han acumulado «fondos de conocimiento». Según Moll, las escuelas deberían aprovechar las contribuciones sociales y cognitivas que los padres y otros miembros de la comunidad pueden hacer al desarrollo de los niños. Mediante estudios de orientación antropológica sobre el aprendizaje en grupos de viviendas, se ha podido aprender mucho sobre la manera en que se construye y se adquiere el conocimiento en estos contextos. Se usan clubes de actividades extraescolares como contextos donde la riqueza de los fondos de conocimiento de la comunidad se puede conjugar con los fines académicos de la enseñanza. Estos clubes de actividades extraescolares se diseñaron con múltiples objetivos: los niños participaban en actividades significativas donde se lograban unos resultados valorados. Los enseñantes procuraban que el progreso académico se facilitara en el contexto de estas actividades.

En una afirmación que en algunos aspectos recuerda la postura de Cole y Griffin (1983) sobre las aptitudes básicas, Moll y Greenberg (1990) abogan por el establecimiento de conexiones entre los recursos intelectuales del hogar y de la escuela:

> Vygotsky (1987) escribió que «al recibir instrucción en un sistema de conocimiento, el niño aprende sobre cosas que no tiene ante sus ojos, cosas que superan en mucho los límites de su experiencia inmediata actual e incluso potencial» (pág. 180). Nos cuesta creer que el sistema de conocimiento en el que pensaba Vygotsky fuera la enseñanza basada en la memorización de aptitudes de bajo nivel. Creemos que la comunidad de estudiantes y sus fondos de conocimiento son los recursos más importantes para reorganizar la enseñanza de manera que «superen en mucho» los límites de la educación actual. Un elemento indispensable de nuestro enfoque es la creación de conexiones significativas entre la vida académica y social mediante las actividades concretas de aprendizaje de los estudiantes. Estamos convencidos de que los enseñantes pueden establecer sistémicamente las relaciones sociales necesarias fuera de las aulas que puedan cambiar y mejorar lo que ocurre dentro de las mismas. Estas conexiones sociales ayudan a enseñantes y estudiantes a desarrollar su conciencia de la manera de usar lo cotidiano para comprender los contenidos escolares y su conciencia de la manera de usar las actividades del aula para comprender la realidad social (Moll y Greenberg, 1990, págs. 345-346).

Brown y otros (1996) comunican el desarrollo del proyecto «Community of Learners» (por ejemplo, Brown y Campione, 1990, pág. 94), concebido para satisfacer las necesidades de niños de zonas urbanas deprimidas que aprenden ciencias. El proyecto se ha ocupado de qué se debe enseñar, cuándo se debe enseñar y cómo se debe evaluar. Para ello se han basado en Vygotsky y en Piaget. El trabajo de Piaget ha fundamentado el diseño de un currículo evolutivo de ciencias. Para ello se han basado en el período funcionalista de la obra de Piaget en lugar de sus primeros trabajos estructuralistas que, en su opinión, han llevado a infravalorar sistemáticamente la capacidad de los niños (Piaget, 1978). El trabajo de Vygotsky ha fundamentado el diseño de contextos sociales para el aprendizaje. Los autores presentan cinco principios básicos derivados del trabajo neovygotskiano que han influido en el diseño de sus contextos educativos. Estos principios son los siguientes:

- las aulas incluyen múltiples zonas de desarrollo próximo;
- se desarrolla una comunidad de discurso académico y, en última instancia, científico;
- el significando se negocia y se refina;
- se siembran y se apropian ideas;
- el conocimiento común y la pericia distribuida son esenciales.

Para ellos, una comunidad de aprendizaje es un contexto dentro del cual se dan múltiples zonas de desarrollo próximo al mismo tiempo. Cada estudiante puede seguir distintas secuencias y progresar a su propio ritmo por vías distintas. Así pues, el aula se ve como un contexto donde se ofrece apoyo a múltiples zonas de desarrollo próximo que se superponen entre sí. Este apoyo se ofrece mediante el sistema de prácticas que forman la comunidad de estudiantes.

Muchos autores posvygotskianos contemporáneos han intentado asociar unas prácticas específicas con unos discursos concretos:

> En lugar de concebir el lenguaje como un «sistema generalizado o abstracto que media en la interacción de la actividad y el pensamiento», se debería tratar como «una multitud de géneros de habla y de recursos semióticos distintos que están estrechamente vinculados con unas instituciones y unas prácticas sociales determinadas». En las escuelas «hay muchos géneros de habla que median de maneras distintas en formas específicas de vida social y psicológica» (Minick y otros, 1993, pág. 6).

El proyecto «Community of Learners» intenta estimular el desarrollo de la práctica discursiva típica del discurso académico en general y del discurso científico en particular. Esto supone fomentar activamente el discurso que ofrece una discusión constructiva, inquisitiva y crítica como parte de su práctica familiar y esperada. Las estructuras participativas dialogales se mantienen y se apoyan en actividades cara a cara, por medio de impresos o mediante correos electrónicos. Es importante destacar que el proyecto intenta fomentar la apropiación de estos instrumentos discursivos para que formen parte de los procesos de pensamiento de los miembros de la comunidad. Según Minick y otros (1993), dentro de un marco de referencia vygotskiano se considera que los modos de pensamiento evolucionan como sistemas integrales de motivos, objetivos, valores y creencias que están estrechamente relacionados con formas concretas de práctica social. Brown y otros (1996) indican que dentro del proyecto «Community of Learners» los diálogos proporcionan el formato para que los principiantes adopten la estructura discursiva, los objetivos, los valores y los sistemas de creencias de la práctica científica y que, con el tiempo, la comunidad de estudiantes adoptará una voz común, una base común de conocimientos y un sistema compartido de significados, creencias y actividades.

Las comunidades de estudiantes donde se desarrollan comunidades de discurso son contextos para la negociación constante del significado. Brown y otros (1996) también sostienen que los modos científicos de especulación, prueba y evidencia llegan a formar parte de la voz común. Aquí es donde invocan una versión de las ideas de Vygotsky sobre la relación entre los conceptos científicos y cotidianos:

> La enculturación con éxito en la comunidad conduce a los participantes a abandonar las versiones cotidianas de las actividades discursivas relacionadas con el mundo físico y natural y a reemplazarlas con versiones especiales de estas mismas actividades impregnadas de las disciplinas (Brown y otros, 1996, pág. 162).

También afirman que, mediante la apropiación mutua, las ideas y los conceptos se trasladan por toda la comunidad. Estas ideas pueden ser introducidas por cualquiera de los participantes y pueden o no llegar a establecerse en la comunidad. Brown y otros (1996) describen una intervención basada en Vygotsky para el diseño y la teoría de la comunicación y la participación. Vygotsky sirve de inspiración para el diseño de contextos sociales para el aprendizaje en lugar de la formulación del contenido curricular.

Según Bentley (1998), el sistema educativo debería buscar contextos sociales para el aprendizaje más allá del aula. Aunque la intención de este enfoque es buena, aún se debe conciliar con las cuestiones planteadas por Vygotsky sobre las formas de aprendizaje y de desarrollo conceptual. Moll, Tharp y Gallimore se han acercado un poco a dar una respuesta intentando conectar lo cotidiano con lo escolar, aunque no se han centrado en qué se debería tener por concepto «científico» en la educación. Por otro lado, Davydov (1988) y Hedegaard (1990) se plantean qué tipo de contenidos estimulan el desarrollo. La principal distinción se da entre las tareas donde se puede observar y evaluar el progreso microgenético y las actividades que desempeñan una función genuinamente ontogenética. Uno de los muchos problemas asociados con esta postura es que si bien se puede dedicar mucho tiempo a conectar lo cotidiano con lo escolar, lo que constituye lo escolar puede no encarnar conceptos científicos o no tener el potencial para el desarrollo de estos conceptos. El desarrollo de los contenidos, las secuencias y los criterios de evaluación del currículo escolar pueden estar sujetos a muchas influencias y presio-

nes. Estas presiones pueden servir a fines políticos inmediatos y/o pueden reiterar tradiciones históricas. La medida en que artefactos culturales como el currículo escolar están estructurados de acuerdo con principios de aprendizaje y desarrollo es objeto de especulación.

Al propugnar un diseño curricular fundamentado en la postura de Vygotsky sobre el desarrollo conceptual, me hago eco de las recomendaciones hechas por autores como Hedegaard y Davydov. El reto que se plantea es encontrar contextos y circunstancias donde los estudiantes puedan participar mejor en experiencias adecuadas de aprendizaje. A continuación pasaré a describir dos intervenciones que suponen una importante aportación a las ideas relacionadas con el aprendizaje fuera de la escuela y dentro de ella, respectivamente.

El trabajo de Michael Cole en el programa educativo extraescolar al que ha denominado «Fifth Dimension» es un buen ejemplo de intervención orientada a crear formas sostenibles de actividad educativa mediante un aprendizaje en colaboración que destaca especialmente el juego y la imaginación. El programa «Fifth Dimension» se ha implementado en varios puntos de Estados Unidos —sobre todo en California—, además de en otros países como Suecia y México (Cole, 1997). También se ha implementado empleando el español en «La clase mágica» (Solana Beach, California). El programa «Fifth Dimension» intenta ofrecer un contexto que, mediante el fomento del aprendizaje en colaboración, permita crear posibilidades para que los niños se sientan motivados para participar activamente en su propio desarrollo. Las sedes de «Fifth Dimension» tienen un espacio con varios ordenadores. Los juegos y actividades con los ordenadores se organizan en un sistema que se presenta como un laberinto. Los estudiantes siguen su propio recorrido por este laberinto de actividades y juegos y representan sus avances en una representación física del mismo. El sistema se rige por reglas. Los niños, que trabajan en grupos pequeños, recorren el laberinto negociando con un personaje mítico llamado «el mago», que les insta a reflexionar sobre sus progresos y procesos. Distintos niveles de tareas y de secuencias permiten a cada niño seguir su propio recorrido. Atravesar el laberinto con éxito ofrece la posibilidad de convertirse en un «ayudante del mago» que actúa ayudando a los demás y ampliando sus propias actividades.

El programa «Fifth Dimension» pretende fomentar una cultura de aprendizaje en colaboración dentro de un sistema de reglas compartidas. Como ocurre con todas las formas de juego, jugar en el laberinto es

una actividad regida por reglas. Para participar en ella, los niños deben comprender las posibilidades que ofrecen estas reglas. Cole ha demostrado que las diferencias culturales entre las sedes del programa «Fifth Dimension» dan lugar a diferencias en los resultados. Los contextos de aprendizaje más amplios revelaron diferencias en el grado de cohesión social, y estas diferencias conducían a diferencias en la forma que adoptaba la actividad:

> Por lo tanto, la cultura de la sede, entendida como una realidad colectiva —como un *sistema* de actividad—, es el factor esencial que explica las distintas pautas de generación y acumulación de conocimientos ligadas a una actividad concreta. La misma tarea-actividad evoluciona de una manera distinta y se llega a impregnar de significados diferentes en dos contextos socioculturales distintos (Nicolopoulou y Cole, 1993, pág. 306).

Según estos mismos autores, el conjunto de instrumentos que ofrece la sociología permite profundizar en el estudio de estas diferencias socioculturales. El reto estriba en hacer que los instrumentos y las explicaciones de la psicología posvygotskiana interaccionen de una manera productiva con una forma apropiada de sociología:

> Terminaremos con un comentario teórico más general. Recientemente, varios autores han propuesto que la psicología evolutiva debería recurrir a la sociología para ampliar y enriquecer su comprensión del desarrollo individual (Nicolopoulou y Cole, 1993, pág. 311).

Así pues, las diferencias socioculturales entre contextos de aprendizaje requieren investigación. Esto indica la necesidad de considerar el concepto de pedagogía en un nivel más allá de lo interpersonal. Con frecuencia, en el análisis y en la formulación de lo que es adecuado se omiten las dimensiones socioculturales y/o institucionales más generales de la pedagogía. Nicolopoulou y Cole han demostrado hasta qué punto la misma intervención se manifiesta de maneras diferentes en función de unas diferencias culturales más generales. Sin embargo, la mayor parte del enfoque posvygotskiano de la pedagogía está truncado y solamente actúa en el nivel interpersonal. En un mismo contexto sociocultural algunos niños pueden necesitar llegar a un equilibrio entre distintas prioridades y distintos contextos socioculturales pueden suscitar distintos equilibrios en cuanto a prioridades. Esta cuestión ha sido examina-

da por Rueda y Mehan (1986), que intentan comprender cómo varía el rendimiento de estudiantes con problemas de aprendizaje en función del contexto educativo:

> La variabilidad situacional del rendimiento parece surgir porque los estudiantes con problemas de aprendizaje trabajan en dos tareas a la vez: manejar su identidad y manejar una tarea intelectual. Emplean estrategias dirigidas a evitar la tarea que se les presenta y a manejar la situación para parecer competentes. [...] Cuando abordamos una identidad deslucida y cuando intentamos resolver una tarea de memoria, tomamos decisiones estratégicas entre cursos de acción, contemplamos la naturaleza del problema a resolver, consideramos el potencial para el éxito de cualquier estrategia dada y controlamos y ajustamos la conducta estratégica basándonos en la información contextual disponible (Rueda y Mehan, 1986, págs. 158-159).

La insistencia en las reglas de participación dentro del programa «Fifth Dimension» plantea interesantes cuestiones sobre las reglas de participación en las escuelas. Mercer, que ha intentado explicar las reglas de comunicación en las aulas, también ha estudiado esta cuestión (Mercer, 2000) y propone explicar el desarrollo de los niños como *interpensadores*. Se basa en el trabajo de Lave y Wenger (1991) y en conceptos del aprendizaje situado como «participación periférica legítima» y «participación guiada» para proponer que debemos intentar comprender la actuación de los miembros más experimentados de las comunidades como «guías del discurso» cuando los niños reciben apoyo en su apropiación del pensamiento colectivo. Recurre a la postura sociocultural establecida según la cual unas actividades específicas producen y requieren unas formas específicas de práctica discursiva y estas maneras lingüísticas de ser están asociadas a unas maneras colectivas de pensar. En estas situaciones, los expertos son quienes reconocen el paisaje lingüístico (Greeno, 1991) y por ello pueden actuar de una manera adecuada y ser considerados comunicadores competentes. Según Mercer, los géneros asociados a las distintas actividades ayudan a quienes participan en ellas a interpretar los datos sensoriales y ofrece propuestas para el apoyo de esta participación en el aula.

Mediante una investigación extensa y meticulosamente detallada, observó que los enseñantes más eficaces se pueden distinguir por las siguientes características:

1. *Emplean series de preguntas y respuestas no sólo para comprobar lo que se ha aprendido, sino también para guiar el desarrollo de la comprensión.* Estos enseñantes suelen hacer preguntas para descubrir los niveles iniciales de comprensión de sus alumnos y adaptar su enseñanza en consecuencia, y hacen preguntas del tipo «por qué» para animar a los estudiantes a razonar y a reflexionar sobre lo que están haciendo.
2. *Además de enseñar los contenidos de las asignaturas también enseñan procedimientos para resolver problemas y comprender la experiencia.* Los enseñantes demuestran a los niños el empleo de estrategias para la resolución de problemas, les explican el significado y el propósito de las actividades en clase y aprovechan sus interacciones con los niños para animarles a explicitar sus propios procesos de pensamiento.
3. *Tratan el aprendizaje como un proceso de comunicación social.* Por ejemplo, los enseñantes organizan intercambios de ideas y fomentan el apoyo mutuo entre los estudiantes, les animan a adoptar una postura más activa y a hablar más en las actividades de la clase, relacionan explícitamente la actividad actual con experiencias previas y emplean las aportaciones de los estudiantes como recursos para construir el «conocimiento común» de la clase (Mercer, 2000, pág. 160).

Esta investigación suponía el desarrollo de un programa de «lecciones conversacionales» que apoyaba los intentos de los enseñantes de crear en el aula unas comunidades de indagación donde actuaran unas «Zonas de Desarrollo Intermental» (ZDI). Según Mercer, puesto que su interés se centra en «la cualidad de la enseñanza y el aprendizaje como proceso "intermental" o de "interpensar"», el concepto de una ZDI es más adecuado que el concepto de ZDP, que él sitúa entre las prácticas de evaluación. En la discusión del capítulo 2 se exponen las tensiones en torno a la definición operacional de la ZDP y sus capacidades funcionales. Mercer expresa la importancia de la ZDI como sigue:

> Para que un enseñante enseñe y un estudiante aprenda, deben emplear la conversación y la actividad conjunta para crear un espacio de comunicación compartido, una «Zona de Desarrollo Intermental» (ZDI) sobre la base contextual de sus conocimientos y sus objetivos comunes. En esta zona intermental, que se reconstituye constantemente a medida que avanza el diálogo, el enseñante y el alumno negocian el desarrollo de la actividad en la que están participando. Si esta zona se mantiene con éxito, el enseñante puede ayudar al estudiante a ser capaz de operar justo más allá de sus capacidades actuales y consolidar esta experiencia en forma de una nueva capacidad

> o comprensión. Si el diálogo no permite que las mentes estén en mutua sintonía, la ZDI se desvanece y la asociación de andamiaje se detiene (Mercer, 2000, pág. 141).

Mercer ha desarrollado una iniciativa denominada programa de «lecciones conversacionales» donde los enseñantes actúan como creadores de unas comunidades de indagación dentro de las cuales establecen Zonas de Desarrollo Intermental (ZDI) con sus alumnos. En estas sesiones hablan de los objetivos de las lecciones con los alumnos haciendo especial hincapié en el tipo de habla que se considera deseable y productiva. Los siguientes conjuntos de reglas son ejemplos de resultados de este tipo de trabajo.

NUESTRAS REGLAS BÁSICAS DE CONVERSACIÓN

Hemos acordado:

compartir ideas,
dar razones,
cuestionar opiniones,
reflexionar,
llegar a un acuerdo,
hacer que todos participen,
hacer que todos acepten su responsabilidad.

NUESTRAS REGLAS PARA CONVERSAR

- Compartimos nuestras ideas y nos escuchamos mutuamente.
- Hablamos de uno en uno.
- Respetamos las opiniones de los demás.
- Damos razones para explicar nuestras ideas.
- Si discrepamos preguntamos «¿Por qué?».
- Tratamos de llegar a un acuerdo.

(Mercer, 2000, pág. 161)

Wells (1993) se basa en el trabajo de Christie y Lemke para proponer que la noción de género curricular se puede contemplar como un tipo de acción dentro del modelo de sistemas de actividad «actividad/acción/operación». Para garantizar una participación con éxito se deben adquirir las reglas tácitas del género curricular. El trabajo de Mercer se puede ver

como una manera de explicitar las exigencias tácitas de una forma particular de participación.

El uso del género dentro de un marco de referencia sociocultural por parte de Mercer presenta algunas similitudes con el estudio de la literatura como instrumento psicológico por parte de Kozulin. Aquí, la noción de regla se amplía hasta convertirse en un concepto más difuso de orientación histórica, cultural y social. También se relaciona con las nociones de Bruner sobre las reglas que redactamos para nosotros mismos mediante las narraciones que creamos sobre quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes podemos ser. Según Bruner, los «relatos» que nos contamos a nosotros mismos actúan transformando nuestras propias experiencias:

> Con el tiempo, los procesos cognitivos y lingüísticos conformados culturalmente que guían la autoexplicación de narraciones de nuestra vida consiguen el poder de estructurar la experiencia perceptiva, organizar la memoria y segmentar y construir a medida los «eventos» de esa vida. Al final, nos acabamos convirtiendo en las narraciones autobiográficas por medio de las cuales nos «contamos» nuestra vida (Bruner, 1987, pág. 15).

La novela, vista como una forma de artefacto cultural, puede actuar como una parte del aparato que conforma las narraciones personales. La noción de formas narrativas de pensamiento ya lleva tiempo siendo estudiada. Michaels (1990) describe cómo pueden contribuir estas formas de pensamiento a la «conexión» entre el hogar y la escuela:

> Las formas narrativas de pensamiento están bien desarrolladas incluso en escolares de muy corta edad y reflejan las tradiciones de construcción de significado mediante el habla que se desarrollan en la familia y en la comunidad. [...] Al observar en la escuela la presencia del discurso narrativo y su transformación, podemos ver cómo se conectan, mezclan o contradicen los mundos del hogar y de la escuela. También podemos ver que, con el tiempo, ciertas formas de discurso, ciertas maneras de construir y desplegar significados, que no suelen ser de naturaleza narrativa, acaban siendo favorecidas, fomentadas y «adquiridas» según la terminología vygotskiana asociada con la metáfora del andamiaje: apropiadas por los niños en su habla y en su escritura (Michaels, 1990, pág. 306).

Brice Heath (1983) mostró que las formas de narración pueden actuar como puentes o como barreras en la conexión entre las comprensiones conceptuales del hogar y de la escuela. En su trabajo se encuentra una explicación implícita de la interacción dinámica entre significados personales y artefactos culturales socialmente establecidos. Esta postura se repite en Holland y Cole (1995), aunque más con metáforas de la psicología cognitiva y de la antropología que de la teoría literaria. Como se decía en el capítulo 2, usan el discurso y la teoría de los esquemas para mostrar las posibilidades psicológicas de actividades con artefactos culturales. Intentan comprender el proceso por el que las representaciones socialmente compartidas conforman las representaciones personales y viceversa. Movido por su comprensión del poder formativo de la novela en la sociedad rusa y por su análisis de los procesos propuestos por Bruner y Holland y Cole, Kozulin plantea propuestas sobre el lugar de la literatura y de la actividad literaria en la educación. Propone prestar más atención al proceso creativo literario como paradigma de la comprensión humana y hacer que los estudiantes sean conscientes de la conexión entre los «textos autónomos» clásicos y la forma de razonamiento verbal que están utilizando (Kozulin, 1998, págs. 141, 145). Y no se limita a destacar las novelas y los textos en general como depositarios de reglas sedimentadas socialmente: cree que los procesos literarios creativos son una parte necesaria de la preparación para un futuro desconocido:

> La educación tradicional era esencialmente retrospectiva. El modelo universal y la tradición cultural estaban dados y la tarea del estudiante era absorber esa tradición y los instrumentos intelectuales asociados a ella. Así pues, se enseñaba al estudiante a abordar problemas que reproducían pautas culturales del pasado. En las condiciones dinámicas de la modernidad, se hizo patente la necesidad de una educación más prospectiva que retrospectiva. La educación prospectiva supone que los estudiantes puedan abordar problemas que todavía no existen en el momento del aprendizaje. Para lograr esta capacidad, el estudiante se debe orientar hacia un conocimiento más productivo que reproductor. Por lo tanto, el conocimiento no debería aparecer en forma de resultados y soluciones, sino como un proceso de autoría (Kozulin, 1998, pág. 151).

Esta propuesta extiende el análisis de la construcción del conocimiento de Bereiter y Scardamalia, pero no contradice su premisa básica.

Practicar la producción de conocimiento mediante la autoría se convertiría en una actividad básica dentro de la educación. La autoría no siempre requiere la batería de aptitudes que actualmente se consideran básicas y necesarias para la actividad literaria creativa; con todo, esto *no* es un argumento contra la importancia de ser capaz de leer y de escribir: más bien es una advertencia contra negar el acceso a una actividad educativa importante.

Kozulin también propone que el tipo de aprendizaje dialogal característico de las humanidades se extienda a la enseñanza de la ciencia. «De esta manera, se pueden combinar con éxito las clases de cognición intertextual y conceptual descontextualizada» (Kozulin, 1998, pág. 152). Así pues, Kozulin aboga por destacar la literatura como instrumento psicológico y el empleo de prácticas literarias en el desarrollo de pedagogías que supongan comprender y modificar las narraciones que usamos para comprendernos a nosotros mismos y a los demás.

Holland y Cole (1995) han empleado el término «guión», desarrollado en la psicología cognitiva y en la teoría del discurso, para tratar la relación entre el significado personal y el significado social. Gutiérrez y Stone (2000) han usado este término en el análisis del discurso en el aula. Su objetivo es examinar cómo influyen los guiones oficiales y los contraguiones en el aprendizaje en el aula. Están especialmente interesados en la manera en que el discurso surge de la subversión y desemboca en un discurso de resistencia que sirve para crear objetivos y tareas alternativas para los estudiantes que se sienten marginados por el guión oficial. Mediante un enfoque basado en la teoría de la actividad, analizan las posibilidades de un «tercer espacio» donde el conflicto y la diferencia desempeñen una función productiva. Su intención es examinar la relación existente entre lo interpersonal y la comunidad en general. El trabajo de Lee (2000) nos puede dar una idea de hacia dónde puede conducir esta manera de conceptuar la tarea pedagógica. Ha desarrollado una intervención educativa a la que denomina «modelado cultural» cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes unas estrategias explícitas para abordar problemas como los de la ironía, el simbolismo y los puntos de vista. Mediante este método, el uso de la lengua conocida como *signifying*, propia de algunos sectores de la comunidad afroamericana, se puede aprovechar para apoyar el desarrollo de aptitudes complejas en la interpretación de la literatura. Con este método se establece una conexión entre conceptos cotidianos y conceptos

científicos en lo que se puede considerar un «tercer espacio pedagógico».

De maneras muy distintas, Mercer y Lee hacen explícito lo que está tácito en los sistemas de reglas que regulan y tipifican las pautas de comunicación y de participación en las aulas. Diseñan medidas pedagógicas que se refieren a exigencias que se encuentran más allá de los criterios inmediatos de evaluación de una tarea concreta.

Forman y McPhail parecen compartir esta perspectiva pedagógica más amplia y afirman que el éxito en la colaboración con los compañeros requiere un medio de comunicación compartido. Asocian unas formas específicas de capacidad de comunicación a unas pedagogías específicas. Lo irónico es que estas capacidades rara vez se enseñan aunque sean elementos cruciales del éxito en la actuación:

> Su discurso depende de la selección de recursos semióticos adecuados, como registros del habla, proporcionados por unas prácticas culturales concretas. La escuela inicia a los niños en aspectos del registro matemático y científico (por ejemplo, elementos de vocabulario) pero les ofrece relativamente pocas oportunidades de practicar estos registros. Esto se debe, en parte, al predominio del modelo de enseñanza basado en la recitación que exige a los estudiantes limitar su conversación a dar respuestas a preguntas del enseñante. [...] La resolución de problemas en colaboración es una actividad donde los niños pueden usar estos registros académicos de una manera significativa participando en argumentaciones lógicas, compartiendo ideas y trabajando conjuntamente para la consecución de unos objetivos comunes (Forman y McPhail, 1993, pág. 226).

Según O'Connor y Michaels (1993), una cultura de aula compartida es un requisito esencial de un contexto donde los alumnos, además de abordar plenamente los contenidos académicos pertinentes, aprendan a tomarse en serio a sí mismos como estudiantes y a ver a los restantes alumnos como compañeros de aprendizaje. En consecuencia, la creación de una cultura como ésta debe surgir de una intención pedagógica que vaya más allá de una visión estrecha y limitada basada en las exigencias inmediatas de la tarea. Implica a los enseñantes en una coordinación detallada y exigente de la tarea académica y de la estructura de participación social. Reid resume sus inquietudes ante las limitaciones de las nociones que interpretan el andamiaje de una manera estrecha en función de las diferencias pedagógicas más amplias que se pueden distinguir entre aulas y escuelas:

> Unos análisis cuidadosos de las estructuras de participación que los enseñantes crean en las escuelas no sólo revelarían las virtudes y los defectos de nuestras técnicas de andamiaje para provocar el éxito, sino que también nos alertarían ante posibles resultados imprevistos como los acabados de mencionar: perjudicar a los estudiantes que están poco familiarizados con esa estructura concreta de participación y tienen poca práctica en su empleo; controlar las respuestas de los estudiantes de maneras que conduzcan a infravalorar sus capacidades y aptitudes para la comunicación; desarrollar relaciones de poder que establezcan que el enseñante es el único árbitro de «la verdad»; y limitar el flujo de interacciones sociales entre los estudiantes. Al hacer explícito nuestro pensamiento sobre las estructuras de participación en el aula, podemos aprender a usarlas adecuadamente (Reid, 1998, pág. 392).

Rogoff y otros reconocen varias de estas cuestiones en su estudio de la participación guiada. Consideran que el desarrollo individual depende de interacciones con otras personas donde los valores sociales, los instrumentos intelectuales y las instituciones culturales actúan como artefactos culturales mediadores.

> Aunque muchos investigadores tratan la zona de desarrollo próximo como una interacción entre los niños y sus compañeros sociales, este análisis estará incompleto a menos que también se considere la base social de la resolución compartida de problemas: la naturaleza del problema que los compañeros intentan resolver, los valores implicados en la determinación de los objetivos y los medios adecuados, los instrumentos intelectuales disponibles (por ejemplo lengua y sistemas numéricos, alfabetización y recursos mnemónicos), y las estructuras institucionales de las interacciones (por ejemplo, educación y sistemas políticos y económicos) (Rogoff y otros, 1993, pág. 232).

Esta postura plantea la interesante cuestión del diseño de las prácticas pedagógicas en el sentido más amplio. Si se reconoce que los macrofactores institucionales y culturales intervienen en la formación de identidades y posibilidades pedagógicas, ¿cómo emprender la tarea de diseñar estos contextos? En un nivel de análisis, la respuesta se puede formular en función de los tipos de instrumentos metacognitivos y procedimentales del contexto pedagógico. Pero es indudable que esta respuesta es parcial. La complejidad de las ideas procedentes de las tres fuentes que se detallan a continuación basta para indicar la necesidad de considerar el

efecto formativo que ejerce la organización social concreta de la actividad en el funcionamiento psicológico:

- la teoría de la actividad de tercera generación, con su énfasis en unos sistemas de actividad múltiples y complejos (por ejemplo, Engeström, 1999);
- las iniciativas de currículos basados en contenidos, con su análisis de la noción de desarrollo conceptual de Vygotsky (por ejemplo, Davydov, 1995);
- la oposición de Vygotsky a dualismos como las funciones cognitivas/afectivas (véase el capítulo 2).

Según Ratner, una limitación importante de la obra de Vygotsky y de Luria es que, cuando abordaban cuestiones culturales, sólo examinaban la importancia que tenían los conceptos simbólicos (como la lengua) para organizar las funciones psicológicas:

> Por ejemplo, en su «Estudio experimental de la formación de conceptos», Vygotsky decía que la vida social es importante para el desarrollo del pensamiento conceptual durante la adolescencia. Sin embargo, en lugar de analizar las actividades y las exigencias sociales que se dan durante la adolescencia, propuso que un nuevo uso abstracto de las palabras durante la adolescencia genera formación de conceptos (Vygotsky, 1987, págs. 131, 160). Vygotsky nunca indicó la base social de este nuevo uso de las palabras. Así pues, su análisis social se reducía a un análisis semiótico que pasaba por alto el mundo real de la praxis social (Ratner, 1997, pág. 103).

Hago un llamamiento en favor del modelo extendido de la pedagogía que he expuesto en el capítulo 1. Con esto no pretendo menospreciar las intervenciones que he examinado en este capítulo. Cada una ha hecho una importante aportación. Siguiendo la metáfora de Cole (1996) del contexto como lo que entreteje, lo que me preocupa es que omitamos aspectos esenciales del contexto cuando diseñamos y analizamos la práctica pedagógica. Cole se refiere a la definición de contexto que ofrece el *Oxford English Dictionary*: «La totalidad relacionada que da coherencia a sus partes» (Cole, 1996, pág. 135). Mi argumento es que para comprender plenamente la totalidad relacionada de una práctica pedagógica no debemos desatender algunas de sus partes por más escurridizas que sean. Éste es el proyecto que Ivic expresaba como sigue:

> El análisis crítico de las instituciones, incluyendo las escuelas, y de los agentes sociales y culturales permitiría aclarar las condiciones donde los instrumentos y artefactos socioculturales se convierten en factores formativos del desarrollo (Ivic, 1989, pág. 433).

En mi opinión, esto exige que apliquemos los artefactos culturales de unas formas adecuadas de sociología a un análisis vygotskiano de algunos de los aspectos más generales de la práctica pedagógica. En el próximo capítulo presentaré una perspectiva general de algunos de mis propios pasos —más bien vacilantes— en esta dirección.

5 EL NIVEL INSTITUCIONAL DE REGULACIÓN Y DE ANÁLISIS

En este capítulo final examinaré maneras de hacer que la amplia definición de la pedagogía presentada en el capítulo 1 cobre vida dentro del enfoque social y cultural-histórico. En los capítulos 2 y 3 he examinado varias de las posibles interpretaciones y extensiones del legado teórico de Vygotsky. En el capítulo 4 he presentado una perspectiva general necesariamente limitada de algunas intervenciones basadas en algunas de las teorías examinadas en los capítulos 2 y 3. En estos cuatro capítulos he propuesto que el desarrollo de este corpus de trabajo aún tiene que investigar plenamente aspectos de efectos socioinstitucionales ampliamente definidos y la producción de unas formas específicas de artefactos culturales o instrumentos psicológicos en unos contextos concretos. Además, se han realizado relativamente pocas investigaciones de las propiedades mediadoras de artefactos culturales no lingüísticos como las imágenes visuales. Una manera de describir este problema es que la teoría posvygotskiana carece de una sociología de la pedagogía.

En este capítulo examinaré una investigación realizada en colaboración con otros autores que aborda esta y otras cuestiones mediante estudios empíricos. En cierto sentido, constituye un intento de impulsar el debate en torno a los medios de mediación. En el estudio de la transmisión y la apropiación cultural, ¿cómo elaborar una definición operacional de la cultura que sea acorde con una definición amplia de la pedagogía?

Según Van der Veer (1996), las ideas de Humboldt sobre la mediación lingüística y las de Marx sobre el uso de instrumentos y el progreso social y cultural influyeron en el concepto de cultura de Vygotsky. Sostiene

que las limitaciones en este aspecto de la obra de Vygotsky se refieren a los aspectos de la cultura que no están mediados lingüísticamente y a la dificultad de explicar la innovación por parte de los individuos. Ratner (1997) plantea la necesidad de una definición de la cultura que vaya más allá de los procesos semióticos o simbólicos compartidos y destaque la naturaleza social concreta de los artefactos culturales:

> La cultura incluye conceptos sociales, pero también incluye instituciones sociales concretas que se organizan en torno a una división del trabajo y se rigen por unos principios definidos de conducta, unas formas de control y de poder, una distribución de las oportunidades, y recompensas y castigos (Ratner, 1997, pág. 116).

Ratner examina las maneras en que se puede institucionalizar la actividad y, con ello, estructurar y organizar ciertas posibilidades para las características de los fenómenos psicológicos. Desea reconocer los efectos formativos de los factores institucionales y, al mismo tiempo, explicar cómo se forman y se desarrollan estos mismos factores. Su enfoque de la psicología cultural adopta una perspectiva explícitamente amplia de los contextos donde se desarrolla la cognición. Aquí, Ratner destaca la afirmación de Vygotsky de que los seres humanos se controlan a sí mismos desde el exterior y que el desarrollo y el funcionamiento cognitivo y afectivo no se deben interpretar en función de dualismos:

> Reconocer que las personas construyen su psicología construyendo su actividad social les otorga el poder de alterar su psicología transformando su actividad social. La visión intelectualista de la psicología cultural conduce a destacar el cambio psicológico aparte del cambio socioeconómico y político. Desde esta perspectiva, el cambio psicológico se puede lograr simplemente cambiando los conceptos o la actitud. No hay ninguna necesidad de alterar las instituciones o las condiciones sociales porque carecen de relación con los fenómenos psicológicos culturales. [...] La actividad social reside en los fenómenos psicológicos y los fenómenos psicológicos residen en la actividad social práctica. La cultura es conducta práctica institucionalizada, pero también es conceptos y valores, fenómenos psicológicos y propósito humano. De manera similar, los fenómenos psicológicos abarcan un ámbito distintivo de diversas modalidades (sentimientos, percepciones, pensamientos, recuerdos, necesidades) que también son conceptuales y están conformados por la actividad social práctica al tiempo que la fomentan. La actividad y los fenómenos psicológicos son formas diferentes de un medio

común; no son entidades separadas. Su unidad es lo que explica su capacidad de influirse mutuamente (Ratner, 1997, pág. 117).

Las diferencias en las definiciones de la cultura plantean cuestiones equivalentes a las que surgen cuando se consideran las definiciones de la pedagogía. Cuanto más amplia o, quizá, «más sociológica» es la definición, mayor es la gama de factores que se deben considerar formativos en el nivel psicológico de análisis. El marco teórico posvygotskiano plantea la necesidad de una descripción estructural de los contextos sociales que proporcione unos principios que permitan distinguir entre prácticas sociales. Las descripciones de este tipo serían una parte importante del aparato necesario para llevar a cabo investigaciones empíricas y análisis de las consecuencias psicológicas para los individuos de distintas formas de organización social. Sin embargo, la descripción misma no sería suficiente. Los escritos de Vygotsky sobre la manera en que los signos y los instrumentos psicológicos actúan en la mediación de factores sociales no ofrecen una explicación teórica de la apropiación y/o la producción de instrumentos psicológicos en unas formas específicas de actividad dentro de una misma institución o entre distintas instituciones. Del trabajo de Bernstein y de las revisiones del mismo por parte de Atkinson (1985), Moore (1984), Díaz (1984) y Tyler (1983) se deduce claramente que este autor abordó directamente las cuestiones a las que se dedica este capítulo:

> En esencia, y brevemente, he usado a Durkheim y a Marx en el macronivel y a Mead en el micronivel para desarrollar una tesis sociolinguística que pueda casar con una gama de trabajos en antropología, lingüística, sociología y psicología (Bernstein, 1972, pág. 160).

> El pensamiento de Bernstein estaba profundamente influido por su conocimiento de los diversos autores filosóficos y antropológicos sobre el lenguaje y el simbolismo, incluyendo a Cassirer y a Whorf. A esto se añadía el trabajo de los psicólogos rusos Vygotsky y Luria (Atkinson, 1985, pág. 14).

Sin embargo, como observa Atkinson (1985), el enfoque de Bernstein tipifica un punto de vista esencialmente macrosociológico:

> Es indudable que el enfoque general de Bernstein muestra poco o ningún interés en las perspectivas, la estrategia y las acciones de los actores sociales individuales en contextos sociales reales (Atkinson, 1985, pág. 32).

Por un lado, la noción de representación colectiva de Durkheim permitía la interpretación social de la cognición humana; por otro, no resolvía la cuestión de cómo interpreta el individuo esta representación colectiva. Éste es el ámbito que tan adecuadamente abordó Vygotsky en sus últimos escritos. El hecho de que Bernstein utilizara a Mead y a Vygotsky en la formulación de su modelo permite estudiar las relaciones interpersonales cara a cara en el aula. Muchas de las ideas vygotskianas e interaccionistas simbólicas antes presentadas se pueden subsumir en su modelo, que coloca la dimensión social más amplia en el centro de una tesis general. Ya hace tiempo que la importancia de esta postura teórica ha sido reconocida:

> Naturalmente, el fracaso en establecer la conexión entre la psicología social de Mead y la sociología del conocimiento por parte de los interaccionistas simbólicos está relacionado con la difusión limitada de la sociología del conocimiento en Estados Unidos, pero su fundamento teórico más importante se encuentra en el hecho de que ni el propio Mead ni sus posteriores seguidores desarrollaron un concepto adecuado de estructura social. Creemos que ésta es precisamente la razón de que sea tan importante la integración de los enfoques de Mead y de Durkheim (Shibutani, 1962).

En un estudio del fondo tácito de los juicios de los niños, Hundeide ha mostrado que los participantes en una actividad crean, en parte, el contexto. Estas «expectativas de fondo dadas por sentadas» reflejan en parte la experiencia sociocultural que el individuo aporta a la situación:

> Hace falta un marco de referencia que tenga en cuenta la base histórica y cultural de la mente individual: los conocimientos y las rutinas colectivas institucionalizadas, la categorización de la realidad con sus tipificaciones, la visión del mundo, las expectativas normativas sobre cómo deben ser las personas, las situaciones y el mundo, etc. Todo esto es un conocimiento tácito cuyo origen está más allá del individuo, y es esta base sociocultural lo que forma el fondo interpretativo de nuestra mente individual (Hundeide, 1985, pág. 311).

En ausencia de un marco teórico apropiado, los factores sociales institucionales de carácter más general se habrán reducido a unos niveles inferiores de explicación. De la misma manera, los estudios psicológicos del aprendizaje que ignoren las limitaciones contextuales confundirán y

complicarán la interpretación de los resultados. El enfoque de Vygotsky carece de lo que Bernstein se propuso proporcionar explícitamente: un marco teórico para la descripción y el análisis de las formas cambiantes de transmisión cultural:

> Deseaba desarrollar un enfoque diferente que colocara en el centro del análisis los principios de transmisión y su encarnación en estructuras de relaciones sociales (Bernstein, 1977, pág. 3).

Bernstein intentaba relacionar los instrumentos semióticos con la estructura de la actividad material. Es de crucial importancia el hecho de que señalara los procesos que regulan la estructura del instrumento en lugar de limitarse a su función:

> Cuando se presta atención a la regulación de la estructura del discurso pedagógico, las relaciones sociales de su producción y los diversos modos de su recontextualización como una práctica, puede que estemos un poco más cerca de entender el instrumento vygotskiano como una construcción social e histórica (Bernstein, 1993).

También afirma que gran parte del trabajo que ha seguido la estela de Vygotsky «no incluye en su descripción cómo se constituye y recontextualiza el discurso mismo»:

> En realidad, el nivel sociohistórico de la teoría es la historia de los prejuicios de la cultura en relación con su producción, su reproducción, sus modos de adquisición y sus relaciones sociales (Bernstein, 1993, pág. xviii).

Como observa Ratner (1997), Vygotsky no consideró cómo influyen los sistemas sociales concretos en las funciones psicológicas. Habló de la importancia general del lenguaje y de la educación para las funciones psicológicas; sin embargo, no examinó los sistemas sociales reales donde se producen y se reflejan estas actividades. Vygotsky nunca indicó la base social para este uso nuevo de las palabras. De este modo, el análisis social se reduce a un análisis semiótico que pasa por alto el mundo real de la praxis social (Ratner, 1997):

> La característica que se puede tener por causa próxima de la maduración de los conceptos *es una manera específica de usar la palabra*, en concre-

> to la aplicación funcional del signo como un medio para formar conceptos (Vygotsky, 1987, pág. 131).

Aunque existe la posibilidad de interpretar la frase «una manera específica de usar la palabra» como una exhortación a analizar las actividades donde se usa la palabra y se negocia el significado, esta interpretación no fue desarrollada por el propio Vygotsky. No se realiza un análisis de la estructura y la función de los instrumentos psicológicos semióticos en unos contextos de actividad específicos. En el trabajo de Engeström (1996) dentro de la teoría de la actividad, se estudia la producción del resultado, pero no se estudia la producción y la estructura del propio instrumento.

Así pues, podemos considerar que los siguientes son temas que hay que desarrollar en la teoría y la investigación posvygotskianas contemporáneas:

- un estudio empírico insuficiente de los efectos socioinstitucionales;
- la tendencia a infrateorizar las diferencias entre escuelas en función de los efectos institucionales en la formación social de la mente;
- la falta de una teoría de la estructura del discurso como artefacto cultural;
- la falta de una teoría de la constitución y la recontextualización del instrumento psicológico/artefacto cultural.

La sociología de la pedagogía de Bernstein

En el artículo de Bernstein (1981) se esbozaba un modelo para comprender la construcción del discurso pedagógico. En este contexto, el discurso pedagógico es una fuente de instrumentos psicológicos o artefactos culturales:

> La idea básica era contemplar este discurso (pedagógico) como si surgiera de la acción de un grupo de agentes especializados que actúan en un contexto especializado en función de los intereses, con frecuencia encontrados, de este contexto (Bernstein, 1996, pág. 116).

El trabajo de Bernstein sobre las escuelas demuestra su continuo interés en las interrelaciones entre los cambios en la forma de organización, los cambios en los modos de control y los cambios en los principios de comunicación. Inicialmente se centra en dos niveles: un nivel estructural y un nivel interactivo. El nivel estructural se analiza en función de la división social del trabajo que crea y el nivel interactivo en función de la forma de relación social que crea. La división social del trabajo se analiza en función de la fuerza de los límites de sus divisiones, es decir, en función del grado de especialización. Así, la división social del trabajo en una escuela es compleja cuando hay una serie de enseñantes, alumnos y materias especializadas, y es relativamente simple cuando hay una reducción en la especialización de los enseñantes, los alumnos y las materias. Por lo tanto, en el nivel estructural, el concepto fundamental es el concepto de límite y las estructuras se distinguen en función de la disposición de sus límites y de sus apoyos y legitimaciones de poder (Bernstein, 1996).

El nivel interactivo surge como la regulación de la relación transmisión/adquisición entre enseñante y alumno; es decir, el nivel interactivo se refiere al contexto pedagógico y a las relaciones sociales del aula o su equivalente. Por lo tanto, el nivel interactivo proporciona el principio del contexto de aprendizaje por medio del cual, según los términos empleados por Bernstein, se expresa la división social del trabajo.

Bernstein distinguía tres sistemas de mensaje en la escuela: currículo, pedagogía (práctica) y evaluación. El currículo se refería a lo que se consideraba conocimiento legítimo y éste era una función de la organización de las materias (campos), los módulos u otras unidades básicas que adquirir; la pedagogía (práctica) se refería al contexto pedagógico local de enseñante y alumno y regulaba lo que se consideraba una transmisión legitimada de conocimiento; la evaluación se refería a lo que se consideraba una comprensión válida del conocimiento por parte del adquirente. El currículo no se analizaba en función de sus contenidos sino en función de la relación *entre* sus categorías (materias y unidades). Tampoco la práctica pedagógica se analizaba en función de sus contenidos, sino en función del control sobre la selección, la secuenciación, el ritmo y los criterios de comunicación en la relación transmisor/adquirente. Es evidente que el currículo se considera un ejemplo de división social del trabajo y que la práctica pedagógica se considera el conjunto de las re-

laciones sociales constitutivas por medio de las cuales se transmite y se espera que se adquiera la especialización de esta división social (materias, unidades curriculares).

Bernstein usaba el concepto de clasificación para determinar el principio subyacente a una división social del trabajo y el concepto de encuadre (*framing*) para determinar el principio de sus relaciones sociales: así integra los niveles estructural e interactivo del análisis de modo que, hasta cierto punto, los dos niveles pueden variar independientemente uno del otro.

Clasificación

En el nivel más general, la clasificación se define como la relación entre categorías. La relación entre categorías está dada por su grado de aislamiento. Así, cuando hay fuerte aislamiento entre categorías, cada categoría está definida y delimitada de una manera clara y explícita y tiene su propia especialización distintiva. Cuando el aislamiento es débil, las categorías están menos especializadas y, en consecuencia, su diferenciación se reduce. En el primer caso, Bernstein hablaba de clasificación fuerte y en el segundo de clasificación débil.

Encuadre (framing)

En los análisis, las relaciones sociales en general son las que existen entre padres e hijos, enseñantes y alumnos, médicos y pacientes o asistentes sociales y clientes, pero el análisis se puede extender para incluir las relaciones sociales de los contextos laborales de la industria o del comercio. Bernstein consideraba que, desde su punto de vista, todas estas relaciones se pueden considerar pedagógicas:

> El encuadre se refiere al control de las prácticas de comunicación (selección, secuenciación, ritmo y criterios) en las relaciones pedagógicas, sean relaciones entre padres e hijos o entre enseñantes y alumnos. Cuando el encuadre es fuerte, el transmisor regula explícitamente las características distintivas del principio interactivo y situacional que constituye el contexto de comunicación. [...] Cuando el encuadre es débil, al adquirente se le concede más control sobre la regulación. El encuadre regula qué se considera co-

> municación legítima en la relación pedagógica y, en consecuencia, qué prácticas se consideran legítimas (Bernstein, 1981, pág. 345).

Puesto que el modelo se ocupa de los principios de regulación de la transmisión educativa en cualquier nivel especificado, es posible investigar experimentalmente la relación entre los principios de regulación y las prácticas de los alumnos. Las relaciones de poder crean y mantienen límites entre las categorías y se describen en función de la clasificación. Las relaciones de control manifestadas en los valores del encuadre condicionan las prácticas de comunicación. De este modo es posible ver cómo una distribución dada de poder mediante su principio clasificatorio y de control mediante su encuadre se hace real en agencias de reproducción cultural como, por ejemplo, la familia o la escuela. La forma del código (su modalidad) contiene principios para distinguir entre contextos (reglas de reconocimiento) *y también* para crear y producir una comunicación especializada dentro de los contextos (reglas de realización o producción):

> Mediante la definición de códigos educativos en función de la relación entre la clasificación y el encuadre, estos dos componentes se incorporan al análisis en *todos los niveles*. Por lo tanto, en un marco de referencia se hace posible obtener una tipología de códigos educativos, mostrar las interrelaciones entre las propiedades de organización y de conocimiento para pasar de los niveles de macroanálisis a microanálisis, relacionar las pautas internas a las instituciones educativas con los antecedentes sociales externos de estas pautas y considerar cuestiones de mantenimiento y cambio (Bernstein, 1977, pág. 112).

El análisis de la clasificación y del encuadre se puede aplicar a distintos niveles de organización escolar y a varias unidades dentro de un nivel. Esto permite que el análisis del poder y del control, y de las reglas que regulan qué se considera una competencia pedagógica legítima, se desarrolle con un nivel de detalle adecuado para un tema concreto de investigación.

Bernstein (1996) refinó la discusión de su distinción entre discurso educativo y regulador. El primero se refiere a la transmisión de aptitudes y su relación mutua, y el segundo se refiere a los principios de relación, identidad y orden social. Mientras que los principios y los rasgos distintivos del discurso educativo y de su práctica son relativamente claros (el qué y el cómo de las aptitudes/competencias específicas a adqui-

rir y su relación mutua), los principios y los rasgos distintivos de la transmisión del discurso regulador están menos claros porque este discurso se transmite por varios medios y se puede caracterizar como una transmisión difusa. El discurso regulador comunica la práctica moral pública, los valores, las creencias y actitudes, los principios de conducta y el carácter de la escuela (o de cualquier otra institución). También transmite aspectos de la tradición local, las relaciones de comunidad y la historia local de la escuela. El discurso pedagógico se plantea como un discurso creado por la fusión del discurso educativo y el regulador. Este modelo del discurso pedagógico proporciona una respuesta a una de las muchas exigencias teóricas que no se han cumplido en el marco de referencia posvygotskiano. El rechazo al dualismo cognitivo/afectivo proclamado por Vygotsky no estuvo seguido por un modelo que permitiera estudiar e implementar una concepción unitaria del pensamiento y el sentimiento dentro de la investigación empírica.

El lenguaje desarrollado por Bernstein permite que los investigadores tomen medidas de la modalidad escolar, es decir, que describan y posicionen las prácticas discursivas, interactivas y de organización de la institución. Con ello, la investigación puede intentar examinar las conexiones existentes entre las reglas que usan los niños para comprender su mundo pedagógico y la modalidad de ese mundo. Bernstein ofrece una descripción de la transmisión cultural cuya concepción es declaradamente sociológica. A su vez, la descripción psicológica que se ha desarrollado tras la estela de los escritos de Vygotsky ofrece un modelo de ciertos aspectos de la formación social de la mente que están infradesarrollados en la obra de Bernstein.

Como he comentado en el capítulo 2, en su último artículo Bernstein (1999b) trasladó su análisis a los principios internos de la construcción y la base social de los discursos pedagógicos. Tras haber ofrecido una teoría de la construcción del discurso pedagógico, pasó a realizar un análisis de los discursos sujetos a la transformación pedagógica. Este paso tendrá una importancia especial cuando este corpus de teoría y su lenguaje descriptivo se apliquen a la discusión de la relación entre los conceptos cotidianos y científicos que se plantea en *Thinking and Speech*. El análisis esbozado por Bernstein (1999b) permite una mayor diferenciación dentro de las formas identificadas por Vygotsky. El poder analítico de las distinciones establecidas entre discursos verticales y horizontales y estructuras de conocimiento jerárquicas y horizontales proporciona a la

investigación una mayor capacidad de ofrecer descripciones que capturen con detalle las formas y su interrelación. Este último artículo establece una importante agenda para el trabajo futuro.

En el próximo apartado de este capítulo argumentaré que se puede mejorar un enfoque basado en la teoría de la actividad mediante el desarrollo de una descripción más perfeccionada del «instrumento»/artefacto cultural dentro del modelo general desarrollado por Engeström. En este caso, tiene un valor especial el modelo del discurso pedagógico como discurso incrustado.

Enfoque basado en el aprendizaje expansivo del estudio de las dificultades emocionales y de comportamiento (DEC) en escuelas corrientes

En gran parte de nuestro trabajo sobre políticas y recursos para alumnos descritos con dificultades emocionales y de comportamiento (DEC), hemos mostrado que las pautas de relación del personal y las formas de discurso pedagógico de las escuelas tienen un efecto significativo en las posibilidades de ampliar la participación en la enseñanza corriente (Daniels, Cole y otros, 2000; Cole y otros, 1999). Afirmamos que, en una escuela, las pautas de colaboración del personal y la retención de un discurso de valores en la educación son unos indicadores clave de lo que definimos como una buena práctica profesional.

En el capítulo 3 he examinado el desarrollo del enfoque de Engeström de la teoría de la actividad y su teoría del aprendizaje expansivo (Engeström, 1984, Engeström y otros, 1999). Engeström esboza como sigue las etapas de un método de investigación basado en el aprendizaje expansivo:

- la primera acción es cuestionar, criticar o rechazar algunos aspectos de los conocimientos existentes y de la práctica profesional aceptada. Para simplificar, llamaré a esta acción «cuestionamiento»;
- la segunda acción es analizar la situación. El análisis supone la transformación mental, discursiva o práctica de la situación para descubrir causas o mecanismos explicativos. El análisis suscita principios explicativos y preguntas del tipo «¿Por qué?». Un tipo de análisis es el histórico-genético; su objetivo es explicar la situación

rastreando su origen y su evolución. Otro tipo de análisis es el real-empírico; su objetivo es explicar la situación construyendo una imagen de sus relaciones sistémicas internas;

- la tercera acción es modelar la relación explicativa acabada de encontrar con algún medio públicamente observable y transmisible. Esto significa construir un modelo explícito y simplificado de la nueva idea que explique la situación problemática y ofrezca una solución;
- la cuarta acción es examinar el modelo haciéndolo funcionar, experimentando y operando con él para captar plenamente su dinámica, su potencial y sus limitaciones;
- la quinta acción es implementar el modelo concretándolo mediante aplicaciones prácticas, enriquecimientos y extensiones conceptuales.

Hemos aplicado este modelo al diseño de nuestro propio trabajo empírico en el campo de las DEC.

1. Cuestionamiento

Existe preocupación a escala internacional por la medida en que se excluyen alumnos de la escuela. Entre los distintos países y dentro de ellos mismos se da una variación significativa en la cantidad de alumnos cuya conducta se considera problemática, desafiadora e inadecuada. Esta variación indica que o bien las definiciones son inadecuadas, o bien que las DEC son, hasta cierto punto, unos fenómenos específicos del contexto, o bien indican las dos cosas a la vez. Ahora se considera que las causas de las DEC son complejas y sistémicas y que comprenden la familia, la escuela y, con menos frecuencia, factores biológicos. Esta complejidad suscita interrogantes sobre la relación existente entre los individuos, sus maneras de pensar, sentir y actuar, y las instituciones donde se encuentran.

Aquí entran en juego cuestiones sociales, culturales e históricas. Los cambios que ha experimentado la educación durante la última década han provocado un aumento de las exigencias a los enseñantes, sobre todo en relación con la calidad de la enseñanza. Ha habido presiones cada vez más fuertes para elevar los niveles de rendimiento mediante la

enseñanza y la evaluación del English National Curriculum en centros gestionados localmente y bajo un sistema de inspección más riguroso. También hay una preocupación cada vez mayor por la medida en que el concepto de dificultad emocional y de comportamiento se ha plasmado en las escuelas como un deseo de controlar la conducta inadecuada sin hacer ninguna referencia a lo afectivo. El dualismo entre lo cognitivo y lo afectivo que tanto preocupaba a Vygotsky es patente en aspectos de la administración social de la educación. Además, las intervenciones han tendido a centrarse en métodos instrumentales para modificar la práctica. El intento de modificar la práctica en las escuelas mediante la formulación y la promulgación de unos protocolos concretos ha tendido a realizarse sin una discusión «de los valores y el tipo de sociedad que expresan/siguen las escuelas» (Slee y otros, 1998).

Siguiendo a Bernstein podríamos decir que se ha dado un cambio en la estructura del discurso pedagógico que ha comportado el hecho de que el discurso educativo pase a un primer plano y que el discurso regulador ocupe, relativamente, un segundo plano. Las cuestiones relacionadas con el orden, la identidad y la relación han sido relegadas por inquietudes relacionadas con los criterios y modos de evaluación de la secuenciación, el ritmo y el contenido curricular.

2. *Análisis*

En nuestro trabajo intentamos comprender la naturaleza de la buena práctica en las escuelas. Con ello intentamos comprender la relación entre definiciones, discursos, intervenciones y contexto socioinstitucional. Un tema fundamental era la relación entre el discurso educativo y el discurso regulador en los discursos pedagógicos de unas escuelas concretas. Nos centramos en los procesos por medio de los cuales se alcanzaba y se mantenía una buena práctica. Entrevistamos a los principales actores implicados en la gestión y la implementación de políticas sobre las NEE (Necesidades Educativas Especiales) y la conducta en las LEA (Autoridades Educativas Locales) y en las escuelas, hicimos observaciones en las aulas y examinamos documentos pertinentes. Hicimos entrevistas a psicólogos educativos, asesores, personal del servicio de apoyo a la conducta, y asistentes sociales y educativos. Nos interesaba conocer las creencias y prácticas del momento y cómo habían evolucionado.

A partir de visitas que se realizaron a 27 escuelas de tres regiones administrativas de Inglaterra se desarrolló el marco de referencia para recopilar datos cualitativos durante el estudio detallado de 10 escuelas que constituía la fase final del proyecto. Estas visitas se habían planificado en función de la perspectiva general de cuestiones pertinentes obtenida mediante una extensa revisión de la literatura y formando grupos mediante una técnica nominal.

3. *Modelado*

Nos enfrentamos a una tarea compleja. Nuestra intención era proporcionar un análisis actualizado de la «mejor» práctica en las escuelas corrientes. Nuestros datos indicaban la existencia de una relación entre las pautas de relación social dentro de la escuela y las formas predominantes de discurso pedagógico. En consecuencia, nos interesaba modelar las relaciones sociales que daban lugar a unas formas específicas del instrumento discursivo. Aquí volvimos a recurrir al trabajo de Engeström.

Para intentar examinar la innovación y la mejora de unas formas específicas de actividad multiprofesional, Engeström y otros (1997) han desarrollado una noción basada en tres niveles de las formas evolutivas de las relaciones epistemológicas sujeto-objeto-sujeto dentro de un marco de referencia vygotskiano. Llaman a estos tres niveles «coordinación, cooperación y comunicación». En la estructura general de la coordinación, los actores desempeñan sus papeles prescritos siguiendo unos objetivos diferentes (véase la figura 5.1).

En la estructura general de la cooperación, los actores se centran en un problema compartido. En los confines de un guión, los actores intentan conceptuar y resolver problemas de maneras negociadas y acordadas (véase la figura 5.2). El guión mismo no se cuestiona. Es decir, las tradiciones asumidas tácitamente y/o las reglas oficiales dadas para abordar el problema no se cuestionan.

Engeström y otros (1997, pág. 373) examinan la comunicación reflexiva «donde los actores se centran en reconceptuar su propia organización e interacción en relación con sus objetos y objetivos compartidos (véase la figura 5.3). Esto es reflexión sobre la acción. Se reconceptúan el objeto y el guión, así como la interacción entre los participantes».

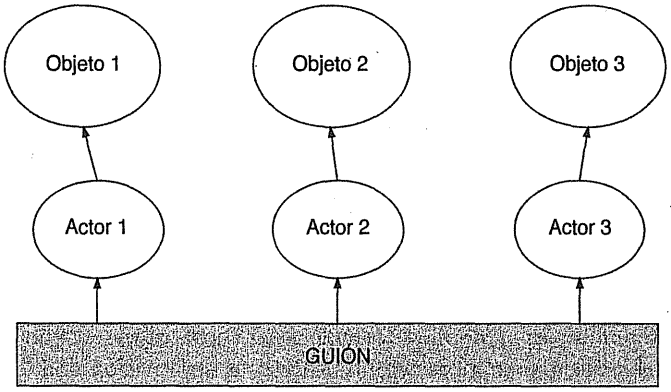


FIGURA 5.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

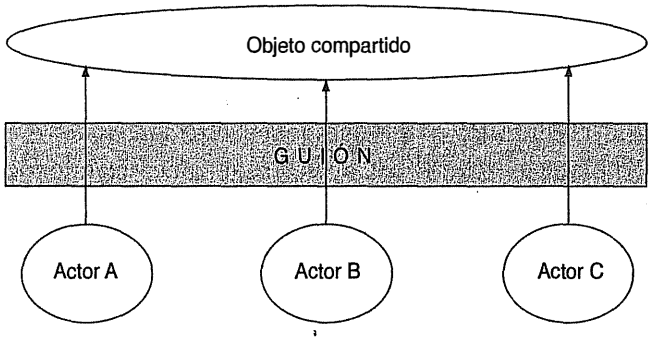


FIGURA 5.2 ESTRUCTURA GENERAL DE LA COOPERACIÓN

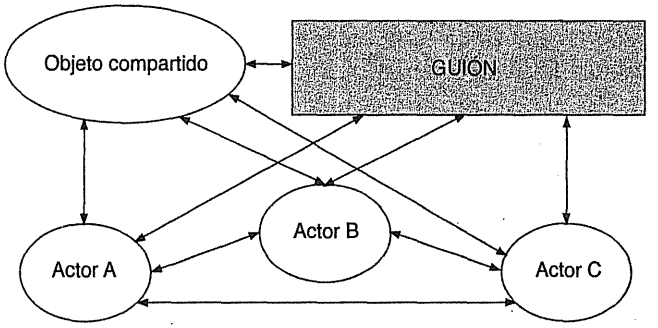


FIGURA 5.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA COMUNICACIÓN

En esta estructura general de comunicación se encuentra implícita una versión del concepto de la zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vygotsky (1978). Es decir, del «área que está más allá de una comprensión y un dominio plenos, pero que aún podemos utilizar con provecho mediante el apoyo de instrumentos, conceptos e indicaciones de otras personas» (Bazerman, 1997, pág. 305). La descripción de esta forma de actividad en el aula ofrecida por Newman y otros (1989) se puede trasladar a las acciones de los adultos:

> Los múltiples puntos de vista en una ZDP no se consideran un problema para el análisis, sino la base de un proceso de apropiación donde las comprensiones del niño pueden desempeñar un papel en el sistema funcional (Newman y otros, 1989, pág. 136).

4. *Examen del modelo*

El desarrollo y la discusión de nuestros datos en escuelas y seminarios nos llevaron a centrarnos en dos cuestiones relacionadas entre sí. En primer lugar, parecía que una «buena» escuela sería un lugar donde hubiera una cultura de colaboración. En esta escuela, la «comunidad» estaría regulada por «reglas» de colaboración. En segundo lugar, la institución permitiría que los individuos desarrollaran conjuntamente pensamientos, valores y aspiraciones. Con ello reavivarían y mantendrían el discurso educativo regulador local. Vimos que el hecho de centrarse explícitamente en el discurso regulador estaba asociado con métodos sofisticados y eficaces para alumnos cuyos problemas se pueden describir como DEC.

5. *Implementación del modelo*

Para implementar los aspectos fundamentales de nuestras conclusiones buscamos una manera de modificar las pautas de participación y acercarlas a un modelo basado en la «comunicación» (Engeström y otros, 1997). Lo hicimos en la creencia de que ello daría un énfasis más explícito al discurso regulador dentro de la escuela.

La creación y el desarrollo de grupos para la resolución de problemas en colaboración en escuelas de Inglaterra (Creese y otros, 1997; Cree-

se y otros, 2000) y de España (Parrilla y Daniels, 2000) se basaba en el argumento de que los entornos sociales basados en la colaboración refuerzan el potencial cognitivo de los actores de las instituciones. En el contexto del trabajo sobre las DEC nos interesaba facilitar el desarrollo de grupos para la resolución de problemas en colaboración como medio para modificar la estructura del discurso pedagógico en las escuelas.

El papel en las escuelas de una cultura profesional de colaboración es un aspecto importante pero poco investigado en la literatura de la eficacia y la mejora escolar. Nuestro modelo de «Equipos de Apoyo a Enseñantes» (EAE) se puede considerar una forma de intervención que intenta alterar el contexto sociocultural de la educación mediante el desarrollo de una cultura de resolución de problemas en colaboración con los compañeros. De este modo, los EAE intentan mejorar la capacidad de la escuela para responder a diversas poblaciones de estudiantes. En consecuencia, es una intervención que intenta alterar el contexto para potenciar el pensamiento colectivo. Como señala Stringer (1998), los enseñantes se consideran «objetivos y agentes del cambio».

Se ha visto que la manera en que se organiza una escuela y las limitaciones de esta organización tienen efectos en las posibilidades de que los enseñantes colaboren entre sí y se apoyen mutuamente. Sin embargo, los instrumentos teóricos para el análisis de este efecto de la organización están poco desarrollados en el marco posvygotskiano.

Un EAE es un sistema organizado de apoyo formado por un grupo pequeño de enseñantes que, de una manera voluntaria, asisten a otros enseñantes. Cuando un enseñante acude al grupo preocupado por alguna cuestión relacionada con clases, grupos o individuos, discute el problem con el grupo para tratar de resolverlo. Se realizan reuniones de seguimiento cuando se considera necesario. El proceso es confidencial en la medida en que lo desee el enseñante que recurre al grupo. Los EAE constituyen una novedad en el sentido de que son un ejemplo de desarrollo basado en la escuela y diseñado para apoyar y asistir a los enseñantes. De este modo, los EAE se ocupan de un área importante pero desatendida del desarrollo escolar que tiene el potencial de mejorar las condiciones de trabajo de los enseñantes. Suponen compartir conocimientos y experiencias entre colegas en lugar de hacer que algunos enseñantes actúen como expertos para otros.

Los EAE intentan alterar las prácticas de comunicación de los enseñantes en la escuela. Se ocupan de las tensiones, los dilemas e incluso los

conflictos que experimentan los enseñantes en el mundo social del centro donde trabajan. Si, como proponen del Río y Álvarez (1995), la ZDP se redefine desde una perspectiva más amplia, afectiva además de cognitiva, surge un concepto más robusto y coherente. Es más robusto en el sentido de que intenta tener en cuenta los ámbitos de lo cognitivo y lo afectivo. Es más coherente en el sentido de que considera que estos ámbitos están estrechamente interrelacionados y/o entretejidos.

Desde una perspectiva vygotskiana, estas pautas de comunicación mediadoras en el desarrollo profesional constituyen instrumentos para la acción, el pensamiento y el sentimiento. Como observa Bazerman:

> Aunque no es necesario que todos los participantes en un campo discursivo piensen igual —en realidad, las actividades discursivas de las disciplinas se basan principalmente en que la gente no piense exactamente lo mismo—, todos deben recurrir a un corpus común de recursos, hacer frente a los mismos artefactos materiales y simbólicos, dominar los mismos instrumentos y dar legitimidad a cualquier recurso nuevo que quieran introducir en el campo empleando los mismos mecanismos de evaluación por los que se establecen nuevos conceptos, instrumentos o fenómenos en el discurso (Bazerman, 1997, pág. 305).

Según Meadows (1998), «la colaboración con otros [...] puede hacer que sean asequibles cosas que no lo eran —y que, en realidad, siguen sin serlo— únicamente por medio de la acción individual. Naturalmente, puede haber muchas razones para esta facilitación social del desarrollo». Nuestra evaluación de los EAE revela una gama de resultados asociados a la colaboración entre los enseñantes. En este sentido se puede considerar que proporciona apoyo a algunos de los desarrollos más recientes de la teoría posvygotskiana. La intervención en el contexto cultural de la institución que intenta alterar las prácticas de comunicación de los enseñantes puede influir en las prácticas pedagógicas en las aulas. La resolución de problemas en colaboración entre enseñantes puede ofrecer un instrumento para el desarrollo de las escuelas.

Los límites de la tolerancia del enseñante a la diversidad del alumnado se establecen en parte por unas exigencias impuestas a las escuelas desde el exterior. La reciente insistencia en el rendimiento puede haber reducido la tolerancia del enseñante a un rendimiento bajo por parte de los alumnos. Esto es aceptable en la medida en que esta menor tolerancia o aceptación del fracaso esté acompañada de un compromiso activo

destinado a fomentar mejoras en el rendimiento. Pero es claramente inaceptable si conduce a la retirada y al rechazo. De manera similar, el énfasis en el rendimiento y la instrucción también puede reducir la tolerancia, así como el compromiso y el interés en el desarrollo emocional y la salud mental en la educación. Estas descripciones se pueden reformular en función de la relación entre discurso educativo y discurso regulador examinada anteriormente. Nuestra hipótesis es que introducir la resolución de problemas en colaboración en las escuelas mediante EAE ayuda a transformar las pautas de relación social y contribuye al desarrollo de discursos y prácticas pedagógicas que destacan más los aspectos relacionados con los valores y la regulación moral.

Hemos llegado a esta hipótesis mediante una consideración de las relaciones entre los medios mediadores disponibles en las escuelas y la naturaleza de las comunidades, las reglas y la división del trabajo de esas escuelas. Esto ha sido posible mediante la adopción de la perspectiva de la teoría de la actividad. Creemos que hemos reforzado el poder analítico de la teoría de la actividad mediante una referencia explícita a la estructura del discurso pedagógico como medio semiótico de mediación.

Naturalmente, este ejemplo se encuentra en una fase bastante preliminar. Se presenta aquí porque indica las posibilidades que ofrece este enfoque. En otro nivel indica que, si se salvara la división casi tradicional entre la teoría sociocultural y la teoría de la actividad, el poder global de la teoría aumentaría significativamente. Como he comentado en el capítulo 2, la falta de atención al contexto del sistema de actividad donde se produce el diálogo es tan limitativa como un análisis insuficientemente desarrollado de los procesos semióticos de los sistemas de actividad. El presente ejemplo es muy rudimentario. Se limita a presentar una versión simplificada de la estructura pedagógica para facilitar una descripción básicamente unidimensional del cambio y de las posibilidades de cambio. Ha servido para guiar la atención en el curso de un proyecto de investigación bastante limitado. Bernstein y otros ofrecen enfoques para modelar distintas modalidades discursivas. Estas descripciones podrían convertirse en instrumentos analíticos en un enfoque del desarrollo institucional basado en la teoría de la actividad.

Sexo y distribución de recursos

Wells (1993, 1994a, b) ha intentado unificar teorías del discurso con la teoría de la actividad en el análisis de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Voloshinov (1973, págs. 20-22) destacaba la importancia de la relación entre la expresión y el contexto en el análisis del significado: «El signo no se puede separar de las formas concretas de comunicación social». Podemos considerar que el concepto de género, tal como se ha desarrollado en Australia (por ejemplo, Christie, 1985, 1993) y en Estados Unidos, se refiere a un conjunto de características textuales formalmente definibles que tienen en común ciertos textos en diversos contextos. Bazerman (1988, 1994) amplía esta noción de género más allá de las formas textuales hasta incluir «formas de vida, maneras de ser, marcos para la acción social» en su intento de teorizar entornos para el aprendizaje y la enseñanza. Bazerman y Wells ofrecen extensiones del concepto de género desarrollado por Christie (1985, 1993) en su formulación de géneros curriculares. Estos estudios contribuyen al desarrollo de una teoría del aprendizaje y el discurso dentro de la actividad educativa, aunque siguen sin proporcionar un modelo verificable de los efectos socioinstitucionales.

Según Russell, el análisis de los sistemas de géneros desde la teoría de la actividad puede tender un puente teórico entre la sociología de la educación y la psicología social vygotskiana de la interacción en el aula, y ayudar a resolver el espinoso problema de la relación entre macro y microestructura en la investigación de la alfabetización basada en diversas teorías sociales del «contexto» (Russell, 1997a, pág. 1). Por otro lado, se puede utilizar el concepto de género como un medio para diferenciar actividades en el análisis. Esta alternativa es la que seguimos en el contexto de los estudios que resumiré a continuación.

En este apartado examinaré una serie de estudios que, aunque para el análisis no utilizan un marco de referencia basado en Bernstein, también intentan reforzar el poder analítico del concepto de «instrumento psicológico» o «artefacto cultural». La mayor parte de este corpus de investigación se centró en el sexo como factor influyente en la práctica pedagógica. Al principio, nuestro interés se centró en la distribución de recursos para alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) como proceso social influido por el sexo y por la raza. Este enfoque cambió posteriormente a un interés más general en la regulación insti-

tucional del aprendizaje y los sexos (Daniels y otros, 1998; Daniels y otros, 1999).

El estudio de cómo y por qué se asignan recursos a los alumnos con NEE exige que examinemos las políticas y los recursos en los niveles estatal, local e institucional (escolar) y los procesos sociales por los que se considera que unos niños tienen necesidades especiales, por los que ellos mismos se consideran con «necesidades especiales» y por los que reciben (o no) recursos disponibles, además de la relación de estas políticas y procesos con los sexos. Con todo, estamos muy lejos de poder ofrecer una descripción tan completa, sobre todo porque las explicaciones en las tres áreas implicadas —la naturaleza de la educación especial, la conceptualización de las necesidades educativas especiales y los análisis de las desigualdades relacionadas con los sexos— tienen sus focos específicos y son objeto de disciplinas académicas diferentes (y, en consecuencia, emplean un lenguaje y unos conceptos/discursos diferentes), y porque, hasta ahora, estas distintas clases de explicaciones se han mantenido separadas.

En muchos aspectos se podría decir que las prácticas relacionadas con las NEE han estado aisladas de las iniciativas en pro de la igualdad de oportunidades. Puede que ello se deba a que la explicación social de la desventaja y del fracaso propia del discurso de la igualdad de oportunidades se «apaga» cuando pasamos al discurso de las NEE, donde muchas de las explicaciones favoritas de la causalidad se basan en modelos de deficiencias individuales.

Así pues, éste es un motivo para preguntarse si la noción de género expuesta por Bazerman se puede usar como instrumento para comprender las consecuencias de la categorización de los alumnos y la agrupación de los profesionales y enseñantes. ¿Son creadas estas agrupaciones sociales por unas maneras dominantes de ser, es decir, de hablar y de actuar, y a su vez también ellas las crean?

> En general, un género se analiza mejor en el nivel de la operación, un uso tipificado de uno o más instrumentos, algún medio mediador, para realizar una acción tipificada y rutinaria, una acción que a su vez fomenta el motivo y actúa sobre el objeto de algún (sistema de actividad) colectivo (Russell, 1997a, pág. 6).

En el trabajo empírico se identificaron cuatro escuelas con un alumnado similar en cuanto a proporción de sexos, presupuesto por cada es-

tudiante con dificultades educativas y nivel de énfasis en la política y en la práctica sobre la igualdad de oportunidades. Creíamos que las diferencias entre estas escuelas en cuanto a sus prácticas asociadas a las NEE podían estar relacionadas con el significado general atribuido a las NEE en las prácticas de la dirección y, en consecuencia, en las prácticas de los enseñantes.

Todas las escuelas tenían alumnos en su mayoría pertenecientes a la clase obrera a pesar de que algunas se encontraban en áreas socialmente mixtas. Las agrupamos en dos categorías generales, «en movimiento» (o de «aprendizaje enriquecido») y «estancadas» (o de «aprendizaje empobrecido») (Rosenholtz, 1989) y las relacionamos con la concepción predominante en los dos «tipos» de escuelas de sus alumnos típicos como «estudiantes» o como «víctimas sociales». Según Rosenholtz, las escuelas «estancadas» están caracterizadas por una cultura muy individualizada, carecen de certeza sobre las políticas y los roles, tienen una moral baja y, en general, presentan un bajo nivel académico. Los enseñantes de estas escuelas estancadas indican que, cuando han adquirido las aptitudes y técnicas necesarias para ser enseñantes eficaces, su vida como enseñantes es relativamente plácida. Los enseñantes de estas escuelas rara vez asumen algún riesgo y desarrollan unas pautas de trabajo inflexibles. En cambio, en las escuelas «en movimiento» es más probable encontrar una cultura de colaboración en cuanto a planificar, compartir ideas y recursos, y ofrecer apoyo en la resolución de problemas.

Según Resnick y LeGall (1996), las culturas escolares pueden actuar posicionando las creencias de estudiantes y enseñantes. Creen que las escuelas orientadas a estimular el esfuerzo de los alumnos, con una presión continua en pro de una conducta de aprendizaje estratégica y que encarnan la creencia en la capacidad de todos los niños, son las que tienden a tener más éxito. También afirman que los enseñantes de estas escuelas tienden más a creer que pueden enseñar con éxito a cada niño y a considerar que *ellos mismos* aprenden. Es decir, consideran que enseñar es una capacidad que se debe mejorar continuamente y que la incapacidad de un niño para aprender es un problema a resolver mediante la enseñanza. Éstas son las características de la escuela «en movimiento».

En la muestra final de escuelas que estudiamos con detalle encontramos ejemplos de los dos tipos de escuela. Encontramos dos escuelas que creímos adecuado categorizar como «estancadas» y otras dos a las que categorizamos como «en movimiento». Los sistemas de dirección pare-

cen estar asociados a creencias sobre la práctica y el desarrollo profesional y a conceptos de la causalidad propios de la psicología «popular». Quizás es en este sentido cuando el término género proporciona un instrumento analítico más desarrollado en virtud de la conexión con la noción de sistema de actividad.

> El género es una categoría analítica útil para comprender tanto la conducta individual (psicología) como la colectiva (sociedad o cultura). Al operacionalizar en géneros las acciones que se repiten, los individuos que llevan tiempo participando en un sistema de actividad acaban reconociendo y realizando acciones de maneras típicas, empleando instrumentos típicos y apropiándose de los instrumentos (incluyendo los discursivos) y quizá del objeto, el motivo y la subjetividad (identidad) del colectivo. De manera similar, al operacionalizar en géneros las acciones que se repiten, los colectivos [re]crean y estabilizan temporalmente su objeto, su motivo, sus instrumentos (incluyendo los discursivos) y la identidad colectiva (Russell, 1997a, pág. 6).

Las descripciones de las cuatro escuelas del estudio proporcionan lo que se puede considerar un primer paso en la identificación de los géneros vigentes en lugares concretos.

Género uno – Escuelas en movimiento/alumnos que aprenden

Escuela A

Esta escuela tenía una distribución de los recursos por sexos que favorecía a las niñas. El director rechazaba explícitamente la idea de que un niño varón con problemas de conducta fuera necesariamente un alumno con NEE. La escuela había desarrollado unas reglas de conducta positivas a partir de unas listas elaboradas por cada grupo para su aula que posteriormente habían sido discutidas y desarrolladas por el personal y por los padres. Tras un período de consultas y ajustes, estas reglas se expusieron y se empezaron a controlar. Se consideraba que acosar, insultar, aislar socialmente o burlarse obstaculizaba el aprendizaje. Se diseñaron intervenciones para facilitar el aprendizaje de las reglas. La escuela tiene unos procedimientos de planificación detallados y realiza reuniones para revisar el currículo y actividades de formación relacionadas con unos ob-

jetivos identificados. Para el director, la coherencia de los valores era prioritaria.

Al responder a la conducta mediante una política eficaz para todo el centro, esta escuela evitó la necesidad de desviar recursos para las NEE a otros destinos. Además, la escuela empleaba pruebas objetivas como parte del proceso de identificar a los alumnos que pudieran necesitar apoyo adicional. Esto podría formar parte de un método eficaz para garantizar que las niñas reciban el apoyo al que tienen derecho. En esta escuela, los recursos para NEE se destinaban a individuos concretos y ofrecían apoyo al aprendizaje de los alumnos que en aquel momento rendían por debajo de lo esperado.

Escuela B

La escuela B intentaba desarrollar una forma de práctica similar a la observada en la escuela A. La siguiente anécdota relatada a uno de los integrantes del equipo ilustra hasta qué punto la propia escuela consideraba que se había desarrollado a partir de una «base baja»:

La escuela B «en sus inicios»

> Niños entrando y saliendo de la sala de profesores y gritando, entrando en el despacho del director sin llamar, sin ningún respeto por los adultos que trabajaban allí. Cuando una amiga mía vino de visita, mientras cruzaba el patio le preguntó a un niño con toda amabilidad: «¿Me podrías decir dónde puedo encontrar a la señorita X?», y el niño contestó: «¡Y yo qué c*** voy a saber!».

Esta nueva escuela surgió de una desafortunada fusión entre otras dos escuelas y ahora se encontraba «bajo una nueva dirección». Aunque las explicaciones de las dificultades de los alumnos se podrían haber basado en desventajas sociales, la escuela intentaba hacer frente a una situación difícil. Se centraba en el desarrollo de sistemas y en elevar el nivel y las aspiraciones de los niños. Sin embargo, en esta situación caótica pero «en movimiento» se daba una confusión entre las necesidades de la escuela y las necesidades de los alumnos. Los fondos que se podían haber empleado para apoyar individualmente a los alumnos se dedicaban a mejorar la práctica en el aula de enseñantes inexpertos que trabajaban en situaciones difíciles.

Género dos - Escuelas estancadas: víctimas sociales

Escuela C

Este centro, según su director, es «una escuela muy dura de una zona urbana deprimida». El estudio de los datos demográficos reveló pocas diferencias entre los antecedentes sociales y culturales de las cuatro escuelas.

La asignación de recursos para NEE revela una conceptuación global de la necesidad. Los problemas se definen en función de desventajas sociales. La distribución uniforme de los recursos entre las clases se racionaliza en función de las desventajas sociales globales a las que se enfrentan todos los alumnos. Esto se considera un acto en favor de la igualdad de oportunidades y con frecuencia está relacionado con la raza.

La explicación que da la escuela del efecto de la «raza» adopta dos formas contradictorias. Negativamente, en la conducta difícil y perturbadora de los niños varones negros. Positivamente en cuanto a las niñas negras, de las que se dice que rinden bien y son elogiadas por actuar como monitoras en el patio de recreo e incluso en clase:

> Así que tienes que esforzarte a conciencia para procurar que a las niñas no se las coman los niños porque son muy dominantes, pero sólo había ocho niñas [...] por fortuna [...] puedo decir que la mitad de las niñas eran muy fuertes y podían [cuidar de sí mismas] [...] en realidad han ayudado a calmar a algunos de los niños más inquietos y han sido fenomenales [...] Quiero decir que es difícil conseguir que [Keith] se siente y haga algo, y Naomi es fenomenal, [...] me refiero a niñas fuertes como Natalie y Charmain, que mantienen a raya a niños como Keith (testimonio de una enseñante afrocaribeña).

La lógica de una igualdad en la *falta* de oportunidades no deja espacio para distribuir los recursos en función de necesidades individuales. El hecho de interpretar la situación principalmente en términos de dureza cedía automáticamente el terreno a los niños varones.

Escuela D

Ésta es la segunda de las escuelas «estancadas». La primera respuesta a los niños que presentan una conducta difícil o «desafiante» es dar-

les atención y comprensión. Los enseñantes creen que es necesaria una conducta correcta para que se pueda producir aprendizaje. En general, a los alumnos con NEE se les veía como «víctimas sociales», lo que inevitablemente hacía que los recursos para NEE se usaran básicamente para ofrecer apoyo a la conducta, casi exclusivamente a niños varones.

Aunque estas cuatro escuelas mostraban un alto grado de similitud en cuanto a su población estudiantil, diferían notablemente en cuanto a las proporciones de los sexos dentro de las categorías de NEE. La escuela A se centraba totalmente en la pedagogía. Estaba organizada en torno al aprendizaje. La escuela B estaba empezando a «moverse», aunque lentamente. Empezaba a desarrollar sistemas y prácticas de aprendizaje y desarrollo institucional. Como consecuencia, la percepción de las dificultades de los alumnos también estaba cambiando. Las escuelas C y D estaban «estancadas». Entre todas estas escuelas había diferencias que se pueden ver como géneros dentro del sistema de actividad más general de la educación. Estos géneros adoptan posturas diferentes en relación con el sexo y la raza.

Si estos géneros se consideran instrumentos cualitativamente diferentes dentro del marco de referencia de la teoría de la actividad, entonces el análisis histórico y empírico de las actividades dentro de las instituciones debería revelar diferentes posiciones y resultados en relación con las materias. Esto indica otra dirección potencial de desarrollo que podría abordar el análisis de los efectos socioinstitucionales dentro del campo posvygotskiano.

Sexo y aprendizaje

Nuestro primer estudio nos indicó que las distintas formas de resultado educativo en las escuelas estaban asociadas a formas particulares de «lenguaje» social y de práctica social que se fundamentaban en formas específicas de creencias y prácticas pedagógicas. A partir de esta base pasamos a considerar las diferencias relacionadas con el sexo en cuanto al rendimiento de los alumnos en relación con unas formas particulares de creencias pedagógicas (Hey y otros, 2000; Fielding y otros, 1999; Daniels y otros, 2000; Hey y otros, 1998; Daniels, 1998).

La opinión pública se ha ido preocupando cada vez más por el rendimiento escolar de los niños que por el de las niñas. La preocupación por

el «fracaso escolar de los niños [varones]» se ha plasmado en políticas educativas de nivel estatal, local y escolar, sobre todo en la imposición de una estrategia de alfabetización nacional (QCA, 1998; Barrs y Pidgeon, 1998). Sin embargo, las mejoras globales en el rendimiento se suelen pasar por alto y las diferencias relacionadas con el sexo se atribuyen a los efectos perjudiciales de la «feminización de la enseñanza» (Epstein y otros, 1998). Murphy y Elwood (1998) cuestionan la preocupación por el fracaso escolar de los niños [varones] y, basándose en Hildebrand (1996), sostienen que la mejora en el rendimiento de las niñas *no la comparten* las niñas de condición socioeconómica baja y puede que no se note en algunas materias.

Una hipótesis preliminar que guía nuestro trabajo es que los niños varones experimentan una contradicción entre los mensajes y las prácticas culturales asociadas a la hegemonía masculina y las prácticas educativas conducentes a un aprendizaje óptimo dentro de la enseñanza primaria. La orientación masculina hacia el aprendizaje se puede investir de autonomía (autoridad, agresividad y aptitudes técnicas), mientras que los discursos y las prácticas del aprendizaje en la enseñanza primaria se centran en torno al grupo y el trabajo en equipo. Estas prácticas basadas en la colaboración suponen codependencia. Para arrojar luz sobre estas prácticas interactivas argumentamos que es esencial reexaminar la experiencia de aprendizaje de las niñas con el fin de comprender mejor por qué los niños varones parecen adoptar unas estrategias menos eficaces.

Concretamente, sugerimos que a los varones se les inculca la noción de que deben aprender por su cuenta o bajo la guía del enseñante. Esto contrasta con el caso de las niñas, que, como nosotros argumentamos, tienden más a buscar y a ofrecer ayuda al aprender. Afirmamos que este aspecto de masculinidad emergente en las escuelas da lugar a que los alumnos varones atraigan más la atención de los enseñantes. Puesto que los enseñantes disponen de una cantidad limitada de tiempo para atender a sus alumnos de una manera individual, los alumnos varones deben actuar de una manera autónoma o buscar otros medios para reclamar atención que suelen perturbar el orden de las clases. Esto contrasta con las niñas, que tienden más a dialogar con sus compañeros sobre cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Aunque aceptamos que gran parte de estos diálogos puede que no se den con un «compañero más capaz», creemos que, dada la economía de tiempo de las aulas, las niñas tienden a recibir un «andamiaje» más apropiado para su aprendizaje que los niños.

Intentamos investigar las creencias de los enseñantes y de los estudiantes sobre el diálogo en clase y sobre el aprendizaje. Nos interesaba establecer si estas creencias están relacionadas con el sexo y con la raza y si condicionan la práctica en las aulas.

Nuestro enfoque teórico se ocupa de la construcción discursiva de masculinidades (Warren, 1997; Yates 1997). Según Warren (1997), las identidades/identificaciones masculinas no son normativas ni se reproducen biológica o socialmente. Según él y otros autores, se comprenden mejor como posicionamientos ofrecidos o disponibles que luego se incorporan a unos discursos específicos. Se han encontrado formas de enseñanza que incluyen pautas de discurso asociadas a factores de clase y de rendimiento. En un estudio de unas escuelas que diferían en medidas de eficacia y de estatus socioeconómico, Duffield (1998) encontró que, en las clases de inglés, la escritura era más prolongada y frecuente, y la lectura era más sostenida en escuelas de estatus socioeconómico bajo que dedicaban mucho menos tiempo a tareas de colaboración/discusión entre los alumnos. Todo lo anterior indica una conexión potencialmente fuerte entre cuestiones relacionadas con la diferencia, la calidad del discurso y la práctica pedagógicas, el tipo de masculinidades y feminidades emergentes y los impactos en el rendimiento.

Nuestra propuesta original era que los alumnos varones *pueden* estar enculturados para interpretar que las prácticas sociales, incluyendo el aprendizaje, son intrínsecamente individualistas. Por lo tanto, es muy probable que si entienden/experimentan el aprendizaje como una actividad en solitario lo vivan de una manera competitiva. Sólo se puede buscar ayuda legítimamente de un «no competidor», es decir, del enseñante. Este enfoque prácticamente *exige* que los alumnos varones equiparen el éxito con la autonomía. Los alumnos varones que no pueden ser (vistos como) estudiantes autónomos están especialmente «en riesgo» de ser tenidos por perturbadores dado que exigen mucho tiempo del enseñante. Esto contrasta con las niñas, que, en este modelo y a causa de su orientación general de colaboración en lo social y lo escolar, tienden a mantener entre sí más diálogos de carácter comunicador y social.

Nuestro interés en los distintos lenguajes y prácticas del aprendizaje en el aula se centró especialmente en el peso de lo anterior en la constitución y la *mediación* de las distintas construcciones de la masculinidad y la feminidad en las aulas. Abordamos esta cuestión por medio de la idea central de que los alumnos varones están expuestos a dos mensajes

irreconciliables, uno sobre lo que significa ser un «chico fuerte» y otro sobre lo que significa ser un buen estudiante. En el primer caso, se enfrentan a mensajes y prácticas culturales de hegemonía masculina (Connell, 1995) y en el segundo a prácticas de aprendizaje eficaz en la escuela. Esta contradicción nos exigía dar prioridad al papel del discurso y del lenguaje en la producción, la construcción y la negociación de las prácticas pedagógicas y examinar cómo ofrecen estos discursos espacio para las subjetividades individuales y las identificaciones interpersonales (Hey, 1997).

Aquí intentamos *articular* (Hall, 1996) las nociones posvygotskianas sobre la naturaleza sociocultural del aprendizaje con el énfasis postestructuralista feminista en la densidad, la variabilidad y la multiplicidad de cómo llegamos a ser «quienes somos, donde somos, cuando somos». Nuestro foco teórico sobre los discursos y la pedagogía preponderantes o hegemónicos como *de-limitadores* de posibles posturas (re)establece un marco de referencia para examinar las maneras en que los niños llegan a «situarse correctamente» ellos mismos como tipos particulares de estudiantes en unas situaciones pedagógicas y geográficas concretas.

Éste era un proyecto en dos fases, con dos sedes separadas y de base multidisciplinaria (teoría feminista, psicología, sociología, sociolingüística, geografía cultural). Formulamos conjuntamente nuestro enfoque metodológico para poder combinar elementos adecuados de nuestros distintos lenguajes conceptuales. Seleccionamos una muestra de doce escuelas que variaban en cuanto a las diferencias de rendimiento relacionadas con el sexo y en cuanto al rendimiento global de la escuela. Se recogieron datos sobre la organización escolar y las teorías educativas y las creencias pedagógicas de enseñantes y estudiantes, además de realizar un estudio etnográfico directo del aprendizaje y la práctica de comunicación.

Este enfoque se basaba en unos principios derivados de la etnografía de la comunicación. Nos interesaba conocer:

- cómo inician, mantienen y transforman los enseñantes y los alumnos diversas configuraciones de discursos de colaboración y de competición en actividades con toda la clase y en actividades de aprendizaje formal en grupo;
  las maneras de hablar que desarrollan enseñantes y alumnos dentro de la cultura de su clase y de su escuela, y cómo se llegan a compartir estos discursos;

- dimensiones de contraste dentro de las aulas y entre las escuelas;
- la relación entre el aprendizaje y los valores y las actitudes socioculturales creados por la pedagogía del enseñante y la filosofía de toda la escuela.

Dejamos que los enseñantes y los niños se familiarizaran con los entrevistadores antes de las entrevistas y las actividades. Los investigadores trazaron planos del aula, recopilaron documentación sobre la escuela, fotografiaron a los niños y registraron quién trabajaba con quién, dónde y por qué. Las observaciones se anotaron en breves estampas analíticas que son descripciones interpretativas de una observación participante diseñada para comprender los significados inmediatos y locales de las acciones definidos a partir del punto de vista de los actores (Erickson, 1990).

Mediante observaciones y entrevistas con los alumnos pudimos demostrar que el habla de los niños mediaba y constituía discursivamente unas identificaciones sociales y pedagógicas intersubjetivas complejas. Se siguieron dos líneas principales:

- lo que los niños decían acerca del aprendizaje;
- cómo participaban los niños de una manera verbal y no verbal en grupos de amistad y de aprendizaje, cómo se posicionaban en ellos y cómo los desarrollaban y hacían funcionar.

No sólo nos interesaba lo que los distintos grupos de amistad formados exclusivamente por niños y por niñas *dicen* sobre la relación entre aprendizaje y sexo, sino también cómo *ejercen sus masculinidades y feminidades* al responder a esta cuestión. También observamos a los alumnos participando en unas tareas concretas. Los objetivos de estas tareas eran proporcionar una actividad de lectura que fuera exigente para la mayoría de los alumnos, proporcionar a los alumnos oportunidades para ayudarse mutuamente, proporcionar una oportunidad para trabajar y discutir en colaboración, y conocer la opinión de los alumnos sobre el aprendizaje eficaz.

Los datos indicaron claramente que un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje (y no en los alumnos) en un entorno donde tanto la escuela como el enseñante estimulan y apoyan la colaboración, está asociado a unos niveles bajos de diferencias de rendimiento relacionadas con

el sexo. Los datos también mostraron que las diferencias basadas en la clase son factores fundamentales en la discusión de las pautas de rendimiento relacionadas con el sexo. Esto confirmó las observaciones de Murphy y Elwood (1998) en el nivel de los alumnos y de Duffield (1998) en el nivel de las pedagogías. Para impulsar el rendimiento educativo de estos niños varones concretos es necesario hacer varias cosas basadas a la vez en una conciencia compleja de las diferencias *entre* los sexos y de las diferencias *dentro de* los sexos.

Identificamos alumnos varones que habían sido persuadidos a no concebir la educación formal en función de dualidades ganar/«fracasar». Con ello han adquirido nuevas posturas en relación con la práctica pedagógica y, en consecuencia, nuevas maneras de expresar su masculinidad incipiente. En pocas palabras, han aprendido a disfrutar de la colaboración y a beneficiarse de ella. Dada la predisposición general de los alumnos varones a la competición, los enseñantes necesitan enseñar de una manera explícita cómo colaborar mediante intervenciones activas (por ejemplo Mercer y otros, 1999). Esto no se puede hacer como un simple truco retórico o técnico. La colaboración y la cooperación deben impregnar el núcleo mismo de la filosofía y las prácticas de la escuela. Se deben situar en la manera de abordar la diferencia. Cuando se adopta un enfoque del aprendizaje basado en la colaboración, los alumnos varones se encuentran en estructuras de aprendizaje que les exigen compartir, escuchar y negociar. Estas prácticas parecen producir una identidad de aprendizaje masculina más relacional, menos acotada, más colegiada y capaz de buscar y ofrecer ayuda. Estas conductas están asociadas a unas estrategias de aprendizaje más eficaces. Es necesario tener conciencia de las diferencias *dentro de* las masculinidades además de tener conciencia de las diferencias generales *entre* los sexos.

Teniendo presentes estas conclusiones, ahora deseo volver a dos de las definiciones de la pedagogía presentadas en el capítulo 1:

> La pedagogía es una práctica de la administración social del individuo social. Desde por lo menos el siglo XIX, los discursos pedagógicos sobre la enseñanza, los niños y el aprendizaje en las escuelas conectaban el alcance y las aspiraciones de los poderes públicos con las capacidades personales y subjetivas de los individuos. Esta administración del niño encarna ciertas normas sobre las capacidades con las que el niño puede llegar a ser autónomo e independiente (Popkewitz, 1998, pág. 536).

> La pedagogía es un proceso sostenido por el que alguien adquiere nuevas formas o desarrolla formas existentes de conducta, conocimiento, práctica y criterio, de alguien o algo que se considera es un proveedor y evaluador apropiado. Apropiado o bien desde el punto de vista del adquirente, o bien desde el punto de vista de otro(s), o bien desde el punto de vista de los dos (Bernstein, 1999a, pág. 259).

Los resultados de los estudios sobre los sexos indican la necesidad de un estudio detallado de la regulación institucional de las posibilidades para el desarrollo y la actuación. Estudios como éstos indican la sutileza y la complejidad de esta regulación. Cuando Michael Cole (1996) habla del contexto como «lo que entreteje», proporciona una metáfora para el desarrollo de la investigación y la comprensión de una noción de la pedagogía interpretada de una manera amplia. Hasta ahora, la «urdimbre» y la «trama» de este proceso de tejer son un tanto bastos. He usado una breve descripción de nuestro trabajo sobre los sexos para ilustrar la necesidad de un estudio etnográfico detallado que nos permita «ver» algunas de las maneras en que los efectos institucionales contribuyen a «la administración social del individuo social». Creo que queda mucho por hacer para «aprender el paisaje» (Greeno, 1991) de los efectos socioinstitucionales desde una perspectiva posvygotskiana. Desde el punto de vista de la teoría de la actividad, esto equivale al desarrollo de un modelo más sofisticado del discurso y de la práctica discursiva. Desde una perspectiva sociocultural, equivale a situar estos modelos en una descripción de los sistemas de actividad que revele cómo se producen y modifican estos discursos.

Capacidades de comunicación específicas de las materias

En esta sección volveré al trabajo de Bernstein para ilustrar cómo se puede utilizar este modelo para relacionar la producción de unas formas específicas de discurso pedagógico con las capacidades de comunicación adquiridas por los alumnos (Daniels, 1995). En el capítulo 6 de *Thinking and Speech*, Vygotsky reivindica una función particular para el habla en la educación formal:

> La instrucción del niño en los sistemas de conocimiento científico en la escuela supone una forma especial de comunicación donde la palabra ad-

quiere una función totalmente diferente de la que caracteriza otras formas de comunicación. [...]

1. El niño no aprende significados de palabras en ciertas formas de enseñanza escolar como un medio de comunicación, sino como parte de un sistema de conocimiento.
2. Este aprendizaje no se produce mediante la experiencia directa con objetos o fenómenos, sino por medio de otras palabras (Vygotsky, 1987, pág. 27).

La participación en unas formas concretas de práctica social está relacionada con el desarrollo del significado de las palabras. Para comprender el desarrollo de este significado es necesario comprender las características de las prácticas particulares de comunicación. Como señala Minick (1990), Vygotsky sostenía que diversas actividades como la ciencia, la educación, el arte y la lectura estimulan unos tipos especiales de pensamiento. Estas actividades no expresan unas características preformadas o naturales del individuo de carácter cognitivo, emocional o de personalidad. Al contrario, las actividades artísticas, literarias, científicas y educativas generan funciones psicológicas. Las relaciones sociales y las tecnologías culturales concretas pertinentes a estas actividades organizan los procesos psicológicos del individuo (Minick, 1990, pág. 167).

Según Vygotsky, las formas de enseñanza de conceptos científicos de la educación formal (es decir, las matemáticas, las ciencias naturales) hacen que el niño participe en nuevas maneras de usar palabras en la comunicación. Vygotsky consideraba que las características psicológicas del concepto científico eran inseparables del uso especial de las palabras en la interacción social entre enseñantes y alumnos en la enseñanza escolar formal (Minick, 1985, pág. 107). Una manera de considerar los efectos socioinstitucionales de la educación dentro de un marco de referencia vygotskiano es comparar los efectos de distintas formas de organizar las materias a impartir. Esto exige una descripción y un análisis de las estructuras y los efectos. Bernstein proporciona el nivel estructural de análisis y Vygotsky el marco de referencia teórico que permite explicar la posición del individuo.

El estudio que deseo exponer se centró en la relación entre la organización de la escuela y del aula y la capacidad de los alumnos para cumplir los criterios de capacidad de comunicación generados por discursos específicos, en escuelas que variaban en su forma de organización. Se vio

que la discriminación y la comprensión de estos textos por parte de los alumnos estaban relacionadas con los valores de clasificación y de encuadre de la organización y la práctica pedagógica de la escuela. Se examinaron los discursos especializados de las materias con sus procedimientos exclusivos de generación y evaluación. Se consideró la relación entre las categorías de discursos especializados de las distintas escuelas. Las escuelas estudiadas pertenecían al sector de las escuelas especiales, que muestra un alto grado de variación entre los centros.

El objetivo empírico del estudio era la medida en que los niños pueden distinguir los límites entre las categorías de las materias y la medida en que producen un discurso que plasme estos límites. Por lo tanto, el estudio se centraba en una forma de discriminación que no se enseña de una manera formal ni informal. Es decir, el objetivo era una forma de producción textual que se debe inferir tácitamente. Aquí existen paralelismos con el trabajo de Mercer (2000) sobre el habla en el aula. Su objetivo era hacer explícito lo que era tácito.

Para crear una descripción de las escuelas que permitiera predecir el uso del habla, se consideraron los límites entre las materias, las distinciones entre enseñantes y las escuelas como organizaciones. Se desarrolló un modelo general de descripción con los títulos: 1) teoría de enseñanza, 2) organización escolar, 3) práctica en el aula, y 4) relaciones escolares externas. A partir de este modelo general se seleccionaron atributos pertinentes a la investigación. El punto de partida era la teoría de enseñanza. Como decía Bernstein (1985):

> La teoría de enseñanza es un discurso recontextualizado decisivo porque regula los ordenamientos de la práctica pedagógica, construye el modelo del sujeto pedagógico (el adquirente), el modelo del transmisor, el modelo del contexto pedagógico *y también* el modelo de capacidad pedagógica para la comunicación (Bernstein, 1985, pág. 14).

Se sostenía que la organización del personal, de los alumnos y del uso de discursos especializados debería estar en relación directa con la teoría de enseñanza. La escuela estará organizada para permitir que la teoría establecida se ponga en práctica. Cada nivel de organización escolar tendrá su propia división del trabajo (clasificación) y su propia relación social (encuadre). Cuando la teoría de enseñanza da lugar a una clasificación y a un encuadre fuertes de la práctica pedagógica, se espera que haya una se-

paración de los discursos (materias escolares), un énfasis en la adquisición de aptitudes especializadas, que el enseñante domine en la formulación del aprendizaje deseado y que los alumnos estén limitados por la práctica del enseñante. Por sí solo, un control relativamente estricto del aprendizaje de los alumnos actúa como un medio para mantener el orden en el contexto donde tiene lugar el aprendizaje. La forma del discurso educativo contiene funciones reguladoras. Con una clasificación y un encuadre fuertes, las relaciones sociales entre enseñantes y alumnos serán más asimétricas, es decir, más claramente jerárquicas. En este caso, el discurso regulador y su práctica son más explícitos y se distinguen más del discurso educativo. Cuando la teoría de enseñanza da lugar a una clasificación y a un encuadre de la práctica débiles, los niños se verán estimulados a ser activos en el aula, a realizar indagaciones y, quizá, a trabajar en grupo y a su propio ritmo. Aquí, las relaciones entre enseñante y alumnos parecerán más simétricas. En estas circunstancias, es difícil separar el discurso educativo del regulador porque están entremezclados.

Se tuvo en cuenta la distinción entre la teoría oficial de enseñanza de una escuela y la teoría de enseñanza de una aula concreta. Es más probable que se desarrolle una variación local cuanto menor sea en la escuela el grado de control central de la práctica pedagógica. Aunque había variación en la práctica de los enseñantes de las escuelas con unos valores de encuadre más débiles que regulaban la práctica de los enseñantes, las clases reales estudiadas estaban a cargo de enseñantes que seguían la práctica oficial general de la escuela.

Se estudiaron cuatro escuelas especiales para alumnos con dificultades moderadas de aprendizaje, con zonas de captación colindantes y bajo una sola LEA (autoridad educativa local). Cada escuela estaba situada en una zona residencial y contaba con 120 alumnos de edades comprendidas entre los 4 y los 16 años de edad procedentes de una zona de captación mixta urbana-rural.

Llamamos a las escuelas TC, A, WH y CH. La codificación de cada escuela en función de unos valores específicos de la clasificación (fuerza de la relación entre categorías) y del encuadre (relación social) se basaba en datos de observaciones y de entrevistas, y en afirmaciones acordadas de las que se podía deducir de una manera fiable la teoría de enseñanza de cada escuela. Es necesario destacar que la asignación de un valor a una función era de naturaleza hipotética. Las codificaciones y las descripciones se discutieron y ratificaron con miembros del personal de las escuelas.

En comparación con la escuela TC, en la escuela A había un fortalecimiento de los valores de clasificación de los enseñantes y de las materias en los primeros niveles de secundaria, con un encuadre más fuerte que gobernaba la socialización de los alumnos en la práctica del aula. En la escuela WH había indicios de una clasificación y un encuadre muy fuertes de los enseñantes y de las materias. Vista desde la perspectiva de los valores externos del encuadre, la ideología de esta escuela parece ser más integradora que en las escuelas TC o A, aparte de serlo en relación con una escuela corriente. En la escuela CH había indicios de un encuadre y una clasificación muy fuertes en relación con las materias.

Desde el punto de vista de los valores de clasificación y de encuadre de los enseñantes y de las materias, se daba una gradación desde la escuela TC (más débil) a la WH (más fuerte). Teóricamente se esperaba que el traslado de los valores de clasificación y de encuadre de la escuela y del aula a la práctica de los alumnos estuviera mediado por reglas de reconocimiento y de producción de la práctica educativa. Estas reglas son funciones hipotéticas de los valores de clasificación y de encuadre. Concretamente, se esperaba que los niños produjeran textos diferentes en condiciones diferentes de clasificación y de encuadre.

Los contextos de materias curriculares elegidos para el estudio fueron el arte y los estudios matemáticos/científicos. Se hizo esta selección porque estos contextos ofrecen las máximas diferencias observables en el uso del lenguaje. Se identificaron 10 alumnos varones del grupo de 10-11 años en las cuatro escuelas. No se encontró ninguna diferencia significativa entre las escuelas en relación con las puntuaciones completas del WISC(R), en relación con la clase social según la escala Registrar General o en relación con la capacidad de expresión lingüística.

Para realizar el estudio se empleó el siguiente procedimiento. Se presentaron diez imágenes de estímulo a los niños en dos contextos educativos. El orden de presentación y el contexto educativo de la misma eran aleatorios para cada tarea y cada niño. Cada estímulo se presentó a cada niño y en cada contexto curricular en forma de pregunta, como la siguiente:

> Estamos en clase de (matemáticas/arte) y tu enseñante te enseña (matemáticas/arte). ¿Qué le gustaría a tu enseñante que dijeras en esta clase acerca de esta imagen?

Las respuestas de los niños se grabaron y más adelante se transcribieron. Dos observadores transcribieron una muestra seleccionada de material grabado para comprobar la fidelidad de la transcripción. Los pares de respuestas de cada niño (una de un contexto artístico y otra de un contexto matemático) se anotaron en una misma tarjeta. El orden relativo de los miembros de los pares para cada uno de los 10 pares presentados a cada niño era aleatorio. Se pidió a dos enseñantes observadores que compararan por separado las respuestas de cada par. Uno de los enseñantes era de la escuela CH y el otro de la escuela TC. Puesto que se debían evaluar 800 pares de respuestas, este proceso se realizó en un período de dos meses; para cada enseñante, el orden de presentación de los niños y de las escuelas era aleatorio. Para cada par de respuestas se plantearon las dos siguientes preguntas a cada enseñante:

1. ¿Observa usted alguna diferencia entre estas dos respuestas?
2. De ser así, ¿en qué contexto cree que se dio cada una?

Hubo diferencias significativas 1) entre TC y CH, y 2) entre TC y WH. La posición de cada escuela en relación con las demás y en relación con la capacidad de los niños para producir textos distinguibles refleja su posición relativa en relación con la clasificación y el encuadre.

Cuando los valores de clasificación y de encuadre de las materias eran fuertes, los niños cumplían los criterios de capacidad de comunicación establecidos por sus enseñantes en relación con la discriminación entre materias en mayor medida que en una escuela como TC, donde los valores de clasificación y de encuadre eran débiles. Las medidas individuales de la capacidad de expresión lingüística indicaban que las diferencias entre las escuelas reveladas por el estudio no eran atribuibles a diferencias individuales. Un nivel elevado de acuerdo en la evaluación de los enseñantes indica una base de comprensión común en relación con el lenguaje de las materias escolares: ello implica que lo que condiciona las variaciones en las respuestas de cada escuela no es la capacidad de los alumnos ni la capacidad/comprensión del enseñante, y que las respuestas están moduladas por las propias escuelas.

El estudio confirmó la existencia de una relación entre la forma de la organización y la posesión de reglas de producción. Esta conclusión se ve reforzada por la observación de un traslado escolar donde un niño parecía haber adquirido unas reglas de producción con el traslado. Este

niño pasó de un régimen con unos valores débiles de clasificación y de encuadre a un régimen con unos valores fuertes y mostró un aumento rápido y marcado en su capacidad para discriminar los discursos. Cuanto más fuertes son los valores de clasificación y de encuadre en la escuela, mayor es la probabilidad de que un niño dado pueda mostrar la capacidad de comunicación establecida para unas materias concretas.

A continuación, el estudio se centró en las reglas de reconocimiento. En lugar de recurrir a los enseñantes para determinar la capacidad de distinguir entre textos, se pidió a los niños que diferenciaran las respuestas de otros niños. Si se considera que unos niños son capaces de producir unos textos adecuados, ¿reconocen estos niños los textos adecuados de otros? Estas competencias se han aprendido y, en consecuencia, su naturaleza se debe haber captado de alguna manera. Una pregunta de la investigación estrechamente relacionada con ésta es si los niños que no producen muchas respuestas que se consideren distintivas de unos discursos específicos pueden diferenciar correctamente las respuestas de otros niños. En caso de ser así, se revelaría una secuencia evolutiva implícita.

Sobre la base de los datos generados por esta investigación parece razonable suponer que casi todos los niños de estas escuelas pueden reconocer discursos diferentes producidos por otros niños, pero que no todos los niños producen un habla en contextos particulares que se pueda considerar perteneciente a discursos especializados. Se considera que esto es un efecto de la escuela. La hipótesis básica que relacionaba las características limítrofes de la escuela con la capacidad de los alumnos para reconocer diferencias entre materias y plasmar estas diferencias en un habla específica de las materias y aceptable para los enseñantes fue apoyada por los datos.

Es importante reflexionar sobre el hecho de que las reglas de discurso en los contextos pedagógicos rara vez se enseñan explícitamente y que algunas de estas reglas eran el objeto de interés de este estudio. Por ejemplo, a los alumnos rara vez se les enseña formalmente a *reconocer* y *producir* el habla de una materia específica, como por ejemplo reconocer y/o hacer una afirmación que se considere una afirmación artística o científica. Y aún es más infrecuente que se les den lecciones explícitas sobre esta diferencia. Los niños tienen que mostrar distintas capacidades de comunicación en las distintas escuelas aunque puedan llegar a la escuela con unas competencias y unas reglas de reconocimiento de los discursos específicos de las materias. Esta conclusión coincide con la de Foley (1991):

> Lo que quedó claramente demostrado es que reducir la enseñanza a una cantidad limitada de actividades relacionadas con la escritura (géneros) equivalía a negar al niño la oportunidad de tener éxito educativo. En cambio, la introducción de un enfoque del desarrollo de la escritura basado en los géneros que facilite el contacto con una amplia gama de géneros ofrece un acceso a la escritura como instrumento para acceder a la cultura (Foley, 1991).

La principal virtud de esta investigación es que proporcionó una serie de pruebas que señalaban de una manera convincente la existencia de una relación entre la macroestructura de la organización escolar y la microestructura de las prácticas de los alumnos en el plano individual. Desde el punto de vista de la tesis vygotskiana original también se plantea la cuestión más general de si el habla especializada de una materia curricular constituye un instrumento psicológico especializado. Foley (1991) responde con claridad a esta cuestión:

> [...] es ver el tecnicismo y la abstracción como instrumentos (en el sentido vygotskiano) con los que examinar las materias del currículo. Por lo tanto, el estudiante tiene que aprender a organizar el lenguaje del tecnicismo y de la abstracción de manera apropiada para cada disciplina. Los registros especiales de las materias del currículo escolar deberían reflejar cómo se usan estos registros en la vida real porque se han desarrollado como formas de emprender distintos tipos de trabajo en el mundo. El conocimiento de registros especializados es un medio poderoso para acceder a la sociedad y, en consecuencia, se debe enseñar porque otorga al estudiante un control consciente, por lo menos hasta cierto punto, de estas tecnologías (Foley, 1991, pág. 32).

La posibilidad de que distintos tipos de enseñanza den lugar a distintos tipos de efectos plantea cuestiones relacionadas con la adecuación estructural para los fines. Los instrumentos analíticos de algunas formas de psicología social y educativa están embotados por su incapacidad para investigar los efectos socioinstitucionales. De manera similar, los estudios de inspiración sociológica de las directrices políticas soslayan los efectos en los individuos. El desarrollo de un modelo posvygotskiano socialmente extendido ofrece la posibilidad de comprender las consecuencias de desarrollos políticos concretos en el nivel de los efectos individuales. El empleo de unidades de análisis conceptuadas en función del uso de instrumentos psicológicos en contextos plantea cuestio-

nes relacionadas con las diferencias entre contextos. Las diferencias en la estructura de las prácticas pedagógicas constituyen diferencias en los contextos que tienen una importancia semiótica. Bernstein teoriza sobre la semiótica de la transmisión y proporciona un lenguaje con el que las diferencias de estructura pueden llegar a ser objeto de estudios empíricos de la adquisición individual. Un desarrollo de la tesis de Bernstein ofrece la posibilidad de una forma adecuada de teoría sociológica a la empresa posvygotskiana.

¿Más allá del habla?

En este apartado examinaré un estudio que consideraba el papel de los artefactos no lingüísticos como medios de mediación en dos de las escuelas del estudio anterior (Daniels, 1989). Como he comentado en los capítulos 1 y 2, en los estudios socioculturales del aprendizaje ha predominado el énfasis en el habla.

En distintas escuelas (o culturas) las acciones y los objetos expresan significados diferentes. En efecto, en un nivel muy general es posible concebir las culturas o las escuelas como mundos de signos, y de signos acerca de signos (Hawkes, 1977). En cierto sentido, la adaptación al cambio cultural es un proceso de adaptación a sistemas cambiantes de significado. Para un niño, sobre todo si encuentra difícil aprender, el paso del hogar a la escuela es, en sí mismo, un acto de cambio cultural y, para algunos, supone un choque cultural. Lo que en una cultura es señal de capacidad puede indicar incompetencia o ser irrelevante en otra. Entonces, ¿cómo transmite una escuela a los niños los criterios que indican un aprendizaje apropiado? ¿Cuáles son las señales que se ofrecen a los niños en sus intentos de interpretar los signos de la educación? Aquí se argumenta que las exposiciones artísticas forman parte del sistema de signos que constituyen la cultura de las escuelas y que mediante estos actos de publicidad se plasman los principios que regulan el currículo. Cole (1987) destaca la importancia que daban los colegas más cercanos a Vygotsky a los efectos «conformadores» de las imágenes visuales:

> Con su proyecto, Luria esperaba que al revelar la dinámica específica del pensamiento en las sociedades prealfabetizadas podría colaborar en un

> programa de educación mediada por películas que daría a los campesinos soviéticos una comprensión más rica de sus circunstancias históricas para guiar mejor sus propios destinos. Sergei Eisenstein había estado experimentando con la manera de combinar con ingenio imágenes visuales para suscitar generalizaciones incipientes en los espectadores de sus películas aunque no pudieran leer y las películas fueran mudas. Luria esperaba que su trabajo contribuyera a este intento revelando la dinámica cognitiva de los pueblos preindustrializados como una base para ordenar las secuencias de imágenes de las películas (Cole, 1987, pág. xii).

En muchas escuelas, tener una aula «acogedora y arreglada, con muchas exposiciones» suele indicar una buena práctica educativa. Las exposiciones no sólo son importantes para los padres, sino también para los niños. A los niños les gusta que sus trabajos se expongan en las paredes. Esta manera tan pública con la que el enseñante muestra su aprobación de la actividad de un niño se valora mucho. Al colocar la obra de un niño en la pared, el enseñante le dice que le da su aprobación y, al mismo tiempo, ofrece un modelo de buena práctica al resto de la clase. Naturalmente, ésta es una de las razones de que los niños se sientan tan orgullosos cuando sus trabajos se exponen, ya que estos trabajos se ofrecen a sus amigos como modelo. El modo en que se seleccionan los trabajos para su exposición y la manera en que ésta se dispone en realidad es un acto de publicidad del modelo de buena práctica que desea el enseñante. Estas actividades de publicidad han centrado la atención de los teóricos del campo del arte y la educación:

> La publicidad es la cultura de la sociedad de consumo. Propaga mediante imágenes la creencia en sí misma de esa sociedad (Berger, 1972, pág. 139).

En esta investigación se usaron dos escuelas del estudio anterior (sobre el habla específica de las materias): CH y TC. El procedimiento consistía en entrevistar a cada director y enseñante en un contexto informal. Cada aula se observó en tres sesiones de media jornada escolar cada una. Estas observaciones se realizaron en lunes, miércoles y viernes por la mañana. A partir de la información obtenida se redactaron unas descripciones preliminares que se mostraron a los enseñantes y directores para corregirlas si alguno de ellos consideraba que eran inexactas. No hubo ninguna opinión contraria.

Las dos escuelas estaban estructuradas de maneras muy distintas: en una había una variedad de materias muy estructuradas donde el niño tenía poca capacidad para elegir lo que iba a aprender y en la otra se adoptaba un enfoque temático amplio e integrado donde los niños y los enseñantes actuaban de una manera relativamente autónoma. Estos dos enfoques se aproximan a los tipos «colección» e «integrado» identificados por Bernstein (1977): en uno se deben reunir cosas y en el otro se mantienen separadas.

Para ilustrar la naturaleza diversa de los criterios que el niño debe adquirir en distintas situaciones de enseñanza, se hace referencia a las clases de arte. Para lo que se llama la pedagogía visible asociada al tipo de currículo de «colección», con una clasificación y un encuadre fuertes, se da el ejemplo siguiente:

> ¿Qué hacen los niños? Hacen facsímiles del exterior. Aprenden un código estético reproductor. Pueden dibujar o pintar figuras, casas, etc. El enseñante mira el producto de un niño y dice: «Qué casa más bonita, ¿pero dónde está la chimenea?» o «¿Cómo es que no hay ninguna ventana?» o «Este hombre sólo tiene tres dedos», etc. Aquí el niño se hace consciente de lo que falta en la producción y lo que falta se hace explícito y concreto y se somete a una evaluación muy precisa (Bernstein, 1977, pág. 119).

Por otro lado, en la pedagogía invisible del currículo de tipo integrado, con una clasificación y un encuadre débiles:

> Los niños tienen una gran hoja de papel y, en lugar de una pequeña caja de pinturas, tienen un conjunto de medios con los que pueden revelar momentáneamente su imaginación visual. Supuestamente, esto no es un código estético reproductor, sino un código estético productivo. Es menos probable que el enseñante diga: «¿Eso qué es?»; es menos probable crear explícitamente en el niño una conciencia de lo que falta en el producto: es más probable que el enseñante haga esto indirectamente, en un contexto de apoyo general y difuso. Cuando la transmisión plasma unos criterios implícitos, es como si el adquirente fuera la fuente de los criterios (Bernstein, 1977, pág. 119).

Estas afirmaciones se aproximan mucho a describir las prácticas de las dos escuelas de este estudio. Es evidente que estas escuelas no se deberían tomar como ejemplos de tipos puros, sino más bien como siste-

mas complejos que encarnan diferencias significativas. Estas diferencias se revelan en las notas tomadas en las clases de arte de las escuelas.

En una clase observada en CH la enseñante leyó un cuento llamado *Donde vive lo salvaje*. Luego dijo a los niños que iban a «hacer dibujos de cosas salvajes». La enseñante había preparado varios trozos diferentes de papel de azúcar y los repartió entre los niños. Cada trozo de papel de azúcar tenía el contorno de una «cosa salvaje» y la mayoría de ellos tenían partes marcadas. Cada parte contenía un código numérico que se podía traducir mediante una clave que había en la parte de abajo del trozo de papel. La clave indicaba a los niños el material que debían emplear para «rellenar» las partes marcadas. Así se construían las «cosas salvajes». El director del departamento decía de estas clases de arte: «Nos interesan los resultados, las buenas producciones, más que "experimentar" con los materiales».

En una lección de arte observada en TC, se entregó a los niños papel de distintas calidades, pintura en polvo y un trozo de esponja o gomaespuma. Luego, la enseñante dijo a los niños que mojaran el papel y le pasaran por encima la esponja con pintura. Les animó a usar distintos tipos de papel con grados diferentes de humedad y a experimentar con maneras de aplicar la pintura en polvo. Se observaron diferencias similares en la práctica pedagógica en cada día de observación.

Según Gearhart y Newman, para los niños de guardería que estudiaron, el aprendizaje de la organización social del aula y el aprendizaje del currículo no se podían distinguir:

> Lo que los niños saben del dibujo está estrechamente relacionado con lo que [...] comprenden de las actividades de dibujo realizadas en un contexto social [...] particular (Gearhart y Newman, 1980, pág. 183).

Estos autores examinaron la importancia de la manera en que el enseñante hablaba a los niños de sus dibujos y también destacaron la forma particular de pedagogía en el aula:

> También aprendían a dibujar gracias a los intentos del enseñante de enseñar la independencia organizativa de las tareas individuales de producción. Esta organización individual de las tareas se estaba aprendiendo de una manera intuitiva a partir de los intentos del enseñante de enseñar a dibujar de una manera planificada e independiente (Gearhart y Newman, 1980, pág. 183).

Aunque el estudio de Gearhart y Newman es interesante, no realizaron el trabajo comparativo necesario para mostrar cómo difieren las maneras de aprender a dibujar en distintas formas de organización social del aula. Además, aunque el estudio sigue un enfoque experimental explícitamente vygotskiano, carece del potencial para describir y analizar la organización social de las aulas en términos estructurales (Wertsch, 1985). Por esta razón, limita la interpretación a un ámbito muy local. El hecho de centrarse más en las exposiciones murales que en la comunicación verbal alumno-enseñante y enseñante-alumno, ofrece una perspectiva más amplia de la mediación semiótica.

Es importante tener presente que las fotografías que se examinarán aquí eran representativas de las exposiciones de cada escuela. Todos los trabajos expuestos en un momento dado en las dos escuelas se fotografiaron. Aquí se presentan unos ejemplos seleccionados por los enseñantes de las clases de niños de 9 a 12 años de cada escuela. Es decir, a cada enseñante se le mostró la colección entera de fotografías de su escuela y se le pidió que seleccionara las tres que mejor representaran las exposiciones que se hacían en ella. Se hizo más hincapié en la exposición que en los dibujos en sí. Igualmente importante es el hecho de que todos los enseñantes responsables de estas exposiciones las consideraban el resultado de abordar la tarea de una manera basada en el «sentido común». No consideraban que se les hubiera instruido u obligado a trabajar de una manera dada ni creían que la forma de su trabajo fuera potencialmente diferente de las exposiciones de cualquier otra escuela. Estas fotografías se muestran en las figuras 5.4 a 5.9.

Dicho esto, ¿qué nos revela el examen de una muestra de las exposiciones de estas escuelas? Es evidente que el control de lo que se espera es muy elevado en las exposiciones A, B y C. ¡En la exposición A, todas las caras tienen la misma estructura y la misma forma! En la exposición B, las caras de las flores son estructuralmente similares. Están en la misma hoja y todas son amarillas y tienen labios rojos y cejas. Los niveles de similitud en la exposición C son tan evidentes que no hace falta ningún comentario.

Por otro lado, el control de lo que se enseña/espera tiene una naturaleza muy diferente en las exposiciones D, E y F. En D hay un tema integrador, el transporte, pero los niños han producido diferentes ilustraciones relacionadas con el tema central. Para ello han empleado una variedad de técnicas con lápices de colores o pintura. En E y F no hay



FIGURA 5.4 EXPOSICIÓN A

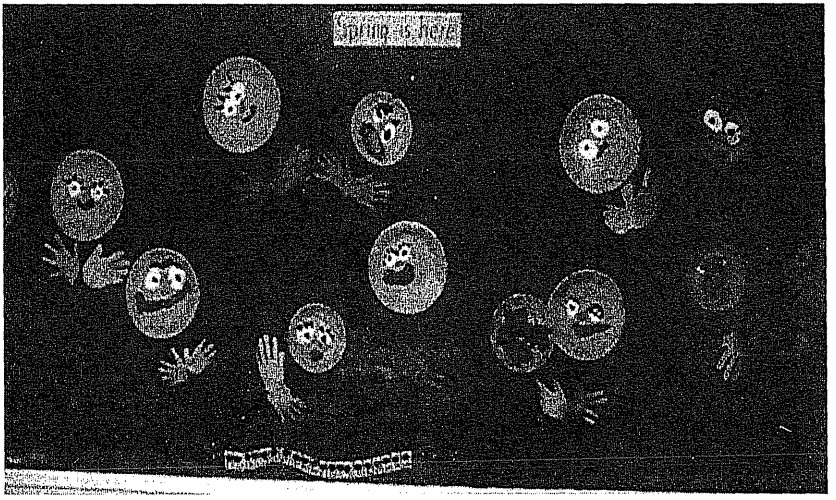


FIGURA 5.5 EXPOSICIÓN B

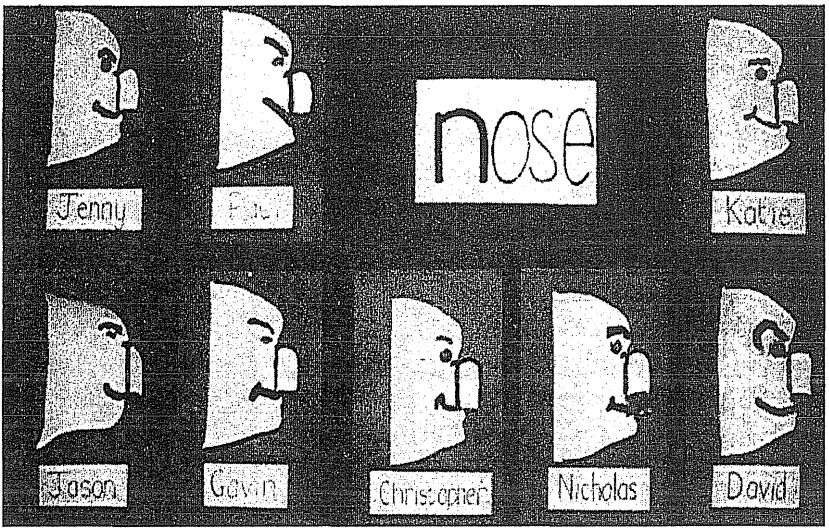


FIGURA 5.6 EXPOSICIÓN C

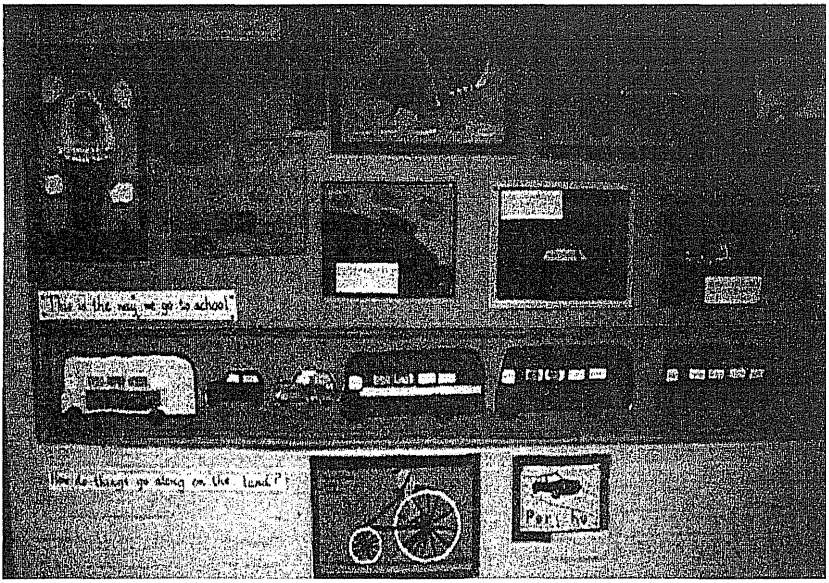


FIGURA 5.7 EXPOSICIÓN D

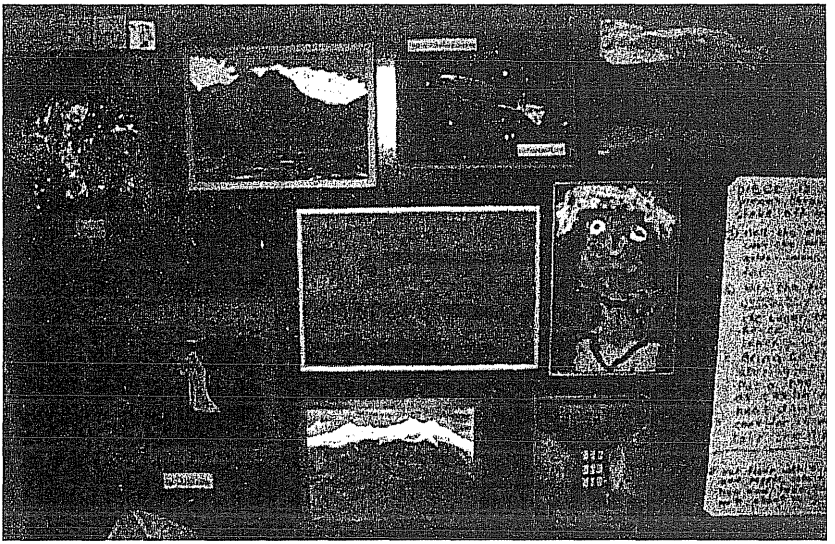


FIGURA 5.8 EXPOSICIÓN E

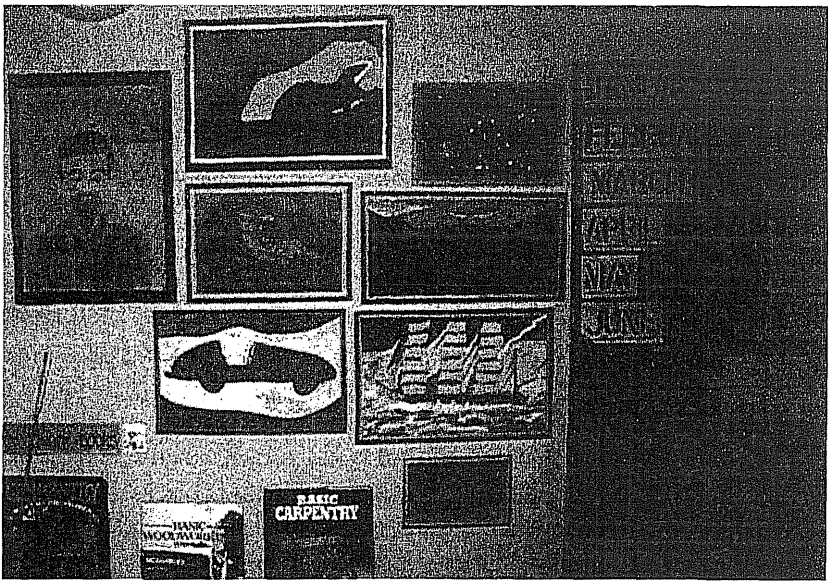


FIGURA 5.9 EXPOSICIÓN F

ningún tema subyacente y el trabajo es muy variado en cuanto a técnicas usadas y contenidos representados. Parece que en este nivel de control hay por lo menos dos principios que distinguen a las escuelas. En una escuela hay un nivel elevado de control de lo que se va a representar y también de las técnicas y materiales a emplear. En la otra escuela, el nivel de control de estos factores es mucho menor.

Quizá sea útil considerar la relación entre los focos conceptuales de dos de estas exposiciones. El concepto subyacente a la exposición C es el reconocimiento de una letra, hecho que se destaca explícitamente en el rótulo. El concepto implícito que subyace a D es de un orden diferente: el transporte. Puede que esto revele unas teorías diferentes sobre la secuenciación del currículo. Por un lado, se revela una estrategia «de arriba abajo» en el enfoque integrado del tema del transporte; por otro, aparece implícita una estrategia «de abajo arriba» en el enfoque fonético de la enseñanza de la lectura.

Esto nos recuerda un debate ya familiar. Las exposiciones A, B y C parecen concordar con el principio estratégico propuesto por Gagné (1988), para quien los niños no pueden comprender ideas complejas antes de haber dominado nociones conceptualmente más primitivas. En cambio, las exposiciones D, E y F parecen revelar la estrategia atribuida a Bruner (1986), para quien los niños no pueden comprender y recordar ideas «simples» hasta que no reconocen el marco de referencia en el que encajan.

En cierto modo, cada escuela parece tener un estilo característico de estructurar las exposiciones. Mientras que los dibujos de A y C se distribuyen en líneas rectas y con unos espacios regulares entre ellos, en las exposiciones D, E y F los dibujos y las pinturas están agrupados formando pautas irregulares. Quizá no sea una coincidencia que los trabajos de la exposición D fueran hechos por niños de 5 a 14 años de edad, mientras que cada exposición de la otra escuela contiene trabajos hechos por un solo grupo de edad. Estos dos factores quizá revelen unos niveles subyacentes de clasificación. Por un lado se agrupan edades e individuos y por otro se separan con unos límites claramente marcados. De este modo, es posible afirmar que los principios sobre los que se organiza el currículo se plasman en la manera de exponer los trabajos. Pero éste es un análisis realizado desde el punto de vista de un adulto imparcial; queda por ver qué perciben los niños en estas situaciones.

Entrevistamos a niños de las dos escuelas empleando una técnica derivada del análisis del constructo personal (Bannister y Fransella, 1984).

La base teórica original del desarrollo de esta técnica se formula en función de la comprensión *individual* del mundo:

> Kelly destaca que las personas interaccionan con su mundo y procesan sus experiencias de una manera activa en lugar de almacenarlas de una manera pasiva. Según él, desarrollan series de hipótesis o construyen sistemas donde aplican provisionalmente sus abstracciones actuales a experiencias pasadas para luego proyectarlas en acontecimientos futuros con el fin de encararlos (Diamond, 1985, pág. 15).

Aquí existen conexiones con la noción de «perspectiva» de Woods (1983): «Los marcos de referencia con los que las personas comprenden el mundo». El modelo del individuo como un científico personal que desarrolla y comprueba hipótesis sobre el mundo carece de referencias a la estructura social. Pero Kelly ofrece un método de entrevista no directivo que se puede subsumir en un modelo que articule un proceso de transmisión social/cultural.

Los constructos se pueden considerar dimensiones bipolares con las que el individuo interpreta el mundo social. Dentro del modelo adoptado aquí, sus orígenes son los efectos mediados del contexto social y cultural. Se entrevistaron tres grupos de tres niños de 9 a 12 años de edad de cada una de las dos escuelas. A cada grupo se le dijo que las fotografías eran de dos escuelas y luego se pidió a los niños que las agruparan. Todos lo hicieron correctamente, es decir, agruparon las fotografías según la escuela de origen. Luego, a los grupos se les mostraron fotografías en grupos de tres y se les pidió que dijeran qué tenían en común las dos fotografías de una de las escuelas y en qué difería la fotografía de la otra escuela. Es necesario destacar que esta alteración de la técnica del constructo personal sólo proporciona indicadores generales de las percepciones del grupo. Los constructos se agruparon en función de su similitud, independientemente de la combinación de los elementos (fotografías) presentados en cada caso.

El análisis reveló un efecto de la escuela en los atributos percibidos por los niños. Los niños de las dos escuelas notaron diferencias en cuanto al contenido, la técnica y el medio. Los niños de la escuela CH parecían ser más sensibles a la diferencia en el grado de atención prestada a etiquetar el trabajo producido por cada niño y al rotulado de los temas de grupo. Los niños de la escuela TC parecían ser conscientes de la dis-

tribución espacial de las exposiciones y de la pedagogía empleada en el aula.

En la escuela CH las materias escolares están claramente delimitadas y los criterios de evaluación son explícitos y se transmiten dentro de un esquema muy estructurado. Todos los niños reconocen estos puntos. Sin embargo, los niños de la escuela CH parecían prestar una atención especial al etiquetado de su trabajo, al propósito de ese trabajo. Es decir, les preocupaba su identidad en relación con unos objetivos preestablecidos y consideraban que los productos de la educación tienen una importancia primordial. Las exposiciones transmiten a estos niños los principios generales de la clasificación y el encuadre fuertes de su escuela y revelan la importancia dada a la identidad individual por medio la actuación. Pero en la escuela TC, que se basa en una jornada escolar integrada y en una pedagogía diseñada para facilitar la comprensión, los niños también reconocen los mismos puntos generales. Con todo, prestan una atención especial a la pedagogía empleada y a las relaciones entre los trabajos de los niños.

Cuando se preguntó a los niños de la escuela TC a cuál de las dos escuelas les gustaría asistir se interesaron más por los principios sociales subyacentes a las escuelas, es decir, se refirieron a la capacidad de los niños para pensar por su cuenta y al peligro de portarse mal. Así pues, en este caso se hacía hincapié en la regulación personal y/o moral. Por otro lado, los niños de la escuela CH basaron su elección en lo que se hacía y se producía en las escuelas, es decir, «dibujos bonitos», «hacer más cosas de personas mayores» o «viajar a sitios». Una de las escuelas se centra en los resultados de la educación en función de unos rendimientos exigidos y la otra se centra en los contextos donde se desarrollan los niños. Parece que los niños educados para rendir prestan atención a lo que se hace y que los niños educados por medio de la inmersión en contextos prestan atención a la naturaleza social y moral de esos contextos y sus consecuencias.

Parecía que las exposiciones murales examinadas aquí actuaban como transmisoras de los principios reguladores fundamentales que gobiernan las escuelas, por lo menos desde el punto de vista de los adultos. Más sorprendente es la implicación de que los niños son sensibles a los mensajes transmitidos por estas exposiciones. El hecho de que se considerara que estos niños tenían unos problemas moderados de aprendizaje también implica que este proceso de transmisión o bien es muy fuerte o bien opera a través de un canal libre de obstáculos.

En resumen, todos los niños parecían ser capaces de interpretar muchas de las señales de estas exposiciones. A los niños de la escuela estructurada les interesaba la identidad individual en relación con la actuación, mientras que los niños de la otra escuela destacaban principios de relación social. Los entornos escolares se especificaron en función de lo que, en última instancia, era su naturaleza social. Se ha demostrado que, en estas escuelas, los principios que regulan estos entornos se transmiten por medio de las exposiciones murales. Los distintos principios estéticos de las escuelas en cuestión se inscriben en instituciones muy diferentes. Se demostró que la organización de la producción, la selección y la combinación de los trabajos de los niños actuaba como transmisora de la estructura profunda de la práctica pedagógica de cada escuela. En cuanto a los enseñantes, simplemente montaban las exposiciones murales en lugar de usarlas explícitamente como transmisoras del núcleo de su práctica. Aunque tenían mucho interés en crear una buena impresión mediante las exposiciones, no eran conscientes de que expresaran los principios subyacentes a la práctica de la escuela.

Siguiendo las indicaciones dadas por la psicología vygotskiana, parece útil investigar el significado que tienen las exposiciones murales para los niños como un paso en el proceso de comprender qué se considera importante en una escuela concreta (Wertsch, 1985a, b). En esta investigación de las exposiciones es importante tener presente que los niños también habían producido los dibujos y pinturas y que, en consecuencia, se habían socializado en esa actividad. Luego, los enseñantes seleccionan, combinan y organizan los productos de estas actividades socializadoras de una manera que exalta y anuncia las competencias que se exigen en una escuela y/o clase particular. En lugar de interpretar hacia atrás los datos estadísticos que describen el rendimiento educativo, quizá valga la pena considerar qué es lo que transmiten a los niños unas actividades particulares. Desde esta perspectiva se puede considerar que las escuelas son generadoras de una semiótica especializada. El objeto de estudio pasa a ser entonces el significado de estos signos para los participantes en la práctica educativa. El estudio de las exposiciones murales indica que los niños de escuelas diferentes «veían» significados diferentes en las mismas exposiciones. Estaban adaptados a conjuntos diferentes de reglas de reconocimiento y producción.

Cuando se pidió a los niños que distinguieran entre las pinturas de unos niños seleccionados, los niños de la escuela CH hicieron referencia

a la importancia del productor concreto de la pintura en los constructos 1 y 2. Los niños de la escuela TC no hicieron ningún comentario relacionado con etiquetar el trabajo de niños concretos o la tarea global de la clase. Además, en relación con las preferencias en cuanto a la escuela o la clase, los niños de la escuela CH mencionaron la escuela donde se habían hecho las mejores pinturas. En cambio, los niños de la escuela TC preguntaron si los niños de la clase podían elegir lo que querían hacer y pintar como quisieran en lugar de hacerlo como quería el enseñante. «Esta escuela te enseña a elegir.» Estos niños distinguían las clases en función de las relaciones pedagógicas que había en ellas. Establecieron contrastes entre las clases donde «pintas lo que ves» y las clases donde «pintas lo que ve el enseñante». Es decir, entre las clases con unos valores de encuadre fuertes y débiles. Mientras que los niños de la escuela CH hablaban del productor concreto de la pintura, los niños de la escuela TC hablaban de las relaciones sociales de la producción de las pinturas. A los niños se les presentaron los mismos estímulos, pero desarrollaron significados diferentes. Parece inadecuado hablar de la calidad de una exposición mural independientemente de un tipo de práctica pedagógica. Un análisis completo también haría referencia a la información que una exposición transmite a los niños sobre la práctica educativa de la que ellos mismos son sujetos.

En este estudio se usaron medidas de la modalidad escolar como las descritas en el estudio del discurso específico de las materias. Aunque algo rudimentarias, eran medidas de las prácticas discursivas, de organización y de interacción. Luego se tomaron medidas de las reglas de producción y reconocimiento de los alumnos en relación con la transmisión visual de aspectos de su práctica pedagógica. Y apareció una relación provisional pero fascinante entre las reglas usadas por los niños para comprender su mundo pedagógico y la modalidad de ese mundo. Esto indica que el estudio de medios de mediación no lingüísticos puede ser una parte importante del movimiento más general para comprender la regulación institucional dentro de un marco de referencia posvygotskiano.

Cuando entran en una escuela, los niños deben aprender con rapidez «cómo funciona». Si no lo hacen, por la razón que sea, pueden acabar marginados de varias maneras. Debemos entender los mecanismos infinitamente sutiles por los que las escuelas envían mensajes a los niños. Las cuestiones investigadas aquí pueden tener una relevancia especial para

los niños de escuelas especiales, pero los principios subyacentes son importantes para todas las formas de práctica pedagógica.

Diferencia y aceptabilidad en las instituciones

En este apartado deseo exponer un estudio centrado en los efectos formativos de unas modalidades pedagógicas propias de distintas culturas nacionales (Daniels y otros, 1996). Esta investigación utilizó el mismo enfoque que en los estudios del habla y de las exposiciones murales para describir las escuelas en un análisis de las percepciones personales de la conducta de los alumnos. La comparación internacional entre Dinamarca y el Reino Unido extiende la potencia de este análisis. Dinamarca constituye un lugar ideal para esta comparación con el Reino Unido porque conserva ciertas similitudes en cuanto a la estructura de su sistema educativo pero manifiesta profundas diferencias en su orientación hacia las prestaciones sociales. De este modo, las diferencias ideológicas y culturales generales forman una base para las comparaciones entre las escuelas.

Se realizaron entrevistas a enseñantes y alumnos para obtener percepciones de desviación volviendo a emplear una versión de la técnica de entrevista de constructo personal. Luego se analizaron las categorías de constructos inducidas mediante estos procedimientos en función del contexto pedagógico de la obtención y en función del sexo del sujeto. Luego, las características de la codificación de la institución se relacionaron con características de las categorías de los datos de la entrevista.

Se identificaron dos escuelas en cada uno de los dos países: Inglaterra y Dinamarca. Se seleccionó una de las dos escuelas de cada país como modelo que concentrara las descripciones de clasificación y encuadre fuertes y otra que concentrara valores débiles de clasificación y encuadre.

En cada escuela se identificaron clases con niños de 13 a 14 años de edad. La identificación de alumnos como elementos para las entrevistas de constructo personal supuso seleccionar a dos o tres enseñantes diferentes de la misma clase en cada escuela. Se pidió a estos enseñantes que identificaran a los cuatro alumnos de la clase (dos niñas y dos niños) cuya conducta fuera más aceptable para ellos; luego se les pidió que identificaran a los cuatro alumnos (dos niñas y dos niños) cuya conducta consideraran menos aceptable. Hubo un nivel elevado de acuerdo entre los

enseñantes en su identificación de los ocho alumnos de cada clase. A estos ocho alumnos se les pidió después que realizaran el mismo ejercicio, identificar a los alumnos más aceptables y menos aceptables, y, por otra parte, también se les preguntó cómo pensaban que sus enseñantes juzgarían a esos alumnos. Los ocho alumnos identificados el mayor número de veces por los enseñantes y por los alumnos fueron seleccionados para actuar como elementos para las entrevistas de constructo personal. Este ejercicio reveló un elevado nivel de acuerdo entre los enseñantes y los alumnos.

Para cada clase se formaron tríadas de elementos (niños) que manifestaban contrastes entre alumnos «aceptables» e «inaceptables». La pregunta estándar empleada para obtener datos de la presentación de estas tríadas era: «¿En qué crees que se parecen estos dos y en qué se diferencia este otro?». Las entrevistas de constructo personal se realizaron empleando dos preguntas para cada sujeto de cada tríada. Una hacía referencia a las percepciones que tenían los sujetos de las similitudes y las diferencias entre los elementos de la tríada; la otra hacía referencia a las opiniones de los alumnos en el caso de los sujetos enseñantes y a las opiniones de los enseñantes en el caso de los sujetos alumnos («¿Qué crees que diría tu enseñante al preguntarle en qué se parecen estos dos y en qué se diferencia este otro?» o «¿Qué crees que dirían tus alumnos al preguntarles en qué se parecen estos dos y en qué se diferencia este otro?»). De esta manera, se pudieron examinar las percepciones de los actores de los procesos de transmisión.

Se entrevistó el mismo número de alumnos de sexo masculino y femenino. Los seleccionados representaban una muestra de cada clase estratificada en función de la aceptabilidad manifestada. Se realizaron otras entrevistas con los alumnos cuya aceptabilidad difería claramente entre alumnos y enseñantes. Un miembro del equipo de investigación que es bilingüe inglés/danés tradujo los datos de la entrevista. El sistema emergente de constructos de cada escuela se yuxtapuso a las descripciones de la escuela obtenidas del modelo general derivado de las medidas de clasificación y encuadre tomadas de las escuelas. Las pautas de categorización se analizaron por tipo de escuela dentro de cada país y entre los dos países.

Para basar los datos de clasificación y de encuadre en observaciones de cada escuela, cada miembro del equipo visitó las cuatro escuelas y codificó los datos de sus grupos nacionales para su posterior examen y

comprobación entre países. Las dos escuelas inglesas se etiquetaron EA y EB y las dos escuelas danesas se etiquetaron DA y DB.

Las escuelas DA y EA parecen adoptar una postura donde las cuestiones educativas están profundamente incrustadas en la práctica reguladora; las prioridades de estas escuelas parecen estar muy asociadas a objetivos de desarrollo social y personal. En cambio, las escuelas DB y EB parecen considerar que las cuestiones educativas son la máxima prioridad de la enseñanza; para ellas, la regulación es una consecuencia de la educación. Por lo tanto, habíamos identificado dos pares de escuelas que parecían ajustarse a dos tipos ampliamente definidos: uno donde predomina la instrucción y otro donde predominan cuestiones relacionadas con el orden social y la identidad.

Los datos presentaban una fuerte tendencia que indicaba un efecto de la organización escolar. Esto se manifestaba en la distribución entre las escuelas de los constructos que hacían referencia en general a las categorías de trabajo escolar, conducta social y personalidad. Las escuelas que parecen estar estructuradas por una clasificación y un encuadre fuertes son aquellas donde los enseñantes y los alumnos hacen más referencia al trabajo escolar en sus constructos de desviación que los enseñantes y los alumnos de escuelas estructuradas por una clasificación y un encuadre débiles. Los constructos relacionados con la conducta social parecen usarse más en condiciones caracterizadas por unos valores débiles de clasificación y de encuadre. De manera similar, los constructos relacionados con cuestiones de personalidad también parecen estar más asociados a unos valores débiles de clasificación y de encuadre.

Estos datos indican una transmisión de la estructura de las prácticas pedagógicas de las escuelas. Siguiendo la distinción entre discurso educativo y regulador, estos datos se pueden interpretar como los efectos de distintos grados de inclusión de un discurso en el otro. En las escuelas reguladas por valores débiles de clasificación y de encuadre (EA y DA), predominaba el discurso regulador. El énfasis relativo (70 %) en la personalidad y la conducta social de los constructos de las escuelas EA y DA parecen ser una transmisión de esta relación. A su vez, el énfasis relativo (de nuevo el 70 %) en el trabajo escolar de los constructos de las escuelas con una clasificación y un encuadre fuertes, donde predomina el discurso educativo, también indican un efecto de transmisión. El efecto institucional en los constructos era más evidente que el efecto nacional. Había una fuerte asociación entre las modalidades pedagógi-

cas que operaban en las escuelas y las maneras en que los enseñantes y los alumnos interpretaban la aceptabilidad de los alumnos. No se daba esta asociación con los países. El nivel institucional de regulación parecía ejercer un efecto más poderoso que el nivel nacional.

Aunque de una manera provisional, estos datos ofrecen una base para una aceptación creciente de un modelo extendido de análisis vygotskiano. Siguiendo el resumen de la agenda posvygotskiana desarrollada por Minick y otros (1993), podemos ver que este estudio apoya las siguientes conclusiones:

- el modelo de Bernstein ofrece una manera de entender la estructura escolar que permite estudiar con detalle «la naturaleza culturalmente específica de las escuelas»;
- las percepciones de la conducta social se pueden relacionar con las escuelas vistas como agencias estructuradas de transmisión cultural que pueden «mediar en formas específicas de vida social y psicológica de maneras definidas»;
- los modos de pensamiento evolucionan como sistemas integrales de motivos, objetivos, valores y creencias que están estrechamente relacionados con formas concretas de práctica social.

En consecuencia, estos datos, junto con más investigación y desarrollo, pueden proporcionar un importante marco de referencia para el desarrollo de una mejor comprensión de las «culturas» escolares y de algunos de los factores de la organización de una escuela que infuyen en la construcción de la realidad por parte de los alumnos.

Conclusión

En este capítulo he presentado ejemplos de algunas investigaciones que hemos realizado mis colegas y yo. Sólo lo he hecho para ilustrar las direcciones que podría seguir la investigación. En los capítulos 1 a 4 he intentado esbozar las virtudes de las diversas explicaciones de la formación mediada social, cultural e histórica de la mente que se han desarrollado a partir de la contribución a la teoría social hecha por Vygotsky a principios del siglo XX. A lo largo de la discusión también he procurado indicar posibles áreas para el futuro desarrollo de este campo, siendo mi

principal afirmación que es necesario incorporar el nivel institucional de regulación y de análisis a la explicación posvygotskiana de la mediación. He argumentado que los avances realizados por recientes desarrollos de la teoría de la actividad se pueden complementar mediante una discusión más detallada de las modalidades y la estructura de uno de los medios de mediación básicos de la educación, el discurso pedagógico. Siguiendo la propuesta de que se pueden asociar unas formas específicas de discurso a unas formas específicas de actividad, he argumentado la necesidad de desarrollar un análisis de la producción del discurso pedagógico en unas instituciones sociales concretas. El trabajo de Bernstein nos permite establecer una conexión entre las reglas que usan los niños para comprender su mundo pedagógico y la modalidad de ese mundo. Esto se hace tomando medidas de la modalidad escolar. En función de la pregunta que guía la investigación, se miden los aspectos pertinentes de las prácticas de discurso, de interacción y de organización. Así se podrá analizar la conexión entre estas medidas y las medidas de las reglas de reconocimiento y producción de los alumnos.

También he propuesto que el análisis de las transmisiones pedagógicas que intervienen en los procesos de formación social, cultural e histórica de las escuelas no se debe limitar al estudio del habla. El estudio de las exposiciones murales indica que una forma de análisis semiótico con una base más amplia puede ser útil cuando intentamos comprender los procesos de mediación en la enseñanza.

El rechazo de Vygotsky de los dualismos no se revela en una tradición de investigación que ha tendido a centrarse en el desarrollo cognitivo. En el estudio de la educación para alumnos descritos como poseedores de DEC, el uso de la formulación de Bernstein del discurso pedagógico como un discurso incrustado que comprende componentes educativos y reguladores indica una manera de abordar el dualismo cognitivo/afectivo como una dualidad entrelazada (Valsiner, 1998). La importancia de esta propuesta sobre la estructura del discurso pedagógico es que este modelo también permite el análisis de la producción de estos discursos incrustados en actividades estructuradas mediante relaciones especificables de poder y de control dentro de las instituciones. La utilidad de este modelo para la investigación de la teoría sociocultural y de la actividad aún no ha sido objeto de una plena consideración. El estudio de la regulación institucional del habla específica de las materias indica su potencial, que se ve reforzado por el estudio comparativo internacional de

la conformación institucional de los constructos de desviación. Los estudios de la regulación institucional de las masculinidades[1] y feminidades emergentes indican que las complejidades de los procesos de formación de identidades exigen unos modelos muy detallados de los discursos de la práctica pedagógica para que se puedan someter a análisis y, de este modo, cambiar. Estos estudios indican que estos procesos son importantes en el estudio del aprendizaje. El estudio de la distribución de recursos también indica que los supuestos tácitos de la práctica pedagógica ejercen una influencia significativa y que están más allá del alcance de muchos enfoques de la investigación y el desarrollo en pedagogía.

El enfoque de Bernstein de la sociología de la pedagogía proporciona una manera de extender el poder de investigación de la teoría sociocultural y de la actividad.

Este libro empezaba con un examen de las maneras en que podríamos definir la pedagogía y del lugar que ocupa el concepto de mediación dentro de la teoría vygotskiana.

A lo largo del libro he intentado ilustrar el poder y el potencial de la teoría sociocultural y de la actividad para el desarrollo de la teoría y la investigación en el campo de la pedagogía. Ahora que se acerca el final, desearía destacar que, en mi opinión, ambas tradiciones son componentes necesarios de futuros desarrollos. También he intentado indicar cómo se pueden reforzar estas tradiciones mediante la incorporación de una sociología de la pedagogía que refuerce el poder analítico del enfoque global.

He mostrado la importancia que tiene el análisis del contenido curricular en algunas ramas de la teoría. La discusión de Vygotsky sobre la formación de conceptos en función de la interacción entre conceptos científicos y cotidianos indica la necesidad de seleccionar el contenido y la estructura de la actividad dando prioridad a los aspectos evolutivos. Mi propuesta es que la extensión que hace Bernstein de la distinción científico/cotidiano para incluir modelos de discurso vertical y horizontal puede proporcionar una vía importante para impulsar el desarrollo de un análisis más detallado. La aportación de Bernstein a la sociología de la pedagogía nos permite investigar las repercusiones de un modelo ge-

1. Me hizo gracia ver que mi corrector ortográfico reconocía la palabra feminidad pero no la palabra masculinidad. ¡Parece que la masculinidad sigue siendo una rareza en determinados círculos!

nerativo de posibilidades pedagógicas que conecte el nivel de macroanálisis institucional con el nivel de microanálisis interpersonal.

Un modelo de la pedagogía que reduzca el análisis exclusivamente a la interacción alumno-enseñante da como resultado una visión muy parcial de los procesos de formación social en la educación. Las escuelas son instituciones organizadas donde surgen unas formas específicas de práctica pedagógica. Son instituciones que dan lugar a la producción de artefactos culturales específicos que median en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como las formaciones curriculares y sus modalidades asociadas de práctica y discurso de carácter pedagógico.

La educación se puede entender como una forma elaborada de actividad sociocultural. Esta noción se basa en una concepción amplia de la pedagogía. La obra de Vygotsky proporciona un marco de referencia que permite investigar el apoyo al aprendizaje de los alumnos y el posicionamiento de los mismos dentro de unas estructuras de discurso específicas. También se puede utilizar para considerar las repercusiones evolutivas de distintos aspectos del conocimiento y de actividades productoras de conocimiento. Las relaciones sociales que sirven para mediar en procesos de transformación y cambio individual son relaciones pedagógicas. Hasta ahora conocemos muy poco la naturaleza y la magnitud de los factores sociales, culturales e históricos que conforman el desarrollo humano.

Las repercusiones de la aportación de Vygotsky aún se tienen que explorar y explotar plenamente en el campo de la educación. Su obra constituye un recurso cultural que también se debe desarrollar y ampliar mediante la especulación teórica y la investigación empírica.

BIBLIOGRAFÍA

Akhutina, T. V., «The role of inner speech in the construction of an utterance», *Soviet Psychology*, vol. XVI, nº 3, 1975, págs. 3-30.

Anderson, J. R., *Cognitive Psychology and its Implications*, San Francisco, Freeman, 1980.

Asmolov, A. G., «Basic principles of a psychological analysis in the theory of activity» (1982), *Soviet Psychology*, vol. XXV, nº 2, Pedagogika Publishers, invierno de 1986-1987.

—, *Vygotsky Today: On the Verge of Non Classical Psychology*, Nueva York, Nova Science Publishers, 1998.

Atkinson, P., *Structure and Reproduction: An Introduction to the Sociology of Basil Bernstein*, Londres, Methuen, 1985.

Baillargeon, R., «Object permanence in 3½ and 4½ month-old infants», *Developmental Psychology*, nº 23, 1987, págs. 655-664.

Bakhtin, M. M., *The Dialogic Imagination: Four Essays*, edición a cargo de M. Holquist, Austin, University of Texas Press, 1981.

—, *Speech Genres and Other Late Essays,* C. Emerson y M. Holquist (comps.), Austin, University of Texas Press, 1986.

—, *Art and Answerability: Early Philosophical Essays*, edición a cargo de M. Holquist y V. Liapunov, Austin, Texas, University of Texas Press, 1990.

Bakhurst, D., «Lessons from Ilyenkov», *The Communication Review*, vol. 1, nº 2, 1995, págs. 155-178.

—, «Social memory in Soviet thought», en H. Daniels (comp.), *An Introduction to Vygotsky*, Londres, Routledge, 1996, págs. 196-218.

Bakhurst, D. y C. Sypnowich, «Introduction», en *The Social Self: Inquiries in Social Construction*, Londres, Sage, 1995.

Bannister, D. y F. Fransella, *Inquiring Man*, 3ª ed., Harmondsworth, Penguin, 1984.

Barker, R. G. y H. F. Wright, *Ecological Psychology*, Stanford, Stanford University Press, 1968.

Barrs, M. y S. Pidgeon, *Boys and Reading*, Londres, Centre for Language in Primary Education, 1998.

Bazerman, C., *Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity* of *the Experimental Article in Science*, Madison, University of Wisconsin Press, 1988.

—, «Systems of genres and the enactment of social intentions», en A. Freedman y P. Medway (comps.), *Genre and the New, Rhetoric*, Londres, Taylor and Francis, 1994, págs. 79-101.

—, «Discursively structured activities», *Mind, Culture and Activity*, vol. 4, nº 4, 1997, págs. 296-308.

Belmont, J., «Cognitive strategies and strategic learning. The socio-instructional approach», *American Psychologist*, vol. 44, nº 2, 1989, págs. 142-148.

Bentley, T., *Learning Beyond the Classroom: Education for a Changing World*, Londres, Demos and Routledge, 1998.

Bereiter, C., «Toward a solution to the learning paradox», *Review of Educational Research*, nº 55, 1985, págs. 201-226, en M. Cole (comp.), *Cultural Psychology: A Once and Future Discipline*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1985.

—, «Situated cognition and how to overcome it», en J. A. Whitson y D. Kirshner (comps.), *Situated Cognition: Social, Semiotic, and Psychological Perspective*, Mahway, NJ, Lawrence Erlbaum, 1997.

Berger, J., *Ways of Seeing*, Londres, BBC Publications/Penguin, 1972 (trad. cast.: *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2001).

Bernstein, B., «Social class, language and socialization», en P. P. Giglioli (comp.), *Language and Social Context*, Harmondsworth, Penguin, 1972.

—, *Class, Codes and Control*, vol. 3, *Towards A Theory of Educational Transmissions*, 2ª ed. revisada, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1977 (trad. cast.: *Clases, códigos y control*, Tres Cantos, Akal, 1988-1989).

—, «Codes, modalities and the process of cultural reproduction: a model», *Language in Society*, nº 10, 1981, págs. 327-363.

—, «On pedagogic discourse», en J. Richardson (comp.), *Handbook of Theory and Research in the Sociology of Education*, Westport, CT, Greenwood Press, 1985.

—, «Foreword», en H. Daniels (comp.), *Charting the Agenda: Educational Activity After Vygotsky*, Londres, Routledge, 1993.

—, *Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research and Critique*, Londres, Taylor and Francis, 1996 (trad. cast.: *Pedagogía, control simbólico e identidad*, Madrid, Morata, 1998).

—, «Official knowledge and pedagogic identities», en F. Christie (comp.), *Pedagogy and the Shaping of Consciousness: Linguistic and Social Processes*, Londres, Cassell, 1999a.

—, «Vertical and horizontal discourse: an essay», *British Journal of Sociology of Education*, vol. 20, nº 2, 1999b, págs. 157-173.

Best, F., «The metamorphoses of the term "pedagogy"», *Prospects*, vol. XVIII, nº 2, 1988, págs. 157-166.

Bidell, T. R., «Beyond interactionism in contextualist models of development», *Human Development*, nº 35, 1992, págs. 306-315.

Bliss, J., M. Askew y S. Macrae, «Effective teaching and learning: scaffolding revisited», *Oxford Review of Education*, vol. 22, nº 1, 1996, págs. 37-61.

Bourdieu, P., *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

Bower, T. G. R., *Development in Infancy*, San Francisco, Freeman, 1974 (trad. cast.: *El desarrollo en el niño*, Madrid, Morata, 1984).

Bozhovich, L. I., «The concept of the cultural historical development of the mind and its prospects», *Soviet Psychology*, vol. 26, nº 12, 1977, págs. 5-22.

Brice-Heath, S., *Ways with Words*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Brown, A. L. y J. C. Campione, «Communities of learning and thinking, or a context by any other name», en D. Kuhn (comp.), *Developmental Perspectives on Teaching and Learning Thinking Skills*, vol. 21, *Contributions in Human Development*, Basilea, Karger, 1990.

—, «Guided discovery in a community of learners», en K. McGilly (comp.), *Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice: Classroom Lessons*, Cambridge, MA, MIT Press/Bradford Books, 1994, págs. 229-272.

Brown, A. L. y A. S. Palincsar, «Guided co-operative learning and individual knowledge acquisition», en L. B. Resnick (comp.), *Knowing, Learning, and Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1989, págs. 393-451.

Brown, A. L., K. E. Metz y J. C. Campione, «Social interaction and individual understanding in a community of learners: the influence of Piaget and Vygotsky», en A. Tryphon y J. Voneche (comps.), *Piaget-Vygotsky: The Social Genesis of Thought*, Hove, Psychology Press, 1996.

Brown, J. S., A. Collins y S. Duguid, «Situated cognition and the culture of learning», *Educational Researcher*, vol. 18, nº 1, 1989, págs. 32-42.

Bruner, J. S., «From communication to language: a psychological perspective», *Cognition*, nº 3, 1975, págs. 255-287.

—, *Actual Minds, Possible Worlds*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1986 (trad. cast.: *Realidad mental y mundos posibles*, Barcelona, Gedisa, 1988).

—, «Prologue to the English edition», en L. S. Vygotsky, *Collected Works*, edición a cargo de R. Rieber y A. Carton, vol. 1, Nueva York, Plenum, 1987, págs. 1-16.

—, *Acts of Meaning*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1990 (trad. cast.: *Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva*, Madrid, Alianza, 1998).

—, *The Culture of Education*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1996.

—, «Celebrating divergence: Piaget and Vygotsky», *Human Development*, nº 40, 1997, págs. 63-73.

Bruner, J. S., E. Caudill y A. Ninio, «Language and experience», en R. S. Peters (comp.), *John Dewey Reconsidered* (The John Dewey Lectures, University of London, 1975), Londres, Routledge and Kegan Paul, 1997.

Burkitt, I., «The death and rebirth of the author: the Bakhtin circle and Bourdieu on individuality, language and revolution», en M. M. Bell y M. Gardiner (comps.), *Bakhtin and the Human Sciences*, Londres, Sage, 1998.

Campione, J. C., «Assisted assessment: a taxonomy of approaches and an outline of strengths and weaknesses», en H. Daniels (comp.), *An Introduction to Vygotsky*, Londres, Routledge, 1996.

Cazden, C. B., «Peekaboo as an instructional model: discourse development at home and at school», *Papers and Reports on Child Language Development*, vol. 17, Palo Alto, CA, Stanford University, Department of Linguistics, 1979.

—, «Vygotsky, Hymes and Bakhtin: from word to utterance and voice», en E. A. Forman, N. Minick y C. A. Stone (comps.), *Contexts for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Cheyne, J. A. y D. Tarulli, «Dialogue, difference, and the "Third Voice", in the Zone of Proximal Development», *Theory and Psychology*, nº 9, 1999, págs. 5-28.

Chi, M. T. H. y M. Bassok, «Learning from examples via self-explanations», en L. B. Resnick (comp.), *Knowing, Learning, and Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1989, págs. 251-282.

Christie, F., *Language Education*, Geelong, Australia, Deakin University Press, 1985.

—, «Curriculum genres: planning for effective teaching», en B. Cope y M. Kalantzis (comps.), *The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing*, Londres, Falmer Press, 1993, págs. 154-178.

Clark, A., *Being There: Putting Brain, Body and World Together Again*, Cambridge, MA, MIT Press, 1996 (trad. cast.: *Estar ahí: cerebro, cuerpo y mundo en la nueva ciencia cognitiva*, Barcelona, Paidós, 1999).

—, «Magic words: how language augments human computation», en P. Carruthers y J. Boucher (comps.), *Language and Thought: Interdisciplinary Themes*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; reimpreso en J. Toribio y A. Clark (comps.), *Artificial Intelligence and Cognitive Science*, vol. 4, *Language and Meaning*, Nueva York, Garland Press, 1998.

Cobb, P., M. Perlwitz y D. Underwood, «Constructivism and activity theory», en H. Mansfield, N. A. Pateman y N. Bednarz (comps.), *Mathematics for Tomorrow's Young Children*, Dordrecht, Kluwer, 1996, págs. 10-58.

Cole, M., «The zone of proximal development: where culture and cognition create each other», en J. V. Wertsch (comp.), *Culture, Communication and Cognition: Vygotskian Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

—, *The Theory of A. R. Luria. Functions of Spoken Language in the Development of Higher Mental Processes*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1987.

—, «On putting Humpty Dumpty together again: a discussion of the papers on the socialization of children's cognition and emotion», *Merrill-Palmer Quarterly*, vol. 37, nº 1, 1991, págs. 199-207.

—, «A conception of culture for a communication theory of mind», en D. Vocate (comp.), *Intrapersonal Communication: Different Voices, Different Minds*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1994.
—, *Cultural Psychology: A Once and Future Discipline*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1996 (trad. cast.: *Psicología cultural*, Madrid, Morata, 1999).
—, *Using New Information Technologies in the Creation of Sustainable After School Literacy Activities: From Intervention to Maximising the Potential*, julio de 1996-julio de 1997, informe presentado a la Andrew W. Mellon Foundation, San Diego, LCHC, 1997.
Cole, M. y Y. Engeström, «A cultural-historical approach to distributed cognition», en G. Salomon (comp.), *Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations*, Nueva York, Cambridge University Press, 1993.
Cole, M. y P. Griffin, «A socio-historical approach to re-mediation», *Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition*, vol. 5, nº 4, 1983, págs. 69-74.
Cole, M., Y. Engeström y O. Vasquez (comps.), *Mind, Culture and Activity: Seminal papers from the Laboratory of Comparative Human Cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
Cole, T., J. Visser y H. Daniels, «A model explaining effective EBD practice in mainstream schools», *Emotional and Behavioural Diffculties*, vol. 4, nº 1, 1999, págs. 12-18.
Collins, A., «Cognitive apprenticeship and instructional technology», en L. Idol y B. F. Jones (comps.), *Educational Values and Cognitive Instruction: Implications for Reform*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1991.
Collins, A., J. S. Brown y S. E. Newman, «Cognitive apprenticeship: teaching the crafts of reading, writing and mathematics», en L. B. Resnick (comp.), *Knowing, Learning and Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1989, págs. 453-494.
Connell, R., *Masculinities*, Cambridge, Polity Press, 1995.
Cox, B. D., «Mathematics instruction and metamemory: examples of too much and too little social intervention in the process of invention», en B. D. Cox y C. Lightfoot (comps.), *Sociogenetic Perspectives on Internalisation*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1997.
Creese, A., H. Daniels y B. Norwich, *Teacher Support Teams in Primary and Secondary Schools*, Londres, David Fulton, 1997.
Creese, A., B. Norwich y H. Daniels, «Evaluating teacher support teams in secondary schools: supporting teachers for SEN and other needs», *Research Papers in Education*, vol. 15, nº 3, 2000, págs. 307-324.
Damasio, A. R., *Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain*, Nueva York, G. P. Putnam's Sons, 1994 (trad. cast.: *El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano*, Barcelona, Crítica, 1996).
—, *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*, Londres, Harcourt Brace, 1999 (trad. cast.: *La sensación de lo que ocurre*, Madrid, Debate, 2001).

D'Andrade, R., «Some propositions about the relations between culture and human cognition», en R. Shweder y R. LeVine (comps.), *Cultural Psychology: Essays in Comparative Human Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Daniels, H., «Visual displays as tacit relays of the structure of pedagogic practice», *British Journal of Sociology of Education*, vol. 10, nº 2, 1989, págs. 123-140.

—, «Pedagogic practices,. tacit knowledge and discursive discrimination: Bernstein and post-Vygotskian research», *British Journal of Sociology of Education*, vol. 16, nº 4, 1995, págs. 517-532.

—, «Introduction: psychology in a social world», en H. Daniels (comp.), *An Introduction to Vygotsky*, Londres, Routledge, 1996, págs. 1-27.

—, «Researching issues of gender in special needs education», en P. Clough y L. Barton (comps.), *Articulating with Difficulty*, Londres, Sage, 1998.

Daniels, H. (comp.), *Charting the Agenda: Educational Activity after Vygotsky*, Londres, Routledge, 1993.

Daniels, H., T. Cole y J. Visser, «Values and behaviour in education: an activity theory approach to research», en K. Ruoho (comp.), *Emotional and Behavioural Difficulties*, Joensuu, Joensuun Yliopisto, 2000.

Daniels, H., V. Hey, D. Leonard y M. Smith, «Differences, difficulty and equity: gender, race and SEN», *Management in Education*, vol. 12, nº 1, 1998, págs. 5-8.

—, «Issues of equity in special needs education as seen from the perspective of gender», *British Journal of Special Education*, vol. 26, nº 4, 1999, págs. 189-195.

—, «Issues of equity in special needs education as seen from the perspective of gender», en H. Daniels (comp.), *Special Education: Beyond Rhetoric*, Londres, Falmer, 2000.

Daniels, H., J. Holst, I. Lunt y L. Johansen, «An intercultural comparative study of the relation between different models of pedagogic practice and constructs of deviance», *Oxford Review of Education (Special Issue on Vygotsky in Education)*, vol. 22, nº 1, 1996, págs. 63-77.

Davies, B., «On the neglect of pedagogy in educational studies and its consequences», *British Journal of In-Service Education*, vol. 20, nº 1, 1994, págs. 17-34.

Davydov, V. V., «Problems of developmental teaching: the experience of theoretical and experimental psychological research», *Soviet Education*, vol. XX, nº 8, 1988, págs. 3-87; nº 9, 1988, págs. 3-56; nº 10, 1988, págs. 2-42.

—, «The content and unsolved problems of activity theory», ponencia presentada el 22 de mayo de 1990 en el 2nd International Congress on Activity Theory, Lahti, Finlandia, 1990.

—, «The influence of L. S. Vygotsky on education theory, research and practice», *Educational Researcher*, nº 24, 1995, págs. 12-21.

Davydov, V. V. y L. A. Radzikhovskii, «Vygotsky's theory and the activity oriented approach in psychology», en J. V. Wertsch (comp.), *Culture, Communication and Cognition: Vygotskian Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

Day, J. D. y L. A. Cordon, «Static and dynamic measures of ability: an experimental comparison», *Journal of Educational Psychology*, nº 85, 1993, págs. 75-82.

Del Río, P. y A. Álvarez, «Directivity: the cultural and educational constructions of morality and agency», *Anthropology and Education Quarterly*, vol. 26, nº 4, 1995, págs. 384-409.

Dennett, D. C., *Consciousness Explained*, Nueva York, Little, Brown and Co., 1991 (trad. cast.: *La conciencia explicada: una teoría interdisciplinar*, Barcelona, Paidós, 1995).

Department of Education and Science, A *Language for Life* (The Bullock Report), Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1975.

Diamond, C. T., «Becoming a teacher: an altering eye», en D. Bannister (comp.), *Issues and Approaches in Personal Construct Theory*, Londres, Academic Press, 1985.

Diaz, M., «A model of pedagogic discourse with special application to the Colombian primary level of education», tesis doctoral inédita, University of London Institute of Education, 1984.

Dixon-Krauss, L. A., «Partner reading and writing - peer social dialog and the zone of proximal development», *Journal of Reading Behavior*, vol. 27, nº 1, 1995, págs. 45-63.

Donald, M., *Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991.

Duffield, J., «Learning experiences, effective schools and social context», *Support for Learning*, vol. 13, nº 1, 1998, págs. 3-8.

Edwards, A., H. Daniels y S. Ranson, mimeografía, University of Birmingham, 2000.

Emihovich, C. y E. Souza Lima, «The many facets of Vygotsky», *Anthropology and Education Quarterly*, vol. 25, nº 4, 1995, págs. 375-385.

Engeström, Y., «Students' conceptions and textbook presentations of the movement of the moon: a study in the manufacture of misconceptions», en H. Nielsen y P. V. Thompsen (comps.), *Fysk I Skolen: Problemer og Perspecktiver*, Aarhus, Aarhus Universitet, Der Fysiske Institut, 1984, págs. 40-62.

—, *Learning by Expanding*, Helsinki, Orienta-Konsultit Oy, 1987.

—, «Activity theory and individual and social transformation», discurso pronunciado en el 2nd International Congress for Research on Activity Theory, Lahti, Finlandia, 21-25 de mayo de 1990.

—, «Developmental studies on work as a test bench of activity theory», en S. Chaikin y J. Lave (comps.), *Understanding Practice: Perspectives on Activity and Context*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

—, *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

—, «Innovative learning in work teams: analysing cycles of knowledge creation in practice», en Y. Engeström, R. Miettinen y R. L. Punamaki (comps.), *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999a.

—, «Changing practice through research: Changing research through practice», discurso pronunciado en la 7th Annual International Conference on

Post Compulsory Education and Training, Australia, Griffith University, 1999b.
Engeström, Y. y M. Cole, «Situated cognition in search of an agenda», en J. A. Whitson y D. Kirshner (comps.), *Situated Cognition: Social, Semiotic, and Psychological Perspectives*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1997.
Engeström, Y. y D. Middleton (comps.), *Cognition and Communication at Work*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Engeström, Y. y R. Miettinen, «Introduction», en Y. Engeström, R. Miettinen y R. L. Punamaki (comps.), *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Engestrom, Y., R. Miettinen y R. J. Punamaki, *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Engeström, Y., K. Brown, L. C. Christopher y J. Gregory, «Co-ordination, cooperation and comunication in the courts: expansive transitions in legal work», en M. C. Cole, Y. Engeström y O. Vasquez (comps.), *Mind, Culture and Activity*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
Epstein, D., J. Elwood y V. Hey (comps.), *Failing Boys?: Issues in Gender and Achievement*, Milton Keynes, Open University Press, 1998.
Erickson, F., «Qualitative methods», en R. L. Linn y F. Erickson (comps.), *Research in Teaching and Learning*, vol. 2, Nueva York, Macmillan, 1990.
—, «Going for the zone: the social and cognitive ecology of teacher-student interaction in classroom conversations», en D. Hicks (comp.), *Discourse Learning and Schools*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Fielding, S., H. Daniels, A. Creese, V. Hey y D. Leonard, «The (mis)use of SATs to examine gender and achievement at Key Stage 2», *The Curriculum Journal*, vol. 10, nº 2, 1999, págs. 169-187.
Fodor, J., «Modularity of mind», en M. Cole (comp.), *Cultural Psychology: A Once and Future Discipline*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1983.
Foley, J., «Vygotsky, Bernstein and Halliday: towards a unified theory of 11 and 12 learning», *Language, Culture and Curriculum*, vol. 4, nº 1, 1991, págs. 17-42.
Forman, E. A. y J. McPhail, «Vygotskian perspective on children's collaborative problem solving activities», en E. A. Forman, N. Minick y C. A. Stone (comps.), *Contexts for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.
Gagne, R., *The Conditions of Learning*, 4ª ed., Nueva York, Holt Rinehart and Winston, 1988 (trad. cast.: *Las condiciones del aprendizaje*, Madrid, Aguilar, 1971).
Gearhart, M. y D. Newman, «Learning to draw a picture: the social context of an individual activity», *Discourse Processes*, nº 3, 1980, págs. 169-184.
Gergen, K. J., *An Invitation to Social Construction*, Londres, Sage, 1999.
Gibson, E. J. y A. S. Walker, «Development of knowledge of visual-tactual affordances of substance», *Child Development*, nº 55, 1984, págs. 453-460.
Gibson, J. J., *The Ecological Approach to Visual Perception*, Boston, Houghton Mifflin, 1979.

Giddens, A., *Central Problems in Social Theory: Action Structure and Contradiction in Social Analysis*, Berkeley, University of California Press, 1979.

Glaser, R., «Expert knowledge and processes of thinking», en R. McCormick y C. Paechter (comps.), *Learning and Knowledge*, Londres, Paul Chapman, 1999.

Glassman, M., «Understanding Vygotsky's motive and goal: an exploration of the work of A. N. Leontiev», *Human Development*, nº 39, 1996, págs. 309-327.

Greenfield, P. M., «A theory of the teacher in the learning activities of everyday life», en B. Rogoff y J. Lave (comps.), *Everyday Cognition: Its Development in Social Context*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1984, págs. 117-138.

Greeno, J., «Number sense a situated knowing in a conceptual domain», *Journal for Research in Mathematics Education*, vol. 22, nº 3, 1991, págs. 117-218.

Greeno, J., A. Collins y L. Resnick, «Cognition and learning», en D. Berliner y R. Calfee (comps.), *Handbook of Educational Psychology*, Nueva York, Macmillan, 1996.

Gutiérrez, K. D. y L. D. Stone, «Synchronic and diachronic dimensions of social practice: an emerging methodology for cultural-historical perspectives on literacy learning», en C. D. Lee y P. Smagorinsky (comps.), *Vygotskian Perspectives on Literacy Research: Constructing Meaning Through Collaborative Inquiry*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Haenen, J., *PiotrGal'perin: Psychologist in Vygotsky's Footsteps*, Commack, NY, Nova Science Publishers, 1996.

Hakkarainen, P., «Play and motivation», en Y. Engeström, R. Miettinen, R. L. Punamäki (comps.), *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Hall, S., «Who needs "identity?"», en S. Hall y P. du Gay (comps.), *Questions of Cultural Identity*, Londres, Sage, 1996.

Hatano, G., «Time to merge Vygotskian and constructivist conceptions of knowledge acquisition», en E. A. Forman, N. Minick y C. Addison Stone (comps.), *Contexts for Learning – Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Hatano, G. y K. Inagaki, «Sharing cognition through collective comprehension activity», en L. B. Resnick, J. M. Levine y S. D. Teasley (comps.), *Perspectives on Socially Shared Cognition*, Washington, DC, American Psychological Association, 1991.

Hawkes, T., *Structuralism and Semiotics*, Londres, Methuen, 1977.

Hedegaard, M., «How instruction influences children's concepts of evolution», *Mind, Culture and Activity*, nº 3, 1990, págs. 11-24.

—, «Situated learning and cognition: theoretical learning of cognition», *Mind, Culture and Activity*, vol. 5, nº 2, 1998, págs. 114-126.

Hedegaard, M. y S. Chaiklin, reseña de V. V. Davydov (1986), *Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition*, vol. 12, nº 4, octubre de 1990, págs. 153-154.

Hey, V., *The Company She Keeps: An Ethnography of Girls' Friendship*, Buckingham, Open University Press, 1997.
Hey, V., D. Leonard, H. Daniels y M. Smith, «Boys' underachievement, special needs practices and questions of equity», en D. Epstein, J. Elwood, V. Hey y J. Maw (comps.), *Failing Boys? Issues in Gender and Achievement*, Buckingham, Open University Press, 1998.
Hey, V., A. Creese, H. Daniels, S. Fielding, D. Leonard y M. Smith, «Sad, bad or sexy boys: girls talk in and out of the classroom», en W. Martino y B. Meyenn, *Teaching Boys: Issues of Masculinity*, Milton Keynes, Open University Press, 2000.
Hildebrand, G., «Redefining achievement», en P. Murphy y C. Gimps (comps.), *Equity in the Classroom: Towards Effective Pedagogy for Girls and Boys*, Londres/París, Falmer/UNESCO, 1996, págs. 149-172.
Hirst, P., «The demands of professional practice and preparation for teaching», en J. Furlong y R. Smith (comps.), *The Role of Higher Education in Initial Teacher Training*, Londres, Kogan Page, 1996.
Hirst, W. y D. Manier, «Opening vistas for cognitive psychology», en L. M. W. Martin, K. Nelson y E. Tobach (comps.), *Sociocultural Psychology: Theory and Practice of Doing and Knowing*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
Hoetker, J. y W. Ahlbrand, «The persistence of recitation», *American Educational Research Journal*, nº 21, 1969, págs. 145-167.
Holland, D. y M. Cole, «Between discourse and schema: reformulating a cultural-historical approach to culture and mind», *Anthropology and Education Quarterly*, vol. 26, nº 4, 1995, págs. 475-490.
Holzman, L., «Creating developmental learning environments – a Vygotskian practice», *School Psychology International*, vol. 16, nº 2, 1995, págs. 199-212.
—, *Schools for Growth: Radical Alternatives to Current Education Models*, Londres, Lawrence Erlbaum, 1997.
Hood-Holzman, L., «Pragmatism and dialectical materialism in language development», en K. E. Nelson (comp.), *Children's Language Volumes*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1985.
Hundeide, K., «The tacit background of children's judgments», en *Culture, Communication and Cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
Hutchins, E., «Mediation and automatization», *Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition*, vol. 8, nº 2, abril de 1986, págs. 47-58.
—, *Cognition in the Wild*, Cambridge, MA, MIT Press, 1995.
Il'enkov, E. V., *Dialectical Logic: Essays on its History and Theory*, Moscú, Progress, 1977.
—, *The Dialectics of the Abstract and the Concrete in Marx's Capital*, Moscú, Progress, 1982.
Ivic, I., «Profiles of Educators: Lev S. Vygotsky (1896-1934)», *Prospects*, vol. XIX, nº 3, 1989, págs. 427-436.
Jarning, H., «The many meanings of social pedagogy: pedagogy and social theory in Scandinavia», *Scandinavian Journal of Educational Research*, vol. 41, nºs 3-4, 1997, págs. 413-431.

John-Steiner, V. y H. Mahn, «Sociocultural approaches to learning and development: a Vygotskian framework», *Educational Psychologist*, nº 31, 1996, págs. 191-206.

Joravsky, D., «L. S. Vygotski: the muffled deity of soviet psychology», en M. G. Ash y W. R. Woodward (comps.), *Psychology in Twentieth Century Thought and Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

Karpov, Y. V. y H. C. Haywood, «Two ways to elaborate Vygotsky's concept of mediation», *American Psychologist*, vol. 53, nº 1, 1998, págs. 27-36.

Kirshner, D. y J. A. Whitson (comps.), *Situated Cognition: Social, Semiotic and Psychological Perspectives*, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum, 1997.

Knox, J. E. y C. Stevens, «Vygotsky and Soviet Russian defectology, an introduction to Vygotsky», en *The Collected Works of L. S. Vygotsky*, vol. 2, *Problems of Abnormal Psychology and Learning Disabilities*, Nueva York, Plenum Press, 1993.

Kozulin, A., «The concept of activity in Soviet Psychology: Vygotsky, his disciples and critics», *American Psychologist*, 1986, págs. 264-274.

—, *Vygotsky's Psychology: A Biography of Ideas*, Londres, Harvester, 1990 (trad. cast.: *La psicología de Vygotsky*, Madrid, Alianza, 1994).

—, «A literary model for psychology», en D. Hicks (comp.), *Discourse, Learning and Schooling*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

—, *Psychological Tools: A Sociocultural Approach to Education*, Londres, Harvard University Press, 1998 (trad. cast.: *Instrumentos psicológicos: la educación desde una perspectiva sociocultural*, Barcelona, Paidós, 2000).

Kundera, M., *The Art of the Novel*, Nueva York, Grove Press, 1988 (trad. cast.: *El arte de la novela*, Barcelona, Tusquets, 1987).

Langer, J. A. y A. N. Applebee, «Reading and writing instruction: toward a theory of teaching and learning», en E. Z. Rothkopf (comp.), *Review of Research in Education*, nº 13, Washington, DC, American Educational Research Association, 1986, págs. 171-194.

Lave, J., *Cognition in Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

—, «The practice of learning», en S. Chaiklin y J. Lave (comps.), *Understanding Practice: Perspectives of Activity in Context*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

—, «The practice of learning», en S. Chaiklin y J. Lave (comps.), *Understanding Practice: Perspectives on Activity and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Lave, J. y E. Wenger, *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

Lawrence, J. A. y J. Valsiner, «Conceptual roots of internalization – from transmission to transformation», *Human Development*, vol. 36, nº 3, 1993, págs. 150-167.

Lee, B., «Intellectual origins of Vygotsky's semiotic analysis», en J. V. Wertsch (comp.), *Culture, Communication and Cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

Lee, C. D., «Signifying in the Zone of Proximal Development», en C. D. Lee y P. Smagorinsky (comps.), *Vygotskian Perspectives on Literacy Research: Cons-*

tructing Meaning through Collaborative Inquiry, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Lektorsky, V. A., «Activity approach and science about man», encuentro plenario en el 3rd International Congress on Activity Theory and Social Practice, Moscú, 27 de junio de 1995.

—, «Activity theory in a new era», en Y. Engeström, R. Miettinen y R.-L. Punamäki (comps.), *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Lemke, J. L., *Talking Science: Language, Learning and Values*, Norwood, NJ, Ablex, 1990 (trad. cast.: *Aprender a hablar ciencia: lenguaje, aprendizaje y valores*, Barcelona, Paidós, 1997).

—, «Cognition, context, and learning: a social semiotic perspective», en D. Kirshner (comp.), *Situated Cognition Theory: Social, Neurological, and Semiotic Perspectives*, Nueva York, Lawrence Erlbaum, 1997.

Leont'ev, A. N., *Activity, Consciousness, and Personality*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1978.

—, «The concept of activity in psychology» (1972), en J. V. Wertsch (comp.), *The Concept of Activity in Soviet Psychology*, Armonk, NY, M. E. Sharpe, 1981.

Lewis, R., «An activity theory framework to explore distributed communities», *Journal of Computer Assisted Learning*, nº 13, 1997, págs. 210-218.

Lightfoot, C. y J. Valsiner, «Parental belief systems under the influence: social guidance of the construction of personal cultures», en I. Sigel, A. McGillicuddy-DeLisi y J. Goodnow (comps.), *Parental Belief Systems: Die Psychological Consequences for Children*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1992, págs. 393-414.

Lima, E. S., «Education of experience with the Tikuna: a look into the complexity of concept construction», *Mind, Culture and Activity*, vol. 5, nº 2, 1998, págs. 95-104.

Matusov, E., «When solo activity is not privileged: participation and internalization models of development», *Human Development*, nº 41, 1998, págs. 326-349.

Meadows, S., «Children learning to think: learning from others? Vygotskian theory and educational psychology», *Educational and Child Psychology*, vol. 15, nº 2, 1998, págs. 6-13.

Mehan, H., «Students' interactional competence in the classroom», en M. Cole, Y. Engeström y O. Vasquez (comps.), *Mind, Culture and Activity: Seminal Papers from the Laboratory of Comparative Human Cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Mercer, N., *Words and Minds: How We Use Language to Think Together*, Londres, Routledge, 2000 (trad. cast.: *Palabras y mentes: cómo usamos el lenguaje para pensar juntos*, Barcelona, Paidós, 2001).

Mercer, N., R. Wegerif y L. Dawes, «Children's talk and the development of reasoning in the classroom», *British Educational Research Journal*, vol. 25, nº 1, 1999, págs. 95-111.

Michaels, S., «The dismantling of narrative», en A. McCabe y C. Petersons

(comps.), *Developing Narrative Structure*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, págs. 303-351.

Miettinen, R., «Transcending traditional school learning: teachers' work and networks of learning», en Y. Engeström, R. Miettinen y R.-L. Punamäki (comps.), *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Minick, N. J., «L. S. Vygotsky and soviet activity theory: new perspectives on the relationship between mind and society», tesis doctoral inédita, Northwestern University, USA, 1985.

—, «The development of Vygotsky's thought: an introduction», en R. W. Rieber y A. S. Carton (comps.), *The Collected Works of L. S. Vygotsky*, vol. 1, Nueva York, Plenum Press, 1987.

—, «Mind and activity in Vygotsky's work: an expanded frame of reference», *Cultural Dynamics*, nº 2, 1990, págs. 162-187.

Minick, N. J., C. A. Stone y E. A. Forman, «Introduction: integration of individual, social and institutional processes in accounts of children's learning and development», en E. A. Forman, N. Minick y C. A. Stone (comps.), *Contexts for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Moll, I., «Reclaiming the natural line in Vygotsky's theory of cognitive development», *Human Development*, vol. 37, nº 6, 1994, págs. 333-342.

Moll, L. C., «Introduction», en L. C. Moll (comp.), *Vygotsky and Education. Instructional Implications and Applications of Sociohistorical Psychology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, págs. 1-27.

—, «Inspired by Vygotsky: ethnographic experiments in education», en C. D. Lee y P. Smagorinsky (comps.), *Vygotskian Perspectives on Literacy Research: Constructing Meaning Through Collaborative Inquiry*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Moll, L. C. y J. B. Greenberg, «Creating zones of possibilities: combining social contexts for instruction», en L. C. Moll (comp.), *Vygotsky and Education, Instructional Implications and Applications of Sociohistorical Psychology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, págs. 319-348.

Moll, L. C. y K. F. Whitmore, «Vygotsky in classroom practice: moving from individual transmission to social transaction», en E. A. Forman, N. Minick y C. Addison Stone (comps.), *Contexts for Learning – Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Moll, L. C., J. Tapia y K. F. Whitmore, «Living knowledge: the social distribution of cultural resources for thinking», en G. Salomon (comp.), *Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

Moore, R., «Education and production: a generative model», tesis doctoral inédita, University of London, 1984.

Moscovici, S., «Who is the most Marxist of the two?», *Swiss Journal of Psychology*, vol. 55, nºs 2-3, 1996, págs. 70-73.

Murphy, P. y J. Elwood, «Gendered experiences, choices and achievement exploring the links», *International Journal of Inclusive Education*, vol. 1, nº 2, 1998, págs. 95-118.

Nardi, B. A., «Studying context: a comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition», en B. A. Nardi (comp.), *Context and Consciousness. Activity Theory and Human-computer Interaction*, Cambridge, MA, MIT Press, 1996, págs. 69-102.

Nelson, K., «Cognition in a script framework», en J. H. Flavell y L. Ross (comps.), *Social Cognitive Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, págs. 97-118.

—, «From spontaneous to scientific concepts: continuities and discontinuities from childhood to adulthood», en L. M. W. Martin, K. Nelson y E. Tobach (comps.), *Sociocultural Psychology: Theory and Practice of Doing and Knowing*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Newman, D., P. Griffin y M. Cole, *The Construction Zone: Working for Cognitive Change in School*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 (trad. cast.: *La zona de construcción: trabajando por un cambio cognitivo en educación*, Madrid, Morata, 1998).

Newman, F. y L. Holzman, *Lev Vygotsky: Revolutionary Scientist*, Londres, Routledge, 1993.

Nicolopoulou, A. y M. Cole, «Generation and transmission of shared knowledge in the culture of collaborative learning: the fifth dimension, its playworld, and its institutional contexts», en E. A. Forman, N. Minick y C. Addison Stone (comps.), *Contexts for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Nueva York, Oxford University Press, 1993.

O'Connor, C. y S. Michaels, «Aligning academic task and participation status through revoicing: analysis of a classroom discourse strategy», *Anthropology and Education Quarterly*, vol. 24, nº 4, American Anthropological Association, 1993, págs. 318-335.

Osin, L. y A. Lesgold, «A proposal for the reengineering of the educational system», *Review of Educational Research*, vol. 66, nº 4, 1996, págs. 621-656.

Palincsar, A. S. y A. L. Brown, «Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities», *Cognition and Instruction*, vol. 1, nº 2, 1984, págs. 117-175.

—, «Teaching and practising thinking skills to promote comprehension in the context of group problem solving», *Remedial and Special Education*, vol. 9, nº 1, 1988, págs. 53-59.

Parrilla, A. y H. Daniels, «Diversidad y educación: el asesoramiento pedagógico como estrategia de cambio», en A. Estebaranz (comp.), *Construyendo el cambio: Perspectivas y propuestas de innovación educativa*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000.

Pea, R. D., «Practices of distributed intelligence and designs for education», en G. Salomon (comp.), *Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

Piaget, J., *Recherches sur la generalisation*, París, Presses Universitaires de France, 1978.
—, *Sociological Studies*, edición a cargo de L. Smith, Londres, Routledge, 1995 (trad. cast.: *Estudios sociológicos*, Barcelona, Ariel, 1983).
Popkewitz, T. S., «Dewey, Vygotsky, and the social administration of the individual: constructivist pedagogy as systems of ideas in historical spaces», *American Educational Research Journal*, vol. 35, nº 4, 1998, págs. 535-570.
Popper, K. R., *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*, Oxford, Springer-Verlag, 1972 (trad. cast.: *Conocimiento objetivo*, Madrid, Tecnos, 2001).
Prawat, R. S., «Cognitive theory at the crossroads: head fitting, head splitting, or somewhere in between?», *Human Development*, vol. 42, nº 2, 1999, págs. 59-77.
Premack, D., «Pedagogy and aesthetics as sources of culture», en M. Gazzaniga (comp.), *Handbook of Cognitive Neuroscience*, Nueva York, Plenum, 1984, págs. 15-35.
Prior, P., «Literate activity and disciplinarity: the heterogeneous (re)production of American studies around a graduate seminar», *Mind, Culture and Activity*, vol. 4, nº 4, 1997, págs. 275-295.
QCA, *Can Do Better: Raising Boys' Achievement in English*, Londres, QCA, 1998.
Ratner, C., *Cultural Psychology and Qualitative Methodology: Theoretical and Empirical Considerations*, Londres, Plenum Press, 1997.
—, «Prologue», en R. Rieber (comp.), *The Collected Works of L. S. Vygotsky*, vol. 5, *Child Psychology*, Londres, Plenum Press, 1998.
—, «Three approaches to cultural psychology: a critique», *Cultural Dynamics*, nº 11, 1999, págs. 7-31.
Reeve, R. A., A. S. Palincsar y A. L. Brown, «Everyday and academic thinking: implications for learning and problem solving», *Curriculum Studies*, vol. 19, nº 2, 1987, págs. 123-133.
Reid, D. K., «Scaffolding: a broader view», *Journal of Learning Disabilities*, vol. 31, nº 4, 1998, págs. 386-396.
Reid, D. K. y C. A. Stone, «Why is cognitive instruction effective? Underlying learning mechanisms», *Remedial and Special Education*, vol. 12, nº 3, mayo-junio de 1991.
Resnick, L. B. y S. Nelson LeGall, «Socializing intelligence», ponencia presentada en la conferencia anual de la British Psychological Society: The Piaget-Vygotsky Centenary Conference, Brighton Centre, 11-14 de abril de 1996.
Riegel, K. F., «The dialectics of human development», *American Psychologist*, octubre de 1976, págs. 689-700.
Rogoff, B., *Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context*, Nueva York, Oxford University Press, 1990 (trad. cast.: *Aprendices del pensamiento: el desarrollo cognitivo en el contexto social*, Barcelona, Paidós, 1993).
—, «Three ways to relate person and culture: thoughts sparked by Valsiner's review of Apprenticeship in Thinking», *Human Development*, vol. 35, nº 3, 1992, págs. 316-320.

—, «Developing understanding of the idea of communities of learners», *Mind, Culture and Activity*, nº 1, 1994, págs. 209-229.

—, «Observing sociocultural activity on three planes: participatory appropriation, guided participation and apprenticeship», en J. V. Wertsch, P. del Río y A. Álvarez (comps.), *Sociocultural Studies of Mind*, Nueva York, Cambridge University Press, 1995.

Rogoff, B. y J. Lave (comps.), *Everyday Cognition: Its Development in Social Context*, Cambridge MA, Harvard University Press, 1984, págs. 95-116.

Rogoff, B., M. Gauvain y W. Gardner, «The development of children's skills in adjusting plans to circumstances», en S. L. Friedman, E. K. Scholnick y R. R. Cocking (comps.), *Blueprints for Thinking: The Role of Planning in Cognitive Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

Rogoff, B., J. Mistry, A. Göncü y C. Mosier, «Guided participation in cultural activity by toddlers and caregivers», *Monographs of the Society for Research in Child Development*, serie nº 236, vol. 58, nº 8, 1993.

Rosenholtz, S., *Teachers' Workplace: The Social Organization of Schools*, White Plains, NY, Longman, 1989.

Rueda, R. y H. Mehan, «Metacognition and passing: strategic interactions in the lives of students with learning disabilities», *Anthropology and Education Quarterly*, nº 17, 1986, págs. 145-165.

Rumelhart, D., «Schemata: the building of cognition», en R. Spiro, B. Bruce y W. Brewer (comps.), *Theoretical Issues in Reading Comprehension*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1978, págs. 33-58.

Rumelhart, D. E., P. Smolensky, J. L. McClelland y G. E. Hinton, «Schemata and sequential thought processes in PDP models», en J. L. McClelland, D. E. Rumelhart y PDP Research Groups (comps.), *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Micro Structure of Cognition*, Cambridge, MA, MIT Press, col. «Psychological and biological models», nº 2, 1986, págs. 7-57.

Russell, D. R., *Rethinking Genre in School and Society: An Activity Theory Analysis*, Iowa State University, 1997a.

—, «Writing and genre in higher education and workplaces: a review of studies that use cultural-historical activity theory», *Mind, Culture and Activity*, vol. 4, nº 4, 1997b, págs. 224-237.

Salomon, G., «Editor's introduction», en G. Salomon (comp.), *Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993a.

—, «No distribution without individuals' cognition: a dynamic interactional view», en G. Salomon (comp.), *Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations*, Cambridge, Cambridge University Press, nº 4, 1993b, págs. 111-138.

Sameroff, A. J., «Development and the dialectic: the need for a systems approach», en W. A. Collins (comp.), *The Concept of Development – Minnesota Symposia on Child Psychology*, nº 15, 1980, págs. 83-103.

Sampson, E. E., «Cognitive psychology as ideology», *American Psychologist*, vol. 36, nº 7, 1981, págs. 730-743.

Scardamalia, M. y C. Bereiter, «Higher levels of agency for children in knowledge building: a challenge for the design of new knowledge media», *The Journal of the Learning Sciences*, vol. 1, nº 1, 1991, págs. 37-68.

—, «Student communities for the advancement of knowledge», *Communications of the ACM*, vol. 39, nº 4, 1996, págs. 36-37.

Scardamalia, M., C. Bereiter y M. Lamon, «The CSILE project: trying to bring the classroom into world 3», en K. McGilly (comp.), *Classroom Lessons: Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice*, Cambridge, MA, MIT Press, 1994, págs. 201-228.

Schank, R. y R. Abelson, *Scripts, Plans, Goals and Understandings: An Inquiry into Human Knowledge Structures*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1977 (trad. cast.: *Guiones, planes, metas y entendimiento: un estudio de las estructuras del conocimiento humano*, Barcelona, Paidós, 1988).

Schneuwly, B., «Contradiction and development – Vygotsky and paedology», *European Journal of Psychology of Education*, vol. 9, nº 4, 1994, págs. 281-291.

Schoenfeld, A. H., *Mathematical Problem Solving*, Nueva York, Academic Press, 1985.

Scribner, S., «Reflections on a model», *The Quarterly Newsletter of the Laboratory*, 1990.

Serpell, R., *Sociocultural-historical Genesis of Vygotsky's Theory*, mensaje enviado a XMCA (grupo de discusión de la revista *Mind, Culture and Activity*), 1999.

Shibutani, T., «Reference groups and social control», en A. Rose (comp.), *Human Behaviour and Social Processes*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1962.

Shore, B., *Culture in Mind*, Nueva York, Oxford University Press, 1996.

Shotter, J., «Vygotsky – the social negotiation of semiotic mediation», *New Ideas in Psychology*, vol. 11, nº 1, 1993a, págs. 61-75.

—, «Bakhtin and Vygotsky – internalization as a boundary phenomenon», *New Ideas in Psychology*, vol. 11, nº 3, 1993b, págs. 379-390.

Simon, B., «Why no pedagogy in England», en B. Simon (comp.), *Does Education Matter?*, Londres, Lawrence and Wishart, 1985.

Slee, R., G. Weiner y S. Tomlinson, *School Effectiveness for Whom? Challenges to the School Effectiveness and School Improvement Movements*, Londres, Falmer Press, 1998.

Smith, L., «The social construction of understanding», en A. Tryphon y J. Voneche (comps.), *Piaget Vygotsky. The Social Genesis of Thought*, Hove, Psychology Press, 1996.

Star, S. L., «Working together», en Y. Engeström y D. Middleton (comps.), *Cognition and Communication at Work*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Steffe, L. P., «Sociocultural processes: a discussion», en H. Mansfield, N. A. Pateman y N. Bednarz (comps.), *Mathematics for Tomorrow's Young Children*, Dordrecht, Kluwer, 1996, págs. 79-99.

Stone, C. A., «The metaphor of scaffolding: its utility for the field of learning disabilities», *Journal of Learning Disabilities*, vol. 31, nº 4, 1998, págs. 344-364.

Stringer, P., «One night Vygotsky had a dream: "children learning to think..." and implications for educational psychologists», *Educational and Child Psychology*, vol. 15, nº 2, 1998, págs. 14-20.

Subbotsky, E. V., «L. S. Vygotsky's distinction between lower and higher mental functions and recent studies on infant cognitive development», *Voprosy Psikhologii*, nº 6, 1996, págs. 88-108.

Sutton, A., «Backward children in the USSR: an unfamiliar approach to a familiar problem», en J. Brine, M. Perrie y A. Sutton (comps.), *Home, School and Leisure in the Soviet Union*, Londres, George Allen and Unwin, 1980.

Tharp, R. G., «Institutional and social context of educational practice and reform», en E. A. Forman, N. Minick y C. A. Stone (comps.), *Contexts for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Tharp, R. G. y R. Gallimore, *Rousing Minds to Life: Teaching, Learning, and Schooling in Social Context*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988a.

—, «Rousing schools to life», *American Educator*, vol. 13, nº 2, 1988b, págs. 20-25 y 46-52.

Tomasello, M., *The Cultural Origins of Human Cognition*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1999.

Tomasello, M., A. C. Kruger y H. H. Ratner, «Cultural learning», *Behavioural and Brain Sciences*, vol. 16, nº 3, 1993, págs. 495-552.

Toulmin, S., «Knowledge as shared procedures», en Y. Engeström, R. Miettinen y R.-L. Punamäki (comps.), *Perspectives on Activity Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Tudge, J. R. H., «Processes and consequences of peer collaboration: a Vygotskian analysis», *Child Development*, nº 63, 1992, págs. 1.364-1.379.

—, «Internalisation, externalisation and joint carving: commenting from an ecological perspective», en B. D. Cox y C. Lightfoot (comps.), *Sociogenetic Perspectives on Internalisation*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1997.

Tudge, J. R. H. y B. Rogoff, «Peer influences on cognitive development: Piagetian and Vygotskian perspectives», en M. H. Bornstein y J. S. Bruner, *Interaction in Human Development*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1989.

Tudge, J. R. H. y P. A. Winterhoff, «Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the relations between the social world and cognitive development», *Human Development*, nº 36, 1993, págs. 61-81.

Tudge, J. R. H., P. A. Winterhoff y D. M. Hogan, «The cognitive consequences of collaborative problem solving with and without feedback», *Child Development*, vol. 67, nº 6, 1996, págs. 2.892-2.909.

Tul'viste, P., «Some causes of the unsatisfactory state of Soviet Psychology», *Voprosy Psikhologii*, nº 2, 1988, págs. 5-18.

Tyler, W., «Organisations, factors and codes: a methodological enquiry into Bernstein's theory of educational transmissions», tesis doctoral inédita, University of Kent, 1983.

Valsiner, J., *Developmental Psychology in the Soviet Union*, Sussex, Harvester Press, 1988.

—, *Culture and the Development of Children's Action: A Theory of Human Development*, 2ª ed., Nueva York, John Wiley, 1997.
—, *The Guided Mind: A Sociogenetic Approach to Personality*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1998.
Van der Veer, R., «The concept of development and the development of concepts in education and development en Vygotsky», *Thinking, European Journal of Psychology of Education*, vol. 9, nº 4, 1994, págs. 293-300.
—, «The concept of culture in Vygotsky's *Thinking*», *Culture and Philosophy*, vol. 2, nº 3, 1996, págs. 247-263.
—, «From concept attainment to knowledge formation», *Mind, Culture and Activity*, vol. 5, nº 2, 1998, págs. 89-94.
Van der Veer, R. y J. Valsiner, *Understanding Vygotsky: A quest for synthesis*, Oxford, Blackwell, 1991.
Van der Veer, R. y M. Van Ijzendoorn, «Vygotsky theory of the higher psychological processes – some criticisms», *Human Development*, vol. 28, nº 1, 1985, págs. 1-9.
Veresov, N., *Undiscovered Vygotsky*, Berlín, Peter Lang, 1999.
Voloshinov, V. N., *Marxism and the Philosophy of Language*, Nueva York, Seminar Press, 1973 (trad. cast.: *El marxismo y la filosofía del lenguaje*, Madrid, Alianza, 1992).
Vygotsky, L. S., *Thinking and Speech* (1934), en *Collected Works*, Nueva York, Plenum, 1987, vol. 1, págs. 39-285.
—, *Izbrannie psibhologicheskie issledovania* [Investigaciones psicológicas], Moscú, Izdateel'stro Akademli Pedagogicheskikh Nak, 1956.
—, «The instrumental method in psychology» (1960), en J. V. Wertsch (comp.), *The Concept of Activity in Soviet Psychology*, Armonk, NY, M. E. Sharpe, 1981, págs. 134-143.
—, *Thought and Language*, edición a cargo de E. Hanfmann y G. Vakar, Cambridge, MA, MIT Press, 1962.
—, *Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes*, edición a cargo de M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner y E. Souberman, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1978 (trad. cast.: *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*, Barcelona, Crítica, 1996).
—, «The development of higher forms of attention», en J. Wertsch (comp.), *The Concept of Activity in Soviet Psychology*, Armonk, NY, M. E. Sharpe, 1981, págs. 189-240.
—, «From the notebooks of L. S. Vygotsky», *Soviet Psychology*, vol. XXI, nº 3, 1983, págs. 3-17.
—, *Thought and Language*, edición a cargo de A. Kozulin, Cambridge, MA, MIT Press, 1986 (trad. cast.: *Pensamiento y lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1995).
—, *The Collected Works of L. S. Vygotsky*, vol. 1, *Problems of General Psychology*, incluido el volumen *Thinking and Speech*, edición a cargo de R. W. Rieber y A. S. Carton, Nueva York, Plenum Press, 1987.
—, *The Collected Works of L. S. Vygotsky*, vol. 4, *The History of the Development of Higher Mental Functions*, edición a cargo de R. W. Rieber, Nueva York, Plenum Press, 1997a.

—, *Educational Psychology* (1921-1923), Boca Raton, FL, St Lucie Press, 1997b.
—, *The Collected Works of L. S. Vygotsky*, vol. 5, *Child Psychology*, edición a cargo de R. W. Rieber, Londres, Plenum Press, 1998.
Waddington, C. H., *The Strategy of Genes*, Londres, George Allen and Unwin, 1951.
Wardekker, W. L., «Scientific concepts and reflection», *Mind, Culture and Activity*, vol. 5, nº 2, 1998, págs. 143-154.
Warren, S., «Who do these boys think they are? An investigation into the construction of masculinities in a primary classroom», *International Journal of Inclusive Education*, vol. 1, nº 2, 1997, págs. 207-222.
Wartofsky, M., *Models*, Dordrecht, D. Reide, 1973.
Watkins, C. y P. Mortimore, «Pedagogy: What do we Know?», en J. Mortimore (comp.), *Understanding Pedagogy and its Impact on Learning*, Londres, Paul Chapman, 1999, págs. 1-19.
Wells, G., «Re-evaluating the IRF sequence: a proposal for the articulation of theories of activity and discourse for the analysis of teaching and learning in the classroom», *Linguistics and Education*, nº 5, 1993, págs. 1-37.
—, «Learning and teaching "Scientific Concepts": Vygotsky's ideas revisited», ponencia presentada en la Vygotsky and the Human Sciences Conference, Moscú, septiembre de 1994a.
—, «The complementary contributions of Halliday and Vygotsky to a "language-based theory of learning"», *Linguistics and Education*, nº 6, 1994b, págs. 41-90.
—, *Dialogic Inquiry: Toward a Sociocultural Practice and Theory of Education*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 (trad. cast.: *Indagación dialógica: hacia una teoría y una práctica socioculturales de la educación*, Barcelona, Paidós, 2001).
Wertsch, J. V., «The significance of dialogue in Vygotsky's account of social, egocentric, and inner speech», *Contemporary Educational Psychology*, nº 5, 1980, págs. 150-162.
—, *Vygotsky and the Social Formation of Mind*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1985a (trad. cast.: *Vygotsky y la formación social de la mente*, Barcelona, Paidós, 1995).
—, *Culture, Communication and Cognition: Vygotskian Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985b.
—, *Voices of the Mind: A Sociocultural Approach to Mediated Action*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991.
—, *Mind as Action*, Oxford, Oxford University Press, 1998 (trad. cast.: *La mente en acción*, Buenos Aires, Aique, 1999).
—, «Vygotsky's two minds on the nature of meaning», en C. D. Lee y P. Smagorinsky (comps.), *Vygotskian Perspectives on Literacy Research*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, págs. 19-30.
Wertsch, J. V. y B. Lee, «The multiple levels of analysis in a theory of action», *Human Development*, nº 27, 1984, págs. 193-196.
Wertsch, J. V. y C. A. Stone, «The concept of internalization in Vygotsky's account of the genesis of higher mental functions», en J. V. Wertsch (comp.),

Culture, Communication and Cognition: Vygotskian Perspectives, Nueva York, Cambridge University Press, 1985, págs. 162-179.

Wertsch, J. V. y P. Tul'viste, «L. S. Vygotsky and contemporary developmental psychology», *Developmental Psychology*, vol. 28, nº 4, 1992, págs. 548-557.

—, «L. S. Vygotsky and contemporary developmental psychology», en H. Daniels (comp.), *An Introduction to Vygotsky*, Londres, Routledge, 1996, págs. 53-74.

Wertsch, J. V., P. del Río y A. Álvarez, «Sociocultural studies: history, action and mediation», en J. V. Wertsch, P. del Río y A. Álvarez (comps.), *Sociocultural Studies of Mind*, Nueva York, Cambridge University Press, 1995, págs. 1-34.

Wertsch, J. V., P. Tul'viste y F. Hagstrom, «A sociocultural approach to agency», en E. A. Forman, N. Minick y C. A. Stone (comps.), *Contexts for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development*, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Wilson, B. G., J. L. Teslow y L. Taylor, «Instructional design perspectives on mathematics education with reference to Vygotsky's theory of social cognition», en *Focus on Learning Problems in Mathematics*, Center for Teaching/Learning of Mathematics, vol. 15, nºs 2-3, 1993, págs. 65-85.

Winegar, L. T., «Can internalisation be more than a magical phrase? Notes toward the constructive negotiation of this process», en B. D. Cox y C. Lightfoot (comps.), *Sociogenetic Perspectives on Internalization*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1997.

Wood, D., *How Children Think and Learn: The Social Contexts of Cognitive Development*, Oxford, Blackwell, 1998.

Wood, D. y H. Wood, «Commentary: contingency in tutoring and learning», *Learning and Instruction*, vol. 6, nº 4, 1996a, págs. 391-397.

—, «Vygotsky, tutoring and learning», *Oxford Review, of Education*, vol. 22, nº 1, 1996b, págs. 5-16.

Wood, D., J. C. Bruner y G. Ross, «The role of tutoring in problem solving», *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, nº 17, 1976, págs. 89-100.

Wood, D., H. Wood y D. Middleton, «An experimental evaluation of four face-to-face teaching strategies», *International Journal of Behavioural Development*, nº 1, 1978, págs. 131-147.

Woods, P., *Sociology and the School*, Londres, RKP, 1983.

Wozniak, R. H., «A dialectic paradigm for psychological research: implications drawn from the history of psychology in the Soviet Union», *Human Development*, nº 18, 1975, págs. 18-34.

Yaroshevsky, M., *Lev Vygotsky*, Moscú, Progress, 1989.

Yates, L., «Gender, equity and the boys' debate: What sort of challenge is it?», *British Journal of Sociology of Education*, nº 18, 1997, págs. 337-347.

Zinchenko, V. P., «Vygotsky's ideas about units of analysis for the analysis of mind», en J. V. Wertsch (comp.), *Culture, Communication, and Cognition: Vygotskian Perspectives*, Nueva York, Cambridge University Press, 1985.

ÍNDICE ANALÍTICO Y DE NOMBRES

Acción, 104
Acción mediada, 116-118, 120, 122, 125
  centrarse en la, 122
  dominio cognitivo/apropiación, 120
  múltiples objetivos, 117-118
  oportunidades, 117
  poder/autoridad, 118
  relación comunicación social/psicología individual, 119
  supuestos monologales, 119
Actividad en colaboración, 72, 105, 172
Actuación apoyada/no apoyada, 88
Agencia, 120
Akhutina, T. V., 30
Andamiaje, 90, 180, 211
  aplicación, 155
  características esenciales, 163
  definición, 153
  enseñanza por parte de los compañeros, 163-164
Anderson, J. R., 45-46
Antropología, 104
Aprendizaje cognitivo, 108, 165-166
Aprendizaje situado/cognición distribuida, 103-113
  aprendiz, 108-109
  artefactos culturales, 110
  formación de identidades, 109
  involuntario, 106
  núcleo de conocimiento, 107
  oportunidades, 111
  participación, 107-108
  recursos, 107-108
  resolución de problemas, 106
  semiótica social, 109
  teoría de la actividad, 111-113
Apropiación, 120-121
Artefactos culturales, 36, 38, 42, 45, 50, 72, 78, 97, 104-105, 110, 131, 172, 177, 183, 185
  desarrollo, 37, 64-67, 69-73, 103-104
  instrumentos, 117-119, 122
  psicología, 114, 186-187
Artefactos no lingüísticos, 185, 224, 236
  exposiciones murales, 224-225, 228-232, 235-236
  producción artística, 226-227
Asmolov, A. G., 26, 28
Atkinson, P., 187

Baillargeon, R., 77
Bakhtin, M. M., 28-29, 96, 98-99, 119-120
Bakhurst, D., 40-43
  y Sypnowich, C., 71
Barker, R. G. y Wright, H. F., 123
Barrs, M. y Pidgeon, S., 211
Bartlett, 121
Bazerman, C.,110-111, 200, 202, 204-205
Belmont, J., 23
Bentley, T., 149, 171
Bereiter, C., 56, 58-59, 150-151
Berger, J., 225
Bernstein, B., 21-22, 81-82, 147, 166, 187-194, 216-218, 226, 241-242
Best, F., 18-19
Bidell, T. R., 62-63
Bliss, J. y otros, 157
Bower, T. G. R., 77
Bozhovich, 85
Brice-Heath, S., 178
Bronfenbrenner, 38

Brown, A. L. y Campione, J. C., 148, 154, 169
y otros, 169-171
y Palincsar, A. S., 158
Brown, J. S. y otros, 108
Bruner, J. S., 27, 47-49, 64, 71, 143, 154-155, 177, 232
y otros, 154
Burkitt, I., 99

Cazden, C. B., 96, 153, 156
Cheyne, J. A. y Tarulli, D., 98-99
Christie, F., 176, 204
Clark, A., 75, 97-98, 105
Clasificación, 192, 218-222, 226, 234
Cobb, P. y otros, 145
Cognición, 44-45, 58, 103-104, 133-134, 144, 146-147, 179
acciones antinaturales, 151
conexión habla/pensamiento, 78-85
contexto, 105, 107-112, 186-187
distribuida, 104-105, 109, 111-113
enfoque del doble movimiento, 91
influencia biológica, 73-74
transición inferior/superior, 76-78
Cognición distribuida, *véase* Aprendizaje situado/cognición distribuida
Cognición situada, 58, 91, 150
Cole, M., 24-25, 31-32, 38-39, 42-44, 46-47, 56-57, 61, 78, 116, 123-124, 130, 172, 182, 216, 224-225
y Engeström, Y., 34, 132, 134, 153-154
y Griffin, P., 141, 168
y otros, 104
Cole, T. y otros, 195
Collins, A., 165
y otros, 153, 165
«Community of Learners», proyecto, 169-170
Comunicación, 80, 147, 159, 171, 180-181, 198-202
competencias específicas de materias, 216-223
Comunidad, *véase* Relación individuo/comunidad
Comunidad de aprendizaje, *véase* «Community of Learners», proyecto
Conceptos cotidianos, 73, 79, 81-84, 165-167, 171
Conceptos espontáneos, *véase* Conceptos cotidianos
Conciencia, 44, 72
Conexiones hogar/escuela, 168
Connell, R., 213
Conocer, 148, 151-152
Conocimiento, 58-59, 78, 148-149
adquisición, 151, 168
construcción, 149, 151-152, 168, 178
diferencia contenido/producto, 150
en colaboración, 149
objetos, 150-151
transmisión, 141-142
Contexto, *véase* Contextos sociales
Contextos sociales, 165-183
actividad literaria/literatura, 178-179
apoyo en el aula, 174-175
autenticidad, 165
capacidad de comunicación, 180
comunidades de aprendizaje, 170-172
conceptos científicos/cotidianos, 165-166
conexión escuela/hogar, 168
conversación educativa, 167-168
cultura de aula compartida, 180-183
«Fifth Dimension», sedes de, 172-173
sistemas de reglas, 176-177, 180
variabilidad situacional, 174
Conversaciones educativas, 167-168, 219
contingencia, 167
cuestionar, 167
demostrar, 167
estructuración cognitiva, 168
estructuración de tareas, 168
instruir, 167
retroalimentación, 167
Cox, B. D., 60
Creese, A. y otros, 200-201
Creodas evolutivas, 94-95
Cultura, definición, 185-187
Currículo, 171-172, 176, 191, 204, 220, 242

Damasio, A. R., 49, 75
D'Andrade, R., 47
Daniels, H., 104, 195, 216, 224
y otros, 205, 210, 237
Davies, B., 19-20
Davydov, V. V., 27, 51, 77, 84, 123, 140-143, 146, 157, 166, 171-172, 182
y Radzikhovskii, L. A., 38, 125
Day, J. D. y Cordon, L. A., 156
Dennett, D., 75
Desarrollo de funciones/conceptos, 182
biología, 73-75
científicos/cotidianos, 73, 78-85
elementales/superiores, 72-73, 76-78
Desarrollo individual, 60, 64-65, 113, 143
Dewey, J., 21
Dialéctica, 60-61
Diamond, C. T., 233
Díaz, M., 187
Dificultades emocionales y de comportamiento (DEC), enfoque del aprendizaje expansivo, 195-196, 201, 241
Discapacidades, 74
Discurso científico, 73, 79-85, 119, 166, 170

Discurso y teoría de la actividad, 203-204
competencias específicas de materias, 216, 218, 220-223
diferencia educativo/regulador, 193-194
horizontal/vertical, 81-82
pedagógico, 194
División social del trabajo, 191-192, 218
Dixon-Krauss, L. A., 164
Dominio cognitivo, 120-121
Donald, M., 74
Dualidades, 68
Dualismos, 42, 44, 54, 68, 186, 241
Duffield, J., 212, 215

Edwards, A. y otros, 150
y Ranson, S., 149
Emihovich, C. y Souza Lima, E., 153
Encuadre, 192-193, 218-221, 226, 234
Enfoque del aprendizaje expansivo, 195
análisis, 198
cuestionamiento, 196
examen del modelo, 200
implementar el modelo, 200
modelado, 198
Enfoque metacognitivo, 143-144, 146
Enfoque simbólico, 113
Enfoques evolutivos basados en los contenidos, 139, 141
aspectos macro/micro, 145, 147
holísticos, 141
instrumentos, técnicas, operaciones intelectuales, 141-142
mediadores, 144, 146
modelo de tres niveles, 139
responsividad pedagógica, 143
Engeström, Y., 32, 71, 92, 114-116, 125, 129-136, 182, 190, 195
y Cole, M., 59
y Middleton, D., 131
y Miettinen, R., 71
y otros, 195, 198, 200
Enseñantes, colaboración, 200-202
comunicación, 201-202
reciprocidad, 158-163
tolerancia, 202-203
Enseñanza evolutiva, programa, 140-141
Enseñanza por parte de los compañeros, 163-164, 180
Enseñanza recíproca, 119, 158-163
aprendizaje-enseñanza de carácter cíclico, 161
en la práctica, 158-159
enseñanza proléptica, 162
resolución de problemas, 160
Epstein, D. y otros, 211
Equipos de Apoyo a Enseñantes (EAE), 201-202
Erickson, F., 214
Evaluación dinámica, 88
Exteriorización, 71-72, 120

Factores socioinstitucionales, 43-44
Feuerstein, R., 146
Fielding, S. y otros, 210
«Fifth Dimension», programa, 172-173
Fodor, J., 56
Foley, J., 222-223
Formación de identidades, 109, 117, 234
Forman, E. A. y McPhail, J., 180

Gearhart, M. y Newman, D., 227-228
Géneros, 176-177, 204-205, 207
escuelas en movimiento/alumnos que aprenden, 207-208
escuelas estancadas: víctimas sociales, 209-210
Gergen, K. J., 100
Gibson, E. J. y Walker, A. S., 77
Gibson, J. J., 47, 111
Glaser, R., 46
Glassman, M., 72, 129
Greeno, J., 155, 174, 216
y otros, 149
Guiones, 179
Gutiérrez, K. D. y Stone, L. D., 179

Habla, 97, 99, 121-122, 144, 216, 218, 222, 224
Habla interna, 97, 99, 144, 151-152
Haenen, J., 126
Hakkarainen, P., 126
Hall, S., 213
Hatano, G., 107
e Inagaki, K., 161
Hawkes, T., 224
Hedegaard, M., 91, 109, 157, 166-167, 171-172
y Chaiklin, S., 140
Hegel, G. W. F., 129
Hey, V., 213
y otros, 210
Hildebrand, G., 211
Hirst, P., 149
Holland, D. y Cole, M., 43, 45, 178-179
Holzman, L., 87
Hood-Holzman, L., 39, 126
Humboldt, 185
Hundeide, K.,188
Hutchins, E., 47, 104-105

Il'enkov, E. V., 45, 129
Instrucción, 85, 89
y posibilidades de desarrollo, 93
Interiorización, 60, 64-71, 120
activa/pasiva, 68
negociación persona-entorno, 68-69
Ivic, I., 36-37, 141-142, 182-183

Jarning, H., 19
John-Steiner, V. y Mahn, H., 86
Joravsky, D., 49

Karpov, Y. V. y Haywood, H. C., 144
Knox, J. E. y Stevens, C., 74
Kozulin, A., 36-37, 44-45, 48, 53-55, 80, 123-125, 141, 146-147, 157, 166, 177-179
Kundera, M., 59

Langer, J. A. y Applebee, A. N., 157
Lave, J., 67, 104, 115
  y Wenger, E., 67, 79, 90-92, 106-110, 153, 174
Lawrence, J. A. y Valsiner, J., 67
Lecciones conversacionales, programa, 175-176
Lee, B., 34, 179-180
Lektorsky, V. A., 123
Lemke, J. L., 42-43, 83, 106, 109-110, 176
Lenguaje, 75, 78, 82, 139, 189
  aprendizaje, 84-85
  juego, 91, 156
  social, 96
Leont'ev, A. N., 31, 72, 114, 126-129
Ley genética general del desarrollo cultural, 57, 60
Lightfoot, C. y Valsiner, J., 69
Lima, E. S., 81
Literatura, 48, 146, 178-179
Luria, 31

Mandelshtam, O. E., 78
Marion, H., 18
Marx, K., 64, 185
Matusov, E., 65-67, 90
Mead, G. H., 45, 126, 187-188
Meadows, S., 202
Mediación, 15-17, 23, 25, 111, 202-203
  cognitiva, 144
  concepto, 31-32, 50
  dicotomía actividad/medio semiótico, 113-114
  discurso/esquema, 42, 45-47, 50
  empleo del término, 60
  enfoque centrado en la actividad, 38-39
  instrumentos, 33-36, 50
  mediante artefactos, 38
  metacognitiva, 143-144
  relación ideal/material, 40-42
  tres clases, 36
  y lenguaje, 76-77
Mehan, H., 155
Mercer, N., 174-177, 180, 218
  y otros, 215
Michaels, S., 177
Miettinen, R., 134
Minick, N. J., 54-55, 76-77, 80, 89, 217
  y otros, 170, 240
Modelado cultural, 179
Moll, I., 73
Moll, L. C., 17-18, 28, 87, 91, 168
  y Greenberg, J. B., 168-169
  y otros, 111
  y Whitmore, K. F., 111
Moore, R., 187
Moscovici, S., 64
Mundo social, 75
Murphy, P. y Ellwood, J., 211

Nardi, B. A., 111-112
Narración, 121, 177-178
Necesidades Educativas Especiales (NEE), 197, 204-206
Nelson, K., 43, 47, 73, 78, 139
Neurociencia, 75
Newman, D., y otros, 90, 161-162, 200
Nicolopoulou, A. y Cole, M., 173

Objetivación, 40-42
Objetivos/metas, 126, 128-130, 132
O'Connor, C. y Michaels, S., 180
Organización del conocimiento cultural, 139
  experiencia directa, 139
  formal, 140
Osin, L. y Lesgold, A., 149

Palincsar, A. y Brown, A. L., 60, 153, 158-160
Paradoja del aprendizaje, 56-58, 60
Paradoja del desarrollo, 56
Parrilla, A. y Daniels, H., 201
Participación, 64-67, 69-70, 171, 174, 180-181
Pea, R. D., 36, 110-111, 121
Pedagogía, ambigüedades, 19
  definiciones, 18, 20-22, 103
  descripción, 17
  diseño de prácticas, 181-182
  importancia, 18
  práctica, 21-22
  sociocultural/institucional, 173, 177
  sociología, 147, 190, 242
  tercer espacio, 179-180
  transmisión de conceptos, 84
  y potencial del estudiante, 93
Personalidad, 26
Piaget, J., 62-64, 88, 144, 169
Piaget-Vygotsky, debate, 62, 64
Popkewitz, T. S., 21, 215
Popper, K. R., 58
Prawat, R. S., 44-45
Premack, D., 18
Prior, P., 72, 111
Psicología, 23-25, 55-56, 89, 189-190
  instrumentos, 33-36, 76, 187

Ratner, C., 24, 68-69, 74, 76, 113, 123, 182, 186-187, 189
Reeve, R. A. y otros, 162
Regulación institucional, 93, 240-242
  artefactos no lingüísticos, 224, 236
  capacidades de comunicación específicas de las materias, 216-218, 221-222
  diferencia/aceptabilidad, 237-238, 240
  enfoque del aprendizaje expansivo al estudio de las DEC, 195-196, 200-201
  relación sexo/aprendizaje, 210-216
  sexo/distribución de recursos, 204-210
  sociología de la pedagogía, 190-192, 194-195
Reid, D. K., 163, 180-181
  y Stone, C. A., 162
Relación individuo/comunidad, 129, 131
Representación, 49-50, 188
Representación colectiva, 188
Representación mental, 43-44
Resnick, L. B., 121
  y Nelson LeGall, S., 206
Resolución de problemas, 87-88, 97, 106, 146-147, 160, 164-165, 200-203
Riegel, K. F., 61
Rogers, C., 19
Rogoff, B., 67, 128
  y otros, 154, 181
Rosenholtz, S., 206
Rueda, R. y Mehan, H., 173-174
Rumelhart, D., 43, 47
  y otros, 46
Russell, D. R., 204-205

Salomon, G., 104-105, 111, 121
Sameroff, A. J., 61
Scardamalia, M. y Bereiter, C., 148-150
  y otros, 149
Schank, R. y Abelson, R., 43
Schneuwly, B., 86
Schoenfeld, 160
Scribner, S., 53
Semiótica, 37-39, 109, 113-114, 119, 144, 189, 224
Serpell, R., 144
Sexos, aprendizaje, 210-215
  distribución de recursos, 204, 209
Shibutani, T., 188
Shore, B., 154
Shotter, J., 44
Significado, 54, 79-80, 91
Simon, B., 19
Skinner, B. F., 88-89
Slee, R. y otros, 197
Smith, L., 56, 58
Spinoza, B., 123
Star, S. L., 108
Steffe, L. P., 145
Stone, C. A., 155-156, 163
Subbotsky, E. V., 77
Sutton, A., 27, 29

Tecnología, 117
Teoría cultural-histórica, 115
Teoría de la actividad, 15-16, 37-39, 103-104, 111-116, 121, 123-129, 145, 241-242
  artefactos, 131
  ciclo expansivo, 134
  cinco principios, 135-136
  conciencia, 124
  conjunta, 131
  estructura jerárquica, 127-128
  géneros, 204-205
  institucional, 186
  intervenciones, 134-135
  multivocalidad, 132, 135
  objeto/objetivo, 126, 131-134
  planos de análisis, 128
  práctica, 121, 123
  primera generación, 125
  procesos mentales internos, 125
  relación individuo/comunidad, 129, 131
  segunda generación, 129-130
  tercera generación, 130, 132-133, 182
  y modelo DEC, 195-196, 200-201
Teoría de los esquemas, 45-46
Teoría de los estadios, 62
Teoría histórica, 65, 104
Teoría social, 54, 60, 89, 136
  y ZDP, 89-93, 96-102
Teoría sociocultural, 15-16, 65, 103-104, 115-116, 145-146, 173-174, 188
  apropiación/dominio cognitivo, 120-121
  comunicación, 119, 121
  discurso, 119
  géneros de habla, 121-122
  objetivos, 118
  poder/autoridad, 118
  tensión agente/medio, 117-118
  uso de instrumentos, 117-122
  voz/multivocalidad, 119
Teoría sociohistórica, 62, 73, 78, 116, 189
Texto, 83, 119
Tharp, R. G., 167-168
  y Gallimore, R., 90, 154, 167
Tomasello, M., 75
  y otros, 154
Toulmin, S., 111
Tudge, J. R. H., 70, 164
  y otros, 164-165
  y Rogoff, B., 164
  y Winterhoff, P. A., 73
Tul'viste, P., 30
Tyler, W., 187

Valsiner, J., 25-26, 68, 87, 93, 95, 100-101, 145, 241
Van der Veer, R., 81, 85, 185
 y Valsiner, J., 53, 61-62, 86
 y Van Ijzendoorn, M., 77
Ventriloquia, 96, 117, 120
Veresov, N., 26, 54, 86
Voz, 96-100, 105, 119
Vygotsky, L. S.:
 concepto central, 23, 25
 contribución teórica, 53, 102
 desarrollo del pensamiento, 54, 55
 insistencia en la teoría psicológica, 55
 instrumentos psicológicos, 33-36
 y problema traducción/transformación, 25-30

Waddington, C. H., 94
Wardekker, W. L., 85, 166
Warren, S., 212
Wartofsky, M., 42-43, 45
Watkins, C. y Mortimore, P., 20
Wells, G., 30, 69, 87, 89-90, 145-146, 148-152, 176, 204
Wertsch, J. V., 28-29, 32, 47, 54, 67, 99, 104, 111, 116-121, 228, 235
 y Lee, B., 126
 y otros, 93, 96, 104, 115-117, 120
 y Stone, C. A., 120
 y Tul'viste, P., 117, 120-121
Wilson, B. G. y otros, 161
Winegar, L. T., 68-69
Wittgenstein, L., 97
Wood, D., 155-156
 y otros, 153-155
Woods, P., 233
Wozniak, R. H., 61

Yaroshevsky, M., 16, 53, 73
Yates, L., 212

Zinchenko, V. P., 72
Zona de Acción Promovida (ZAP), 93, 95-96
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 86-91, 140, 145, 167, 175, 200
 andamiaje, 90-91, 153-157
 aplicación, 101
 apoyo en la, 97-98, 100, 155
 canalización/coconstrucción, 93-95
 colectivista/social, 92
 concepto, 86-87
 cultural, 91
 definiciones, 87-88
 desarrollo, 86-88
 incertidumbre/contingencia, 155-156
 método del instrumento/resultado, 87
 naturaleza de lo «social» en la, 90, 92, 96, 100
Zona de Movimiento Libre (ZML), 93-96
Zonas de Desarrollo Intermental (ZDI), 175-176

Las teorías de Vygotsky son fundamentales para cualquier debate serio sobre los procesos de aprendizaje de la infancia. Según Vygotsky, los niños no se desarrollan aislados, por lo que el aprendizaje tiene lugar cuando interaccionan con el entorno social. Es responsabilidad del enseñante establecer en el aula una situación educativa interactiva en la que el niño aprenda de una manera activa y él emplee sus conocimientos para guiar este aprendizaje.

Por sí solo, este libro justifica el creciente interés por la obra de Vygotsky e ilustra las implicaciones pedagógicas de los trabajos que se están desarrollando bajo la influencia de sus teorías. El texto ofrece una perspectiva general de la difusión que han experimentado sus escritos originales e identifica áreas para el desarrollo futuro de sus ideas. El autor examina las nuevas posibilidades generadas a partir de aquí en el contexto de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la escuela, así como en otros ámbitos, y detalla cómo se puede aplicar en el aula la teoría vygotskiana.

Se trata de un volumen imprescindible para estudiantes y académicos de los campos de la educación y de las ciencias sociales, pero también será de gran interés para todos aquellos que se interesen por las prácticas pedagógicas modernas, tanto en el terreno de la educación como más allá de ella.

Harry Daniels es subdirector y profesor de Educación Especial y Psicología de la Educación de la School of Education de la Universidad de Birmingham y codirector del Centre for Sociocultural and Activity Theory Research. Sus publicaciones anteriores incluyen *An Introduction to Vygotsky*, *Charting the Agenda: Educational Activity after Vygotsky* y *Creación y desarrollo de grupos de apoyo entre*